

我的数学分析习题课讲义（中）

陈宇轩

chen_yuxuan@pku.edu.cn



2026年6月10日，版本1.0

供学习交流使用，欢迎传播，禁止作为商业用途

后续更新可见yxchen-pku.github.io/teaching

目录

序	3
致谢	4
记号约定	4
第1讲: Riemann积分的定义、分部积分公式	5
例题	5
练习题	8
逼近方法的应用	20
补充: 拓扑空间与紧集	27
第2讲: Newton–Leibniz公式、换元公式	34
例题	34
练习题	39
补充: 线性常微分方程的显式解	53
第3讲: 积分中值定理、积分不等式	61
例题	61
练习题	68
积分近似算法的误差估计	77
补充: Riemann–Stieltjes积分	83
第4讲: 广义积分	89
例题	89
练习题	92
补充: Γ 函数	103
第5讲: 无穷级数	109
例题	109
练习题	115
补充: 关于 $\sin n$ 的钓鱼题	129

第6讲：函数极限	138
例题	138
练习题	140
补充：一阶常微分方程解的存在性与唯一性	152
第7讲*：Lebesgue积分	156
Lebesgue积分的定义	156
与Riemann积分的关系	162
控制收敛定理	164
在可测空间上的推广	165
第8讲：幂级数	167
例题	167
练习题	171
多项式一致逼近连续函数的三种证明	180
补充：Müntz–Szász定理	194
第9讲*：Weyl等分布定理	197
Weyl准则	197
van der Corput差分定理	199
补充：遍历论视角	202
第10讲：多元微分学	205
例题	205
练习题	211
补充：凸函数	224

序

诸多主题只是间或可以通过猜测互相连接，
它们显示的是过多的断裂，大都彼此交错混杂。
——胡戈·弗里德里希《现代诗歌的结构》

中册讲义从两年半以前开始动笔，经过三学期的数学分析II习题课终于完成（这其中当然也受到新教材调换Fourier级数与多元微分学顺序的影响）。大体上依然延续上册的风格，试图填补教材在理论上的空缺之处，同时给出大量相关的应用和问题。最大的缺憾可能是内容不够精炼，但我已经没有时间再去改进：这是我在博士期间最后一次承担助教工作了。

数学分析II的内容十分宽广，在Riemann积分、无穷级数、函数极限、幂级数、多元微分学之间并不存在一条明确的主线，很难定义这门课到底在研究什么。教材对海量知识的处理方式大多是从简，即只陈述最简单版本的性质和定理。然而即使在课后习题中，也会时不时遇到理论不足产生的障碍：比如缺少对于未必连续的Riemann可积函数的换元公式，又比如没有证明对于道路连通开集中任何两点能用折线连接。因此我认为习题课的首要工作是提供更多方便的工具，然后再用充足的手段去研究（自然的或是人造的）题目。

通常来讲，理解新知识的方式是通过与已有知识建立联系，从而在应用中重新发现理论。讲义中详细讨论了若干例子（比如从分部积分到Stirling公式的证明），期待的效果是让这门课的知识不再是若干平行线，而是内部交织十分复杂的网络。最长的一条暗线是对Weyl等分布定理的证明，所用到的方法至少有三个源头：(1)利用Riemann积分的逼近理论，建立了等分布的Weyl判别法；(2)从多项式一致逼近定理出发，通过介绍Stone–Weierstrass逼近定理，得到周期函数的三角多项式一致逼近；(3)基于教材上关于无穷级数的一道困难习题（证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2)}{n}$ 的收敛性），引进了对多项式指数和的模长平方进行差分降次的方法。

我希望这份讲义的内容能让读者产生兴趣。即使AI会让数学研究、乃至思考本身的价值被重新评估，但人的个体性总能抵御意义的消没，如卡尔维诺所说：“在地狱里寻找非地狱的人和物，学会辨别他们，使他们持续下去，赋予他们空间”。在AI能够解决真正重要的数学问题之前（我对这一天的存在性深表怀疑），我们依然可以依靠好奇和审美与数学和谐相处。

陈宇轩

完稿于2026年6月10日

致谢

感谢刘培东教授和童嘉骏教授指导我的教学工作。感谢教我数学分析的李伟固教授以及助教吴志昂，部分难题是从他们的课程上了解到的。感谢家人的支持，特别是女友的陪伴。另外还需要感谢AI技术的发展，DeepSeek和Gemini生成了部分证明和示意图的L^AT_EX代码、并对文本进行了比较详细的检查和校对，极大地减轻了我的工作量。

记号约定

$x := y$ 或 $y =: x$ 表示将 x 定义为 y 。

$|A|$ 或 $\#A$ 表示有限集 A 的元素个数。 $\bigsqcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ 表示一族集合的无交并（即 A_α 两两不交）。

$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 表示正整数集， $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ 表示非负整数集。 $\lfloor x \rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数， $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数， $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。对于 $a, b \in \mathbb{Z}$ 和 $n \in \mathbb{N}$ ，同余式 $a \equiv b \pmod{n}$ 表示 $n \mid a - b$ ，即 $a - b$ 是 n 的整数倍。 $K[x_1, \dots, x_n]$ 表示环 K （比如 $K = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ ）上的 n 元多项式环。规定 ∞ 表示正无穷，而非不带符号的无穷大。

$\log x$ 表示以自然常数 e 为底的对数函数，而非像高中课本中以10为底。

$f(x) = o(g(x))$ 表示 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$ ， $f(x) = O(g(x))$ 表示 $|f(x)| \leq C|g(x)|$ 。 $f(x_0+)$ 表示 f 在 x_0 处的右极限。按照这一约定， $f'(x_0+)$ 表示 f 的导数在0处的右极限，而右导数的记号是 $f'_+(x_0)$ 。

$C^\infty(I)$ 表示区间 I 上的无穷次可导函数（端点处考虑单侧导数）， $C^n(I)$ 表示 I 上具有直到 n 阶连续导数的函数， $C(I)$ 或 $C^0(I)$ 表示 I 上的连续函数。规定光滑函数指 C^∞ 函数，而非 C^1 函数。函数 f 的支撑集是指非零点集的闭包，即 $\text{supp}(f) := \overline{\{x \mid f(x) \neq 0\}}$ 。如果 $\text{supp}(f)$ 是紧集，则称 f 具有紧支集。全体 $\mathbb{R}$ 上的紧支集 C^n 函数记为 $C_c^n(\mathbb{R})$ 。

对于有限闭区间 $[a, b]$ ， $\Delta: a = x_0 < \dots < x_n = b$ 表示划分， $|\Delta| := \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}|$ 表示划分中的小区间长度最大值。Darboux上、下和分别记为 $\overline{S}_\Delta$ 、 $\underline{S}_\Delta$ 。上、下积分分别记为 $\overline{\int}$ 、 $\underline{\int}$ 。常常将全体Riemann可积函数组成的空间简记为 $R[a, b]$ ，而不是更严格的记号 $R([a, b])$ 。

$\mathbb{R}^n$ 中的点通常理解为列向量，内积用 $x \cdot y$ 或 $\langle x, y \rangle$ 表示。集合 $D \subset \mathbb{R}^n$ 的内部、边界、闭包分别记为 D° 、 ∂D 、 $\overline{D}$ 。多元函数的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 时常简记为 $\partial_i f$ 、 $\partial_{x_i} f$ 或 f_{x_i} ，方向导数 $\frac{\partial f}{\partial v}$ 通常简记为 $\partial_v f$ （按照教材约定，方向导数是单侧导数）。多元实值函数的微分记为 $df: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ，梯度记为 $\nabla f = (\partial_i f)$ ；向量值函数 f 的Jacobi矩阵记为 $Jf = (\partial_i f_j)$ 。

带有*号的题目意味着难度较大或/且与课程内容联系较弱。部分带有*号的定理没有提供证明，读者容易从常见资料中找到，亦不妨忽略其证明。

第1讲：Riemann积分的定义、分部积分公式

只有采取无限小的观察单位——历史的微分，也就是人的共同倾向，并且运用积分的方法（就是得出这些无限小的总和），我们才有希望了解历史的规律。

——列夫·托尔斯泰《战争与和平》

理解Riemann积分的主要难点在于对划分取极限。较为简洁的方式是借助Darboux上、下和，此时单调性保证了上、下积分存在，从而Riemann可积等价于上、下积分相等。如果用 ω_i 表示 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅，则容易证明 f 在 $[a, b]$ 上Riemann可积的充要条件是对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 使得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ 。

另一个更深刻的结论是，有界函数Riemann可积当且仅当间断点集是Lebesgue零测集。证明需要用到Lebesgue（外）测度的概念以及紧集的性质，具体来讲是Lebesgue数的存在性。前者已经在上册讲义补充过，而关于紧集的讨论是本讲的补充内容，顺带给出这一定理的证明。由此可以给出很多结论的简单证明，比如两个Riemann可积函数的乘积还是Riemann可积函数。例题中展示了如果不使用这一结论，许多简单的性质证明起来也颇费工夫。

例题

例 1.1. 给定函数 $f: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 和 $g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ ，判断在下列情形中，复合函数 $g \circ f$ 是否一定在 $[a, b]$ 上Riemann可积：

(a) f 和 g 都是Riemann可积函数；

(b) f 是Riemann可积函数，且 g 是连续函数；

(c)* f 是连续函数，且 g 是Riemann可积函数。

(d) f 和 g 都是Riemann可积函数，并且 f 满足存在常数 $K > 0$ ，使得对任意 $x, y \in [a, b]$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \geq K|x - y|.$$

解. (a) 答案是否定的，比如取 f 是Riemann函数和 $g(x) = \chi_{(0,1]}(x)$ （回忆 χ_A 表示集合 A 的示性函数），二者都是 $[0, 1]$ 到自身的Riemann可积函数，但 $g \circ f$ 是Dirichlet函数不可积。

(b) 答案是肯定的。最简单的证明是注意到 $g \circ f$ 的间断点集包含于 f 的间断点集，所以是零测集。另一种证明虽然略显麻烦，但类似的方法今后还会见到，遂一并给出。

对任意 $\varepsilon > 0$ ，因为 g 一致连续，所以存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - y| < \delta$ 时 $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$ 。因

为 $f \in R[a, b]$, 所以存在划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i \leq \delta \varepsilon,$$

其中 $\omega_i(f)$ 表示 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅。一方面, 如果 $\omega_i(f) < \delta$, 则 $\omega_i(g \circ f) < \varepsilon$; 另一方面, 使得 $\omega_i(f) \geq \delta$ 的区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度之和不超过 ε 。所以

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(g \circ f) \Delta x_i \leq \varepsilon(b-a) + 2\varepsilon \sup |g| = \varepsilon(b-a + 2 \sup |g|).$$

由此可知 $g \circ f \in R[a, b]$ 。

- (c) 答案是否定的。为此需要两方面的准备: 首先, 在 $[0, 1]$ 中定义类Cantor集 C , 这是具有正测度且没有内点的闭集, 构造方式见上册讲义; 其次, 因为 C 是闭集, 所以存在连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f^{-1}(0) = C$ 。事实上, 可以取

$$f(x) = \min\{1, \text{dist}(x, C)\}.$$

这里 x 到非空集合 $A \subset \mathbb{R}$ 的距离函数 $\text{dist}(x, A)$ 定义为

$$\text{dist}(x, A) := \inf_{a \in A} |x - a|.$$

容易验证 $|\text{dist}(x_1, A) - \text{dist}(x_2, A)| \leq |x_1 - x_2|$, 所以 f 连续。此外, 当 A 是闭集时, 可以证明 $\text{dist}(x, A) = 0$ 当且仅当 $x \in A$, 这就说明 $f^{-1}(0) = C$ 。

回到反例的构造上来, 取 $g = \chi_{\{0\}}$, 则 f 和 g 都是Riemann可积函数, 但 $g \circ f = \chi_C$ 。因为 C 是没有内点的闭集, 所以 χ_C 的间断点集恰好是 C , 具有正测度, 故不可积。

- (d) 答案是肯定的。由于 $g \circ f$ 有界, 并且

$$\{g \circ f \text{ 的间断点} \} \subset \{f \text{ 的间断点} \} \cup f^{-1}(\{g \text{ 的间断点} \}),$$

前者已经零测, 只需说明后者也零测。事实上, 可以证明如果 $E \subset \mathbb{R}$ 零测, 则 $f^{-1}(E)$ 也零测。根据外测度的定义, 只需说明对任意开区间 $I \subset \mathbb{R}$, 存在开区间 J 使得

$$f^{-1}(I) \subset J \quad \text{且} \quad |J| \leq 2K^{-1}|I|.$$

不妨设 $f^{-1}(I)$ 非空, 对任意 $x, y \in f^{-1}(I)$ 都有

$$|x - y| \leq K^{-1}|f(x) - f(y)| \leq K^{-1}|I|.$$

这就说明, 任意取定 $x_0 \in f^{-1}(I)$, 则 $J := (x_0 - K^{-1}|I|, x_0 + K^{-1}|I|)$ 满足要求。 $\square$

注. (c)的障碍来源于零测集在连续函数 f 下的原像未必是零测集 (即反例中的 $f^{-1}(0) = C$), (d)则通过对 f 的增长加上某种强制性条件保证了这一性质。如果进一步假设 f 连续, 则逆映射 f^{-1} 是Lipschitz连续函数, 从而保持零测集; 上面的证明本质上来源于此。

比起原像, 更自然的问题是连续映射是否能保持将零测集映为零测集, 有些资料称之为Lusin (N)-性质。经典反例是存在连续单增双射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 将Cantor集 (零测) 映为类Cantor集 (正测), 其构造方式类似于今后介绍的Cantor-Lebesgue函数。后文在证明推广的Newton-Leibniz公式时会遇到一个引理, 说明如果 f 逐点可导, 则具有(N)-性质。实分析将建立Lebesgue积分版本的Newton-Leibniz公式: f 几乎处处可导且能够表示为 f' 的变上限积分的充要条件是绝对连续; 而绝对连续又有等价刻画, 即连续+有界变差+(N)-性质。¹

例 1.2. 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$ 对任意 $x \in [a, b]$ 成立。证明: $\int_a^b f(x) dx > 0$ 。

证明1. 因为 f 的间断点是零测集, 所以 f 存在连续点 $x_0 \in (a, b)$ 。存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 时 $f(x) \geq f(x_0)/2$, 于是

$$\int_a^b f \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x_0)/2 = \delta f(x_0) > 0. \quad \square$$

证明2. 用反证法, 假设 $\int_a^b f = 0$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i < \varepsilon(b-a),$$

其中 $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$ 。这就说明一定存在某个 $M_i < \varepsilon$, 否则导致左边至少是 $\varepsilon \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon(b-a)$, 矛盾! 也就是说, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭区间 I 使得 $\sup_I f < \varepsilon$ 。(在这个证明中, 闭区间不包括单点集, 于是接下来可以用 I_1 代替 $[a, b]$ 讨论。)

首先取 $\varepsilon = 1$, 得到闭区间 I_1 使得 f 在 I_1 上小于1。显然 $\int_a^b f = 0$ 保证了 $\int_{I_1} f = 0$, 再对区间 I_1 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ 可知, 存在闭区间 $I_2 \subset I_1$ 使得 f 在 I_2 上小于 $\frac{1}{2}$ 。一般的, 可以递归构造一系列闭区间 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots$, 使得对任意 $x \in I_n$ 都有 $f(x) < \frac{1}{n}$ 。根据闭区间套定理, 存在 $x_0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$, 于是 $f(x_0) < \frac{1}{n} (\forall n \in \mathbb{N})$, 与 $f(x_0) > 0$ 矛盾! $\square$

注. 对于非负可积函数 f , 由第一种证明可知 $\int_a^b f = 0$ 的充要条件是 f 几乎处处为0。本题的非平凡之处在于, 如果不假设 f 有连续点, 则由逐点大于0并不能推出在某个小区间上的下确界严格大于0, 从而下积分可能为0; 反例在上册讲义中曾经提到过, 存在 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得在任何小区间上都是满射, 从而 e^f 在任何小区间上都取遍 $(0, \infty)$ 、下确界是0。

¹称 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 绝对连续, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意有限个两两不交的开区间 $(p_i, q_i) (i = 1, \dots, n)$, 只要 $\sum_{i=1}^n |p_i - q_i| < \delta$ 就有 $\sum_{i=1}^n |f(p_i) - f(q_i)| < \varepsilon$ 。关于绝对连续的等价刻画证明可见笔者编写的《分毫厘》

例 1.3. (a) 构造一系列 $f_n(x) \in R[0, 1]$, 使得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 逐点收敛, 但 $f \notin R[0, 1]$ 。

(b)* 构造一系列 $f_n(x) \in C[0, 1]$, 使得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 逐点收敛, 但 $f \notin R[0, 1]$ 。

解. (a) 记 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 以及 $A_n = \{q_1, \dots, q_n\}$, 则 χ_{A_n} 除了有限个点外都等于 0 保证了 Riemann 可积性; 然而 χ_{A_n} 逐点收敛到 Dirichlet 函数, 后者并不 Riemann 可积。

(b) 又需要具有正测度的类 Cantor 集 $C \subset [0, 1]$ 出场。注意到 $[0, 1] \setminus C$ 可以写成可数个有限开区间 I_n ($n \in \mathbb{N}$) 的无交并。对于任意开区间 I , 取定一个非负连续函数 φ_I , 满足 φ_I 在 I 上严格小于 1, 且在 I 之外恒等于 1; 例如可以取 $\varphi_I(x) = \max\{1 - \text{dist}(x, \mathbb{R} \setminus I), 0\}$ 。考虑

$$f_n(x) = \left(\prod_{k=1}^n \varphi_{I_k}(x) \right)^n,$$

容易证明 $f_n(x)$ 逐点收敛到 $\chi_C(x)$, 后者的间断点集是 C , 从而不可积。 $\square$

注. 上册曾经借助 Baire 纲定理说明了 Dirichlet 函数不是连续函数的逐点极限, 因此 (b) 的反例不能是 Dirichlet 函数, 自然的备选项就与 Cantor 集有关。本题说明 Riemann 积分关于逐点收敛不够完备, 今后学习函数极限时会证明一致收敛能够保持 Riemann 可积。后续补充介绍的 Lebesgue 可积性则在逐点收敛 (加上一定的有界性条件) 下保持。

练习题

下一题的 (b) 是分部积分公式的推广, 无法直接用 Newton-Leibniz 公式得到。新教材利用线性逼近给出了证明, 这里借助 (a) 的方法更加直接, 并且不依赖 Newton-Leibniz 公式。

题 1.4. (a) 设 $f, g \in R[a, b]$ 。对划分 $\Delta: a = x_0 < \dots < x_n = b$ 和任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 证明:

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

(b) 设 $f, g \in R[a, b]$, 记 $F(x) = \int_a^x f + C_F$ 和 $G(x) = \int_a^x g + C_G$, 其中 C_F, C_G 是常数。证明: $Fg, fG \in R[a, b]$, 且

$$\int_a^b Fg = FG|_a^b - \int_a^b fG.$$

(c) 设 $f \in R[0, T]$, 证明:

$$\int_0^T \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt = \int_0^T (T-t)f(t) dt.$$

(d) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 在任何有限区间上可积, 对于 $x \geq 0$, 递归定义

$$f_0(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

证明:

$$f_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f(t) dt.$$

(e) 设 $f \in R[0, T]$, 证明:

$$\int_0^T f(t) \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^T f(t) dt \right)^2.$$

证明. (a) 注意到 g 有界, 并且对任意 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 都有 $|f(x) - f(\xi_i)| \leq \omega_i(f)$, 所以

$$\begin{aligned} & \limsup_{|\Delta| \rightarrow 0} \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x) dx - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \\ &= \limsup_{|\Delta| \rightarrow 0} \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(\xi_i) - f(x)) g(x) dx \right| \\ &\leq \sup_{[a, b]} |g| \cdot \limsup_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i = 0. \end{aligned}$$

(b) 可积性是显然的. 对任意划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 有

$$\begin{aligned} FG|_a^b &= F(x_n)G(x_n) - F(x_0)G(x_0) = \sum_{i=1}^n (F(x_i)G(x_i) - F(x_{i-1})G(x_{i-1})) \\ &= \sum_{i=1}^n (F(x_i)(G(x_i) - G(x_{i-1})) + G(x_{i-1})(F(x_i) - F(x_{i-1}))) \\ &= \sum_{i=1}^n F(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(t) dt + \sum_{i=1}^n G(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt. \end{aligned}$$

由(a)可知, 当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时, 上式收敛到 $\int_a^b Fg + \int_a^b fG$.

(c) 在(b)中取 $g = 1$ 可知

$$\int_0^T \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt = T \int_0^T f(x) dx - \int_0^T xf(x) dx = \int_0^T (T-x)f(x) dx.$$

(d) 对 n 归纳, 奠基是自动的. 假设结论对 $n-1$ 成立, 技巧在于用 f_0 代替 f , 则归纳假设给出

$$f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} f_0(t) dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} \left(\int_0^t f(s) ds \right) dt.$$

对于固定的 x , 在(b)中取 $g(t) = (x-t)^{n-1}$ 和 $G(t) = -(x-t)^n/n$ 立即得到结论.

(e) 在(b)中取 $g = f$ 可知

$$\int_0^T f(t) \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt = \left(\int_0^T f(t) dt \right)^2 - \int_0^T f(t) \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt.$$

右边的第二项正好等于左边，移项整理即可。 $\square$

注. (c)对应于有限求和中的

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_j = \sum_{i=1}^n (n+1-i)a_i,$$

因此可以想象基于二重积分换序的证明同样可行：形式上有

$$\int_0^T \int_0^t f(x) dx dt = \int_0^T f(x) \int_t^T 1 dt dx = \int_0^T (T-x)f(x) dx.$$

类似的，(d)也可以用多元积分的方法做得更简洁。这一关于累次变上限积分的结果今后还会用到，给出了函数关于 n 阶导数的表达式。本质上这就是带有积分余项的Taylor公式：如果 $f \in C^n[0, 1]$ 在 $(0, 1)$ 上 $n+1$ 阶可导且 $f^{(n+1)} \in R[0, 1]$ ，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

这是因为 f 减去右端求和部分之后在0处的直到 n 阶导数都为0，并且 $n+1$ 阶导数为 $f^{(n+1)}$ ，因此等于对 $f^{(n+1)}$ 进行 $n+1$ 重累次变上限积分。

注. (e)可以用Newton-Leibniz公式在形式上理解为

$$\int_0^T F(t)f(t) dt = \int_0^T F(t)F'(t) dt = \frac{1}{2}F^2|_a^b = \frac{1}{2}F(b)^2,$$

其中 $F(t) := \int_0^t f(x) dx$ 是变上限积分。这一论证仅在 f 连续时严格，否则 F 未必逐点可导。

上一题的注中提到的带有积分余项的Taylor公式也可以换一种观点来看，即利用分部积分产生的边界项来分离积分中的主项/奇性部分。仍假设 $f \in C^n[0, 1]$ 在 $(0, 1)$ 上 $n+1$ 阶可导且 $f^{(n+1)} \in R[0, 1]$ ，根据Newton-Leibniz公式有

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$$

若希望分部积分产生 $f'(0)$ （而与 $f'(x)$ 无关），技巧在于 $dt = d(t-x)$ ，分部积分得

$$f(x) = f(0) - \int_0^x f'(t) d(x-t) = f(0) + f'(0)x + \int_0^x (x-t)f''(t) dt.$$

类似的,

$$\int_0^x (x-t)f''(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^x f''(t) d(x-t)^2 = \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f'''(t) dt.$$

迭代直到 $n+1$ 阶导数即可。

如果将第一次分部积分采用的 $dt = d(t-x)$ 换成其他取法, 则能够得到新的表达式。例如对任意 $f \in C^1[a, b]$ 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d\left(x - \frac{a+b}{2}\right) = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) - \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) dx.$$

这就引出梯形法计算积分 (即将左边的积分近似为右边的第一项) 的误差估计, 今后会结合积分中值定理进一步讨论。这里的结果还不是最理想的, 因为最后一个积分 (误差项) 依赖的是 f 的一阶导, 似乎只能说明在 $f' = 0$ (即 f 是常数) 时梯形法才是精确的; 但实际上梯形法对于一次函数都是精确的 (即只需要 $f'' = 0$), 这暗示可以得到只涉及 f'' 的误差估计; 为此需要用到 $x - \frac{a+b}{2}$ 关于区间中点是奇函数, 构造合适的原函数再次进行分部积分。

下面给出利用分部积分提取主项的另一例子。回忆 $\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$, 若仅考虑前 n 项求和, 则误差可以表示为

$$\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} + \sum_{k=1}^n (-1)^k x^{k-1} \right) dx = \int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x} dx.$$

于是(a)给出对应的误差估计, (b)则是交错级数求和的结果。

题 1.5. (a) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \right) = \frac{1}{2}$ 。 [因此 $\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} = \frac{(-1)^n}{2n} + o(1/n)$ 。]

(b)* 计算无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} \right)$ 。

解. (a) 分部积分得

$$n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \frac{n}{2(n+1)} + \frac{n}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2} dx.$$

容易证明后一项积分趋于0 (因为被积函数不超过 x^{n+1}), 故极限是 $\frac{1}{2}$ 。

(b) 由先前的讨论可知, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 (这里并不真的需要验证极限换序合法, 可以直接利用关于 N 的项积分趋于0)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \left(\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} \right) &= \int_0^1 \sum_{n=1}^N \frac{(-x)^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{-x(1 - (-x)^N)}{(1+x)^2} dx \\ &\rightarrow - \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \frac{1}{2} - \log 2. \end{aligned} \quad \square$$

下一题的背景是测试函数与分布（或者说广义函数）理论，即将函数理解为在适当的函数空间上的作用（线性泛函）。正式的分布理论采用的测试函数空间是 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ ：这是 $C^\infty(\mathbb{R})$ 的子集，下标 c 表示要求其中函数的支撑集

$$\text{supp}(\varphi) := \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}}$$

（非零点集的闭包）是 $\mathbb{R}$ 中的紧集。连续函数 $f \in C(\mathbb{R})$ 对应于广义函数

$$C_c^\infty(\mathbb{R}) \ni \varphi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx.$$

注意 $\text{supp}(\varphi)$ 的紧性（有界性）保证了积分区间本质上是有限的。如果 $f \in C^n(\mathbb{R})$ ，则分部积分公式给出（注意边界项为0）

$$\int_{\mathbb{R}} f^{(n)}(x) \varphi(x) dx = (-1)^n \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi^{(n)}(x) dx.$$

右边与 f 是否可导无关，因此可以定义任何 $f \in C(\mathbb{R})$ 的 n 阶广义导数为

$$C_c^\infty(\mathbb{R}) \ni \varphi \mapsto (-1)^n \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi^{(n)}(x) dx.$$

尽管暂时无法严格给出分布的定义，但可以将其思想转化为初等问题：(a)是说0分布和0函数是一回事，(b)(c)是说广义导数为0与逐点导数为0是一回事。

题 1.6. (a) 设 $f(x) \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x) \varphi(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C[0, 1].$$

证明： f 恒等于0。

(b)* 设 $f(x) \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x) \varphi'(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C^1[0, 1], \varphi(0) = \varphi(1) = 0.$$

证明： f 是常值函数。

(c)* 设 $f(x) \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x) \varphi^{(n)}(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C^n[0, 1], \varphi^{(k)}(0) = \varphi^{(k)}(1) = 0, k = 0, 1, \dots, n-1.$$

证明： f 是至多 $n-1$ 次多项式。

证明. (a) 若不然，不妨设存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) > 0$ ，由连续性可知存在开区间 I 使得 $f(x)$ 在 I 上严格大于0。取 φ 是支撑在 I 中的截断函数可得矛盾。

(b) 如果 $\psi \in C[0, 1]$ 且 $\int_0^1 \psi(x) dx = 0$, 则 $\varphi(x) := \int_0^x \psi(t) dt$ 满足题中要求, 并且 $\varphi'(x) = \psi(x)$, 所以

$$\int_0^1 f(x)\psi(x) dx = 0, \quad \forall \psi \in C[0, 1], \quad \int_0^1 \psi(x) dx = 0.$$

对任意 $\eta \in C[0, 1]$, 注意到 $\eta(x) - \int_0^1 \eta(t) dt$ 在 $[0, 1]$ 上连续且积分为 0, 所以

$$\int_0^1 f(x) \left(\eta(x) - \int_0^1 \eta(t) dt \right) dx = 0, \quad \forall \eta \in C[0, 1].$$

记常数 $c := \int_0^1 f(x) dx$, 上式即

$$0 = \int_0^1 f(x)\eta(x) dx - c \int_0^1 \eta(t) dt = \int_0^1 (f(x) - c)\eta(x) dx, \quad \forall \eta \in C[0, 1].$$

由(a)可知 $f(x) - c$ 恒等于 0。

(c) 仿照(b), 首先将条件改写为 $\int_0^1 f\psi = 0$ 对某些 $\psi \in C[0, 1]$ 成立。递归定义 $\psi_1(x) = \int_0^x \psi(t) dt$ 以及 $\psi_{k+1}(x) = \int_0^x \psi_k(t) dt$, 则 $\psi_n \in C^n[0, 1]$ 且 $\psi_n^{(n)} = \psi$ 。先前曾利用分部积分公式证明过, 对 $k = 0, 1, \dots, n-1$ 有

$$\psi_n^{(k)}(x) = \psi_{n-k}(x) = \frac{1}{(n-k-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-k-1} \psi(t) dt.$$

因此若要在条件中取 $\varphi = \psi_n$, 则需要

$$\int_0^1 (1-t)^{n-k-1} \psi(t) dt = 0, \quad \forall k = 0, 1, \dots, n-1.$$

于是可以改写如下: 如果 $\psi \in C[0, 1]$ 满足上式, 则 $\int_0^1 f\psi = 0$ 。记 $V := \mathbb{R}_{n-1}[x]$ 是全体不超过 $n-1$ 次多项式组成的线性空间, 则经过线性组合, 上式等价于

$$\int_0^1 P(t)\psi(t) dt = 0, \quad \forall P \in V.$$

受(b)启发, 对任意 $\eta \in C[0, 1]$, 希望通过减去适当的多项式使之满足所需的正交性。为此最方便的做法是引入线性代数语言, 本质上是Schmidt正交化。在 $C[0, 1]$ 上定义内积

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 fg.$$

用 $V^\perp$ 表示 V 的正交补, 则条件可以改写为

$$\langle f, \psi \rangle = 0, \quad \forall \psi \in V^\perp.$$

因为 V 是 n 维线性空间, 所以存在标准正交基 $P_1, \dots, P_n$ 。于是对任意 $\eta \in C[0, 1]$, 都有

$$\eta - \sum_{k=1}^n \langle \eta, P_k \rangle P_k \in V^\perp.$$

代入条件可知

$$\langle f, \eta \rangle - \sum_{k=1}^n \langle \eta, P_k \rangle \langle f, P_k \rangle = 0.$$

整理为

$$\left\langle f - \sum_{k=1}^n \langle f, P_k \rangle P_k, \eta \right\rangle = 0, \quad \forall \eta \in C[0, 1].$$

根据(a)可知 $f = \sum_{k=1}^n \langle f, P_k \rangle P_k \in V$ 是不超过 $n-1$ 次多项式。 $\square$

注. (c)的后半段证明完全是线性代数: 在(可能无限维的)内积空间中, 对任何有限维子空间 V 都有 $(V^\perp)^\perp = V$ 。需要注意 $\dim V < \infty$ 是必要的, 否则容易构造反例。

题 1.7. (a) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 x^k f(x) dx = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

证明: f 在 $(0, 1)$ 上至少有 $n+1$ 个不同的零点。

(b) 设 $f \in C[0, \pi]$ 满足

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0.$$

证明: f 在 $(0, \pi)$ 上至少有2个不同的零点。

(c)* 设 $f \in C[0, \pi]$ 满足

$$\int_0^\pi f(x) \sin(kx) dx = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

证明: f 在 $(0, \pi)$ 上至少有 n 个不同的零点。

(d)* (Sturm-Hurwitz) 设 f 是 2π 周期连续函数, 并且满足

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx = \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

证明: f 在 $[0, 2\pi)$ 上至少有 $2n+2$ 个不同的零点。

证明. (a) 先给出一个快速方法, 利用上一题(c)的前半段可知 $f = \varphi^{(n+1)}$, 其中

$$\varphi \in C^{n+1}[0, 1], \quad \varphi^{(k)}(0) = \varphi^{(k)}(1) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

现在反复使用Lagrange中值定理可知 f 在 $(0, 1)$ 上至少有 $n + 1$ 个零点。

下面给出更本质的做法。反设结论不成立，因为 f 的零点至多 n 个（是离散的），所以可以谈论零点两侧函数是否变号。事实上，可以证明 $(0, 1)$ 上的变号零点至少有 $n + 1$ 个，否则假设 $(0, 1)$ 上的全部变号零点为 $x_1 < \dots < x_m$ ($m \leq n$)，考虑 m 次多项式 $p(x) := (x - x_1) \cdots (x - x_m)$ ，则 $f(x)p(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不变号。然而条件的线性组合表明 $\int_0^1 f(x)p(x) dx = 0$ ，所以只能 $f(x)p(x)$ 恒等于0，即 $f(x)$ 恒等于0，矛盾！

- (b) 因为 $\sin x$ 在 $(0, \pi)$ 上严格大于0，所以 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = 0$ 蕴含了 f 至少有一个零点。反设结论不成立，则在 $(0, \pi)$ 上恰有一个零点 t ，于是 f 在 $(0, t)$ 和 (t, π) 上非零且符号相反。注意到

$$\int_0^\pi f(x) \sin(x - t) dx = \cos t \int_0^\pi f(x) \sin x dx - \sin t \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0.$$

但 $f(x) \sin(x - t)$ 在 $(0, \pi)$ 上除了在 $x = t$ 处之外都非零且符号不变，矛盾！

- (c) 类似于(a)，关键在于如果 $(0, \pi)$ 上的变号零点个数 $m < n$ ，设为 $x_1 < \dots < x_m$ ，则可以构造 $\sin x, \dots, \sin(nx)$ 的线性组合恰好在这些点处变号。(b)运用到了 $\sin(x - x_k)$ 恰好在 x_k 处变号，自然的选择是考虑它们的乘积，但是和差化积之后可能产生若干 $\cos$ 项。回忆和差化积公式是将 $\sin x \cos y$ 变成 $\sin(x \pm y)$ 的线性组合，再乘上 $\cos z$ 还是保持 $\sin$ 的线性组合的形式，因此应该构造形如一个 $\sin x$ 乘以若干个 $\cos x$ 的项。而要让 $\cos$ 产生零点，应当利用它在 $[0, \pi]$ 上是单射，考虑 $\cos x - \cos x_k$ 。因此（关于这个构造的更多说明见注）令

$$Q(x) = \sin x \prod_{k=1}^m (\cos x - \cos x_k).$$

则 Q 在 $(0, \pi)$ 上恰好以 $x_1, \dots, x_m$ 为变号零点，从而 fQ 定号且不恒为0。将 $\cos x_k$ 都视为常数，则展开之后是 $\sin x \cos^k x$ 的线性组合，其中 $0 \leq k \leq m$ 。反复利用和差化积可以写成 $\sin x, \dots, \sin((m + 1)x)$ 的线性组合，于是 $m < n$ 以及条件保证了 $\int_0^\pi fQ = 0$ ，矛盾！

- (d) 类似于(a)，但周期性带来了新的观察：首先，可以谈论端点0是否是变号零点；其次， $[0, 2\pi)$ 上的变号零点数量一定是偶数个（否则经过奇数次变号不可能 $f(x) = f(x + 2\pi)$ ）。若结论不成立，则变号零点至多 $2n$ 个。只需对于 $[0, 2\pi)$ 中任意 $2m$ ($m \leq n$)个点 $x_1, \dots, x_{2m}$ ，构造适当的辅助函数恰好在这些点处变号。问题在于对于一整个周期 $[0, 2\pi)$ 而言， $\sin(x - x_k)$ 和 $\cos x - \cos x_k$ 都有两个零点。于是应该考虑形如 $\sin \frac{x - x_k}{2}$ 或是 $\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{x_k}{2}$ 的函数。注意它们都不是 2π -周期函数（从而不可能是 $\sin(kx), \cos(kx)$ 的线性组合），但前者在自变量平移 π 时变成相反数，因此偶数个相乘之后是 2π 周期函数。因此令

$$Q(x) = \prod_{k=1}^{2m} \sin \frac{x - x_k}{2}.$$

反复利用和差化积可以写成 $\sin(kx), \cos(kx)$ ($k = 1, \dots, m$)的线性组合 (注意偶数个 $x/2$ 相加减得到的是 x 的整数倍)。显然 Q 以这些 x_k 为变号零点, 从而结论得证。□

注. (c)的构造中最前面乘上 $\sin x$ 看起来很奇怪, 而且似乎额外占用了一阶、可能让结论变弱。但实际上反证法本就留出了一阶的空余, 因此并不会让结论减弱。为了让 Q 是 $\sin(kx)$ 的线性组合, 一个必要条件是在 $Q(0) = Q(\pi) = 0$, 这是乘以 $\sin x$ 的作用之一。

另一种更直观的构造是考虑 $m+1$ 阶行列式

$$Q(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \sin(2x) & \cdots & \sin((m+1)x) \\ \sin x_1 & \sin(2x_1) & \cdots & \sin((m+1)x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin x_m & \sin(2x_m) & \cdots & \sin((m+1)x_m) \end{vmatrix}.$$

此时显然 $Q(x)$ 是 $\sin x, \dots, \sin((m+1)x)$ 的线性组合, 并且 $x_1, \dots, x_m$ 都是零点, 但要验证这些都是变号零点、以及不存在其他零点并不显然。

事实上, 两种构造本质上是相同的。为此引进第二类Chebyshev多项式, 递归定义

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = 2x, \quad P_{n+1}(x) = 2xP_n(x) - P_{n-1}(x).$$

则容易归纳证明 P_n 是 n 次多项式, 并且

$$\frac{\sin(nx)}{\sin x} = P_{n-1}(x).$$

从行列式 $Q(x)$ 的每一行中提出 $\sin x, \sin x_1, \dots, \sin x_m$ (除了 $\sin x$ 外都认为是常数), 则有

$$Q(x) = C \sin x \cdot \begin{vmatrix} 1 & P_1(\cos x) & \cdots & P_m(\cos x) \\ 1 & P_1(\cos x_1) & \cdots & P_m(\cos x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & P_1(\cos x_m) & \cdots & P_m(\cos x_m) \end{vmatrix}.$$

技巧在于 $P_0, \dots, P_{m-1}$ 的线性组合可以给出 P_m 中不超过 $m-1$ 次的部分, 相当于可以通过初等列变换将最后一列变成

$$C \begin{pmatrix} (\cos x)^m \\ (\cos x_1)^m \\ \vdots \\ (\cos x_m)^m \end{pmatrix}.$$

类似的, 用前 $m-2$ 列可以消去第 $m-1$ 列中的低次项, 最终得到标准的 *Vandermonde* 行列式

$$Q(x) = C \sin x \cdot \begin{vmatrix} 1 & \cos x & \cdots & (\cos x)^m \\ 1 & \cos x_1 & \cdots & (\cos x_1)^m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cos x_m & \cdots & (\cos x_m)^m \end{vmatrix} = C \sin x \prod_{k=1}^m (\cos x - \cos x_k)$$

对于 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 回忆 f 在 $[a, b]$ 上的全变差定义为

$$V_a^b(f) = \sup_{a=x_0 < \cdots < x_n = b, n \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|.$$

题 1.8. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 满足对任意 $y \in [0, 1]$, 原像 $f^{-1}(y)$ 至多包含 m 个点, 其中 m 是给定的正整数. 证明: 对任意划分 $0 = x_0 < \cdots < x_n = 1$, 有

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq m.$$

证明. 记 I_i 是以 $f(x_{i-1})$ 和 $f(x_i)$ 为端点的开区间 (允许空集), 则对任意 $y \in I_i$, 根据介值定理存在 $x \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得 $f(x) = y$. 于是条件保证了每个 y 都落在至多 m 个 I_i 中, 即

$$\sum_{i=1}^n \chi_{I_i}(y) \leq m, \quad \forall y \in [0, 1].$$

注意到 $|f(x_i) - f(x_{i-1})| = \int_0^1 \chi_{I_i}(y) dy$, 故

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \int_0^1 \chi_{I_i}(y) dy = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \chi_{I_i}(y) dy \leq \int_0^1 m dy = m. \quad \square$$

注. 对于 $f \in C[a, b]$, 如果记 $N(y) = \#f^{-1}(y)$ (原像集的元素个数), 则可以证明在 *Lebesgue* 积分的意义下有

$$V_a^b(f) = \int_{\mathbb{R}} N(y) dy.$$

特别的, 如果 $N(y) \leq m$ 对任意 y 都成立, 就得到本题的结论。

下一题的(b)说明, 至少对于有界函数而言, Riemann和中的分点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 无论是任意的还是取定的, 其实并不会影响积分的定义。如下定义的Cauchy积分中, 因为每次取的 ξ_i 都是右端点 x_i , 所以允许在区间左端点处趋于无穷。(a)的例子说明当左端点处趋于无穷的速度是 $o(1/x)$ 时, 几乎可以忽略最左边的一段, 转化为通常的广义Riemann积分。

题 1.9*. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 对于划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 定义

$$I(f) := \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i,$$

如果上式极限存在, 则称 f 是 *Cauchy* 可积的, $I(f)$ 称为 f 的 *Cauchy* 积分。

(a) 证明 $f(x) = 1/\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上 *Cauchy* 可积, 且 $I(f) = 2$ 。

(b) 若 f 是有界函数, 证明: *Cauchy* 积分与 *Riemann* 积分等价。

证明. (a) 对任意划分 Δ , 因为 $f(x)$ 非负单减, 所以

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \leq x_1 f(x_1) + \sum_{i=2}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = \sqrt{x_1} + \int_{x_1}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 - \sqrt{x_1} \leq 2.$$

另一方面, 对任意 $0 < \varepsilon < 1$, 记 $c = \varepsilon^2$, 存在唯一的 k 使得 $x_{k-1} \leq c < x_k$ 。将 Δ 限制在 $[c, 1]$ 上给出划分 $\Delta': c = x'_0 < \cdots < x'_m = 1$, 其中 $m = n - k + 1$ 且 $x'_j = x_{k+j-1}$ ($1 \leq j \leq m$)。因为 $f \in R[c, 1]$, 所以存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\Delta'| < \delta$ 时

$$\sum_{j=1}^m f(x'_j) \Delta x'_j \geq \int_c^1 f(x) dx - \varepsilon = 2 - 2\sqrt{c} - \varepsilon = 2 - 3\varepsilon.$$

显然有 $|\Delta'| \leq |\Delta|$, 所以当 $|\Delta| < \delta$ 时

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i &\geq f(x_k)(x_k - x_{k-1}) + \sum_{i=k+1}^n f(x_i) \Delta x_i \\ &\geq f(x_k)(x_k - c) + \sum_{i=k+1}^n f(x_i) \Delta x_i = \sum_{j=1}^m f(x'_j) \Delta x'_j \geq 2 - 3\varepsilon. \end{aligned}$$

综合两方面的不等式, 就证明了 $I(f) = 2$ 。

(b) 不妨设 $[a, b] = [0, 1]$ 。如果 $f \in R[0, 1]$, 显然 f 也是 *Cauchy* 可积的, 并且 $I(f) = \int_0^1 f$ 。反过来, 假设 f 是 *Cauchy* 可积的, 只需证明 f 也 *Riemann* 可积, 即 f 的间断点集是零测集。回忆 f 在一点处的振幅的定义 (见上册讲义), 即

$$\omega(x) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{y, z \in (x-\delta, x+\delta)} |f(y) - f(z)|.$$

则 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega(x) = 0$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 记 $E_\varepsilon = \{x \in [0, 1] \mid \omega(x) \geq \varepsilon\}$ 。因为 f 的间断点集等于 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$, 所以只需证明对任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $m(E_\varepsilon) = 0$ 。容易看出 E_ε 是闭集, 从而可测 (但本题不需要可测性, 用 $m^*(E_\varepsilon)$ 代替 $m(E)$ 不影响证明)。用反证法, 假设对某个 $\varepsilon > 0$ 有 $m(E_\varepsilon) > 0$ 。为了方便, 下面记 $E := E_\varepsilon$ 。

取 Δ 是 $[0, 1]$ 的 n 等分, 即 $x_i = \frac{i}{n}$ ($0 \leq i \leq n$)。直观上来说, 如果 $x \in E$, 则将划分 Δ 添上 x 附近函数值之差很大的两点就会导致对应的Cauchy和误差巨大, 前提是 x 离所在的小区间左端点不太近 (这样差值对Cauchy和的贡献不太小), 并且到右端点的距离也不太近 (否则新的分点可能跑到下一个小区间)。这就自然引出如下定义: 对于 $i = 1, \dots, n$, 称 $[x_{i-1}, x_i]$ 是好区间, 如果 (注意 $\frac{m(E)}{4n} < \frac{1}{2n}$, 也就是不超过 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度一半)

$$E \cap \left[x_{i-1} + \frac{m(E)}{4n}, x_i - \frac{m(E)}{4n} \right] \neq \emptyset.$$

于是 E 被全体好区间以及 $2n$ 个长度为 $\frac{m(E)}{4n}$ 的区间

$$\left[x_{i-1}, x_{i-1} + \frac{m(E)}{4n} \right] \cup \left[x_i - \frac{m(E)}{4n}, x_i \right], \quad 1 \leq i \leq n$$

覆盖, 所以好区间的总长度不小于 $\frac{m(E)}{2}$, 进而好区间至少有 $\frac{m(E)}{2} \cdot n$ 个。

令 $\delta = \frac{m(E)}{8n^2}$ (分母是 n^2 在稍后会派上用场)。如果 $[x_{i-1}, x_i]$ 是好区间, 则存在 $p_i \in E$ 使得

$$|p_i - x_{i-1}|, |p_i - x_i| \geq \frac{m(E)}{4n}.$$

根据 E 的定义有 $\omega(p_i) \geq \varepsilon$, 所以存在 $s_i, t_i \in [p_i - \delta, p_i + \delta]$ 使得

$$f(s_i) - f(t_i) > \varepsilon/2.$$

注意 δ 的取法保证了

$$s_i, t_i \in \left[x_{i-1} + \frac{m(E)}{8n}, x_i - \frac{m(E)}{8n} \right], \quad |s_i - t_i| \leq 2\delta.$$

对于每个好区间都这样取定 s_i, t_i , 考虑如下两种划分: Δ_1 是 Δ 加上所有 s_i 形成的划分, 而 Δ_2 是 Δ 加上所有 t_i 形成的划分, 于是 $|\Delta_1|, |\Delta_2| \leq |\Delta| = \frac{1}{n}$ 。用 $S_{\Delta_1}, S_{\Delta_2}$ 分别表示 Δ_1, Δ_2 对应的Cauchy和, 则二者仅好在好区间上不同。结合 f 有界可得

$$\begin{aligned} S_{\Delta_1} - S_{\Delta_2} &= \sum_{\text{好区间}} (f(s_i)(s_i - x_{i-1}) + f(x_i)(x_i - s_i) - f(t_i)(t_i - x_{i-1}) - f(x_i)(x_i - t_i)) \\ &\geq \sum_{\text{好区间}} \left(\left(f(t_i) + \frac{\varepsilon}{2} \right) (s_i - x_{i-1}) - f(t_i)(t_i - x_{i-1}) + f(x_i)(t_i - s_i) \right) \\ &\geq \sum_{\text{好区间}} \left(\frac{\varepsilon}{2} \cdot (s_i - x_{i-1}) + f(t_i)(s_i - t_i) - \sup |f| \cdot 2\delta \right) \\ &\geq \sum_{\text{好区间}} \left(\frac{m(E)}{16n} \cdot \varepsilon - \sup |f| \cdot 4\delta \right) = \sum_{\text{好区间}} \left(\frac{m(E)}{16n} \cdot \varepsilon - \frac{m(E)}{2n^2} \cdot \sup |f| \right). \end{aligned}$$

因为 $m(E), \varepsilon > 0$ 且 $\sup |f| < \infty$, 当 n 充分大时, 括号中的表达式大于等于 $\frac{m(E)}{32n} \cdot \varepsilon$, 再结合好区间的个数下界估计可知

$$S_{\Delta_1} - S_{\Delta_2} \geq \frac{m(E)}{2} \cdot n \cdot \frac{m(E)}{32n} \cdot \varepsilon = \frac{(m(E))^2}{64} \cdot \varepsilon.$$

右边是一个固定的正数, 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时左边不会趋于0, 与Cauchy可积矛盾! $\square$

逼近方法的应用

从定积分开始, 逼近方法在分析学中的威力开始展现. 通常来讲, 对于具有一定正则性的函数, 证明会更容易. 如果能用正则性更好的函数逼近Riemann可积函数, 则可以将对应的结果推广到Riemann可积函数上来. 常见的用于逼近的是阶梯函数和(连续的)分段线性函数. 下面给出几例逼近定理的应用, 其中第一个问题被称为可积函数的平均连续性, 第二个问题被称为Riemann-Lebesgue引理, 在Fourier级数的研究中有应用.

题 1.10. (平均连续性) 设 $f \in R[a - \delta, b + \delta]$, 其中 $\delta > 0$. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+t) - f(x)| dx = 0.$$

证明. 先证明结论对连续函数 $g \in C[a - \delta, b + \delta]$ 成立. 事实上, 因为 g 一致连续, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$ 使得当 $|t| < \delta$ 时 $|g(x+t) - g(x)| < \varepsilon (\forall x \in [a, b])$, 所以

$$\limsup_{t \rightarrow 0} \int_a^b |g(x+t) - g(x)| dx \leq \varepsilon(b-a).$$

结合 ε 的任意性即证。

最后, 对任意 $f \in R[a - \delta, b + \delta]$, 取连续函数 $g \in C[a - \delta, b + \delta]$ 使得 $\int_{a-\delta}^{b+\delta} |f - g| < \varepsilon$, 则

$$\begin{aligned} & \int_a^b |f(x+t) - f(x)| dx \\ & \leq \int_a^b |f(x+t) - g(x+t)| dx + \int_a^b |g(x+t) - g(x)| dx + \int_a^b |g(x) - f(x)| dx \\ & \leq 2\varepsilon + \int_a^b |g(x+t) - g(x)| dx. \end{aligned}$$

所以

$$\limsup_{t \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+t) - f(x)| dx \leq 2\varepsilon.$$

结合 ε 的任意性即证。 $\square$

题 1.11. (Riemann–Lebesgue引理) 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 以 $T > 0$ 为周期, 且 $g \in R[0, T]$ 。证明: 对任意 $f \in R[a, b]$, 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \left(\frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \right) \left(\int_a^b f(x) dx \right).$$

证明. 用 $g(x) - \frac{1}{T} \int_0^T g$ 代替 $g(x)$, 不妨设 $\int_0^T g = 0$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 取阶梯函数 φ 使得 $\int_a^b |f - \varphi| < \varepsilon$ 。注意到 g 在一个周期上积分为 0 导致对任意 $s, t \in \mathbb{R}$ 有

$$\left| \int_s^t g(x) dx \right| \leq \int_0^T |g(x)| dx =: C < \infty.$$

设划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 满足 φ 在 (x_{i-1}, x_i) 上等于常数 c_i , 则

$$\begin{aligned} \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \varphi(x)g(\lambda x) dx \right| &\leq \sum_{i=1}^n \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} |c_i| \cdot \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(\lambda x) dx \right| \\ &= \sum_{i=1}^n \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{|c_i|}{\lambda} \cdot \left| \int_{\lambda x_{i-1}}^{\lambda x_i} g(x) dx \right| \leq \sum_{i=1}^n \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{C|c_i|}{\lambda} = 0. \end{aligned}$$

再注意到 g 是有界函数, 故

$$\begin{aligned} \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx \right| &\leq \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \varphi(x)g(\lambda x) dx \right| + \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \int_a^b (f(x) - \varphi(x))g(\lambda x) dx \right| \\ &\leq 0 + \sup |g| \cdot \int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx \leq \varepsilon \sup |g|. \end{aligned}$$

结合 ε 的任意性即证。 □

注. 取 $g(x) = \sin x$, 则得到最常见的 *Riemann–Lebesgue* 引理, 即对任意 $f \in R[a, b]$ 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0.$$

这蕴含了 *Fourier* 级数的衰减性。这一特例可另证如下: 注意到 $\sin(x + \pi) = -\sin x$, 所以

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx \right| = \left| \frac{1}{2} \int_a^b \left(f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right) \right) \sin(\lambda x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_a^b \left| f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right) \right| dx,$$

由积分的平均连续性可知最后一项趋于 0 (这里可以认为 f 在 $[a, b]$ 之外恒等于 0)。

下一题是 Riemann–Lebesgue 引理的精巧应用。标准方法用到复变函数中的留数定理, 考虑 e^{iz}/z 关于上半平面的半圆围道积分 (唯一的极点是 0), 可知在主值积分的意义下

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z} dz = \pi i.$$

取虚部并利用 $\sin x/x$ 是偶函数就得到下述结果。

题 1.12 * 本题的目标是计算如下的广义积分：

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(a) 证明该广义积分收敛。

(b) 证明： $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{2 \sin \frac{x}{2}} dx$ 。

(c) 设 $n \in \mathbb{N}$ ，证明：

$$\frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \cos x + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx).$$

[这在Fourier级数中被称为Dirichlet核。]

(d) 证明： $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 。

证明. (a) 利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 以及Dirichlet判别法，具体细节留作练习。

(b) 注意到函数

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} - x}{2x \sin \frac{x}{2}}$$

在0处的极限是0，所以在 $[0, \pi]$ 上Riemann可积。根据Riemann-Lebesgue引理可知

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^\pi \sin(\lambda x) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \right) dx = 0.$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^{\lambda\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{2 \sin \frac{x}{2}} dx.$$

(c) 将 $2 \sin \frac{x}{2}$ 乘到右边，并利用积化和差即可。另一种观点是化为复数的等比数列

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kx) &= \frac{1}{2} \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{i(n+1)x} - e^{-inx}}{e^{ix} - 1} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{i(n+\frac{1}{2})x} - e^{-i(n+\frac{1}{2})x}}{e^{\frac{ix}{2}} - e^{-\frac{ix}{2}}} = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{2 \sin \frac{x}{2}}. \end{aligned}$$

(d) 在(b)中取 $\lambda = n + \frac{1}{2}$ ($n \in \mathbb{N}$)，再利用(c)可知

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} + \cos x + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx) \right) dx = \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

下面给出的另一种数学分析做法, 需要用到上册讲义中证明的 $\cot(\pi x)$ 的展开式

$$\cot(x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right).$$

题 1.13*. (a) 证明: 对任意 $x \neq n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$), 有

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right).$$

(b) (Lobachevsky) 证明: 设 f 是以 π 为周期的偶函数, 并且在 $[0, \pi/2]$ 上Riemann可积, 则

$$\int_0^{\infty} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\pi/2} f(x) dx.$$

特别的, 取 $f = 1$ 再次得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

证明. (a) 注意到三角恒等式

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1}{\sin x} = \frac{\cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{\sin x} = \cot \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}.$$

代入 $\cot x$ 的展开式计算可知

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} &= \frac{2}{x} + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\frac{x}{2} - n\pi} + \frac{1}{\frac{x}{2} + n\pi} \right) - \frac{1}{x} - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N} \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right) \\ &= \frac{1}{x} + \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{1 \leq n \leq 2N, n \text{ 是偶数}} \left(\frac{2}{x - n\pi} + \frac{2}{x + n\pi} \right) - \sum_{n=1}^{2N} \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right) \right) \\ &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right). \end{aligned}$$

(b) 由 f 以 π 为周期可知 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin x dx = 0$, 于是Dirichlet判别法保证了左边的广义积分收敛. 将 $(0, \infty)$ 上的积分拆分为

$$\int_0^{\infty} = \int_0^{\pi/2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{n\pi - \pi/2}^{n\pi} + \int_{n\pi}^{n\pi + \pi/2} \right).$$

注意到 f 是 π 周期偶函数, 于是

$$\int_{n\pi - \pi/2}^{n\pi} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\pi/2} f(n\pi - x) \frac{\sin(n\pi - x)}{n\pi - x} dx = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x \frac{(-1)^n}{x - n\pi} dx,$$

$$\int_{n\pi}^{n\pi+\pi/2} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\pi/2} f(n\pi+x) \frac{\sin(n\pi+x)}{n\pi+x} dx = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x \frac{(-1)^n}{x+n\pi} dx.$$

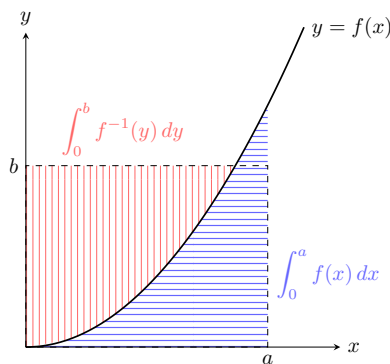
注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}$$

在 $[0, \pi/2]$ 上一致收敛 (用到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$ 以及大 M 判别法), 可以交换积分与求和, 所以

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} f(x) \frac{\sin x}{x} dx &= \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x \cdot \left(\frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right) \right) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x \cdot \frac{1}{\sin x} dx = \int_0^{\pi/2} f(x) dx. \end{aligned} \quad \square$$

下一题的几何意义是显然的: (a)说明图形面积关于 x 积分和关于 y 积分是相同的, (b)则是说矩形 $[0, a] \times [0, b]$ 被 f 的图像分成两部分, 见下图. 但若要严格说明 (主要是将面积的直观严格化), 则需要借助测度和 Lebesgue 积分的理论, 尤其是关于二重积分与累次积分的 Fubini 定理. 这里采用的逼近方法避免了对一般的图形定义面积.



题 1.14. (a) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是连续单减双射, 记 f^{-1} 是反函数, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f^{-1}(y) dy.$$

(b) (Young不等式) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 是连续单增双射, 证明:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab, \quad \forall a, b \geq 0.$$

证明. (a) 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 取划分 $0 = x_0 < \cdots < x_n = 1$ 使得 x_k 包含 $[0, 1]$ 的全体 N 等分点, 并且 $y_k := f(x_k)$ 也包含全体 N 等分点. 用 f_n 表示将 (x_k, y_k) 用折线连接形成的函数. 注意 $0 = y_n < \cdots < y_0 = 1$, 所以 f_n 也是连续单减双射, 并且 f_n^{-1} 是连接 (y_{n-k}, x_{n-k}) 的折线. 根据定义直接计算可以验证 (具体细节留作练习)

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 f_n^{-1}(y) dy.$$

最后只需说明当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式左右两边分别收敛到 f 和 f^{-1} 的积分. 最简单的方法是借助一致收敛与积分换序: 因为要求划分以及在 f 下的像都包含 $[0, 1]$ 的等分点, 结合 f, f^{-1} 的一致连续性可知 f_n, f_n^{-1} 分别一致收敛到 f, f^{-1} .

(b) 首先证明当 $b = f(a)$ 时等号成立. 若要试图用 (a) 的结论, 则应该考虑 $[0, a]$ 到 $[0, b]$ 的连续单减双射 $g(x) = b - f(x)$. 此时 $g^{-1}(y) = f^{-1}(b - y)$, 由 (a) 可知

$$\int_0^b f^{-1}(y) dy = \int_0^b g^{-1}(b - y) dy = \int_0^b g^{-1}(y) dy = \int_0^a g(x) dx = ab - \int_0^a f(x) dx.$$

最后, 如果 $b < f(a)$, 则在 $[f^{-1}(b), a]$ 上 $f \geq b$, 利用

$$\int_0^a f(x) dx \geq \int_0^{f^{-1}(b)} f(x) dx + (a - f^{-1}(b))b$$

以及先前的估计

$$\int_0^{f^{-1}(b)} f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq f^{-1}(b)b,$$

两式相加即可. 类似可以处理 $b > f(a)$ 的情形. □

注. Young 不等式的经典应用是证明当 $p, q \in (1, \infty)$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时,

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}, \quad \forall x, y \geq 0.$$

事实上, 取 $f(t) = t^{p-1}$ 是连续单增双射, 其反函数为 $f^{-1}(s) = s^{\frac{1}{p-1}} = s^{q-1}$, 代入即可.

题 1.15 *. (a) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 单增, 且 $\int_0^1 (f(x) - x) dx = 0$. 证明: $\int_0^1 |f(x) - x| dx \leq \frac{1}{4}$.

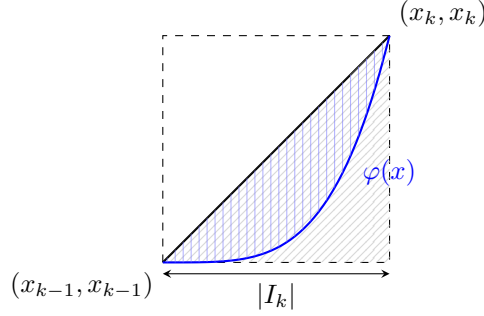
(b) 设 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都单增, 且 $\int_0^1 (f(x) - g(x)) dx = 0$. 证明: $\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}$.

证明. (a) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在单增的连续分段线性函数 $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得 $\int_0^1 |f - \varphi| < \varepsilon$, 且 φ 在每一段上的斜率都不是 1, 于是 $\varphi(x) = x$ 只有有限个解 $x_1 < \cdots < x_n$. 记 $x_0 = 0$ 和 $x_{n+1} = 1$, 则在每个闭区间 $I_k := [x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, \dots, n+1$) 上 $\varphi(x) - x$ 不变号. 记

$$A := \{I_k \mid \varphi(x) \geq x, \forall x \in I_k\},$$

$$B := \{I_k \mid \varphi(x) \leq x, \forall x \in I_k\}.$$

因为 φ 单增，所以在 I_k 上 φ 的图像包含在以 (x_{k-1}, x_{k-1}) 和 (x_k, x_k) 两点连线为对角线的正方形 Q_k 内，且不穿过对角线（见下图）。



由积分的几何意义可知

$$\int_{I_k} |\varphi(x) - x| \leq \frac{1}{2} |I_k|^2.$$

因为 A, B 中的所有区间长度之和为1，不妨设 A 中的区间长度之和不超过 $\frac{1}{2}$ 。注意到

$$\left| \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi(x) - x) dx - \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (x - \varphi(x)) dx \right| = \left| \int_0^1 (\varphi(x) - x) dx \right| < \varepsilon.$$

简单的不等式估计可知

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f - x| dx &\leq \int_0^1 |\varphi(x) - x| dx + \varepsilon \\ &= \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi(x) - x) dx + \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (x - \varphi(x)) dx + \varepsilon \\ &\leq 2 \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi(x) - x) dx + 2\varepsilon \leq \sum_{I_k \in A} |I_k|^2 + 2\varepsilon \\ &\leq \left(\sum_{I_k \in A} |I_k| \right)^2 + 2\varepsilon \leq \frac{1}{4} + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

结合 ε 任意性即证。

- (b) 和(a)的方法类似，但用单增连续函数逼近之后，以 f, g 的图像的相邻两个交点为对角线形成的是矩形而非正方形，其面积还与矩形的高度有关，并且 $|f - g|$ 在这个区间上的积

分最值就是矩形面积。具体来说, 取斜率互异的单增的连续分段线性函数 $\varphi, \psi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得 $\int_0^1 |f - \varphi|, \int_0^1 |g - \psi| < \varepsilon$, 则 $\varphi = \psi$ 只有有限个解 $x_1 < \cdots < x_n$ 。仍记 $x_0 = 0$ 和 $x_{n+1} = 1$, 并将 A, B 的定义修改为在区间 $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ 上 $\varphi \geq \psi$ 和 $\varphi \leq \psi$, 则

$$\left| \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi - \psi) - \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (\psi - \varphi) \right| = \left| \int_0^1 (\varphi - \psi) \right| \leq 2\varepsilon.$$

注意到 φ, ψ 的图像被包含在以 $(x_{k-1}, \varphi(x_{k-1}))$ 和 $(x_k, \varphi(x_k))$ 为对角线、各边平行于坐标轴的矩形中。记 $a_1, \dots, a_m$ 和 $b_1, \dots, b_m$ 分别是 $I_k \in A$ 对应的矩形在 x, y 方向的边长, 以及 $c_1, \dots, c_n$ 和 $d_1, \dots, d_n$ 分别是 $I_k \in B$ 对应的矩形在 x, y 方向的边长。断言两类矩形的面积之和不可能同时超过 $1/4$, 即不可能同时有

$$a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m > \frac{1}{4} \quad \text{和} \quad c_1 d_1 + \cdots + c_n d_n > \frac{1}{4}$$

事实上, 注意这些小矩形的长、宽总和都是1, 根据Cauchy不等式可知

$$\begin{aligned} 1 &= (a_1 + \cdots + a_m + c_1 + \cdots + c_n)(b_1 + \cdots + b_m + d_1 + \cdots + d_n) \\ &\geq \left(\sqrt{(a_1 + \cdots + a_m)(b_1 + \cdots + b_m)} + \sqrt{(c_1 + \cdots + c_n)(d_1 + \cdots + d_n)} \right)^2 \\ &\geq \left(\sqrt{a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m} + \sqrt{c_1 d_1 + \cdots + c_n d_n} \right)^2 > 1, \end{aligned}$$

矛盾, 断言得证。不妨设 $a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m \leq 1/4$, 则有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f - g| &\leq \int_0^1 |\varphi - \psi| + 2\varepsilon \\ &\leq \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi - \psi) + \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (\psi - \varphi) + 2\varepsilon \\ &\leq 2 \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi - \psi) + 4\varepsilon \leq 2(a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m) + 4\varepsilon \leq \frac{1}{2} + 4\varepsilon. \end{aligned}$$

结合 ε 任意性即证。 □

补充: 拓扑空间与紧集

在上册讲义中处理的都是度量空间, 现在不妨考虑一般的拓扑空间。

定义 1.16 (拓扑空间). 拓扑空间(*topological space*)是指二元对 $(X, \mathcal{T})$, 其中 X 是集合, $\mathcal{T} \subset 2^X$ 是 X 的一族子集, 满足如下三条性质 (称为开集公理):

(a) $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$;

(b) 对任意指标集 I 和 $U_\alpha \in \mathcal{T} (\alpha \in I)$, 有 $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$;

(c) 若 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$, 则 $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$ 。

满足开集公理的 $\mathcal{T}$ 称为 X 上的一个拓扑结构, 集合 $U \in \mathcal{T}$ 称为 X 中的开集。对于 $x \in X$, 包含 x 的开集称为 x 的邻域(*neighborhood*) (有些资料称之为开邻域)。开集的补集称为闭集。由De Morgan律可知, 闭集满足三条对偶的闭集公理:

(a)' $\emptyset$ 和 X 是闭集;

(b)' 若 $F_\alpha (\alpha \in I)$ 都是任意一族闭集, 则 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ 也是闭集;

(c)' 若 $F_1, \dots, F_n$ 是有限多个闭集, 则 $\bigcup_{i=1}^n F_i$ 也是闭集。

在不引起混淆时, 往往忽略 $\mathcal{T}$, 而简称 X 是一个拓扑空间。

容易看出, 上册中对度量空间引进的开集、闭集等概念与一般的拓扑空间定义是一致的。并非所有拓扑空间都由度量给出, 容易构造平凡但不自然的例子。²如果拓扑空间 X 上存在一种度量, 使得由度量定义出的开集就是 $\mathcal{T}$ 中的集合, 则称 X 是可度量化。

题 1.17. (a) 设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间, 对于子集 $Y \subset X$, 定义

$$\mathcal{S} := \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}\}.$$

证明: $\mathcal{S}$ 是 Y 上的拓扑结构 (称为子拓扑)。

(b) 设 (X, d) 是度量空间, $\mathcal{T}$ 是度量 d 诱导的拓扑结构。回忆 d 在子集 $Y \subset X$ 上的限制 $d_Y := d|_{Y \times Y}$ 是 Y 上的度量。证明: Y 继承自 X 的子拓扑和度量 d_Y 诱导的拓扑相同。

证明. (a) 按定义验证开集公理即可, 具体细节留作练习。

(b) 用 $\mathcal{S}$ 表示 Y 继承自 $\mathcal{T}$ 的子拓扑, 只需证明两件事 (思考理由): (1) Y 中的度量开球 $B_Y(y, r) \in \mathcal{S}$; (2)对任意 $V \in \mathcal{S}$ 和 $y \in V$, 存在 $r > 0$ 使得 $B_Y(y, r) \subset V$ 。

(1)几乎是显然的, 因为 $B_Y(y, r) = B_X(y, r) \cap Y$ 。(2)则是因为存在 X 中的开集 $U \in \mathcal{T}$ 使得 $V = U \cap Y$, 于是存在 $r > 0$ 使得 $B_X(y, r) \subset U$, 所以 $B_Y(y, r) \subset U \cap Y = V$ 。□

需要指出的是, 点列极限不能用于研究一般的拓扑空间。诚然, 可以定义 x_n 收敛到 x , 是指对 x 的任意邻域 U , 存在 $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时 $x_n \in U$ 。但点列极限可能毫无用处, 比如说取 X 是不可数集, $\mathcal{T}$ 由空集和所有至多可数子集的补集组成 (称为余可数拓扑), 除非 x_n 从某一项开始都等于 x , 否则不可能收敛到 x (因为 $(X \setminus \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) \cup \{x\}$ 是 x 的邻域)。

²分析学中存在自然的不可度量化的例子, 比如Schwartz分布, 然而不易描述其拓扑结构并解释为何不可度量化。

有两方面的因素导致点列极限失效，一是点列的极限可以不唯一，最简单的例子是取 $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ （称为平凡拓扑），则任何点列收敛到 X 中任何一个点；二是像上面的例子那样， x 可能有不可数的邻域基，即无法找到可数个 x 的邻域 $U_n (n \in \mathbb{N})$ ，满足只要开集 U 包含 x ，就有某个 $U_n \subset U$ 。前一种因素是说 X 的分离性质很差，为此引进了一系列分离公理。常见的分离公理从T1到T4，其中T2公理又称为Hausdorff性质，定义见下文。后一种因素是说 x 的邻域太多了，可数个点组成的点列不足以描述 x 附近的情况。为此引进了可数公理，常见的包括C1和C2公理，这里不作更多讨论。此外，可以引进更精细的结构代替序列并定义相应的收敛性，分析学中最常用的是网(net)，例如函数的一致收敛就可以用网的收敛描述，Riemann积分的定义中对划分取极限也可以实现为网的收敛。

定义 1.18 (Hausdorff空间). 称拓扑空间 X 是Hausdorff空间，如果对任意 $x \neq y (x, y \in X)$ ，存在 x 的邻域 U 和 y 的邻域 V ，使得 $U \cap V = \emptyset$ 。

Hausdorff空间既可以排除点列极限不唯一的情况，同时又足够普遍，以至于数学中几乎所有重要的空间都满足Hausdorff性质（代数几何中的Zariski拓扑是一个例外）。

题 1.19. (a) 设 X 是Hausdorff空间，如果点列 x_n 同时收敛到 x 和 y ，证明： $x = y$ 。

(b) 证明：度量空间都是Hausdorff空间。

证明. (a) 如果 $x \neq y$ ，根据定义存在各自的邻域 U, V 使得 $U \cap V = \emptyset$ 。然而当 n 充分大之后，既有 $x_n \in U$ ，又有 $x_n \in V$ ，矛盾！

(b) 设 d 是 X 上与拓扑相容的度量。对于 $x \neq y$ ，记 $r := d(x, y) > 0$ 。于是 $B(x, r/2)$ 和 $B(y, r/2)$ 分别是 x, y 的邻域，并且三角形不等式保证了二者不交。□

连续函数的性质大量来自于有界闭区间的有限覆盖性质，这一概念可以抽象为紧性。特别的，有限闭区间都是 $\mathbb{R}$ 中的紧集。稍后还会谈论度量空间中的列紧性，即“有界数列都有收敛子列”的推广。紧性在一般的拓扑空间中具有意义，而列紧性只在度量空间中发挥作用。

定义 1.20 (紧集). 设 X 是拓扑空间，称 $K \subset X$ 是紧致的(compact)（或称 K 为紧集），如果 K 的任何开覆盖都有有限子覆盖。具体来说，如果 $U_\alpha (\alpha \in I)$ 是一族开集，且满足 $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ ，则存在有限多个 $U_{i_1}, \dots, U_{i_n} (i_1, \dots, i_n \in I)$ ，使得 $K \subset U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$ 。

以下是紧集的若干基本性质。特别的， $\mathbb{R}$ 中的紧集有着简单刻画。

题 1.21. (a) 设 X 是拓扑空间，证明： $K \subset X$ 是紧集当且仅当 K 连同子拓扑构成的拓扑空间是紧的。[这说明紧性是空间本身的性质，而与嵌入无关。]

(b) 设 X 是Hausdorff空间， $K \subset X$ 是紧集，证明： K 是闭集。

(c) 设 X 是紧致拓扑空间, $F \subset X$ 是闭集, 证明: F 也是紧集。

(d) 证明: 在 $\mathbb{R}$ 中, 紧集等价于有界闭集。

证明. (a) 只需要按定义把话说清楚就行, 留作练习。

(b) 如果能证明对任意 $x \notin K$, 都存在 x 的邻域 U 与 K 不交, 则 K 是闭集 (思考理由)。取定 $x \notin K$, 对每个 $y \in K$, 因为 X 是Hausdorff空间, 存在 x, y 的邻域 U_y, V_y 使得 $U_y \cap V_y = \emptyset$ (注意 U_y 是 x 的邻域, 但由 y 决定)。因为 K 是紧集且 $V_y (y \in K)$ 构成 K 的开覆盖, 所以存在有限个 $y_1, \dots, y_n \in K$ 使得 $K \subset V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_n} =: V$ 。再令 $U := U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$, 则 U, V 都是开集, 并且 $x \in U, K \subset V, U \cap V = \emptyset$ 。特别的, U 是 x 的与 K 不交的邻域, 证毕。

(c) 设 $U_\alpha (\alpha \in I)$ 构成 F 的开覆盖, 则再加上开集 F^C 就构成 X 的开覆盖, 于是存在有限子覆盖。再注意到 F^C 与 F 不交, 所以 U_α 中一定有 F 的有限子覆盖。

(d) 设 K 是 $\mathbb{R}$ 中的紧集, 由(b)可知 K 是闭集, 再考虑开覆盖 $(-n, n) (n \in \mathbb{N})$ 知 K 有界。反过来, 如果 K 是有界闭集, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $K \subset [-n, n]$, 由(c)知 K 是紧集。□

注. 一般来讲, 在度量空间 (X, d) 中, 紧集一定是有界闭集, 而反过来有界闭集未必是紧集。比如说, 无限维线性空间中的闭单位球不紧。稍后会证明 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集也等价于有界闭集。

下面证明度量空间的紧性和列紧性等价, 证明过程需要Lebesgue数存在定理作为桥梁。Lebesgue数在证明“有界函数的间断点集零测则Riemann可积”时发挥了作用, 也可以用来将“有限闭区间上的连续函数一致连续”推广到一般的度量空间上 (见稍后的题目)。

题 1.22 * 设 (X, d) 是度量空间, 考虑如下三个命题:

(a) X 是紧致度量空间;

(b) X 具有列紧性, 即 X 中的任何点列都有收敛子列;

(c) 对 X 的任意开覆盖 $U_\alpha (\alpha \in I)$, 存在 $\delta > 0$ (称为Lebesgue数), 使得对任意 $x \in X$, 存在某个 U_α 使得 $B(x, \delta) \subset U_\alpha$ 。

证明: $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$, 且 $(b) + (c) \Rightarrow (a)$ 。特别的, 对于度量空间而言, 紧性和列紧性等价。

证明. $(a) \Rightarrow (b)$ 和 $\mathbb{R}$ 中有限闭区间的列紧性证明类似, 具体细节留作练习。下面证明 $(b) \Rightarrow (c)$ 以及 $(b) + (c) \Rightarrow (a)$ 。[若不借助(c), 直接证明 $(b) \Rightarrow (a)$ 并不容易。]

先假设(b)成立, $U_\alpha (\alpha \in I)$ 是 X 的开覆盖。如果Lebesgue数不存在, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 都存在 $x_n \in X$ 使得 $B(x_n, 1/n)$ 不包含在任何一个 U_α 中。这列 x_n 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x$, 任取 U_β 是

这族覆盖中 x 的邻域, 则存在 $N > 0$ 使得 $B(x, 1/N) \subset U_\beta$ 。于是只要 $n_k > 2N$ 且 $d(x, x_{n_k}) < 1/2N$, 就有 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subset U_\beta$, 矛盾! 所以(b) $\Rightarrow$ (c)。

再假设(b)和(c)成立, $U_\alpha (\alpha \in I)$ 是 X 的开覆盖, $\delta > 0$ 是Lebesgue数。反设不存在有限子覆盖, 任取 $x_1 \in X$, 则存在这族开覆盖中的 U_1 使得 $B(x_1, \delta) \subset U_1$; 因为 X 不能被 U_1 覆盖, 所以还可以取 $x_2 \in X \setminus U_1$, 以及开覆盖中的 U_2 使得 $B(x_2, \delta) \subset U_2$; 因为 X 不能被 $U_1 \cup U_2$ 覆盖, 所以又可以取 $x_3 \in X \setminus U_1 \cup U_2 \cdots$ 如此可以递归构造一系列 x_n 和开覆盖中的集合 U_n , 满足 $B(x_n, \delta) \subset U_n$ 以及 $x_{n+1} \notin U_1 \cup \cdots \cup U_n$ 。于是对任何 $m \neq n$ 都有 $d(x_m, x_n) \geq \delta$, 这就导致 x_n 不可能有收敛子列, 与(b)矛盾! 这就证明了(b)+(c) $\Rightarrow$ (a)。□

题 1.23. 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明: $\mathbb{R}^n$ 中的紧集等价于有界闭集。

证明. 先前已经指出紧集一定是有界闭集, 下设 K 是有界闭集, 只需证明 K 是列紧集。事实上, 设 $x_i = (x_i^1, \dots, x_i^n) (i \in \mathbb{N})$ 是 K 中的任意一点列(上标表示分量, 而非幂次), 则 x_i^1 是 $\mathbb{R}$ 中的有界数列, 从而有收敛子列。为了简洁, 仍然用 x_i 表示这个子列, 则 x_i^2 又有收敛子列……依次考虑每个分量, 可以找到子列使得每个分量都收敛, 从而在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛。□

注. 对于一般的拓扑空间, 如果 X, Y 都紧致, 则 $X \times Y$ 在所谓“乘积拓扑”下也紧致(*Tychonoff*定理的特例)。 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑结构正是 n 个 $\mathbb{R}$ 的乘积拓扑, 因此 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭方体是紧集, 任何有界闭集都包含在某个有界闭方体中, 所以 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集都是紧集。

下面证明紧集上的连续函数有最值, 当然先要定义连续映射。上册中曾经证明度量空间上的连续函数可以等价刻画为开集的原像都是开集, 后者自然可以推广到拓扑空间。

定义 1.24 (连续映射). 设 X, Y 是拓扑空间, 称映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 如果开集的原像是开集, 即对于 Y 中的任意开集 U , 都有 $f^{-1}(U)$ 是 X 中的开集。

连续映射与区间上的连续函数具有类似的性质。

题 1.25. (a) 设 X, Y 是拓扑空间, 证明: $f: X \rightarrow Y$ 连续当且仅当闭集的原像是闭集。

(b) 设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, $A \subset X$ 带有子拓扑。证明: $f|_A: A \rightarrow Y$ 连续。

(c) 设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, K 是 X 中的紧集。证明: $f(K)$ 是 Y 中的紧集。

(d) 设 X 是紧致拓扑空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。证明: f 有界, 且最大、最小值点存在。

(e) 设 X, Y 是度量空间且 X 紧致, $f: X \rightarrow Y$ 连续。证明: f 一致连续, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x_1, x_2 \in X$ 满足 $d_X(x_1, x_2) < \delta$ 时, 总有 $d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$ 。

证明. (a) 注意到 $f^{-1}(A) = (f^{-1}(A^C))^C$, 具体细节留作练习。

(b) 按子拓扑的定义写清楚即可, 具体细节留作练习。

(c) 设 $U_\alpha (\alpha \in I)$ 是 Y 中 $f(K)$ 的开覆盖, 则 $f^{-1}(U_\alpha)$ 构成 X 中 K 的开覆盖, 从而存在 K 的有限子覆盖 $f^{-1}(U_1), \dots, f^{-1}(U_n)$ 。显然 $U_1, \dots, U_n$ 构成 $f(K)$ 的开覆盖。

(d) 由(c)可知 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集, 即有界闭集, 所以 $\sup f(X), \inf f(X) \in f(X)$ 。

(e) 对任意 $x \in X$, 存在开集 $U_x \ni x$ 使得当 $x_1, x_2 \in U_x$ 时 $d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$ 。这些 U_x 构成 X 的开覆盖, 根据Lebesgue数存在定理, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $d_X(x_1, x_2) < \delta$ 时二者同时落在某个 U_x 中, 从而结论成立。□

利用Lebesgue数的存在性, 现在可以补上先前反复使用过的可积性判别法的证明。

定理 1.26. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 f 是 *Riemann* 可积函数当且仅当间断点集是零测集。

证明. 先证明“仅当”。对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 因为 f 可积, 存在划分 Δ 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon \delta.$$

注意到对任意 $x \in (x_{i-1}, x_i)$ 都有 $\omega_f(x) \leq \omega_i(f)$ (回忆 $\omega_f(x)$ 是指 f 在 x 处的振幅), 所以

$$\begin{aligned} m(\{x \in [a, b] \mid \omega_f(x) > \delta\}) &= m(\{x \in [a, b] \mid \omega_f(x) > \delta, \text{ 且 } x \text{ 不是 } \Delta \text{ 的分点}\}) \\ &\leq \sum_{\omega_i(f) > \delta} \Delta x_i \leq \frac{1}{\delta} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon. \end{aligned}$$

结合 ε 任意性可知 $\{\omega_f(x) > \delta\}$ 零测, 从而 $\{\omega_f(x) > 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\omega_f(x) > 1/n\}$ 也零测。

下面证明“当”。对任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $\{\omega_f(x) \geq \varepsilon\}$ 零测, 所以存在可数个开区间将其覆盖, 并且总长度不超过 ε , 记 U 是这些开区间的并。对任意 $x \notin U$ 都有 $\omega_f(x) < \varepsilon$, 于是存在 $\delta_x > 0$ 使得当 $y, z \in I_x := (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时 $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$ 。这些 $I_x (x \notin U)$ 以及 U 构成 $[a, b]$ 的开覆盖, 记 δ 是对应的Lebesgue数。任意取定 $[a, b]$ 的划分 Δ , 使得 $|\Delta| < \delta$ 。根据Lebesgue数的定义, 每个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 有两种情况: 要么包含于 U , 这样的区间的总长度不超过 $m(U) \leq \varepsilon$; 要么包含于某个 $I_x (x \notin U)$, 从而 $\omega_i(f) \leq \varepsilon$ 。综合考量, 有

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i \leq 2\varepsilon \sup |f| + \varepsilon(b - a).$$

结合 ε 任意性即证, 注意这里 f 的有界性发挥的作用。□

最后给出两个紧性的其他应用。第一个应用是有限维空间上范数的等价性, 今后在涉及多元函数 (主要是矩阵相关的范数) 时会用到。对于 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 上的范数, 一个微小的区别在于标量乘法分别是实值和复值, 但对于大多数性质的证明都没有影响。

题 1.27 *. 记 $K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 证明: K^n (视为 K -线性空间) 上任何两种范数都等价, 即对于任何范数 $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$, 存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得对任意 $x \in K^n$ 都有

$$C_1\|x\|' \leq \|x\| \leq C_2\|x\|'.$$

特别的, K^n 连同任何范数都构成完备度量空间。

证明. 记 e_i 是第 i 个方向的单位向量, 则对于 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 有

$$\|x\| = \|x_1 e_1 + \dots + x_n e_n\| \leq |x_1| \|e_1\| + \dots + |x_n| \|e_n\| \leq \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n \|e_i\|,$$

[回忆 $\|x\|_\infty := \max_i |x_i|$ 是上册定义过的 L^∞ 范数。]这就说明 $\|x\| \leq C\|x\|_\infty$ 成立。

反过来, 关键的观察在于 $x \mapsto \|x\|$ 是 $(K^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow [0, \infty)$ 的连续函数:

$$\|\|x\| - \|y\|\| \leq \|x - y\| \leq C\|x - y\|_\infty, \quad \forall x, y \in K^n.$$

又因为单位球面

$$S := \{x \in K^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$$

是紧集, 且 $\|x\|$ 在 S 上严格大于 0, 所以在 S 上 $\|x\|$ 有最小值 $m > 0$ 。对任意 $x \in K^n \setminus \{0\}$, 因为 $x/\|x\|_\infty \in S$, 所以 $\|x\|/\|x\|_\infty \geq m$, 即 $\|x\|_\infty \leq m^{-1}\|x\|$ 。

这就证明了 $\|\cdot\|$ 与 l^∞ 范数等价, 利用传递性可知任何两个范数互相等价。 $\square$

注. 无穷维线性空间上的范数未必等价。比如 $C[0, 1]$ 上的 L^1 范数 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ 和 L^∞ 范数 $\|f\|_\infty = \sup |f|$ 就不等价: $f(x) = \max\{n(1 - n^2x), 0\}$ 在 L^1 范数下趋于 0, 但在 L^∞ 范数下无界。泛函分析中利用开映射定理可以证明, 如果线性空间 X 关于两种范数都完备, 则这两种范数等价。

第二个应用来自动力系统, 证明需要用到 Baire 纲定理 (见上册讲义)。这里为了方便只考虑离散时间的情形, 结论对连续时间也成立。

题 1.28 *. 设 X 是完备度量空间, $f: X \rightarrow X$ 是同胚 (即 f 是双射且 f, f^{-1} 都连续)。对于 $k \in \mathbb{N}$, 记 $f_k: X \rightarrow X$ 是 f 与自身复合 k 次, 并规定 $f_{-k} = f_k^{-1}$ 以及 f_0 是恒同映射。定义 $x \in X$ 的轨道为

$$\text{Orb}(x) = \{f_n(x) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

证明: $\text{Orb}(x)$ 是紧集当且仅当 x 是周期点 (即存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $f_n(x) = x$)。

证明. 易见 $f_m \circ f_n = f_{m+n}$ ($\forall m, n \in \mathbb{Z}$), 由此可知 x 是周期点当且仅当 $\text{Orb}(x)$ 是有限集 (从而必然是紧集)。为了证明另一半结论, 反设 $\text{Orb}(x)$ 是紧集且 x 不是周期点, 则 $f_n(x)$ 两两互异。根据列紧性, 存在互异点列 $f_{n_k}(x)$ 收敛到某个 $f_n(x)$, 两边复合上 f_m 可知 $\text{Orb}(x)$ 中的每个点都是聚点。而 Baire 纲定理表明, 每个点都是聚点的完备度量空间一定是不可数集, 矛盾! $\square$

第2讲：Newton–Leibniz公式、换元公式

“呸，无耻之徒！”他弯腰拾起了自己的假发，抬头看到了汪淼，就用剑指着逃跑者的方向说，“他居然说微积分是他发明的！”说着他戴上假发，一只手捂着胸口对汪淼行了个欧式的鞠躬礼，“伊萨克·牛顿。”

“那么跑了的那一位是莱布尼茨了？”汪淼问。

“是他，无耻之徒！呸！！其实我根本不屑于同他争夺这项名誉，力学三定律的发现，就已经使我成为仅次于上帝的人，从星球运行到细胞分裂，无不遵从于这三个伟大的定律。现在有了微积分这个强有力的数学工具，以三定律为基础，掌握三个太阳运行的规律指日可待。”

——刘慈欣《三体1：地球往事》

Newton–Leibniz公式的最简单版本要求 $F \in C[a, b]$, $f \in R[a, b]$ 且在 (a, b) 上 $F' = f$ ，则可以得到 $F(b) - F(a) = \int_a^b f$ 。证明仅仅用到Lagrange中值定理以及Riemann积分的定义，关键在于 $F(x_i) - F(x_{i-1}) = f'(\xi_i)\Delta x_i$ 。这个结论可以推广到 $F' = f$ 在除了有限个点之外成立的情形，但难以直接推广到可数个点；另一个无法覆盖的情况是凸函数，此时只有单侧导数有定义。类似的，最简单的换元公式（要求 f 连续而不仅仅是可积）可以直接使用Newton–Leibniz公式得到，相应的条件也限制性很强。练习题中会给出一些加强版本。

补充内容讨论了线性常微分方程的显式求解方法，今后还会利用Banach空间和不动点定理的方法讨论一阶常微分方程解的存在性和唯一性。

例题

似乎Newton–Leibniz公式表明求导与变上限积分是逆运算，但实际上对于一般的函数而言二者关联有限。Riemann函数给出可积但没有原函数的例子，而下一题给出导数不可积的例子，从而说明了Newton–Leibniz公式中条件的必要性。

例 2.1. (a) 构造 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[0, 1]$ 上逐点可导，但 f' 无界（从而不Riemann可积）。

(b)* 构造 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[0, 1]$ 上逐点可导，并且 f' 有界，但 f' 不Riemann可积。

(c) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 可导，证明：若 $|f'| \in R[a, b]$ ，则 $f' \in R[a, b]$ 。

证明. (a) 考虑 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ ($x \in [0, 1]$)，则

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \in (0, 1]. \end{cases}$$

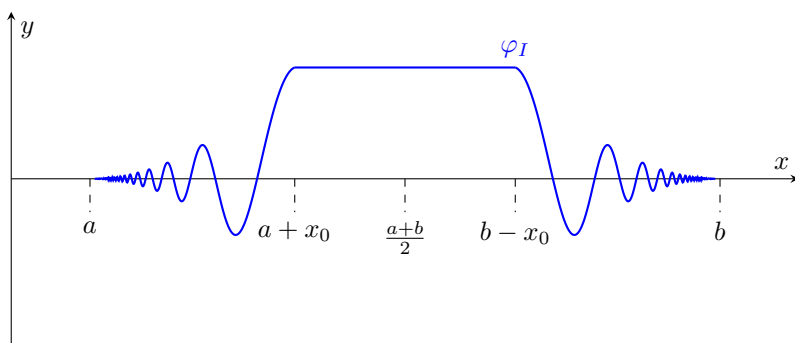
易见 $f'(x)$ 在0附近无界，从而不是Riemann可积函数。

(b) 记 $\varphi(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ ，则

$$\varphi'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

因此 φ' 在0处间断，并且在任意小区间 $(0, \delta)$ 上都能够取遍 $(-1, 1)$ 。

设 $I = (a, b)$ 是 $[0, 1]$ 中的开区间， x_0 是 φ' 在 $[0, (b-a)/2]$ 上的最大零点，按下图的方式定义 $\varphi_I: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ：在 $[a, a+x_0]$ 上等于 $\varphi(x-a)$ ，然后用常值 $\varphi(x_0)$ 延拓到区间中点 $(a+b)/2$ ，再关于区间中点对称延拓到 b ；最后，在区间 $[a, b]$ 之外令 φ_I 恒等于0。



具体写出来，即

$$\varphi_I(x) = \begin{cases} \varphi(x-a), & a \leq x \leq a+x_0, \\ \varphi(x_0), & a+x_0 \leq x \leq b-x_0, \\ \varphi(b-x), & b-x_0 \leq x \leq b, \\ 0, & x \notin [a, b]. \end{cases}$$

易见 φ_I 处处可导，导数在 a, b 的任意邻域上可以取遍 $(-1, 1)$ ，并且

$$|\varphi'_I| \leq \sup_{[0,1]} |\varphi'| < \infty.$$

设 $\tilde{C}$ 是具有正测度的类Cantor集，则 $[0, 1] \setminus \tilde{C}$ 可以写成可数个开区间 I_n ($n \in \mathbb{N}$)的无交并。考虑 $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_{I_n}(x)$ （因为 I_n 两两不交， $f(x)$ 的定义并不涉及无穷级数求和），下面证明 f 逐点可导，并且

$$f'(x) = \begin{cases} \varphi'_{I_n}(x), & x \in I_n, \\ 0, & x \in \tilde{C}. \end{cases}$$

如果上式得证, 则 $|f'(x)| \leq \sup_{[0,1]} |\varphi'|$ 有界, 并且由 $\tilde{C}$ 没有内点容易说明 f' 在 $x \in \tilde{C}$ 的任何小邻域上都能取遍 $(-1, 1)$, 从而 f' 在 $\tilde{C}$ 上间断, 这就说明 f' 不Riemann可积。

最后证明 f 的可导性。当 $x \notin \tilde{C}$ 时, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in I_n$ 。因为在开区间 I_n 上 $f = \varphi_{I_n}$, 所以 f 在 x 处可导且 $f'(x) = \varphi_{I_n}'(x)$ 。当 $x \in \tilde{C}$ 时, 因为 $f(x) = 0$, 只需证明当 $y \rightarrow x$ 时 $f(y) = o(|y - x|)$ 。不妨设 $y > x$ 且 $y \notin \tilde{C}$, 则某个 $I_n = (a_n, b_n)$ 满足 $x \leq a_n < y < b_n$ 。记 $\tilde{y}$ 是 $[a_n, y]$ 上与 y 处函数值相等且离 a_n 最近的点, 则 $\varphi_{I_n}(\tilde{y}) = (\tilde{y} - a_n)^2 \sin \frac{1}{\tilde{y} - a_n}$ 。所以

$$|f(y)| = |\varphi_{I_n}(\tilde{y})| \leq (\tilde{y} - a_n)^2 \leq (y - x)^2 = o(|y - x|).$$

故 f 在 $x \in \tilde{C}$ 处可导, 且 $f'(x) = 0$ 。这就完成了证明。

(c) 利用Darboux定理 (导数有介值性质), 容易说明 $|f'|$ 的连续点一定是 f' 的连续点。因此 f' 的间断点集包含于 $|f'|$ 的间断点集, 由 $|f'| \in R[a, b]$ 可知这是零测集。□

若 $f \in R[a, b]$, 则只能保证变上限积分 $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ ($x \in [a, b]$) 在 f 的连续点处可导且导数等于 f 。因为 f 只是几乎处处连续, 所以无法谈论 F' 是否Riemann可积。但如果已知 F 处处可导 (通常未必等于 f), 则下题表明 $F' \in R[a, b]$ 。

例 2.2. 设 $f \in R[a, b]$, 记 $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ 。若 F 在 $[a, b]$ 上可导, 证明: $F' \in R[a, b]$ 。

证明. 设 M, m 分别是 f 的上、下确界, 则对任意 $a \leq x < y \leq b$ 都有

$$m(y - x) \leq F(y) - F(x) = \int_x^y f(t) dt \leq M(y - x).$$

令 $y \rightarrow x$ 可知 $m \leq F'(x) \leq M$ ($x = b$ 是类似的)。将 $[a, b]$ 用任何一段小区间替换, 可知在任何一段小区间上 F' 的振幅都不超过 f 的振幅, 于是由 $f \in R[a, b]$ 容易推出 $F' \in R[a, b]$ 。□

注. 稍后在讨论Newton-Leibniz公式时还会给出更强的推广: 对任何连续函数 F (未必是变上限积分), 只要知道 F 逐点可导且导数 F' 几乎处处等于一个Riemann可积函数, 则 F' 可积。

例 2.3. 用配对法计算下列定积分:

(a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^3 x}$ 。

(b) $\int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1 + e^x} dx$ 。

证明. (a) 可积性是显然的, 记积分为 I , 换元 $x \mapsto \pi/2 - x$ 可知

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cot^3 x} = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^3 x}{1 + \tan^3 x} dx = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{1}{1 + \tan^3 x} \right) dx = \frac{\pi}{2} - I.$$

由此可知 $I = \pi/4$ 。

(b) 记积分为 I ，换元 $x \mapsto -x$ 可知

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1 + e^{-x}} dx = \int_{-1}^1 \frac{e^x \cos x}{1 + e^x} dx.$$

于是

$$2I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1 + e^x} dx + \int_{-1}^1 \frac{e^x \cos x}{1 + e^x} dx = \int_{-1}^1 \frac{(1 + e^x) \cos x}{1 + e^x} dx = \int_{-1}^1 \cos x dx = 2 \sin 1.$$

由此可知 $I = \sin 1$ 。 $\square$

下一题说明在被积函数的不连续点处，变上限积分的可微性并不平凡。这里的第一种方法是通过分部积分将奇性部分提取出来，第二种方法是通过换元进行转化。

题 2.4. 证明： $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = 0$ 。

证明1. 分部积分可知

$$\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = -t^2 \cos \frac{1}{t} \Big|_0^x + \int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt = -x^2 \cos \frac{1}{x} + 2 \int_0^x t \cos \frac{1}{t} dt.$$

现在被积函数在0处连续且极限是0，从而易见结论成立。 $\square$

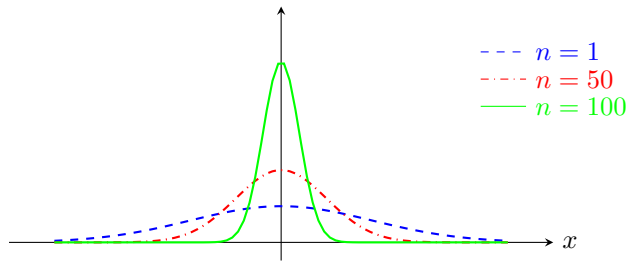
证明2. 简单换元可知

$$\frac{1}{x} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = \int_0^1 \sin \frac{1}{tx} dt = \int_1^\infty \frac{\sin \frac{t}{x}}{t^2} dt.$$

因为 $\frac{1}{t^2}$ 在 $[1, \infty)$ 上绝对可积，利用广义积分版本的Riemann–Lebesgue引理³即可。 $\square$

下一题的(a)(b)蕴含了核函数与卷积方法，留到学过函数极限之后再正式讨论。届时将用Landau核（也就是(b)）证明有界闭区间上的连续函数都能被多项式一致逼近。所谓核函数大致是说一系列积分为1的非负函数 φ_n 逐渐集中到0附近（见下图），从而加权平均 $\int_{\mathbb{R}} f \varphi_n$ 收敛到 $f(0)$ 。如果引入广义函数中的Dirac泛函 $\delta: f \mapsto f(0)$ ，则可以说核函数收敛到 δ 。(c)讨论了一个略微复杂的例子：如果 ϕ_n 集中在若干个点的附近，则极限应该是 f 在这些点处的加权平均。

³绝对可积函数（即 $|f|$ 的广义积分收敛）与Riemann可积函数性质几乎相同，相应的Riemann–Lebesgue定理、积分的平均连续性只要将奇点附近的小邻域挖掉就容易证明。但仅仅条件可积的广义可积函数非常复杂，没有通用的方法和结论。



例 2.5. (a) 设 $f \in C[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

(b) 设 $f \in C[-1, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n f(x) dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} = f(0).$$

(c)* 设 $f \in C[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left| \sin \frac{\pi}{x} \right|^n f(x) dx}{\int_0^1 \left| \sin \frac{\pi}{x} \right|^n dx} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} f\left(\frac{2}{2k+1}\right)}{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}}.$$

证明. (a) 可以不妨设 $f(0) = 0$, 这是因为结论是线性的, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{1+n^2x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(nx)|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $0 \leq x \leq \delta$ 时 $|f(x)| < \varepsilon$, 于是

$$\left| \int_0^\delta \frac{nf(x)}{1+n^2x^2} dx \right| \leq \varepsilon \int_0^\delta \frac{n}{1+n^2x^2} dx = \varepsilon \arctan(nx)|_0^\delta \leq \varepsilon \cdot \frac{\pi}{2}.$$

另一方面,

$$\left| \int_\delta^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2} dx \right| \leq \sup |f| \cdot \arctan(nx)|_\delta^1 \rightarrow 0.$$

故结论成立。

(b) 与(a)的原理一样, 本质上只需证明对任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} (1-x^2)^n dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} = 0.$$

事实上, 这仅仅用到在 $[-1, 1]$ 上 $\varphi(x) = 1 - x^2$ 的连续性、 $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ 、并且 $\varphi(x) = 1$ 的唯一解是 $x = 0$ 。具体来说, 存在依赖 ε 的 $\delta \in (0, 1)$ 使得当 $|x| \geq \varepsilon$ 时 $|\varphi(x)| < \delta$ 。任取 $\eta \in (\delta, 1)$, 由 $\varphi(0) = 1$ 可知存在充分小的 $\xi > 0$ 使得当 $|x| \leq \xi$ 时 $\varphi(x) \geq \eta$ 。注意 $\delta < \eta$, 所以

$$\frac{\int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \varphi^n(x) dx}{\int_{-1}^1 \varphi^n(x) dx} \leq \frac{\int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \delta^n dx}{\int_{|x| \leq \xi} \eta^n dx} \leq \frac{2\delta^n}{2\xi\eta^n} \rightarrow 0.$$

(c) 换元 $x \mapsto 1/x$ 再利用周期性, 可知

$$\int_0^1 \left| \sin \frac{\pi}{x} \right|^n f(x) dx = \int_1^\infty \frac{|\sin(\pi x)|^n}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx = \int_0^1 |\sin(\pi x)|^n T f(x) dx.$$

其中 $T: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 是线性变换 (验证 $Tf \in C[0, 1]$ 需要用到一致收敛性)

$$Tf(x) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f(\frac{1}{x+k})}{(x+k)^2}.$$

用1表示常值函数 $x \mapsto 1$, 则要证明式子左边即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n T f(x) dx}{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n T 1(x) dx}.$$

为此, 只需证明对任意 $F \in C[0, 1]$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n F(x) dx}{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n dx} = F\left(\frac{1}{2}\right),$$

然后再分别取 $F = Tf$ 和 $F = T1$ 即可。上式的论证与(b)类似, 具体细节留作练习。 $\square$

练习题

题 2.6. (a) 设 f 是 $[0, T]$ 上的凸函数。证明: $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ 也是 $(0, T]$ 上的凸函数。

(b) 设 f 是 $[0, T]$ 上的单增函数, 证明: $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 是 $[0, T]$ 上的凸函数。

证明. (a) 利用换元公式可知 $F(x) = \int_0^1 f(tx) dt$, 于是对任意 $x, y \in (0, T]$ 和 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} F(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \int_0^1 f(t(\lambda x + (1-\lambda)y)) dt = \int_0^1 f(\lambda(tx) + (1-\lambda)(ty)) dt \\ &\leq \int_0^1 (\lambda f(tx) + (1-\lambda)f(ty)) dt = \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y). \end{aligned}$$

(b) 最简单的方法是使用如下结论：连续函数的左（或右）导数存在且单增能够保证凸性（见上册讲义）。但完全可以做得更直接，设 $0 \leq x < y$ ，只需证明对任意 $\lambda \in (0, 1)$ 有

$$\int_0^{\lambda x + (1-\lambda)y} f(t) dt \leq \lambda \int_0^x f(t) dt + (1-\lambda) \int_0^y f(t) dt.$$

两边减去 $\int_0^x f(t) dt$ ，整理之后等价于

$$\int_x^{\lambda x + (1-\lambda)y} f(t) dt \leq (1-\lambda) \int_x^y f(t) dt.$$

左边用 $x + (1-\lambda)t$ 对 t 进行换元，则上式等价于

$$(1-\lambda) \int_0^{y-x} f(x + (1-\lambda)t) dt \leq (1-\lambda) \int_0^{y-x} f(x+t) dt.$$

因为 f 单增，所以 $f(x + (1-\lambda)t) \leq f(x+t)$ ，这就完成了证明。 $\square$

下一题的Gronwall不等式在微分方程领域十分常用，上册讲义中曾介绍过其微分形式。

题 2.7 (Gronwall不等式). 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 $g \geq 0$ 。如果存在常数 $K \geq 0$ ，使得对任意 $x \in [a, b]$ 都有

$$f(x) \leq K + \int_a^x f(t)g(t) dt.$$

证明：对任意 $x \in [a, b]$ ，都有

$$f(x) \leq Ke^{\int_a^x g(t) dt}.$$

证明. 记条件右边的函数为 $\Phi(x)$ ，则

$$\Phi'(x) = f(x)g(x) \leq \Phi(x)g(x).$$

由此得到单调性

$$\frac{d}{dx} \left(\Phi(x)e^{-\int_a^x g(t) dt} \right) \leq 0.$$

代入条件得 $f(x) \leq \Phi(x) \leq \Phi(a)e^{\int_a^x g(t) dt} = Ke^{\int_a^x g(t) dt}$ 。 $\square$

注. 条件中的 g 非负是本质的（用在了证明的第一步），主要原因是常数 $K > 0$ 导致 $g < 0$ 的部分并不能保证 f 衰减。反例是很无聊的，比如取 $f(x) \equiv 1$ 和 $K = 2$ ，并且 $g \leq 0$ 满足 $\int_a^b g = -1$ ，则本题的条件成立，但是结论需要的 $f(b) \leq 2e^{-1}$ 并不成立。

下一题的被积函数被称为Poisson核，用于构造圆盘上满足给定边值条件的调和函数。可以看出当 $r \rightarrow 1-$ 时，Poisson核集中在 $\theta = 0$ 附近，而在其他点处趋于0，符合核函数的特征。

题 2.8. 设 $r \in [0, 1)$, 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1.$$

证明1. 换元 $t = \tan \frac{\theta}{2}$, 则 t 的范围是 $(-\infty, \infty)$, 所以

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-r^2}{1-2r \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + r^2} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2} \\ &= 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-r^2}{(1+r)^2 t^2 + (1-r)^2} dt \\ &= 2 \arctan \left(t \cdot \frac{1+r}{1-r} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 2\pi. \end{aligned}$$

□

证明2. 这个方法实际上来自于Poisson核的构造, 原始定义是无穷级数

$$1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta).$$

利用 $\cos(n\theta) = \operatorname{Re}(e^{in\theta})$ 以及几何级数求和可知

$$1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta) = 1 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (re^{i\theta})^n \right) = 1 + 2 \operatorname{Re} \left(\frac{re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}} \right) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

对于固定的 $r \in [0, 1)$, 利用一致收敛性以及 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(n\theta) d\theta = 0$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) 立即得证。

□

题 2.9 *. 证明: 对任意 $m, n \in \mathbb{N}$, 有

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k \frac{1}{n+k+1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{m+k+1}.$$

证明. 利用 $\int_0^1 x^{n+k} dx = \frac{1}{n+k+1}$ 可知

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k \frac{1}{n+k+1} = \int_0^1 \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k x^{n+k} dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx.$$

类似的,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{m+k+1} = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx.$$

换元 $x \mapsto 1-x$ 可知二者相等。

□

注. 积分 $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx$ 是 B 函数 (此处 B 是大写的 β) 的特例. 反复进行分部积分可得

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$$

注. 将 $\frac{1}{n}$ 实现为积分 $\int_0^1 x^{n-1} dx$ 是十分常见的手法 (尤其是在证明类似的组合恒等式中), 先前已经在讨论 $\log 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ 的误差估计时遇见过. 另一个经典应用是解决上册讲义中讨论过的 $Basel$ 问题 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$, 但需要用到二重积分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\int_0^1 x^k dx \right) \left(\int_0^1 y^k dy \right) = \int_0^1 \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} (xy)^k dx dy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-xy}.$$

利用适当的换元可以算出这个二元积分等于 $\pi^2/6$ 。

下一题是Newton-Leibniz公式的推广, 证明的方法和标准情形是一样的, 难点在于对应情形的Lagrange中值定理的推广。(a)(b)本质上已经包含在上册讲义中, (c)则属于实分析。

题 2.10*. (a) 设 $F \in C[a, b]$ 且右上导数 $D^+F \in R[a, b]$, 证明: $F(b) - F(a) = \int_a^b D^+F$.

(b) 设 $F \in C[a, b]$, $f \in R[a, b]$, 满足在除了可数个点之外 F 可导且 $F' = f$. 证明: $F(b) - F(a) = \int_a^b f$. [由于可数个点处的值会影响可积性, 这里无法谈论 F' 是否可积.]

(c) 设 $F \in C[a, b]$ 且处处可导, 如果存在 $f \in R[a, b]$ 使得 $F' = f$ 几乎处处成立. 证明: $F' \in R[a, b]$. [从而标准的Newton-Leibniz公式保证了 $F(b) - F(a) = \int_a^b f = \int_a^b F'$.]

证明. (a) 只需证明类似于Lagrange中值定理的结论, 然后仿照标准的Newton-Leibniz公式的证明. 具体来讲, 希望能证明对于 $m := \inf D^+F$ 和 $M := \sup D^+F$, 有

$$m(b-a) \leq F(b) - F(a) \leq M(b-a).$$

因为 $F(x) - F(a) - m(x-a)$ 的右上导数为 $D^+F(x) - m \geq 0$, 上册证明过右上导数非负连续函数单增, 比较 a 和 b 处的值得左半边不等式; 类似的, $F(x) - F(a) - M(x-a)$ 的右上导数为 $D^+F(x) - M \leq 0$, 由此推出单减, 比较 a 和 b 处的值得右半边不等式。

(b) 和(a)的方法类似, 需要用到上册讲义证明过的“一个连续函数如果在除了可数个点之外可导, 且导数值非负, 则单调递增”。

(c) 方法同上, 只需证明在 $[a, b] = [0, 1]$ 的情况下, 如果 $f \geq 0$, 则 $F(1) \geq F(0)$ 。记

$$E = \{x \mid F'(x) \neq f(x)\},$$

则 $m(E)$ 是零测集, 从而存在可数个小区间覆盖 E 且总长度任意小。通常而言不能保证这些小区间的像集长度也很小, 但 F 处处可导就能保证这一性质。

引理. 设 $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且在 $E \subset [0, 1]$ 上可导。如果 $m(E) = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可数个开区间 U_n ($n \in \mathbb{N}$)覆盖 E , 且满足 (注意 $F(U)$ 也是区间)

$$\sum_{n=1}^{\infty} |U_n| < \varepsilon \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |F(U_n)| < \varepsilon.$$

引理的证明. 将 E 写成可数个子集 $E_{p,q}$ ($p, q \in \mathbb{N}$)的并, 其中

$$E_{p,q} := \{x \in E \mid |F(x) - F(y)| < p|x - y|, \forall |y - x| < 1/q\}.$$

因为 F 在 E 上可导, 所以 $E \subset \bigcup_{p,q} E_{p,q}$. 如果能对每个 $E_{p,q}$ 构造可数个开区间形成的集族 $\mathcal{U}_{p,q}$ 将其覆盖, 且满足

$$\sum_{U \in \mathcal{U}_{p,q}} |U| < 2^{-p-q}\varepsilon \quad \text{和} \quad \sum_{U \in \mathcal{U}_{p,q}} |F(U)| < 2^{-p-q}\varepsilon,$$

则全体 $\mathcal{U}_{p,q}$ 的并就满足要求. 因此只需对 $E_{p,q}$ 证明引理。

因为 $m(E_{p,q}) = 0$, 存在可数个开区间 U_n ($n \in \mathbb{N}$)将其覆盖, 满足 $|U_n| \leq 1/q$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |U_n| < \varepsilon$. 不妨设每个 U_n 都与 $E_{p,q}$ 交非空, 根据 $E_{p,q}$ 的定义可知 $|F(U_n)| \leq 2p|U_n|$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} |F(U_n)| \leq 2p \sum_{n=1}^{\infty} |U_n| < 2p\varepsilon,$$

结合 ε 任意性即证. □

回到原题, 需要在 $f \geq 0$ 的条件下证明 $F(1) \geq F(0)$. 不妨设 $F(0) = 0$, 由连续性可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\varepsilon' \in (0, \varepsilon)$, 使得当 $x \in [0, \varepsilon']$ 时 $F(x) > -\varepsilon$. 集合 E 定义同上, 存在一列开区间 $U_n = (a_n, b_n)$ 使得引理关于 ε' 成立. 考虑如下集合:

$$X := \{x \in [0, 1] \mid F(y) \geq -\varepsilon - \varepsilon y - \sum_{a_n < y} |F(U_n)|, \forall y \in [0, x]\}.$$

显然 X 是包含 $[0, \varepsilon']$ 的区间, 并且 $s := \sup X \in X$. 如果能够说明 $s = 1$, 则根据构造可得

$$F(1) \geq -2\varepsilon - \sum_{n=1}^{\infty} |F(U_n)| \geq -3\varepsilon.$$

结合 ε 任意性即得 $F(1) \geq 0$. 下面反设 $s < 1$, 只需说明存在 $\delta > 0$ 使得 $s + \delta \in X$, 从而与 $s = \sup X$ 矛盾. 事实上, 如果 $s \notin E$, 则根据 $F'(s) = f(s) \geq 0$ 可知, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $t < \delta$ 时 $F(s+t) - F(s) > -\varepsilon t$, 从而 $s + \delta \in X$; 而如果 $s \in E$, 设 $s \in U_k = (a_k, b_k)$, 则由 $|U_k| < \varepsilon'$ 和 $s \geq \varepsilon'$ 可知 $a_k \in (0, s)$, 于是 $a_k \in X$. 对任意 $x \in U_k$, 注意到

$$|F(x) - F(a_k)| \leq |F(U_k)|,$$

又因为 $\{n \mid a_n < x\}$ 包含 $\{n \mid a_n < a_k\}$, 且至少多了 k 这一项, 所以

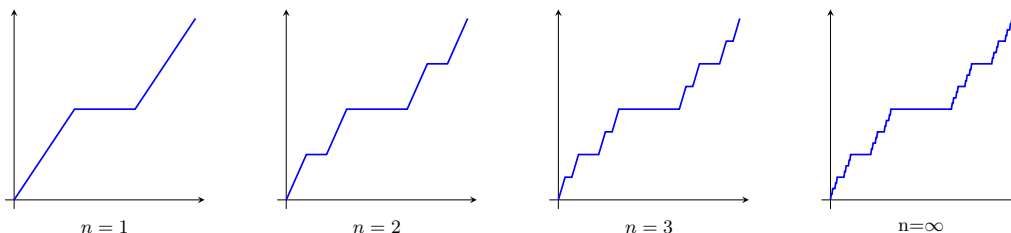
$$F(x) \geq F(a_k) - |F(U_k)| \geq -\varepsilon - \varepsilon a_k - \sum_{a_n < a_k} |F(U_n)| - |F(U_k)| \geq -\varepsilon - \varepsilon x - \sum_{a_n < x} |F(U_n)|.$$

因此 $b_k \in X$, 矛盾! 从而原题成立. □

注. 如果 F 是凸函数, 则右导数存在且单增, 则(a)对于定义域内部的任何区间适用。结合先前的题目可知, $\mathbb{R}$ 上的凸函数等价于单增函数的变上限积分 (在相差一个常数的意义下)。

注. (b)中的“除可数个点之外”不能改成“几乎处处”, 经典的例子是下面定义的Cantor-Lebesgue函数。这是一个 $[0, 1]$ 到自身的单增连续满射, 且在Cantor集的补集上是局部常值函数 (也就是说, 在被去掉的每个开区间上都是常数), 因此在Cantor集之外可导且导数为0。

构造方法是对Cantor集的第 n 步构造对应的分段线性函数, 再证明极限函数具有所需的性质。对于 $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$, 令 f_1 由三段组成: 在 $[0, \frac{1}{3}]$ 上从0增长到 $\frac{1}{2}$, 在 $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ 上恒等于 $\frac{1}{2}$, 在 $[\frac{2}{3}, 1]$ 上从 $\frac{1}{2}$ 增长到1。下一步对 C_2 定义 f_2 在 $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ 上与 f_1 相同, 并分别对 C_1 的左右两段作类似 f_1 的操作: 比如左边一段在 $[0, \frac{1}{9}]$ 上从0增长到 $1/4$, 在 $[\frac{1}{9}, \frac{2}{9}]$ 上恒等于 $1/4$, 在 $[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}]$ 上从 $1/4$ 增长到 $1/2$ (见下图)。同理可以对一切 C_n 递归定义 f_n 。



另一种构造方式利用Cantor集的元素可以唯一表示为三进制下不含1的小数 $0.a_1a_2\cdots_{(3)}$, 其中 $a_n \in \{0, 2\}$ 。记 $b_n = a_n/2 \in \{0, 1\}$, 并定义 f 将它映为二进制小数 $0.b_1b_2\cdots_{(2)}$ 。可以将 f 唯一地单增延拓到 $[0, 1]$ 上, 并且可以验证与先前的定义一致。

容易验证 f 在 C 上确实不可导。事实上, 设 $x \in C$, 记 $[y_n, z_n]$ 是 x 所在的 C_n 中的小区间, 则

$$\frac{f(z_n) - f(y_n)}{z_n - y_n} = \left(\frac{3}{2}\right)^n \rightarrow \infty.$$

但上册证明了如果 f 在 x 处可导, 则上式应该收敛到 $f'(x)$, 矛盾!

注. 实分析的理论表明, “如果 F 逐点可导且导函数 L^1 , 则Newton-Leibniz公式在Lebesgue积分的意义下成立”, 并且“对于Riemann可积函数而言, Riemann积分等于Lebesgue积分”, 立即可得 $F(x) - F(a) = \int_a^x f(t) dt$ 对任意 $x \in [a, b]$ 成立; 先前证明过如果 F 可以写成变上限积分且逐点可导, 则 $F' \in R[a, b]$, 由此得到(c)的简单证明。

即使在更特殊的情况下, (c)也没有简单的数学分析方法, 比如说取 $f = 0$, 要证明 F 是常值函数也并不容易。最简单的办法也许是说明 $F([0, 1])$ 是零测集, 结合连续性可知只能包含一个点。证明中的引理已经蕴含了零测集 $\{F' \neq 0\}$ 的像集还是零测集, 而 $\{F' = 0\}$ 的像集可以用导数为零提供的二阶小性去处理, 具体细节留作思考。

下一题是换元公式的推广，其中(c)(d)几乎是都是最强的版本了，但二者略有差异。教材仅仅在 $f \in C[a, b]$ 的前提下证明了(c)，但为了理论的完整性自然要考虑 $f \in R[a, b]$ 的情形。此时连 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的可积性都不是自动的（先前指出过 $f(\varphi(t))$ 仅仅在 f 可积、 φ 连续的条件下通常未必可积）。难点在于Newton–Leibniz公式不可用，只能回归到积分的定义。

题 2.11. 设 $f \in R[a, b]$ ， $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 连续且在 (α, β) 上可导。

(a) 若 φ 是单调函数且 $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$ ，证明： $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$ 且换元公式成立，即

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

(b) 若 φ 是单调函数且 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$ ，证明：换元公式成立。

(c)* 若 $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$ ，证明： $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$ 且换元公式成立。

(d)* 若 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$ ，证明：换元公式成立。

证明. 显然(c)蕴含(a)、(d)蕴含(b)，但证明的难度不同且用到前置结论，因此分别给出。

(a) 只证 φ 单增的情况，单减是类似的。对于 $[\alpha, \beta]$ 的划分 $\Delta: \alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$ 以及任意 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$ ，考虑 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的Riemann和

$$\sigma_{\Delta} := \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i.$$

记 $x_i = \varphi(t_i)$ ，则 $\varphi(\Delta): \varphi(\alpha) = x_0 \leq \cdots \leq x_n = \varphi(\beta)$ 是 $[\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$ 的划分（可能有重合的分点，但不影响证明）。根据Lagrange中值定理，存在 $\eta_i \in (t_{i-1}, t_i)$ 使得 $\Delta x_i = \varphi'(\eta_i)\Delta t_i$ 。再考虑 f 关于划分 $\varphi(\Delta)$ 的Riemann和，取分点 $\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$ （这里用到了 φ 的单调性），则

$$S_{\varphi(\Delta)} := \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))\Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\eta_i)\Delta t_i.$$

于是

$$|\sigma_{\Delta} - S_{\varphi(\Delta)}| \leq \sum_{i=1}^n |f(\varphi(\xi_i))||\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\eta_i)|\Delta t_i \leq \sup |f| \sum_{i=1}^n \omega_i(\varphi')\Delta t_i.$$

由于 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致连续，当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时亦有 $|\varphi(\Delta)| \rightarrow 0$ 。因为 $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$ ，所以当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时，上式右边趋于0；又因为左边 $S_{\varphi(\Delta)} \rightarrow \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f$ ，这就证明了结论。

(b) 和(a)的方法类似（具体细节留作练习），唯一的区别是将 $S_{\varphi(\Delta)}$ 的取法改为

$$S_{\varphi(\Delta)} := \sum_{i=1}^n f(\varphi(\eta_i))\varphi'(\eta_i)\Delta t_i.$$

则由 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$ 可知，当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时

$$|\sigma_\Delta - S_{\varphi(\Delta)}| \leq \sum_{i=1}^n \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \rightarrow 0.$$

(c) 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在划分 $\Delta: \alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$ ，使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(\varphi')\Delta t_i < \varepsilon^2.$$

记 $I_i := [t_{i-1}, t_i]$ ，将这些区间分为三类：

$$A := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') > \varepsilon\},$$

$$B := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') \leq \varepsilon, \sup_{I_i} |\varphi'| > \varepsilon\},$$

$$C := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') \leq \varepsilon, \sup_{I_i} |\varphi'| \leq \varepsilon\}.$$

记 $M = \max\{\sup |f|, \sup |\varphi'|, \sup |f| \sup |\varphi'|\} < \infty$ ，对三类区间分别估计：

(i) 根据定义可知 A 中区间的总长度不超过 ε ，所以

$$\sum_{I_i \in A} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \leq 2M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \leq 2M\varepsilon.$$

(ii) 在每个 $I_i \in B$ 上 φ' 定号，从而 φ 在 I_i 上单调。由(a)可知 $f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot) \in R[t_{i-1}, t_i]$ 。只要对每个 $I_i \in B$ 都适当加细，就有

$$\sum_{I_i \in B} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \leq \varepsilon.$$

(iii) 因为在 C 上 $|\varphi'| < \varepsilon$ ，所以 $|f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| \leq M\varepsilon$ ，进而

$$\sum_{I_i \in C} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \leq 2M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上三种估计，就得到 $f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot) \in R[\alpha, \beta]$ 。

最后证明换元公式成立，只需用到类似上面的估计：

(i)' 对于 $I_i \in A$, 因为 A 的总长度不超过 ε , 所以

$$\sum_{I_i \in A} \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right| \leq M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \leq M\varepsilon.$$

由Lagrange中值定理可知 $|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \leq \sup |\varphi'| \Delta(t_i)$, 所以

$$\sum_{I_i \in A} \left| \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x) dx \right| \leq \sup |f| \sum_{I_i \in A} |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \leq \sup |f| \sup |\varphi'| \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \leq M\varepsilon.$$

(ii)' 由(a)可知换元公式对 $I_i \in B$ 成立, 所以

$$\sum_{I_i \in B} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \sum_{I_i \in B} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x) dx.$$

(iii)' 因为在 $I_i \in C$ 上 $|\varphi'| \leq \varepsilon$, 所以

$$\sum_{I_i \in C} \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right| \leq M\varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \leq M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

同样由Lagrange中值定理可知 $|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \leq \varepsilon \Delta t_i$, 所以

$$\sum_{I_i \in C} \left| \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x) dx \right| \leq M \sum_{I_i \in C} |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \leq M\varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \leq M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上五个不等式, 可知

$$\left| \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right| \leq 2(M + \beta - \alpha)\varepsilon.$$

由 ε 任意性即证。

(d) ⁴和(c)的方法类似, 需要用到如下引理:

引理. 对任意 $\alpha \leq u < v \leq \beta$, 有 $\left| \int_{\varphi(u)}^{\varphi(v)} f(x) dx \right| \leq \sup_{t \in [u, v]} |f(\varphi(t)) \varphi'(t)| (v - u)$ 。

引理的证明. 不妨设 $\varphi(u) < \varphi(v)$, 对于 $[\varphi(u), \varphi(v)]$ 的任意划分 $\varphi(u) = x_0 < \cdots < x_n = \varphi(v)$, 因为 φ 连续, 所以存在 $[u, v]$ 的划分 $u = t_0 < \cdots < t_n = v$ 使得 $\varphi(t_i) = x_i$ (注意这里 t_i 单增根据介值定理总是能做到的)。对于 $1 \leq i \leq n$, 取

$$p := \sup\{t \in [t_{i-1}, t_i] \mid \varphi(t) = x_{i-1}\},$$

⁴这个证明来自oyzx, 尽管他本人也许已经忘记此事。与(c)的区别主要在于引理, 关键是要保证Lagrange中值定理给出的 ξ_i 满足 $\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$, 这是证明中引进 p, q 两点的作用。

$$q := \inf\{t \in [p, t_i] \mid \varphi(t) = x_i\},$$

则 $t_{i-1} \leq p < q \leq t_i$, $\varphi([p, q]) = [x_{i-1}, x_i]$, 且 $\varphi(p) = x_{i-1}, \varphi(q) = x_i$. 根据Lagrange中值定理, 存在 $\xi_i \in [p, q] \subset [t_{i-1}, t_i]$, 使得 $|\Delta x_i| = |\varphi'(\xi_i)(q - p)| \leq |\varphi'(\xi_i)|\Delta t_i$, 并且 $\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$. 于是在 f 的Riemann和中可以取 $\varphi(\xi_i)$ 处的值, 有如下估计:

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i)) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\varphi(\xi_i)) \varphi'(\xi_i)| \Delta t_i \leq \sup_{t \in [u, v]} |f(\varphi(t)) \varphi'(t)| (v - u). \quad \square$$

回到原题, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在划分 $\Delta: \alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \Delta t_i < \varepsilon^2.$$

类似于(c), 记 $I_i := [t_{i-1}, t_i]$, 将这些区间分为三类:

$$A := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) > \varepsilon\},$$

$$B := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \leq \varepsilon, \sup_{I_i} |f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| > \varepsilon\},$$

$$C := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \leq \varepsilon, \sup_{I_i} |f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| \leq \varepsilon\}.$$

同样可以对三类区间进行估计, 其中 $M := \sup |f(\varphi(t))\varphi'(t)| < \infty$:

(i) 因为 A 中的区间长度之和不超过 ε , 所以

$$\left| \sum_{I_i \in A} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right| \leq M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \leq M\varepsilon.$$

此外, 由引理可知

$$\left| \sum_{I_i \in A} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x) dx \right| \leq M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \leq M\varepsilon.$$

(ii) 因为在 $I_i \in B$ 上 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \neq 0$, 特别的 $\varphi'(t) \neq 0$, 所以 φ 单调, 由(b)可知

$$\sum_{I_i \in B} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \sum_{I_i \in B} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x) dx.$$

(iii) 因为在 $I_i \in C$ 上 $|f(\varphi(t))\varphi'(t)| \leq \varepsilon$, 所以

$$\left| \sum_{I_i \in C} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right| \leq \varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \leq (\beta - \alpha)\varepsilon.$$

此外, 由引理可知

$$\left| \sum_{I_i \in C} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x) dx \right| \leq \sum_{I_i \in C} \sup_{t \in I_i} |f(\varphi(t))\varphi'(t)| \Delta t_i \leq (\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上五个不等式即可。 $\square$

上学期曾借助Taylor展式的余项估计证明了 e 是无理数, 下两题利用积分的方法(实则属于解析数论)证明 π 是无理数以及 e 是超越数。更一般的, Lindemann-Weierstrass定理表明如果 a 是非零代数数, 则 e^a 是超越数; 其证明本质上与 e 的超越性类似, 但需要一点Galois理论以及复平面上的积分, 因此这里不作讨论。特别的, 因为 $e^{i\pi} = -1$ 是代数数, 所以 π 是超越数。一般来讲, 无理性和超越性是很复杂的问题, 比如尚不知道 $e + \pi$ 和Euler常数 γ 是否是无理数, 可以证明 $\zeta(3)$ 是无理数但仍不知是都是超越数。

题 2.12*. 本题的目标是证明 π 是无理数。反设 $\pi = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, 其中 $a, b \in \mathbb{N}$ 互素, 考虑多项式

$$f(x) := \frac{x^n(a - bx)^n}{n!}.$$

定义 $F(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x)$ 。证明:

- (a) $F'' + F = f$ 。
- (b) $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = F(0) + F(\pi)$ 。
- (c) $F(0), F(\pi)$ 是整数, 从而 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 是正整数。
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) \sin x dx = 0$ 。这与(c)产生矛盾, 从而 π 是无理数。

证明. (a) 根据定义可知 $F'' + F = f + (-1)^n f^{(2n+2)}$, 而 f 是 $2n$ 次多项式保证了 $f^{(2n+2)} = 0$ 。

(b) 要证的结论暗示对(a)乘以 $\sin x$, 并将左边配成整体的一阶导数:

$$f(x) \sin x = F'' \sin x + F \sin x = (F' \sin x)' - F' \cos x + F \sin x = (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)'.$$

根据Newton-Leibniz公式得

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx = (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)|_0^\pi = F(0) + F(\pi).$$

(c) 对任意 $k \in \{0, 2, \dots, 2n\}$, 有

$$f^{(k)}(x) = \frac{1}{n!} \sum_{i=0}^k C_k^i (x^n)^{(i)} [(a - bx)^n]^{(k-i)}.$$

注意到 $(x^n)^{(i)}$ 在0处的值非零当且仅当 $i = n$, 所以 (当 $k < n$ 时规定 $C_k^n = 0$)

$$f^{(k)}(0) = \frac{C_k^n (x^n)^{(n)} (a - bx)^{(k-n)}}{n!} \Big|_{x=0} = C_k^n (a - bx)^{k-n} \Big|_{x=0} \in \mathbb{Z}.$$

可以类似说明 $f^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$, 但最快的方法是注意到对称性 $f(x) = f(\pi - x)$ 。最后, 因为 $f(x) \sin x$ 在 $(0, \pi)$ 上恒大于零, 结合(b)可知 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 是正整数。

(d) 在 $[0, \pi]$ 上显然有 $|f(x)| \leq \pi^n a^n / n!$, 所以

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx \leq \frac{a^n \pi^{n+1}}{n!} \rightarrow 0.$$

但是一列正整数不可能收敛到0, 矛盾! 这就说明 π 是无理数。 $\square$

题 2.13 * 本题的目标是证明 e 是超越数。反设存在 $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z} (n \in \mathbb{N})$ 且 $a_0, a_n \neq 0$, 使得

$$a_n e^n + \dots + a_1 e + a_0 = 0.$$

考虑辅助函数

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(x-1)^p(x-2)^p \cdots (x-n)^p}{(p-1)!},$$

其中 p 是充分大的素数, 并记 $F = f + f' + \dots + f^{(np+p-1)}$ 。证明:

(a) 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有

$$\int_0^t e^{-x} f(x) dx = F(0) - e^{-t} F(t).$$

(b) 对于 $k = 0, 1, \dots, n$, 都有 $F(k) \in \mathbb{Z}$ 。进一步, 当 $p > n$ 时, $p \nmid F(0)$ 且 $p \mid F(1), \dots, F(n)$ 。

(c) 当 $p > \max\{n, |a_0|\}$ 时, 下式是非零整数:

$$S := \sum_{k=0}^n a_k e^k \int_0^k e^{-x} f(x) dx \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

(d) 直接估计得到当 $p \rightarrow \infty$ 时 $S \rightarrow 0$, 从而导致矛盾。

证明. (a) 注意到 $\deg(f) = np + p - 1$, 所以

$$(e^{-x} F(x))' = e^{-x} (F'(x) - F(x)) = e^{-x} (f^{(np+p)}(x) - f(x)) = -e^{-x} f(x).$$

对两边从0到 t 积分即可。

(b) 先考察 $F(0)$ 。因为0是 f 的 $p-1$ 重根, 当 $i < p-1$ 时 $f^{(i)}(0) = 0$; 当 $i = p-1$ 时, 对 $f^{(p-1)}(0)$ 按照Leibniz法则计算, 只有在导数全部求在 x^{p-1} 上时才非零, 所以

$$f^{(p-1)}(0) = (-1)^p (-2)^p \cdots (-n)^p \in \mathbb{Z},$$

如果 $p > n$ 则不是 p 的倍数；而当 $i \geq p$ 时，需要恰好有 $p-1$ 阶导数在 x^{p-1} 上才能非零，即

$$f^{(i)}(0) = C_i^{p-1} \frac{d^{i-p+1}}{dx^{i-p+1}} ((x-1)^p \cdots (x-n)^p)|_{x=0} \in \mathbb{Z},$$

不论对哪一项求导都会产生因子 p 。这就说明 $f^{(i)}(0)$ 都是整数，并且只有当 $i = p-1$ 时不是 p 的倍数。所以 $F(0) \in \mathbb{Z}$ 且 $p \nmid F(0)$ 。

下面考察 $F(k)$ ($k = 1, \dots, n$)。因为 k 是 p 重根，当 $i < p$ 时 $f^{(i)}(k) = 0$ ；当 $i \geq p$ 时，需要有 p 阶导数求在 $(x-k)^p$ 上，得到 $p!$ 与分母约去 $(p-1)!$ 后还剩下因子 p ，即

$$f^{(i)}(k) = p \cdot C_i^p \frac{d^{i-p}}{dx^{i-p}} (x^{p-1} \prod_{1 \leq j \leq n, j \neq k} (x-j)^p)|_{x=k}$$

是 p 的倍数。所以对 $k = 1, \dots, n$ 有 $F(k) \in \mathbb{Z}$ 且 $p \mid F(k)$ 。

(c) 将(a)中的等式对 $t = 0, 1, \dots, n$ 求和，并结合 $\sum_{k=0}^n a_k e^k = 0$ 可知

$$S = \sum_{k=0}^n a_k (e^k F(0) - F(k)) = - \sum_{k=0}^n a_k F(k) \in \mathbb{Z}.$$

由(b)可知当 $p > \max\{n, |a_0|\}$ 时只有 $k = 0$ 的项不是 p 的倍数。故 $p \nmid S$ ，特别的 $S \neq 0$ 。

(d) 对 $k = 0, 1, \dots, n$ 简单估计得 $f(k) \leq n^{np+p-1}/(p-1)!$ ，所以

$$|S| \leq (n+1) \cdot \max\{a_k\} \cdot e^n \cdot n \cdot \frac{n^{np+p-1}}{(p-1)!}.$$

注意 n 和 a_k 都是固定的，因此上式在 $p \rightarrow \infty$ 时极限是 0。□

下一题(c)的结论比较漂亮，但技巧来自解析数论。需要用到如下结果：

定理 2.14 * (素数定理). 记 $\pi(x)$ 是不超过 x 的素数个数，则当 $x \rightarrow \infty$ 时，

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

其证明用到复变函数⁵，关键在于 Riemann ζ 函数在 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 上没有零点。

题 2.15 *. (a) 利用素数定理证明：当 $x \rightarrow \infty$ 时，

$$\sum_{\text{素数 } p \leq x} \log p \sim x.$$

[事实上，这与素数定理是等价的；素数定理的证明通常是首先转化为这一形式。]

⁵证明可见 P. D. Lax and L. A. Zalcman, *Complex proofs of real theorems*, Amer. Math. Soc., 2012.

(b) 用 $[a_1, \dots, a_n]$ 表示正整数 $a_1, \dots, a_n$ 的最小公倍数, 利用素数定理证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [1, 2, \dots, n]^{1/n} = e.$$

(c) (2015 IMC) 设 $p(x)$ 是 n 次整系数多项式, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |p(x)| \geq e^{-n}.$$

证明. (a) 一方面, 根据素数定理可知

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{\text{素数 } p \leq x} \log p \leq \limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = 1.$$

另一方面, 任取 $\alpha \in (0, 1)$, 仅考虑 $p \in (x^\alpha, x]$ 的贡献, 则有

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{\text{素数 } p \leq x} \log p \geq \liminf_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x^\alpha)(\pi(x) - \pi(x^\alpha))}{x} = \alpha - 0 = \alpha.$$

由 α 任意性可知下极限不小于1. 综合两方面即证。

(b) 等价于取对数之后极限是1. 根据定义可知 (注意 $\lfloor \log_p n \rfloor \geq 2$ 当且仅当 $p \leq \sqrt{n}$)

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \log[1, 2, \dots, n] &= \frac{1}{n} \sum_{\text{素数 } p \leq n} \lfloor \log_p n \rfloor \log p \\ &= \frac{1}{n} \sum_{\text{素数 } p \leq n} \log p + \frac{1}{n} \sum_{\text{素数 } p \leq \sqrt{n}} (\lfloor \log_p n \rfloor - 1) \log p. \end{aligned}$$

由(a)可知前一项趋于1, 最后再注意到后一项绝对值不超过

$$\frac{1}{n} \sum_{\text{素数 } p \leq \sqrt{n}} \log_p n \cdot \log p = \frac{1}{n} \sum_{\text{素数 } p \leq \sqrt{n}} \log n = \frac{\pi(\sqrt{n}) \log n}{n} \rightarrow 0.$$

(c) 对任意 $m \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\sup_{x \in [0, 1]} |p(x)| \geq \left(\int_0^1 p^{2m}(x) dx \right)^{1/2m}.$$

取偶数次幂保证了 p^{2m} 是 $2mn$ 次整系数多项式、非负且不恒为0. 注意到逐项积分将 $\int_0^1 p^{2m}$ 写成 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2mn+1}$ 的整系数线性组合, 通分后分母至多是 $[1, 2, \dots, 2mn+1]$, 所以⁶

$$\int_0^1 p^{2m}(x) dx \geq \frac{1}{[1, 2, \dots, 2mn+1]}.$$

两边开 $2m$ 次方, 令 $m \rightarrow \infty$ 并结合(b)即可。 □

⁶有人戏称这为代数基本不等式: 如果一个整数 $K > 0$, 则有 $K \geq 1$ 。

注. (b)常被用于估计若干有理数相加之后的分母。比如Apéry证明 $\zeta(3)$ 是无理数的关键在于, 他所构造的有理逼近分母可以被 $[1, \dots, n]^3 \approx e^{3n}$ 控制, 而逼近的精度约为 $(\sqrt{2}-1)^{4n}$; 由于 $e^3 \cdot (\sqrt{2}-1)^4 < 1$, 逼近的速度比分母的增长更快。

注. (c)中的指数衰减是不可改进的, 比如 $p(x) = (x(1-x))^n$ 是 $2n$ 次整系数多项式, 但在 $[0, 1]$ 上恒有 $|p(x)| \leq 2^{-2n}$ 。这表明最佳常数属于 $[e^{-n}, 2^{-n}]$ 。此外, 用Chebyshev多项式可以证明 (见上册讲义), 任何 $[-1, 1]$ 上的首一多项式的最大模至少是 2^{-n+1} , 由此可以得到比本题更弱、但同样是指数衰减的下界 2^{-2n+1} 。

补充：线性常微分方程的显式解

简单的常微分方程(ordinary differential equation, ODE)可以用定积分求解。ODE是指形如 $F(t, f(t), f'(t), \dots, f^{(n)}(t)) = 0$ 的方程, 其中 F 是多元函数。为了简洁起见, 这一小节只讨论如何显式求解连续系数的一阶线性方程和常系数高阶线性方程。

题 2.16. 设 $a(t), b(t) \in C[0, T]$, 证明: 任给 $f_0 \in \mathbb{R}$, 存在唯一的 $f(t) \in C^1[0, T]$ 是如下ODE初值问题的解:

$$\begin{cases} f'(t) = a(t)f(t) + b(t), & \forall t \in (0, T), \\ f(0) = f_0. \end{cases}$$

证明. 唯一性: 若 f_1, f_2 都是初值问题的解, 记 $f := f_1 - f_2$, 则 f 满足

$$f'(t) = a(t)f(t), \quad f(0) = 0.$$

因为 $a(t) \in C[0, T]$, 所以 $A := \sup |a| < \infty$ 。于是 $|f'(t)| \leq A|f(t)|$, 由此可知 f 恒等于0 (微分版本的Gronwall不等式, 见上册讲义), 即 $f_1 = f_2$ 。

存在性: 直接验证可知如下形式满足要求 (这是两个 C^1 函数的乘积):

$$f(t) = \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right) \left(f_0 + \int_0^t b(s) \exp\left(-\int_0^s a(u) du\right) ds\right).$$

为了理解这一公式从何而来, 首先观察 $b(t) = 0$ 时的方程 $f'(t) = a(t)f(t)$ 。这被称为分离变量法: 形式上将 $f(t)$ 除过去, 可以改写为 $(\log f(t))' = a(t)$, 从而

$$f(t) = f_0 \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right).$$

一般的, 考虑 $f(t) \exp\left(-\int_0^t a(s) ds\right)$ 的导数, 可得 (假设运算都合法)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(f(t) \exp\left(-\int_0^t a(s) ds\right)\right) &= (f'(t) - a(t)f(t)) \exp\left(-\int_0^t a(s) ds\right) \\ &= b(t) \exp\left(-\int_0^t a(s) ds\right).\end{aligned}$$

由此可得一开始写下的表达式。 □

注. 通常将 $a(t)$ 理解为作用在 f 上的线性算子, $b(t)$ 理解为外力. 无外力的线性方程 $f'(t) = a(t)f(t)$ 可以从任何时间 s 到 t 求解, 即

$$f(t) = e^{\int_s^t a} f(s).$$

这个关系可以记为算子 $R(t, s)$ 的作用, 即 $f(t) = R(t, s)f(s)$. 根据解的唯一性可知

$$R(t, s)R(s, p) = R(t, p).$$

于是可以将原始的 ODE 初值问题的解写成如下形式 (通常称为 Duhamel 原理):

$$f(t) = R(t, 0)f_0 + \int_0^t R(t, s)b(s) ds.$$

这一形式很好地解释了 $f(t)$ 的构成: 前一项 $R(t, 0)f_0$ 是无外力情形下的线性演化, 后一项的被积函数则是 s 时刻的外力输入之后演化到 t 时刻的作用。

上册讲义中已经在微分中值定理的部分解释过定积分与微分方程在构造辅助函数方面的应用, 经典的例子是 “已知 $f \in C^1(0, \infty)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + f'(x)) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ”。这里再给两例, 说明如何将复杂的表达式凑成某个函数的导数。

题 2.17. (a) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且在 $(0, \infty)$ 上可导, 满足 $f(0) = 0$, 并且对任意 $x > 0$ 都有

$$|f(x) + 2\sqrt{x}f'(x)| \leq |\sqrt{x}f(x)|.$$

证明: $f(x) = 0$ 。

(b) 设 $f \in C[0, \infty)$ 满足 $f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$. 证明: $f(x) \leq 1 + x$ 。

证明. (a) 只需构造 $F(x) = f(x)g(x)$ 满足 $|F'(x)| \leq C|F(x)|$, 其中 C 是常数. 在条件两边同乘 $Cg(x)/\sqrt{x}$, 则右边等于 $CF(x)$, 于是希望左边等于 $F'(x)$, 即

$$F'(x) = 2C \left(\frac{f(x)g(x)}{2\sqrt{x}} + f'(x)g(x) \right).$$

与 $F' = fg' + f'g$ 比较可知, 需要 $C = 1/2$ 且 $g(x) = 2\sqrt{x}g'(x)$. 取 $g(x) = e^{\sqrt{x}}$ 即可。

(b) 根据条件可知 $\varphi(x) := 1 + 2 \int_0^x f(t) dt \geq 0$, 并且当 $\varphi(x) > 0$ 时

$$\frac{d}{dx} \sqrt{\varphi(x)} = \frac{f(x)}{\sqrt{\varphi(x)}} \leq 1.$$

(考虑 $\sqrt{\varphi(x)}$ 是因为如果条件从不等式变为等式, 则得到微分方程 $\varphi' = 2\sqrt{\varphi}$, 通过分离变量法可知 $\frac{d}{dx} \sqrt{\varphi(x)} = 1$ 。) 注意 $\varphi(0) = 1$, 如果在 $[0, x]$ 上恒有 $\varphi > 0$ 成立, 则上式表明 $\sqrt{\varphi(x)} \leq 1 + x$, 代回条件得 $f(x) \leq 1 + x$. 而如果 φ 不恒为正, 考虑不超过 x 的最大零点 x_0 , 则在 (x_0, x) 上 $\varphi > 0$, 从而 $\sqrt{\varphi(x)} \leq 0 + x - x_0 \leq 1 + x$, 结论同样成立。 $\square$

下面讨论高阶常系数齐次线性方程。设 $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ 且 $a_n \neq 0$, 考虑如下 ODE:

$$a_n f^{(n)}(x) + \dots + a_1 f'(x) + a_0 f(x) = 0.$$

在先前的一阶初值问题中, 需要一个初值条件 $f(0) = f_0$ 才能确定 f , 否则得到的含有未定常数 f_0 的表达式称为方程的通解。最简单的 n 阶方程 $f^{(n)} = 0$ 的阶即全体不超过 $n - 1$ 次多项式, 构成 n 维线性空间、需要 n 个参数才能确定 f 。下面将证明 n 阶方程的通解有 n 个未知参数, 需要 n 个初值条件才能唯一确定。为了处理起来简洁, 这里讨论的函数都是复值函数。

题 2.18 * 设 $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ 且 $a_n \neq 0$ 。考虑多项式 (称为特征方程)

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0.$$

设所有不同的复根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 其中 α_k 的重数为 e_k , 则 $e_1 + \dots + e_m = n$ 。

(a) 对任意非空开区间 (a, b) (允许无界), 如果 $f \in C^n(a, b)$ 满足

$$a_n f^{(n)}(x) + \dots + a_1 f'(x) + a_0 f(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

则对于 $k = 1, \dots, m$, 存在不超过 $e_k - 1$ 次的 (复系数) 多项式 P_k , 使得

$$f(x) = \sum_{k=1}^m P_k(x) e^{\alpha_k x}.$$

反过来, 任何具有上述形式的函数都是该微分方程的解。

(b) 任给非空开区间 (a, b) (允许无界), $x_0 \in (a, b)$, 以及常数 $c_0, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$, 存在唯一的 $f \in C^n(a, b)$ 是如下初值问题的解:

$$\begin{cases} a_n f^{(n)}(x) + \dots + a_1 f'(x) + a_0 f(x) = 0, & \forall x \in (a, b), \\ f^{(k)}(x_0) = c_k, & \forall 0 \leq k \leq n-1. \end{cases}$$

证明. (a) 可以将方程分解为 (注意这些微分算子可交换, 所以这样写没有歧义)

$$\prod_{k=1}^m \left(\frac{d}{dx} - \alpha_k \right)^{e_k} f(x) = 0.$$

显然所有解构成一个线性空间。记算子 $D_k := \frac{d}{dx} - \alpha_k$, 注意到

$$D_k(e^{\alpha_k x} g(x)) = e^{\alpha_k x} (g'(x) + \alpha_k g(x)) - \alpha_k e^{\alpha_k x} g(x) = e^{\alpha_k x} g'(x),$$

所以 $\ker D_k^{m_k}$ 由形如 $P_k(x)e^{\alpha_k x}$ 的函数给出, 其中 P_k 是不超过 $e_k - 1$ 次的多项式。特别的, 这样的函数 (及其线性组合) 都是原ODE的解。

下面用线性代数证明解一定具有这样的形式。首先说明上面构造的特解线性无关:

引理. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{C}$ 互异, $P_1, \dots, P_m \in \mathbb{C}[x]$, 如果

$$\sum_{k=1}^m P_k(x) e^{\alpha_k x} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

则 $P_1 = \dots = P_m = 0$ 。

引理的证明. 对 m 归纳, $m = 1$ 时显然。假设 $m - 1$ 已经得证, 考虑 m 的情形。如果某个 $P_k = 0$, 则根据归纳假设即证; 因此不妨假设 $P_1, \dots, P_m$ 均为非零多项式。两边同乘 $e^{-\alpha_m x}$, 不妨设 $\alpha_m = 0$ 。求 $N := \deg P_m + 1$ 阶导数可以消去最后 P_m , 得到

$$\sum_{k=1}^{m-1} (P_k(x) e^{\alpha_k x})^{(N)} = 0.$$

注意到对于 $\alpha \neq 0$ 和 $P \in \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$, 有

$$(P(x) e^{\alpha x})' = (\alpha P(x) + P'(x)) e^{\alpha x} =: Q(x) e^{\alpha x},$$

其中 $Q(x) \in \mathbb{C}[x]$ 且 $\deg Q = \deg P$ 。根据这一观察可知 $(P_k(x) e^{\alpha_k x})^{(N)}$ 形如 $Q_k(x) e^{\alpha_k x}$, 其中 $\deg Q_k = \deg P_k$ 。根据归纳假设, 必须 Q_k 全为0, 与 $P_k \neq 0$ 矛盾! $\square$

回到原题, 这些形如 $P_k(x) e^{\alpha_k x}$ ($\deg P_k \leq e_k - 1$) 的解给出了 $e_1 + \dots + e_m = n$ 维的解空间, 只需再说明解空间不会超过 n 维。事实上, 任取 $x_0 \in (a, b)$, 只需证明如果 $f \in C^n(a, b)$ 满足方程且 $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n - 1$), 则 f 恒等于0。而这是因为方程表明

$$|f^{(n)}(x)| \leq C(|f^{(n-1)}(x)| + \dots + |f(x)|), \quad \forall x \in (a, b).$$

由此可知 f 恒等于0 (上册讲义证明了 $n = 1$ 的情形, 并在注中指出了一般情形也成立)。

(b) 唯一性已在(a)的最后证明, 而存在性可以从维数看出: 唯一性表明从解空间到 $\mathbb{C}^n$ 的映射 $f \mapsto (f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(n-1)}(x_0))$ 是单射, 再结合二者维数相同可知也是满射。□

另一种想法是将高阶方程转化为一阶方程组。不妨设 $a_n = 1$, 令

$$F(x) := (f(x), f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x))^T \in \mathbb{C}^n,$$

则原方程

$$f^{(n)} + a_{n-1}f^{(n-1)} + \dots + a_0f = 0$$

等价于如下一阶方程组:

$$F'(x) = \begin{pmatrix} f'(x) \\ f''(x) \\ \vdots \\ f^{(n-1)}(x) \\ -a_{n-1}f^{(n-1)}(x) - \dots - a_1f'(x) - a_0f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} F(x)$$

因此关心一阶常系数向量值方程 $F'(t) = AF(t)$, 其中 A 是 $n \times n$ 矩阵。与标量值函数的情况对比, 应该猜想解形如 $F(t) = e^{tA}F(0)$, 前提是能够定义“矩阵的指数函数”。回忆指数函数的幂级数展开, 于是一种可能的定义方式是 (规定 $A^0 = I$)

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

当然, 这里的收敛性还需要解释。全体 n 阶方阵的空间等同于 $\mathbb{C}^{n^2}$ 。对任意 $d \in \mathbb{N}$, 在 $\mathbb{C}^d$ 上可以定义自然的度量结构, 即欧氏度量。欧氏度量由范数诱导, 记为

$$|(z_1, \dots, z_d)| = \sqrt{|z_1|^2 + \dots + |z_d|^2}$$

精确到范数, $\mathbb{C}^d$ 与 $\mathbb{R}^{2d}$ 是同构的, 由此可知 $\mathbb{C}^d$ 是完备度量空间。因此要说明 e^A 的收敛性, 只需验证绝对收敛 (即范数求和收敛)。先前指出过有限维空间上的任何两种范数都是等价的 (从而也都是完备的), 为了给出 A^n 在某种范数下的简单估计, 下一题引进算子范数⁷, 其好处是 $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ 自动成立, 从而立即可得 e^{tA} 的收敛性。

题 2.19. 为了兼顾实系数和复系数, 本题中用 K 代表 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 其上的欧氏范数记为 $|\cdot|$ 。

⁷教材在多元微分学章节使用的是Frobenius范数 $\|A\|_{Frob}^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2$, 届时与算子范数 $\|A\|_{op}$ 进行对比。

(a) 记 $M_n(K)$ 是全体 n 阶 K -系数方阵的集合, 定义 $A \in M_n(K)$ 的算子范数为

$$\|A\| := \sup_{x \in K^n, |x| \leq 1} |Ax| = \sup_{x \in K^n, |x|=1} |Ax| = \sup_{x \in K^n, x \neq 0} \frac{|Ax|}{|x|}.$$

证明: $\|\cdot\|$ 是 $M_n(K)$ 上的范数。

(b) 设 $A, B \in M_n(K)$, 证明: $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ 。

(c) 设 $A \in M_n(K)$, 证明: $e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 收敛。

(d) 设 $A, B \in M_n(K)$ 可交换 (即 $AB = BA$), 证明: $e^{A+B} = e^A e^B$ 。

(e) 设 $A \in M_n(K)$, 证明: $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{tA}$ 是光滑函数, 且 $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$ 。

证明. (a)(b) 几乎是显然的; (c) 利用 $M_n(K)$ 的完备性以及

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}$$

即可; (d) 是 Cauchy 乘积公式的应用; (e) 与幂级数逐项求导类似。具体细节留作练习。 $\square$

注. 通常来讲 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ 不成立, 比如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则容易计算

$$e^A = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e^B = \begin{pmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e^{A+B} = \begin{pmatrix} e^2 & \frac{e^2-1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

此时显然有 $e^{A+B} \neq e^A e^B$ 。

有了这些结果, 可知对任意 $C \in \mathbb{C}^n$ (视为列向量), $F(t) := e^{tA}C$ 满足

$$F'(t) = AF(t), \quad F(0) = C.$$

自然的问题是如何计算 e^{tA} 。下一题给出利用 Jordan 标准型的算法。

题 2.20 * (a) 证明: 若 U 是 n 阶可逆矩阵, 则 $e^{U^{-1}AU} = U^{-1}e^AU$ 。

(b) 若 A 是分块对角矩阵 $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$, 证明: $e^A = \text{diag}(e^{A_1}, \dots, e^{A_k})$ 。

(c) 若 A 是 Jordan 块, 即

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。证明:

$$e^{tA} = e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明. (a) 按定义计算并利用 $(U^{-1}AU)^n = U^{-1}A^nU$ 即可。

(b) 按定义计算并利用矩阵的分块乘法即可。

(c) 因为 $A = \lambda I + N$, 其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

利用二项式展开以及 N^k 的表达式可知, A^k 是上三角矩阵、主对角线上是 $\lambda^k = C_k^0 \lambda^k$ 、再往右上方的各条对角线上依次是 $C_k^1 \lambda^{k-1}, C_k^2 \lambda^{k-2}, \dots$, 代入 e^{tA} 的定义即可。□

最后给出一个相关的问题, 可以看成乘法版本的 Cauchy 方程: 如果 $f: \mathbb{R} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 满足

$$f(x+y) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

且 $f(0) = I$, 是否一定有 $f(x) = e^{xA}$? 在 f 连续时, 答案是肯定的。特别的, 如果取 $n = 1$, 则可以看出满足乘法 Cauchy 方程且 $f(0) = 1$ 的标量值连续函数只有指数函数。这里的方法仅仅用到 $M_n(\mathbb{C})$ 的乘法结构 (以及向量值的微积分理论), 可以推广到所谓 “Banach 代数” 上去, 在算子半群的理论中有所应用。

题 2.21*. (a) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 证明: 如果 $\|A\| < 1$, 则 $I - A$ 是可逆矩阵。

(b) 若连续映射 $f: [0, \infty) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 满足 $f(0) = I$ 和

$$f(s+t) = f(s)f(t), \quad \forall s, t > 0.$$

证明: 存在唯一的 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $f(t) = e^{tA}$ 。

证明. (a) 定义 $B = \sum_{n=0}^{\infty} A^n$, 注意 $\|A\| < 1$ 保证了绝对收敛性, 直接计算可知 $(I - A)B = B(I - A) = I$ 。[本质上这就是 $(1 - x)^{-1}$ 的 Taylor 展开。]

(b) 唯一性是因为 $A = \frac{d}{dt}e^{tA}|_{t=0}$, 下证存在性。首先指出对于向量值函数而言, 积分可以对每个分量分别定义。断言存在 $\delta > 0$ 使得

$$M := \delta^{-1} \int_0^{\delta} f(s) ds$$

是可逆矩阵。事实上, 注意到 $\lim_{\delta \rightarrow 0} M = f(0) = I$, 结合 (a) 即证。

以下固定 $\delta > 0$ 使得 M 可逆。利用乘法 Cauchy 方程可以将 $f(t)$ 改写为 (这里隐含地使用了矩阵乘法与积分可交换, 而这是因为矩阵乘法是关于各个分量的线性运算)

$$f(t) = M^{-1} M f(t) = M^{-1} \int_0^{\delta} f(s+t) ds = M^{-1} \int_t^{t+\delta} f(s) ds.$$

这就说明 $f(t)$ 是可导的, 并且

$$f'(t) = M^{-1}(f(t+\delta) - f(t)) = M^{-1}(f(\delta) - I)f(t).$$

记 $A = M^{-1}(f(\delta) - I)$, 考虑辅助函数

$$F(t) = e^{-tA} f(t).$$

注意到条件表明 $f(t)$ 与 $f(s)$ 可交换, 进而与 M, A 以及 e^{sA} 都交换。求导可知

$$F'(t) = -Ae^{-tA} f(t) + e^{-tA} f'(t) = (-Af(t) + f'(t))e^{-tA} = 0.$$

因此 $F(t)$ 是常向量, 再结合 $F(0) = f(0) = I$ 可知 $f(t) = e^{tA}$ 。

□

第3讲：积分中值定理、积分不等式

记忆除了不可靠外，更奇怪的是它的随意性，比如，为什么单挑某个细节而放弃别的？那么在当事人之间，记忆能在多大程度上重合呢？

——北岛《空山》

中值定理是估计积分的基本工具。第一中值定理最常见的作用是证明积分趋于0，因此通常要先利用分部积分等方法提取出主部，再用中值定理估计余项；而第二中值定理则更为微妙，尤其是识别单调函数并非易事。好消息是困难并不本质，常见题目中所谓的技巧完全可以被绕过。归根到底，要用一个点处的值代表整个积分，必须被积函数的振幅很小，才能控制估计的误差。因此真正核心的估计只有一个（甚至不能说是中值定理）：

$$\left| \int_a^b f \right| \leq (b-a) \sup |f|.$$

教材对第二中值定理的证明难以看出道理，因此例题中给出基于Abel变换的证明，这是处理单调性的常用工具。在学过实分析之后，第二中值定理完全可以被淘汰，因为满足 $f(a) = 0$ 且右连续的单增函数可以表示为关于某个正测度的积分，即 $f(x) = \int_a^x dm$ 。借助积分换序（Fubini定理）可以得到更精细的结果：

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x) \int_a^x dm(t) dx = \int_a^b \left(\int_x^b g(t) dt \right) dm(x).$$

即使没有Lebesgue积分，补充内容中介绍了Riemann–Stieltjes积分作为替代，同样可以得到类似的结果。具体来说，如果 f 单增且 $f(a) = 0$ ，记 $G(x) = \int_a^x g$ ，则

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(b)G(b) - \int_a^b G df = \int_a^b \left(\int_x^b g(t) dt \right) df.$$

略微遗憾的是，除了证明Abel/Dirichlet判别法以及解决一些人造的问题之外，现阶段没有必须使用第二中值定理才能解决的题目。今后学习Fourier级数时还会见到另一个应用：如果 f 是 $[-\pi, \pi]$ 上的有界变差函数，则 f 的第 n 个Fourier系数是 $O(1/n)$ 量级。

对于抽象的函数积分进行估计，则需要依靠Cauchy不等式和Jensen不等式等进行放缩。相关题目往往有些难度，需要对函数的特征有直观感受，才能保证每一步放缩都是合理的。

例题

首先对中值定理的陈述和证明进行讨论。对于第一中值定理（ f 连续 g 不变号的情形），有一个理论上的问题是分点 ξ 能否取到区间 (a, b) 内部。

例 3.1. 设 $f \in C[a, b]$, 且 $g \in R[a, b]$ 不变号, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明. 不妨设 $g \geq 0$ 且 $\int_a^b g = 1$. 如果结论不成立, 则 $\int_a^b fg$ 必然等于 $\max f$ 或 $\min f$, 因为二者之间的函数值一定能在 (a, b) 内部取到. 如果是后一种情况, 用 $-f$ 代替 f , 可以不妨设

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \max_{[a, b]} f,$$

即

$$\int_a^b (\max_{[a, b]} f - f(x))g(x) dx = 0$$

左边是非负函数, 所以被积函数几乎处处为0. 而根据反证假设, f 只能在端点处取到 $\max f$, 所以 g 几乎处处为0, 与 $\int_a^b g = 1$ 矛盾! $\square$

接下来基于Abel变换或者分部积分公式 (二者本质上是一回事) 给出第二中值定理的证明, 第一种证明用到Riemann–Stieltjes积分 (见这一讲的补充内容), 第二种证明通过离散化避免了额外的技术工具, 但缺陷是不容易说明能够取到 $\xi \in (a, b)$.

例 3.2. 设 f 在 $[a, b]$ 上单调, 且 $g \in R[a, b]$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

进一步, 如果 f 在 (a, b) 上不是常数, 则可以让 ξ 取到 (a, b) 内部。

证明1. 仿照Abel变换的想法, 应该利用 $g = (\int g)'$ 然后分部积分. 然而困难在于 f 未必可导, 此时应该使用Riemann–Stieltjes版本的分部积分公式. 记 $G(x) = \int_a^x g \in C[a, b]$, 因为 f 单调 (从而有界变差), 所以Riemann–Stieltjes积分 $\int_a^b G df$ 收敛. 根据分部积分公式有

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f dG = f(b)G(b) - f(a)G(a) - \int_a^b G df.$$

再利用Riemann–Stieltjes版本的第一中值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b G df = G(\xi)(f(b) - f(a)).$$

代入分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= f(a)(G(\xi) - G(a)) + f(b)(G(b) - G(\xi)) \\ &= f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx. \end{aligned}$$

进一步, 如果 f 在 (a, b) 上不是常数, 则补充内容说明了 ξ 确实可以取到 (a, b) 内部。□

证明2. 只证存在满足要求的 $\xi \in [a, b]$ 。不妨设 f 单增, 仍记 $G(x) = \int_a^x g$, 将结论改写为

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(b)G(b) - (f(b) - f(a))G(\xi).$$

令 $m = \min G$ 和 $M = \max G$, 根据 $f(b) - f(a) \geq 0$ 以及介值原理, 只需证明

$$m(f(b) - f(a)) \leq f(b)G(b) - \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M(f(b) - f(a)).$$

为此需要先前证明分部积分公式时的引理: 对任意划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 有

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

上式左边通过Abel变换成为

$$\sum_{k=1}^n f(x_k)(G(x_k) - G(x_{k-1})) = f(b)G(b) + \sum_{k=0}^{n-1} G(x_k)(f(x_k) - f(x_{k+1})),$$

即

$$f(b)G(b) - \sum_{k=1}^n f(x_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} G(x_k)(f(x_{k+1}) - f(x_k)).$$

结合 $f(x_{k+1}) - f(x_k) \geq 0$ 以及 $\sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1}) - f(x_k)) = f(b) - f(a)$ 可得上、下界估计

$$m(f(b) - f(a)) \leq f(b)G(b) - \sum_{k=1}^n f(x_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x) dx \leq M(f(b) - f(a)).$$

对 $|\Delta| \rightarrow 0$ 取极限就得到关于积分的估计。□

注. 第二中值定理的结论是有些奇怪的, 因为 f 没有连续性, 改变端点处的函数值 $f(a), f(b)$ 不会影响积分, 然而等式右边 ξ 的选取需要相应改变。这就产生了如下更常用的形式: 如果 f 非负单增, 且 $g \in R[a, b]$, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(b) \int_{\xi}^b g(x) dx.$$

这是因为可以“不妨设 $f(a) = 0$ ”。对于非负单减的情形也有类似的版本。

若要用第二中值定理对具体的积分进行估计, 需要将被积函数拆分为非负函数与单调函数的乘积, 拆分方式有时并不显然 (比如下面的(b))。因此这里首先给出用分部积分提取主项的方法 (余项的估计往往可以通过求导证明单调性得到), 然后再展示所谓的“标准方法”。

例 3.3. (a) 设 $y > x > 0$, 证明: $|\int_x^y \sin(t^2) dt| < \frac{1}{x}$.

(b) 设 $e^2 < a < b$, 证明: $\int_a^b \frac{dx}{\log x} < \frac{2b}{\log b}$.

证明1. (a) 记这个积分为 I . 换元 $t^2 = s$ 再分部积分, 得

$$I = \int_{x^2}^{y^2} \frac{\sin s}{2\sqrt{s}} ds = \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} - \int_{x^2}^{y^2} \frac{\cos s}{4s\sqrt{s}} ds.$$

所以 (注意将被积函数分子的 $\cos s$ 放成 ± 1 导致严格的不等号)

$$I < \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} + \int_{x^2}^{y^2} \frac{ds}{4s\sqrt{s}} = \frac{1 + \cos(x^2)}{2x} - \frac{1 + \cos(y^2)}{2y} \leq \frac{1}{x},$$

且

$$I > \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} - \int_{x^2}^{y^2} \frac{ds}{4s\sqrt{s}} = \frac{1 - \cos(y^2)}{2y} - \frac{1 - \cos(x^2)}{2x} \geq -\frac{1}{x}.$$

这就得到严格的不等式 $|I| < \frac{1}{x}$.

(b) 固定 a , 将左边减去右边视为关于 b 的函数 $f(b)$, 只需证明 $f(b) < 0$. 为此, 计算导数

$$f'(b) = \frac{1}{\log b} - \frac{2}{\log b} + \frac{2}{(\log b)^2} = \frac{2 - \log b}{(\log b)^2}.$$

由于 $b > a > e^2$, 所以 $f'(b) < 0$, 从而 $f(b) < f(a) < 0$. □

证明2. (a) 换元并利用第二中值定理可知

$$\left| \int_x^y \sin(t^2) dt \right| = \left| \int_{x^2}^{y^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du \right| = \left| \frac{1}{2x} \int_{x^2}^{\xi} \sin u du \right| \leq \frac{1}{x}.$$

这里用到了 $\left| \int_s^t \sin u du \right| \leq 2$ 对任意 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立. 但这种方法难以得到严格的不等号.

(b) 注意到当 $x > e^2$ 时 $\frac{\sqrt{x}}{\log x}$ 单调递增, 根据第二中值定理可知

$$\int_a^b \frac{dx}{\log x} = \int_a^b \frac{\sqrt{x}}{\log x} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\log b} \int_{\xi}^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\log b} \cdot 2(\sqrt{b} - \sqrt{\xi}) < \frac{2b}{\log b}. \quad \square$$

下面两题给出常用的不等式。

例 3.4. 设 $f \in R[a, b]$, 对于 $p \in [1, \infty]$, 定义 L^p “范数” (见注)

$$\|f\|_p := \begin{cases} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty, \\ \inf\{M > 0 \mid |f(x)| \leq M \text{ 几乎处处成立}\}, & p = \infty. \end{cases}$$

(a) (Hölder不等式) 设 $f, g \in R[a, b]$, $p, q \in [1, \infty]$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。证明:

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

(b) (Minkowski不等式) 设 $f, g \in R[a, b]$, 证明: 对任意 $p \in [1, \infty]$ 有

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

(c)* 证明: 对任意 $f \in R[a, b]$, 有 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$ 。

(d) 设 $p, q \in [1, \infty]$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 证明: 对任意 $f \in R[a, b]$, 有

$$\|f\|_{L^p} = \sup \left\{ \int_a^b f(x)g(x) dx \mid g \in R[a, b] \text{ 且 } \|g\|_{L^q} = 1 \right\}.$$

证明. (a)(b)与离散的版本类似(可参考上册讲义, 并不需要离散化为Riemann和), 具体细节留作练习。下面证明(c)(d), 其中(c)的主要困难是 f 未必连续, $\|f\|_\infty$ 与 $\sup |f|$ 不是一回事。

(c) 记 $\|f\|_\infty = M \in [0, \infty)$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 都有 $|f| \leq M + \varepsilon$ 几乎处处成立, 由此可知

$$\|f\|_p \leq (b-a)^{1/p} (M + \varepsilon).$$

另一方面, $|f| \geq M - \varepsilon$ 在某个正测集上成立, 其中必然包含 f 的连续点, 结合连续性可知在某个非空小区间 (c, d) 上 $|f| \geq M - 2\varepsilon$, 由此可知

$$\|f\|_p \geq (d-c)^{1/p} (M - 2\varepsilon).$$

综合两方面的估计可知 $\|f\|_p \rightarrow M$ 。

(d) 由(a)可得 $\geq$, 因此只需验证 $\leq$, 不妨设 f 不是几乎处处为0。

如果 $1 < p < \infty$, 则 $1 < q < \infty$ 。直截了当的想法是取 $g = |f|^{p-2} f / \|f\|_p^{p-1}$, 形式上有

$$\|g\|_q^q = \int_a^b |f|^{(p-1)q} / \|f\|_p^{(p-1)q} = \int_a^b |f|^p / \|f\|_p^p = 1$$

(这里用到了 $pq - q = p$), 并且

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b |f|^p / \|f\|_p^{p-1} = \|f\|_p.$$

但问题在于这样定义的 g 未必Riemann可积: 当 $p-2 < 0$ 时 f 的零点可能产生问题。解决方案是用一系列取值不为0的阶梯函数 f_n 逼近 f , 容易发现这样的逼近可以在 L^p 的意义下成

立（见注）。具体来说，可以取一系列阶梯函数 f_n ，满足 $f_n(x) \neq 0 (\forall x \in [a, b])$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0.$$

按照上面的方式对 f_n 定义相应的 g_n ，则 $g_n \in R[a, b]$ ，且满足 $\|g_n\|_q = 1$ 和

$$\int_a^b f_n g_n = \|f_n\|_p.$$

利用(a)(b)可知

$$\int_a^b f g_n \geq \int_a^b f_n g_n - \int_a^b |f_n - f| |g_n| \geq \|f_n\|_p - \|f - f_n\|_p \|g_n\|_q \geq \|f\|_p - 2\|f - f_n\|_p.$$

这给出结论右边式子的下界估计，取极限就得到了 $\leq$ 。

类似的，如果 $p = 1$ ，则 $q = \infty$ ，应该取

$$g(x) = \begin{cases} f(x)/|f(x)|, & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0. \end{cases}$$

这样的 g 未必可积，同样需要对 f 进行逼近，具体细节留作练习。

最后，如果 $p = \infty$ ，则 $q = 1$ 。记 $M = \|f\|_\infty \in (0, \infty)$ ，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在连续点满足 $|f| \geq M - \varepsilon$ ，从而在某个小区间 (c, d) 上 $|f| \geq M - 2\varepsilon$ 。不妨设在这个小区间上 f 为正（否则用 $-f, -g$ 代替），令 $g(x) = (d - c)^{-1} \chi_{(c, d)}(x)$ ，则 $\|g\|_1 = 1$ ，且

$$\int_a^b f g = (d - c)^{-1} \int_c^d f \geq M - 2\varepsilon.$$

结合 ε 任意性即证。 □

注. 如果 $f \in C[a, b]$ ，则 $\|f\|_\infty = \sup_{[a, b]} |f|$ 。但对于Riemann可积函数，在定义 L^∞ 范数时需要使用所谓“本质上界”。容易证明 $\|f\|_\infty$ 等于 f 在全体连续点处的上确界。

这里定义的 $\|\cdot\|_p$ 并不满足范数的正定性： $\|f\|_p = 0$ 当且仅当 f 几乎处处为0。正式定义 L^p 范数需要商掉几乎处处相等形成的等价关系，随之而来的问题是商空间并不完备（即Cauchy列未必收敛）。而在Lebesgue积分的意义下， L^p 空间才是完备的。

注. (d)的证明用到了当 $p < \infty$ 时，阶梯函数可以 L^p 逼近任何Riemann可积函数。事实上，和熟知的 L^1 逼近一样，只要对于划分 Δ 考虑

$$f_\Delta := \sum_{k=1}^n M_k \chi_{[x_{k-1}, x_k]},$$

当 $x \in [x_{k-1}, x_k]$ 时有

$$|f(x) - f_\Delta(x)|^p = |f(x) - M_k|^p \leq (2 \sup |f|)^{p-1} \omega_k.$$

由此可知当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时,

$$\|f - f_\Delta\|_p^p \leq (2 \sup |f|)^{p-1} \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k \rightarrow 0.$$

然而, 当 $p = \infty$ 时, 阶梯函数逼近在 L^∞ 范数下未必成立。比如对于 $[0, 1]$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

考虑 0 所在的区间可知, 任何阶梯函数到 f 的 L^∞ 距离都至少是 $\frac{1}{2}$ 。

例 3.5. (Jensen 不等式) 设 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, $p: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ 可积且 $\int_a^b p(x) dx > 0$ 。证明: 对任意 $f \in R[a, b]$, 都有

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b f(x)p(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}\right) \leq \frac{\int_a^b \varphi(f(x))p(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}.$$

特别的, 取 $p = 1$ 得到标准的 *Jensen* 不等式:

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

证明 1. 为了记号简洁, 设

$$\frac{\int_a^b f(x)p(x) dx}{\int_a^b p(x) dx} = \lambda.$$

存在 $k \in \mathbb{R}$ (比如取 $k = \varphi'_+(\lambda)$) 使得对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有

$$\varphi(t) \geq \varphi(\lambda) + k(t - \lambda).$$

特别的, 取 $t = f(x)$ 并关于 $p(x) dx$ 积分可得

$$\int_a^b \varphi(f(x))p(x) dx \geq \int_a^b (\varphi(\lambda) + k(f(x) - \lambda))p(x) dx = \varphi(\lambda) \int_a^b p(x) dx.$$

注意最后一步用到了 $\int_a^b (f(x) - \lambda)p(x) dx = 0$ 。

□

证明2. 不妨设 $\int_a^b p(x) dx = 1$ 。注意到Jensen不等式在 φ 是直线 $l(x) := kx + m$ 时成为等式, 即

$$l\left(\int_a^b f(x)p(x) dx\right) = \int_a^b kf(x)p(x) dx + m \int_a^b p(x) dx = \int_a^b l(f(x))p(x) dx.$$

熟知 φ 是凸函数当且仅当可以写成一族直线的上确界 (比如取每个点处的支撑线), 即

$$\varphi(x) = \sup_{\alpha \in I} (k_\alpha x + m_\alpha) =: \sup_{\alpha \in I} l_\alpha(x),$$

其中 I 是指标集, $k_\alpha, m_\alpha \in \mathbb{R}$, $l_\alpha(x) = k_\alpha x + m_\alpha$ 。所以

$$\varphi\left(\int_a^b f(x)p(x) dx\right) = \sup_{\alpha \in I} l_\alpha\left(\int_a^b f(x)p(x) dx\right) = \sup_{\alpha \in I} \int_a^b l_\alpha(f(x))p(x) dx.$$

对每个 $\alpha \in I$, 被积函数都不超过 $\varphi(f(x))p(x)$, 于是就得到Jensen不等式。 $\square$

练习题

下一题中的 $\sqrt[n]{d_n} \rightarrow \sup |f|$ 被称为Laplace原理, 在大偏差理论中十分重要, 本质上是例题中 $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$ 的加权版本。题目为了隐蔽改为求 d_{n+1}/d_n 的极限。

题 3.6. 设 $f, g \in C[a, b]$ 满足 f 不恒为0且 $g > 0$, 记 $d_n = \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_{n+1}}{d_n}$ 。

证明. 由Cauchy不等式可知 $d_{n+2}d_n \geq d_{n+1}^2$, 即 $\frac{d_{n+1}}{d_n}$ 单调递增, 从而极限存在。由Stolz定理可知 (严格的逻辑是已知第一个极限存在, 由Stolz定理得第二个极限也存在且二者相等)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_{n+1}}{d_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{d_n}{d_{n-1}} \cdot \frac{d_{n-1}}{d_{n-2}} \cdots \frac{d_1}{d_0}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

由于 g 严格正, 容易证明这个极限等于 $\sup_{[a, b]} |f|$ 。 $\square$

题 3.7. (a) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 证明:

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

(b)* 设 $f: [a, b] \rightarrow (0, \infty)$ 单调递增, 记重心的坐标为 $\bar{x}$, 即

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b xf(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

证明:

$$\int_a^{\bar{x}} f(x) dx \leq \int_{\bar{x}}^b f(x) dx \leq \frac{\bar{x}-a}{b-\bar{x}} \int_a^{\bar{x}} f(x) dx.$$

证明. (a) [此题的“标准做法”是用第二中值定理, 但完全是不必要的.] 简单换元得

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) dx = \int_0^{\frac{b-a}{2}} t \left(f\left(\frac{a+b}{2} + t\right) - f\left(\frac{a+b}{2} - t\right)\right) dt.$$

单调性保证了被积函数非负。

(b) 先证右半边不等式。容易将 $\bar{x}$ 的定义改写为

$$\int_a^{\bar{x}} (\bar{x} - x) f(x) dx = \int_{\bar{x}}^b (x - \bar{x}) f(x) dx.$$

利用(a)可得

$$\frac{\bar{x} - a}{2} \int_a^{\bar{x}} f(x) dx \geq \int_a^{\bar{x}} (\bar{x} - x) f(x) dx = \int_{\bar{x}}^b (x - \bar{x}) f(x) dx \geq \frac{b - \bar{x}}{2} \int_{\bar{x}}^b f(x) dx.$$

这正是要证的结果。

下证左半边不等式。⁸考虑 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则等价于要证明

$$F(\bar{x}) \leq \frac{F(b)}{2}.$$

因为 f 单增, 之前证明过 F 是凸函数, 由Jensen不等式可知

$$F(\bar{x}) = F\left(\frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}\right) \leq \frac{\int_a^b F(x) f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{F(b)}{2}.$$

最后一步用到了先前用推广的分部积分公式证明的 $\int_a^b F(x) f(x) dx = \frac{1}{2} F(b)^2$ 。□

接下来的两道题揭示了 e^L 与 $L \log L$ 的某些联系。

题 3.8. 设 $a \geq 0$ 且 $b \geq 1$, 证明: $ab \leq e^a + b \log b$ 。

证明1. 注意到 $e^x - 1$ 是单增连续双射, 利用关于图像面积的Young不等式可知

$$a(b-1) \leq \int_0^a (e^x - 1) dx + \int_0^{b-1} \log(y+1) dy = e^a - a - 1 + b \log b - b + 1.$$

整理可得更强的结果: $e^a + b \log b \geq (a+1)b$ 。□

证明2. 将 b 固定, 视为关于 a 的函数 $f(a) = e^a + b \log b - ab$, 则

$$f'(x) = e^x - b.$$

因此 f 的最小值是 $f(\log b) = b$, 于是再次得到了 $e^a + b \log b \geq (a+1)b$ 。□

⁸这一证明来自2025年春季学期习题课的一位同学, 在此表示感谢。

$L \log L$ 在统计力学、信息论、动力系统等领域中通常被理解为熵，而 e^L 则对应于自由能。下一题的(a)给出相对熵的非负性，这是Jensen不等式的标准应用之一；(b)表明 L^1 范数可以被相对熵控制，在相对熵方法中十分重要，同时也给出(a)的加强（这也反映出Jensen不等式难以给出精细估计）；(c)(d)的背景是熵与自由能的对偶关系，有时被称为Gibbs变分原理。

题 3.9. 记“概率密度函数”组成的空间 $\Lambda := \{f \in C[0, 1] \mid f(x) > 0, \int_0^1 f(x) dx = 1\}$ 。

(a) 证明：对任意 $f \in \Lambda$ ，有

$$\int_0^1 f(x) \log f(x) dx \geq 0.$$

(b)* (Csiszár–Kullback–Pinsker) 证明：对任意 $f \in \Lambda$ ，有

$$\left(\int_0^1 |f(x) - 1| dx \right)^2 \leq 2 \int_0^1 f(x) \log f(x) dx.$$

(c)* 证明：对任意 $f \in \Lambda$ ，有

$$\int_0^1 f(x) \log f(x) dx = \sup_{g \in C[0, 1]} \left(\int_0^1 f(x) g(x) dx - \log \int_0^1 e^{g(x)} dx \right).$$

(d)* 证明：对任意 $g \in C[0, 1]$ ，有

$$\log \int_0^1 e^{g(x)} dx = \sup_{f \in \Lambda} \left(\int_0^1 f(x) g(x) dx - \int_0^1 f(x) \log f(x) dx \right).$$

证明. (a) 对凸函数 $\varphi(x) = x \log x$ 用Jensen不等式，结合 $\varphi(1) = 0$ 立即得到。

(b) 使用Jensen不等式本质上只用到函数的一阶信息，回忆先前的证明完全基于支撑线

$$x \log x \geq x - 1.$$

为了得到更精细的结果，应该寻找适当的二阶项。利用1处的Taylor公式，应该考虑

$$x \log x \approx x - 1 + \frac{(x - 1)^2}{2}.$$

但这个式子不可能对任意 $x > 0$ 都成立 $\geq$ 关系，因为当 $x \rightarrow \infty$ 时右边的阶明显更高。但如果假设上式真的给出下界估计，则代入可知不等式右边至少是

$$2 \int_0^1 f(x) \cdot \frac{f(x) - 1 + \frac{(f(x) - 1)^2}{2}}{f(x)} dx = \int_0^1 (f(x) - 1)^2 \geq \left(\int_0^1 |f(x) - 1| dx \right)^2.$$

最后一步用到Cauchy不等式。受此启发，应该先将不等式左边放缩为

$$\left(\int_0^1 |f(x) - 1| dx\right)^2 \leq \left(\int_0^1 \frac{(f(x) - 1)^2}{p(x)} dx\right) \left(\int_0^1 p(x) dx\right) = \int_0^1 \frac{(f(x) - 1)^2}{p(x)} dx,$$

其中 $p \in \Lambda$ 。特别的，要让 p 与 f 有关（这样关于 $x \log x$ 的逐点估计才能产生 p ），自然的选择是 $p(x) = af(x) + b$ ，其中 $a, b > 0$ 且 $a + b = 1$ 。于是希望寻找逐点估计

$$x \log x \geq x - 1 + \frac{(x - 1)^2}{2(ax + b)}, \quad \forall x > 0.$$

如果这样的 a, b 找到了，那么将思路倒回去就可以完成原不等式的证明。

最后来寻找适当的 a, b 。由于出发点是1处的Taylor展开式，换元 $x = 1 + t$ 得

$$(1 + t) \log(1 + t) - t \geq \frac{t^2}{2(at + 1)}.$$

左边在 $t = 0$ 处的Taylor展开式为

$$(1 + t)(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)) - t = \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

而右边是

$$\frac{t^2}{2}(1 - at + o(t)) = \frac{t^2}{2} - \frac{at^3}{2} + o(t^3).$$

要让不等式在 $t = 0$ 附近成立，必须三次项系数相同，所以只能 $a = \frac{1}{3}$ ，从而 $b = \frac{2}{3}$ 。代入验证容易通过求导实现，具体细节留作练习。

(c) 对任意 $g \in C[0, 1]$ ，考虑凸函数 $x \mapsto e^x$ 以及权 f ，用Jensen不等式得

$$\int_0^1 f(x)(g(x) - \log f(x)) dx \leq \log \int_0^1 f(x)e^{g(x) - \log f(x)} dx = \log \int_0^1 e^{g(x)} dx.$$

这就证明了 $\geq$ 。取 $g(x) = \log f(x)$ 立即得到 $\leq$ 。

(d) 由(c)可得 $\geq$ 。取 $f(x) = e^{g(x)} / \int_0^1 e^{g(t)} dt$ 立即得到 $\leq$ 。

□

注. (a)(b)都有对应的相对熵版本。具体来说，对于 $f, g \in \Lambda$ ，定义相对熵为

$$H(f|g) := \int_0^1 f(x) \log \frac{f(x)}{g(x)} dx,$$

则有估计

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq 2\sqrt{H(f|g)}.$$

仿照上面的方法不难给出证明。但本质上，相对熵是将测度空间从Lebesgue测度变成加权的概率测度 $g dx$ ，关于这个测度按照 $L \log L$ 定义 f/g 的熵就是 $H(f|g)$ （注意 f/g 关于 $g dx$ 的积分依然是1）。而先前的证明都是逐点估计再积分，并不依赖测度，因此可以平行推广到相对熵。

题 3.10. (a) (Hadamard不等式) 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续凸函数, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

(b) 设 $f \in C[c, d]$, 且(a)中的左半边不等式对任意 $[a, b] \subset [c, d]$ 成立. 证明: f 是凸函数.

(c) 设 $f \in C[c, d]$, 且(a)中的右半边不等式对任意 $[a, b] \subset [c, d]$ 成立. 证明: f 是凸函数.

证明. (a) 左半边用Jensen不等式即可, 右半边则是因为

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 f(a + \lambda(b-a)) d\lambda \leq \int_0^1 ((1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)) d\lambda = \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

(b) 反设 f 不是凸函数, 则存在两点 $a < b$ 和 $\lambda \in (0, 1)$ 使得 $f(\lambda a + (1-\lambda)b) > \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b)$. 将 f 加上一个一次函数不影响条件和结论, 于是可以不妨设 $f(a) = f(b) = 0$, 而 f 在 (a, b) 之间能取到正值. 设 p 是 f 在 $[a, b]$ 上的最大值点, 则 $f(p) > 0$, 并且对任意 $r \in [0, r_{\max}]$ (其中 $r_{\max} := \max\{p-a, b-p\}$) 都有

$$2f(p) \geq f(p+r) + f(p-r).$$

对 r 从0到 $r_{\max}$ 积分并结合条件可知

$$\frac{1}{2r_{\max}} \int_{p-r_{\max}}^{p+r_{\max}} f(x) dx \geq f(p) \geq \frac{1}{2r_{\max}} \int_{p-r_{\max}}^{p+r_{\max}} f(x) dx.$$

由连续性可知等号逐点成立, 这与 $r_{\max}$ 的定义以及 $f(a) = f(b) = 0$ 可得矛盾!

(c) 和(b)一样, 化归到只需证明如果 $f(a) = f(b) = 0$, 则对 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) \leq 0$. 反设 f 能取到正值, 则存在区间 $[u, v] \subset [a, b]$ 使得 $f(u) = f(v) = 0$ 且 f 在 (u, v) 上恒大于0. 将 $[u, v]$ 代入不等式即得矛盾! $\square$

下一题是Poincaré不等式的特例.

题 3.11. (a) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

(b) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

(c) 设 $f \in C^1[a, b]$, 记 $\langle f \rangle := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 证明:

$$\int_a^b |f(x) - \langle f \rangle|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

(d) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

证明. (a) 由条件可知 $f(x) = \int_a^x f'(t) dt$, 由Cauchy不等式得

$$|f(x)|^2 \leq (x-a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

两边再对 x 积分即可。

(b) 分别对 $[a, (a+b)/2]$ 和 $[(a+b)/2, b]$ 用(a)的结论即可。

(c) 由第一中值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\langle f \rangle = f(\xi)$ 。类似于(b)将 $[a, b]$ 分成 $[a, \xi]$ 和 $[\xi, b]$ 两段进行估计, 并利用 $\frac{(\xi-a)^2 + (b-\xi)^2}{2} \leq \frac{(b-a)^2}{2}$ 即可。

(d) 记 $F(x) = \int_a^x |f'(t)| dt$, 则 $F' = |f'|$ 且 $F(x) \geq |f(x)|$, 所以

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)f'(x)| dx &\leq \int_a^b F(x)F'(x) dx = \frac{F^2(b) - F^2(a)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_a^b |f'(x)| dx \right)^2 \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx. \quad \square \end{aligned}$$

注. 这里对于常数的估计都很粗糙。今后会用Fourier级数(尤其是Parseval等式)证明, (b)中的最佳常数是 $(b-a)^2/\pi^2$; 这也被称为Wirtinger不等式, 可以用于证明等周不等式。

题 3.12. (a) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

(b) 设 $f \in C^n[a, b]$ 且 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$)。证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n)}(x)| \geq \frac{2^n(n+1)!}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b |f(x)| dx.$$

(c) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 x^k f(x) dx = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 和 $\int_0^1 x^n f(x) dx = 1$ 。证明:

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \geq 2^n(n+1).$$

证明. (a) 由Newton-Leibniz公式可知

$$|f(x)| = \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq (x-a) \sup_{a \leq x \leq b} |f'(x)|.$$

两边对 x 从 a 到 b 积分即可。

(b) 记 $M = \sup |f^{(n)}|$, 则同(a)可知当 $x \in [a, (a+b)/2]$ 时 $|f^{(n-1)}(x)| \leq (x-a)M$, 进而

$$|f^{(n-2)}(x)| \leq \int_a^x (t-a)M dt = \frac{(x-a)^2}{2}M.$$

可以递归得到

$$|f(x)| \leq (x-a)^n M/n!.$$

同理, 对于 $x \in [(a+b)/2, b]$ 有

$$|f(x)| \leq (b-x)^n M/n!.$$

综合两种估计可知

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{2M}{n!} \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^n dx = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{n+1}n!}M.$$

(c) 反复进行变上限积分, 存在 $F \in C^n[0, 1]$ 使得 $F(0) = \dots = F^{(n-1)}(0) = 0$ 且 $F^{(n)} = f$ 。则条件等价于 $F(1) = \dots = F^{(n-1)}(1) = 0$ 且 $\int_0^1 F(x) dx = (-1)^n/n!$ 。再利用(b)即可。 $\square$

题 3.13. 设 $f \in R[a, b]$ 非负且 $\int_a^b f(x) dx = 1$, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq 1.$$

证明1. 由Cauchy不等式可知

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b f(x) \sin^2 x dx \right) = \int_a^b f(x) \sin^2 x dx,$$

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b f(x) \cos^2 x dx \right) = \int_a^b f(x) \cos^2 x dx.$$

两式相加可得

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x) dx = 1. \quad \square$$

证明2. 考虑复值函数 $f(x)e^{ix}$ 的积分, 利用“积分的绝对值小于等于绝对值的积分”可知

$$\left| \int_a^b f(x)e^{ix} dx \right| \leq \int_a^b |f(x)e^{ix}| dx = \int_a^b |f(x)| dx = 1.$$

左边按照实部虚部分开就是要证明的不等式。□

题 3.14 * 设 $f, g, h \in C[0, 1]$, 满足 f 单调递增, g 单调递减, 且 $h \geq 0$ 。证明:

$$\left(\int_0^1 f(x)h(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x)h(x) dx \right) \geq \left(\int_0^1 f(x)g(x)h(x) dx \right) \left(\int_0^1 h(x) dx \right).$$

证明. 注意到对任意 $x, y \in [0, 1]$ 都有 $(f(x) - f(y))(g(x) - g(y))h(x)h(y) \leq 0$, 先对 x 积分再对 y 积分即可。这里用到的是变量分离情形的累次积分, 本质上还是一重积分。□

题 3.15 * (2025 MIT Primes). 设 $g: [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ 连续可导, 且 $g(0) = 1$, 证明:

$$\left| \int_0^1 g(t) dt - \int_0^1 g^3(t) dt \right| \leq \sup_{[0,1]} |g'| \left(\int_0^1 g(t) dt \right)^2.$$

证明. 记 $M = \sup_{[0,1]} |g'|$, 由Newton-Leibniz公式, 对任意 $t \in [0, 1]$ 都有

$$|1 - g^2(t)| = |g^2(0) - g^2(t)| = \left| \int_0^t (g^2(s))' ds \right| \leq 2 \int_0^t |g(s)g'(s)| ds \leq 2M \int_0^t g(s) ds.$$

这里用到了 $g \geq 0$ 。再注意到先前证明过

$$\int_0^1 g(t) \int_0^t g(s) ds dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 g(t) dt \right)^2.$$

结合上面两个式子可知

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 g(t) dt - \int_0^1 g^3(t) dt \right| &\leq \int_0^1 g(t) |1 - g^2(t)| dt \\ &\leq 2M \int_0^1 g(t) \int_0^t g(s) ds dt = M \left(\int_0^1 g(t) dt \right)^2. \end{aligned}$$

□

下一题的(b)是Gagliardo-Nirenberg不等式的特例。上册证明过对于 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 有估计

$$\sup |f'| \leq C \sqrt{\sup |f| \cdot \sup |f''|},$$

其中 C 是不依赖 f 的常数。一般的, 对任意 $p \in [1, \infty]$, 存在与 p 有关的常数 C_p 使得

$$\|f'\|_p^2 \leq C_p \|f\|_p \|f''\|_p.$$

这里只给出 $p = 1$ 时的证明, 但方法可以推广到一般的 p 。

题 3.16. (a) 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明:

$$\sup_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \leq \int_a^b |f''(x)| dx + \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

(b)* 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 且 f 和 f'' 都在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 证明:

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx \right)^2 \leq 16 \left(\int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \right).$$

证明. (a) 如果 f' 在 $[a, b]$ 上有零点 x_0 , 则对任意 $x \in [a, b]$ 都有

$$|f'(x)| = |f'(x) - f'(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f''(t) dt \right| \leq \int_a^b |f''(t)| dt.$$

因此可以不妨设 $f' > 0$. 于是 f' 严格单增, 至多只有一个零点. 注意到如下两个不等式, 二者相加就得到了本题的结论:

$$\sup_{a \leq x \leq b} f'(x) - \inf_{a \leq x \leq b} f'(x) \leq \int_a^b |f''(x)| dx$$

$$\inf_{a \leq x \leq b} f'(x) \leq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

其中前者是显然的, 后者是因为如果 f 有零点 x_1 (没有零点的情况可以类似处理), 则在 $[a, x_1]$ 上 $f(x) \leq (x - x_1) \inf f'$, 从而

$$\int_a^{x_1} |f| \geq \frac{(x_1 - a)^2}{2} \inf f',$$

同理有

$$\int_{x_1}^b |f| \geq \frac{(b - x_1)^2}{2} \inf f',$$

两式相加并利用 $(b - x_1)^2 + (x_1 - a)^2 \geq (b - a)^2/2$ 即可。

(b) 不妨设 f 不恒为 0. 对任意 $\varepsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{Z}$, 定义双向无限序列 $a_n = n\varepsilon$, 对每个长为 ε 的小区间 $[a_{n-1}, a_n]$ 使用 (a) 的结论可知

$$\int_{a_{n-1}}^{a_n} |f'| \leq (a_n - a_{n-1}) \sup_{a_{n-1} \leq x \leq a_n} |f'(x)| \leq \varepsilon \int_{a_{n-1}}^{a_n} |f''| + \frac{4}{\varepsilon} \int_{a_{n-1}}^{a_n} |f|.$$

对 $n \in \mathbb{Z}$ 求和可得

$$\int_{\mathbb{R}} |f'| \leq \varepsilon \int_{\mathbb{R}} |f''| + \frac{4}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} |f|.$$

取适当的 ε 让右边最小即可。 □

积分近似算法的误差估计

下一题是关于数值计算积分的矩形法、梯形法、抛物线法的误差估计，曾经在上册关于微分中值定理的部分见过。这里使用分部积分的方法更简单，但需要假设高阶导数的可积性（用微分的方法只需要假设高阶导数存在）。

题 3.17. (a) 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

(b) 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta).$$

(c)* 设 $f \in C^4[a, b]$, 证明: 存在 $\zeta \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) - \frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\zeta).$$

证明. (a) 分部积分并利用积分中值定理、Darboux中值定理可得（注意第四行的技巧）

$$\begin{aligned} & \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) \\ &= \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(f\left(\frac{a+b}{2} + x\right) + f\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx - \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) \\ &= - \int_0^{\frac{b-a}{2}} x \left(f'\left(\frac{a+b}{2} + x\right) - f'\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(f'\left(\frac{a+b}{2} + x\right) - f'\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) d\left(x^2 - \left(\frac{b-a}{2}\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(x^2 - \frac{(b-a)^2}{4}\right) \left(f''\left(\frac{a+b}{2} + x\right) + f''\left(\frac{a+b}{2} - x\right)\right) dx \\ &= f''(\xi) \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(x^2 - \frac{(b-a)^2}{4}\right) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi). \end{aligned}$$

(b) 与(a)类似, 此时第二行应该用 $dx = d\left(x - \frac{b-a}{2}\right)$ 进行分部积分, 具体细节留作练习。

(c) 取四次多项式 $p(x)$ 待定, 首项系数为1, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{24} \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(f\left(\frac{a+b}{2} + x\right) + f\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dp^{(3)}(x) \\ &= \frac{1}{24} \left(p^{(3)}\left(\frac{b-a}{2}\right) (f(a) + f(b)) - 2p^{(3)}(0) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right) \\ &\quad - \frac{1}{24} \int_0^{\frac{b-a}{2}} p^{(3)}(x) \left(f'\left(\frac{a+b}{2} + x\right) - f'\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx. \end{aligned}$$

与目标比较, 希望有 $p^{(3)}\left(\frac{b-a}{2}\right) = 4(b-a)$ 和 $p^{(3)}(0) = -8(b-a)$, 于是

$$p^{(3)}(x) = 24x - 8(b-a).$$

再进行一次分部积分, 希望边界项能抵消, 所以应该让 $p^{(2)}\left(\frac{b-a}{2}\right) = 0$, 即

$$p^{(2)}(x) = 12x^2 - 8(b-a)x + (b-a)^2.$$

于是得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) - \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \\ = \frac{1}{24} \int_0^{\frac{b-a}{2}} p^{(2)}(x) \left(f^{(2)}\left(\frac{a+b}{2} + x\right) + f^{(2)}\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx. \end{aligned}$$

此时又需要 $p'(0) = p'\left(\frac{b-a}{2}\right) = 0$, 所以

$$p'(x) = 4x^3 - 4(b-a)x^2 + (b-a)^2x.$$

于是得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) - \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \\ = -\frac{1}{24} \int_0^{\frac{b-a}{2}} p'(x) \left(f^{(3)}\left(\frac{a+b}{2} + x\right) - f^{(3)}\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx. \end{aligned}$$

因此最后还需要 $p\left(\frac{b-a}{2}\right) = 0$, 即

$$p(x) = x^4 - \frac{4}{3}(b-a)x^3 + \frac{1}{2}(b-a)^2x^2 - \frac{1}{48}(b-a)^4.$$

故

$$\begin{aligned}
 & \int_a^b f(x) - \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \\
 &= \frac{1}{24} \int_0^{\frac{b-a}{2}} p(x) \left(f^{(4)}\left(\frac{a+b}{2} + x\right) + f^{(4)}\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx \\
 &= \frac{1}{12} f^{(4)}(\zeta) \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(x^4 - \frac{4}{3}(b-a)x^3 + \frac{1}{2}(b-a)^2x^2 - \frac{1}{48}(b-a)^4 \right) dx \\
 &= \frac{(b-a)^5}{12} f^{(4)}(\zeta) \left(\frac{1}{160} - \frac{1}{48} + \frac{1}{48} - \frac{1}{96} \right) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\zeta). \quad \square
 \end{aligned}$$

下面给出这些误差估计的三个应用，尽管通常使用的是证明方法而不是结论本身。

第一个应用是Stirling公式的证明，思路是用积分 $\int_1^n f(x) dx$ 来估计离散和 $\sum_{k=1}^n f(k)$ 。特别的，取 $f(x) = \log x$ 就得到 $\log(n!)$ 的估计。下一题的(a)(b)实际上是Euler-Maclaurin公式的特例，这里为了简洁不对高阶版本展开讨论。

题 3.18. 本题的目标是证明Stirling公式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n} = 1.$$

取对数转化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\log(n!) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \log n + n \right] = \frac{1}{2} \log(2\pi).$$

(a) 证明：对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\int_k^{k+1} \log x dx = \frac{\log k + \log(k+1)}{2} + \frac{1}{2} \int_k^{k+1} \frac{(x-k)(k+1-x)}{x^2} dx.$$

(b) 证明： $\log(n!) - (n + \frac{1}{2}) \log n + n$ 的极限存在且有限。事实上，用 $\{x\}$ 表示小数部分，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\log(n!) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \log n + n \right] = 1 - \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2} dx.$$

(c) 借助Wallis公式 $\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$ ，完成Stirling公式的证明。

证明. (a) 与先前处理矩形法的误差估计方法一样，分部积分两次，注意 $f''(x) = -1/x^2$ 。

(b) 对(a)累加得

$$\int_1^n \log x dx = \log(n!) - \frac{\log n}{2} + \frac{1}{2} \int_1^n \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2} dx.$$

后一项积分在 $n \rightarrow \infty$ 时绝对收敛。简单计算可知

$$\int_1^n \log x \, dx = (x \log x - x) \Big|_1^n = n \log n - n + 1.$$

代入整理即可。

(c) 由(b)可知存在常数 $C \in (0, \infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} = C.$$

为了求出 C 的具体值, 代入 Wallis 公式, 有

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} (n!)^4}{(2n)!(2n+1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} C^4 n^{4n+2} e^{-4n}}{C^2 (2n)^{2n+\frac{1}{2}} (2n+1)^{2n+\frac{3}{2}} e^{-4n-1}} = \frac{C^2}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n+\frac{3}{2}}} = \frac{C^2}{4}. \end{aligned}$$

所以 $C = \sqrt{2\pi}$, 这正是 Stirling 公式所需的常数。 □

注. 从(b)顺带得到了一个奇怪的积分结果

$$\int_1^\infty \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2} \, dx = 2 - \log(2\pi).$$

第二个应用是研究 Riemann 和的收敛速率, 这当然依赖划分 Δ 以及分点 ξ_k 的选取。以下都是考虑 n 等分情形, ξ_k 分别取为端点 (对应于梯形法) 以及中点 (对应于矩形法)。

题 3.19. (a) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f' \in R[0, 1]$ 。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) \, dx \right) = \frac{1}{2}(f(1) - f(0)).$$

(b)* 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可导、在 $(0, 1)$ 上二阶可导, 且 $f'' \in R[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right) - \int_0^1 f(x) \, dx \right) = -\frac{1}{24}(f'(1) - f'(0)).$$

证明. (a) 如果 $f \in C^2[0, 1]$, 根据梯形法的误差估计可知

$$\left| \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) \, dx - \frac{1}{2n} \left(f\left(\frac{i-1}{n}\right) + f\left(\frac{i}{n}\right) \right) \right| \leq \frac{1}{12n^3} \sup |f''|.$$

对 $i = 1, \dots, n$ 求和得

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2n}(f(1) - f(0)) \right| \leq \frac{1}{12n^2} \sup |f''|.$$

两边同乘以 n 并取极限即可。

然而本题只假设 $f' \in R[0, 1]$, 则应该运用其方法而非结果。分部积分得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) - \int_0^{\frac{b-a}{2}} x \left(f'\left(\frac{a+b}{2} + x\right) - f'\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx \\ &= \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) - \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f'(x) dx \end{aligned}$$

定义 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上等于 $x - \frac{1}{2}$, 再按照周期 1 延拓到 $\mathbb{R}$ 上。注意到

$$n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2n}(f(1) - f(0)) \right) = \int_0^1 g(nx) f'(x) dx.$$

根据 Riemann–Lebesgue 引理可知右边的极限是 0。

(b) 显然这对应于矩形法的误差估计, 但先前的结果只能得到 (即使假设 f 光滑)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = 0.$$

要得到更精细结果就需要展开到下一阶, 因此要求 $f'' \in R[0, 1]$ 。第一步和之前一样

$$\begin{aligned} &\int_a^b f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ &= - \int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(x - \frac{b-a}{2} \right) \left(f'\left(\frac{a+b}{2} + x\right) - f'\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx. \end{aligned}$$

考虑多项式 $p(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + c$ 和 $p_{a,b}(x) = (b-a)^2 p(x/(b-a))$, 其中 c 是常数, 则

$$\begin{aligned} &\int_a^b f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + p_{a,b}\left(\frac{b-a}{2}\right)(f'(b) - f'(a)) \\ &= \int_0^{\frac{b-a}{2}} p_{a,b}(x) \left(f''\left(\frac{a+b}{2} + x\right) + f''\left(\frac{a+b}{2} - x\right) \right) dx \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} p_{a,b}\left(\frac{a+b}{2} - x\right) f''(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b p_{a,b}\left(x - \frac{a+b}{2}\right) f''(x) dx. \end{aligned}$$

定义周期1函数 g 在 $[0, 1]$ 上为

$$g(x) = \begin{cases} p(1/2 - x), & 0 \leq x \leq 1/2, \\ p(x - 1/2), & 1/2 < x < 1. \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} & n^2 \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right) \right) + p\left(\frac{1}{2}\right) (f'(1) - f'(0)) \\ &= n^2 \sum_{i=1}^n \left(\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{2i-1}{2n}} p_{\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}} \left(\frac{2i-1}{2n} - x \right) f''(x) dx + \int_{\frac{2i-1}{2n}}^{\frac{i}{n}} p_{\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}} \left(x - \frac{2i-1}{2n} \right) f''(x) dx \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{2i-1}{2n}} p \left(\frac{2i-1}{2} - nx \right) f''(x) dx + \int_{\frac{2i-1}{2n}}^{\frac{i}{n}} p \left(nx - \frac{2i-1}{2} \right) f''(x) dx \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{2i-1}{2n}} g(nx) f''(x) dx + \int_{\frac{2i-1}{2n}}^{\frac{i}{n}} g(nx) f''(x) dx \right) = \int_0^1 g(nx) f''(x) dx. \end{aligned}$$

为了由Riemann-Lebesgue定理得到右边趋于0, 还需要满足 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 即

$$0 = \int_0^{\frac{1}{2}} p(x) dx = \frac{1}{48} - \frac{1}{16} + \frac{c}{2}.$$

解得 $c = \frac{1}{12}$ 。于是 $p\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = -\frac{1}{24}$, 从而结论得证。□

注. 虽然(a)中的结论没有出现 f' , 但假设 f 可导是必须的。并没有明显的反例可以直接构造, 证明需要用到泛函分析。考虑Banach空间 $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ 上的算子

$$T_n f := \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx.$$

如果对任意 $f \in C[0, 1]$ 都有 $T_n f \rightarrow (f(1) - f(0))/2$, 则Banach-Steinhaus定理保证了 T_n 的算子范数一致有界。算子范数的概念曾在讨论矩阵指数的时候遇到过:

$$\|T\| := \sup_{\|f\|_\infty=1} |Tf|.$$

但容易证明 $\|T_n\| = 2n$, 即考虑 f 在 $\frac{i}{n}$ 处都等于1、其余位置迅速下降到-1, 矛盾! 下册讲义中会补充介绍泛函分析的相关理论, 并用类似的方法说明连续函数的Fourier级数未必收敛。

最后一个直接的应用是三次函数积分的Simpson公式, 即下一题的(a)。

题 3.20. (a) 设 $p \in R[x]$ 且 $\deg p \leq 3$, 证明:

$$\int_a^b p(x) dx = \frac{b-a}{6} \left(p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right).$$

(b)* (2016 Putnam) 求最小的常数 C , 使得对任意实系数三次多项式 p , 只要 p 在 $[0, 1]$ 上有零点, 就有

$$\int_0^1 |P(x)| dx \leq C \max_{0 \leq x \leq 1} |P(x)|.$$

证明. (a) 利用抛物线法的误差估计以及 $p^{(4)} = 0$ 立即得到结论. 直接验证也并不复杂, 由于结论是线性的, 只需对 $p(x) = 1, x, x^2, x^3$ 分别验证即可.

(b) 不妨设 $\max_{0 \leq x \leq 1} |P(x)| \leq 1$, 则 P 在任何一段区间上的积分的绝对值不超过区间长度; 进一步, 如果 p 在区间端点处有零点, 则由(a)可知积分不会超过区间长度的 $\frac{5}{6}$ 倍. 可以按照 P 在 $[0, 1]$ 上的 (至多三个) 零点将 $[0, 1]$ 划分成若干小区间, 每个小区间上 P 不变号. 因此 $\int_0^1 |P|$ 就是 P 在这些小区间上的积分的绝对值之和. 因为区间边界至少有一个零点, 所以结论的不等式对 $C = \frac{5}{6}$ 成立.

下面构造取到 $C = \frac{5}{6}$ 的例子. 从上面的论述可以看出, 需要让 P 只在端点处有一个零点, 不妨取为 $P(0) = 0$; 还需要 $P(\frac{1}{2}) = P(1) = 1$ 且 $\max_{0 \leq x \leq 1} |P(x)| \leq 1$. 注意到 $\frac{1}{2}$ 必须是 P 的驻点, 所以 $P(x) = 1$ 的三个根 (计重数) 就是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$, 即

$$P(x) = C \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 (x - 1) + 1.$$

又因为 $P(0) = 0$, 所以 $C = 4$. 所以

$$P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x.$$

容易验证 $\max_{0 \leq x \leq 1} |P(x)| = 1$, 从而满足结论的 C 的最小值是 $\frac{5}{6}$. □

补充: Riemann–Stieltjes 积分

基于实际需要 (尤其是为了让第二中值定理更自然), 这一小节快速地补充介绍 Riemann–Stieltjes 积分, 作为 Riemann 积分的一种自然推广. 这里无意处理最一般的理论, 主要讨论当 $\varphi \in C[a, b]$ 且 $f \in BV[a, b]$ (有界变差函数的定义见上册讲义) 时如何定义

$$\int_a^b \varphi df.$$

今后在介绍 Lebesgue 积分时会指出, Riemann–Stieltjes 积分 (至少对于 f 有界变差且右连续的情形) 可以被 Lebesgue 积分的理论涵盖, 因此无需再作深入研究.

直观上来说, Riemann和中的 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 代表着区间 $[x_i, x_{i-1}]$ 的长度, 但长度完全可能有其他方式定义。比如概率论中考虑一个随机变量 X , 取值在区间 $[a, b]$ 中的概率就不是 $b - a$, 而是由其分布函数给出: 如果记

$$F(x) := \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R},$$

则 $\mathbb{P}(X \in (a, b]) = F(b) - F(a)$ 。如果要定义 X 的数学期望, 则

$$EX \approx \sum_x x \mathbb{P}(X \approx x) \approx \sum_x x(F(x + \Delta x) - F(x)).$$

这相当于将Riemann和中的小区间长度 Δx_k 换成了 $\Delta F(x_k)$ 。由此引出Riemann–Stieltjes积分的定义, 并且在这个定义下, 数学期望就是

$$EX = \int_{\mathbb{R}} x dF.$$

定义 3.21. 设 $\varphi, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 对于划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 和任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 如果

$$\sum_{i=1}^n \varphi(\xi_i)(f(x_i) - f(x_{i-1}))$$

在 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时收敛, 则称其极限为Riemann–Stieltjes积分 $\int_a^b \varphi df$ 。

首先对可积性稍作讨论。一般情形下, 由于 f 可能有间断点, $f(x_i) - f(x_{i-1})$ 并不随 $|\Delta| \rightarrow 0$ 而变小。如果 φ 和 f 具有相同的间断点, 可以想象可积性不可能满足。这就暗示了Riemann–Stieltjes可积性很难有类似Riemann积分中“几乎处处连续”这样简单干净的判别法。如果试图提出一个可积性的充分条件, 注意到定义给出了基本估计

$$\left| \int_a^b \varphi df \right| \leq \sup |\varphi| \cdot V_a^b(f).$$

这暗示了需要 f 有界变差(但这也不是必要条件, 因为对于 $\varphi \equiv 1$ 总有 $\int_a^b df = f(b) - f(a)$), 从而引出如下简单结果, 对于这份讲义中的使用已经足够。这里给出的证明是仿照Riemann积分的Darboux上、下和方法, 另一种更直接的做法见下文最后一题的注。

题 3.22. 证明: 如果 $\varphi \in C[a, b]$ 且 $f \in BV[a, b]$, 则Riemann–Stieltjes积分 $\int_a^b \varphi df$ 收敛。

证明. 试图仿照Riemann积分的理论, 建立类似的上、下积分的概念。首要的问题是 $f(x_i) - f(x_{i-1})$ 通常未必非负, 从而Darboux和(或者称之为Darboux–Stieltjes和)并不是在 $\varphi(\xi_i)$ 取到 M_i 时最大、并且将划分 Δ 加细也未必会让Darboux上、下和相应地单调变化。解决方案是利用有界变差函数可以表示为两个单增函数之差, 并且Riemann–Stieltjes积分 $\int_a^b \varphi df$ 关于 f 也是线性运算, 于是只需处理 f 是单增函数的情形。

一旦假设 f 单增, 先前关于Riemann积分的理论可以平行推广到Riemann-Stieltjes积分上来(具体细节留作练习)。特别的, 可以证明 $\int_a^b \varphi df$ 收敛的充要条件是, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(\varphi)(f(x_i) - f(x_{i-1})) < \varepsilon.$$

由 φ 一致连续以及 f 单调(从而 $\sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a)$)立即得到。□

下面给出一些简单性质: (a)表明如果 f 可导且 f' 可积, 则Riemann-Stieltjes积分确实通过形式上的 $df = f'(x) dx$ 退化为Riemann积分; (b)是分部积分公式, 此时按照定义完全是显然的; (c)是第一中值定理, 证明与Riemann积分的情形一致。

题 3.23. (a) 设 $f, \varphi \in R[a, b]$, 记 $F(x) = \int_a^x f + C$, 其中 C 是常数。证明: $\int_a^b \varphi dF$ 收敛, 且

$$\int_a^b \varphi dF = \int_a^b \varphi(x) f(x) dx.$$

(b) 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $\int_a^b g df$ 和 $\int_a^b f dg$ 都收敛, 证明:

$$\int_a^b f dg = fg|_a^b - \int_a^b g df.$$

(c) 设 $\varphi \in C[a, b]$, 且 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单增, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b \varphi df = \varphi(\xi)(f(b) - f(a)).$$

进一步, 如果 f 在 (a, b) 上不是常数, 则可以让 ξ 取到 (a, b) 内部。

证明. (a) 按照定义, 也就是证明当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时

$$\sum_{k=1}^n \varphi(\xi_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \rightarrow \int_a^b \varphi(x) f(x) dx.$$

这件事已经在前文讨论分部积分公式时证明过。

(b) 对任意划分 Δ , 使用标准的拆分

$$fg|_a^b = \sum_{k=1}^n (f(x_k)(g(x_k) - g(x_{k-1})) + g(x_{k-1})(f(x_k) - f(x_{k-1}))).$$

右边的第一项求和收敛到 $\int_a^b f dg$, 第二项求和收敛到 $\int_a^b g df$ 。

(c) 同Riemann积分情形可得 $\xi \in [a, b]$ 的存在性。进一步, 需要证明如果 ξ 只能取为 a 或者 b , 则 f 在 (a, b) 上是常数。同例题的证明, 可以不妨设 $\varphi(\xi) = \max \varphi$, 于是

$$\int_a^b \psi(x) df = 0, \quad \psi(x) := \max \varphi - \varphi(x)$$

注意到 ψ 是连续函数, 并且在 (a, b) 上严格大于0。于是对任何子区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 结合 ψ 非负以及 f 单增可知

$$0 = \int_a^b \psi df \geq \int_c^d \psi df \geq (f(d) - f(c)) \cdot \min_{[c, d]} \psi.$$

由 $\min_{[c, d]} \psi > 0$ 可知 $f(c) = f(d)$, 结合任意性得 f 在 (a, b) 上是常数。□

注. 第一中值定理(c)中的分点 ξ 通常未必能取到 (a, b) 内部, 原因是 df 可能将“质量”全部集中在边界上。比如 $f(x) = \chi_{\{b\}}$, 则 $\int_a^b \varphi df = \varphi(b)$, 而 $\varphi^{-1}(\varphi(b))$ 确实可以只包含 b 一点。

最后给出一个更深刻的可积性充分条件, 在随机分析理论中具有意义。上册讲义曾经证明了(虽然只处理了 Δ 是 n 等分且 ξ_k 是右端点的情形), 如果 f 具有 $> 1/2$ 阶Hölder连续性, 则

$$\int_a^b f df = \frac{f^2(b) - f^2(a)}{2}.$$

更一般的, 只要 f, g 的Hölder指标相加 > 1 , 就能保证 $\int_a^b f dg$ 收敛。

题 3.24 * (Young). 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 分别满足

$$|f(x) - f(y)| \leq C_1 |x - y|^\alpha, \quad |g(x) - g(y)| \leq C_2 |x - y|^\beta,$$

其中 $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 。本题的目标是证明当 $\alpha + \beta > 1$ 时, Riemann-Stieltjes积分 $\int_a^b f dg$ 收敛。

(a) 对任意划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 记

$$S_\Delta := \sum_{k=1}^n f(x_k)(g(x_k) - g(x_{k-1})).$$

当 $\alpha + \beta > 1$ 时, 证明: 如果 S_Δ 随着 $|\Delta| \rightarrow 0$ 的极限存在, 则 $\int_a^b f dg$ 收敛。

[这一步并不本质, 只是处理掉分点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 能够让接下来写得更清楚。]

(b) 证明:

$$|S_\Delta - f(b)(g(b) - g(a))| \leq 2^{\alpha+\beta} C_1 C_2 \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^{-\alpha-\beta} \right) (b-a)^{\alpha+\beta}.$$

特别的, 当 $\alpha + \beta > 1$ 时 $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-\alpha-\beta} < \infty$, 从而存在不依赖 Δ 和 $[a, b]$ 的常数 C 使得

$$|S_\Delta - f(b)(g(b) - g(a))| \leq C(b-a)^{\alpha+\beta}.$$

(c) 证明: 当 $\alpha + \beta > 1$ 时, Riemann-Stieltjes 积分 $\int_a^b f dg$ 收敛。

证明. (a) 对任意 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 有

$$\begin{aligned} & \left| S_\Delta - \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(g(x_k) - g(x_{k-1})) \right| \\ & \leq \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(\xi_k)| \cdot |g(x_k) - g(x_{k-1})| \\ & \leq C_f C_g \sum_{k=1}^n |x_k - \xi_k|^\alpha |x_k - x_{k-1}|^\beta \leq C_f C_g \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}|^{\alpha+\beta} \\ & \leq C_f C_g |\Delta|^{\alpha+\beta-1} \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}| = (b-a) C_f C_g |\Delta|^{\alpha+\beta-1}. \end{aligned}$$

因为 $\alpha + \beta - 1 > 0$, 上式表明分点造成的误差趋于 0, 从而 S_Δ 收敛就能保证可积。

(b) 对 n 归纳, $n = 1$ 时显然 (此时右边的求和理解 0)。假设结论对 $n-1$ 成立, 考虑 n 的情况。考虑相邻两个小区间并起来形成的大区间, 因为

$$\sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_{k-1}) \leq 2(b-a),$$

根据抽屉原理可知存在某个 $1 \leq k \leq n-1$ 使得 $x_{k+1} - x_{k-1} \leq \frac{2(b-a)}{n-1}$ 。现在将 Δ 去掉 x_k , 记形成的划分为 Δ' , 则 S_Δ 与 $S'_{\Delta'}$ 只在 $[x_{k-1}, x_{k+1}]$ 上不同, 即

$$\begin{aligned} & |S_\Delta - S'_{\Delta'}| \\ & = |f(x_{k+1})(g(x_{k+1}) - g(x_k)) + f(x_k)(g(x_k) - g(x_{k-1})) - f(x_{k+1})(g(x_{k+1}) - g(x_{k-1}))| \\ & = |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \cdot |g(x_k) - g(x_{k-1})| \leq C_1 C_2 |x_{k+1} - x_k|^\alpha |x_k - x_{k-1}|^\beta \\ & \leq C_1 C_2 |x_{k+1} - x_{k-1}|^{\alpha+\beta} \leq C_1 C_2 \left(\frac{2(b-a)}{n-1} \right)^{\alpha+\beta}. \end{aligned}$$

将关于 $S_{\Delta'}$ 的归纳假设代入即可。

(c) 只需证明当 $|\Delta| \rightarrow 0$ 时 S_Δ 收敛, 虽然这不是数列或者函数极限, 但同样可以证明 Cauchy 收敛准则成立, 即只需验证对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\Delta|, |\Delta'| < \delta$ 时 $|S_\Delta - S_{\Delta'}| < \varepsilon$ 。为此, 通过考虑公共加细 $\Delta \cup \Delta'$ 并利用三角形不等式, 只需处理 $\Delta \subset \Delta'$ 的情况。

仍设 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 对于第 k 个小区间 $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, 假设 Δ' 在 I_k 内部加入了分点 $y_{k,1} < \cdots < y_{k,m_k-1}$, 其中 $m_k \in \mathbb{N}$ 表示 I_k 经过加细后的小区数 (特别的, $m_k =$

1表示 I_k 上没有新的分点)。为了方便,记 $y_{k,0} = x_{k-1}$ 和 $y_{k,m_k} = x_k$, 则 $I_k = [y_{k,0}, y_{k,m_k}]$, 并且 $\Delta' \cap I_k: y_{k,0} < \cdots < y_{k,m_k}$ 给出 I_k 的划分。记 $S_{\Delta_k \cap I_k}$ 是 I_k 上的Riemann-Stieltjes和

$$S_{\Delta_k \cap I_k} := \sum_{i=1}^{m_k} f(y_{k,i})(g(y_{k,i}) - g(y_{k,i-1})),$$

则有恒等变形

$$S_{\Delta} - S'_{\Delta} = \sum_{k=1}^n (f(y_{k,m_k})(g(y_{k,m_k}) - g(y_{k,0})) - S_{\Delta' \cap I_k}).$$

对这些小区间 I_k 分别使用(b)的结论, 再利用(a)的技巧可知

$$|S_{\Delta} - S'_{\Delta}| \leq C \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}|^{\alpha+\beta} \leq C|\Delta|^{\alpha+\beta-1} \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}| \leq C(b-a)|\Delta|^{\alpha+\beta-1},$$

其中 C 是不依赖 Δ 的常数, 这就验证了Cauchy列, 从而 S_{Δ} 收敛, 再结合(a)即证。 $\square$

注. 如果 $\alpha + \beta \leq 1$, 考虑 $f(x) = x^{\alpha}$ 和 $g(x) = x^{\beta}$ 可知 $\int_0^1 f dg$ 可能发散到 ∞ , 从而在一般情形下未必收敛; 此外, 分点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 的选取至关重要, 可能影响积分值。最重要的例子是Brown运动 B_t , 典型轨道具有 $1/2 - \varepsilon$ 阶Hölder连续性, 导致Riemann-Stieltjes理论在逐轨道的意义下失效。解决方法是借助鞅性证明几乎所有轨道都能让适当的离散和收敛, 从而定义所谓Itô积分。举例来说, 对几乎所有轨道都有

$$\int_0^t B_s dB_s := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2^n} B_{t(k-1)/2^n} (B_{t k/2^n} - B_{t(k-1)/2^n}) = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

注意这里比起 $B_t^2/2$ 还多出了一项 $-t/2$, 体现出Itô积分与Riemann-Stieltjes积分的不同。可以发现, Itô积分选取的分点都是小区间的左端点, 其目的是让鞅性得以发挥作用; 但坏处是失去了微分形式不变性, 即上例中 $dB_t^2 \neq 2B_t dB_t$ 。如果选用的分点是小区间中点, 则得到不同于Itô积分的Stratonovich积分, 后者具有微分形式不变性, 在一些运算中更为简洁。

注. 这里的方法也可重新证明先前的判别法: “当 $\varphi \in C[a, b]$ 且 $f \in BV[a, b]$ 时 $\int_a^b \varphi df$ 收敛”。大致来说, 可以利用 φ 的一致连续性可以将分点选取、划分加细造成的误差估计为 $\varepsilon V_a^b(f)$, 具体细节留作练习。本题的难点恰恰在于 $V_a^b(g)$ 未必有限, 必须借助(b)这个精巧的估计。

第4讲：广义积分

沿着这条论证到荒唐程度的道路，就不难得出这样的结论：描写任何一个东西，哪怕是最微不足道的，如果延伸到广义，就会简单而纯粹地导致这种乌托邦式的幻想：描写宇宙。

——马里奥·巴尔加斯·略萨《给青年小说家的信》

除了敛散性判别法之外，广义积分相比Riemann积分没有太多新的内容。而敛散性无非是绝对收敛的比较判别法以及条件收敛的Dirichlet/Abel判别法。

很多关于Riemann可积函数的命题可以推广到绝对可积函数上来（比如平均连续性），证明只需挖掉瑕点。讲义中没有涉及相关题目，但结论偶尔直接使用。而条件可积函数几乎不具有任何好的性质，反例的构造往往需要工夫。

一些计算题现阶段缺少合适的工具。今后学了含参变量积分可以计算一些更复杂的例子，然而这类问题更适合用复变函数中的留数定理处理。

补充内容介绍了 Γ 函数，尤其是通过证明乘积公式、并借助 $\sin x$ 的无穷乘积展开得到余元公式，解决了上册讲义中提出的问题 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + 1/n^3)$ 。今后借助复变函数的工具，对于 Γ 函数的若干性质可以有更直接的证明。

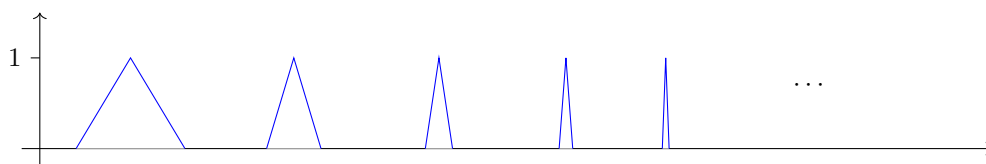
例题

前两道例题首先讨论无穷远处积分收敛与函数收敛到0的关系。

例 4.1. 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ，以下都假设广义积分 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 收敛。

- (a) 如果 f 连续，是否一定有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ？
- (b) 如果 f 一致连续，是否一定有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ？
- (c)* 给定 $n \in \mathbb{N}$ ，如果 $f^{(n)}$ 存在且有界，是否一定有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。
- (d) 如果 f 单调，证明： $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = 0$ 。

解. (a) 答案是否定的。比如 f 非负，图像有一些高度为1的锥，但是锥的面积之和有限。



- (b) 答案是肯定的。若不然，存在 $\varepsilon > 0$ 和一系列 $x_n \rightarrow \infty$ ，使得 $|f(x_n)| > \varepsilon$ 对每个 n 都成立。因为一致连续，存在与 n 无关的 δ ，使得对任意 $y \in [x_n - \delta, x_n + \delta]$ 上都有 $|f(y) - f(x_n)| < \varepsilon/2$ ，从而在这个区间上 $f(y)$ 与 $f(x_n)$ 同号、且绝对值至少是 $\varepsilon/2$ ，这就表明

$$\left| \int_{x_n - \delta}^{x_n + \delta} f(t) dt \right| \geq \varepsilon \delta.$$

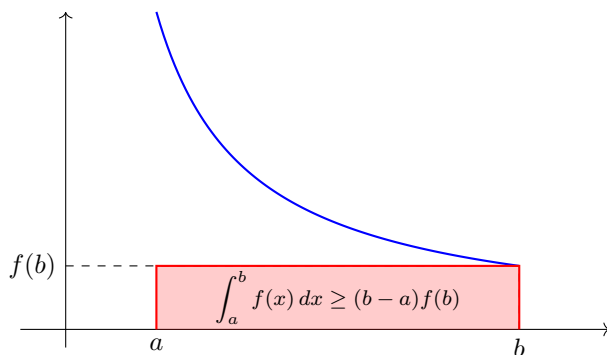
与Cauchy收敛准则矛盾！

- (c) 答案是肯定的。考虑 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则 $F^{(n+1)} = f^{(n)}$ 有界，并且 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ 收敛。上册讲义中曾经证明过，这蕴含了对于中间各阶导数都会收敛到0，即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F^{(k)}(x) = 0, \quad \forall k \in 1, \dots, n.$$

特别的，取 $k = 1$ 可知 $f = F'$ 在无穷远处收敛到0。

- (d) 不妨设 f 非负单减。如果结论不成立，则存在 $\varepsilon > 0$ 和一系列 $x_n \rightarrow \infty$ ，使得 $f(x_n) \geq \varepsilon/x_n$ 对任意 n 成立。关键的观察是下图：



具体写出来，在区间 $[x_n/2, x_n]$ 上都有 $f(x) \geq f(x_n) \geq \varepsilon/x_n$ ，所以

$$\int_{x_n/2}^{x_n} f(x) dx \geq x_n f(x_n)/2 \geq \varepsilon/2.$$

与Cauchy收敛准则矛盾！

□

注. (d) 的逆命题不成立，比如 $f(x) = \frac{1}{x \log(x+2)}$ 单调递减且 $xf(x) \rightarrow 0$ ，但 $\int_0^\infty f(x) dx = \infty$ 。

例 4.2. (a) 设 $f \in C[0, \infty)$ ，且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛，证明：存在 $x_n \rightarrow \infty$ 使得 $x_n f(x_n) \rightarrow 0$ 。

(b) 设 f 内闭 Riemann 可积, 且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 是否一定有 $\liminf_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = 0$?

证明. (a) 若结论不成立, 根据介值性质可知存在 $\varepsilon > 0$ 和 $N > 0$ 使得当 $x > N$ 时 $f(x) \geq \varepsilon/x$ (或者 $f(x) \leq -\varepsilon/x$), 从而不可能广义积分收敛。

(b) 答案是否定的。将 $[n, n+1]$ 进行 $2n$ 等分, 令 f 交替取 ± 1 , 则容易看出 $\int_0^\infty f$ 收敛。 $\square$

下一题(a)(b)结论的区别说明 Abel/Dirichlet 判别法中的单调性条件必不可少: 如果忽略单调性的要求, 就会得到(b)对一切 $p > 0$ 都收敛的错误结论。同时, 本题还说明比较判别法中的非负性是必要的, 否则由 $f/g \rightarrow 1$ 并不能推出 $\int_0^\infty f$ 与 $\int_0^\infty g$ 的敛散性相同。

例 4.3. 判断下列广义积分的敛散性:

(a) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$, 其中 $p > 0$ 。

(b) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$, 其中 $p > 0$ 。

解. (a) 需要考虑 ∞ 处的可积性, 以及潜在的瑕点 $x = 0$ 。

当 $0 < p \leq 1$ 时, 被积函数在 0 处极限存在, 因此 0 并非瑕点。而 ∞ 附近可以由 Dirichlet 判别法知条件可积。但利用 x^{-p} 在 ∞ 处不可积, 容易说明此时仅仅是条件可积。

当 $1 < p < 2$ 时, 0 处虽然是瑕点, 但由于 $\sin x/x^p \sim x^{1-p}$, 根据比较判别法可知仍然绝对可积, 而 ∞ 处也绝对可积, 因此整个积分绝对可积。

当 $p \geq 2$ 时, 在 0 附近 $\sin x/x^p \sim x^{1-p}$ 不可积, 因此积分发散。

(b) 此时 0 始终不是瑕点, 只需考虑 ∞ 处的情况, 即 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ 的敛散性。

当 $p > 1$ 时, 显然绝对收敛。而当 $0 < p \leq 1$ 时, 并不绝对收敛。为了判断是否条件收敛, 可以与 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$ 比较。二者之差为

$$\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx.$$

当 $1/2 < p \leq 1$ 时, 上式绝对收敛, 所以原来的广义积分条件收敛; 而当 $0 < p \leq 1/2$ 时, 上式是发散的 (注意这里非负性的作用), 所以原来的广义积分也发散。 $\square$

下一题初步说明了条件可积函数几乎没有任何好的性质, 因为正、负部的抵消效应可能被改变; 而绝对可积等价于绝对值积分有界, 往往能够在一些运算下保持。

例 4.4. 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 满足广义积分 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛。

(a) 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 判断 $\int_0^\infty f^{1/3}(x) dx$ 是否一定收敛。

(b) 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 判断 $\int_0^\infty f^3(x) dx$ 是否一定收敛。

■ (c) 如果 f 非负, 判断 $\int_0^\infty \sin(f^2(x)) dx$ 是否一定收敛。

证明. (a) 答案是否定的, 比如 $f(x) = (1+x)^{-2}$ 。

(b) 答案是否定的。容易构造 $\varphi \in C[0, 1]$ 满足 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ 以及

$$\int_0^1 \varphi(x) dx = 0, \quad \int_0^1 \varphi^3(x) dx > 0.$$

(只要让正、负部不对称就行。) 对于 $x \in [n-1, n)$, 定义

$$f(x) = \frac{\varphi(x-n)}{n^{1/3}}.$$

则 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ 保证了 f 是 $[0, \infty)$ 上的连续函数。利用 $\int_{n-1}^n f = 0$ 以及 $f \rightarrow 0$ 可知 $\int_0^\infty f = 0$ 。此外, 利用 $\int_{n-1}^n f^3 = \int_0^1 \varphi^3/n$ 以及调和级数发散可知 $\int_0^\infty f^3 = \infty$ 。

(c) 答案是肯定的。技巧曾在上册讲义中证明 $x^\alpha \sin x$ 的 Hölder 连续性时用过: 综合两种估计

$$|\sin(f^2(x))| \leq 1 \quad \text{和} \quad |\sin(f^2(x))| \leq f^2(x),$$

可知

$$|\sin(f^2(x))| \leq \sqrt{1 \cdot f^2(x)} = f(x).$$

因此 $\int_0^\infty \sin(f^2(x)) dx$ 绝对可积。 □

练习题

再次强调比较判别法不能得出条件可积性。比如下一题的(a), 熟知 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 条件可积, 根据比较判别法只能推出 $\int_1^\infty \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx$ 不绝对可积, 但是否条件可积则需要另外的观察。

题 4.5. 判断下列广义积分的敛散性:

(a) $\int_1^\infty \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx$ 。

(b) $\int_0^\infty \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$, 其中 $p > 0$ 。

(c) $\int_1^\infty \log\left(\cos \frac{1}{x} + \sin^p \frac{1}{x}\right) dx$, 其中 $p > 0$ 。

(d) $\int_0^\infty \frac{x}{1+x^p \sin^2 x} dx$, 其中 $p > 0$ 。

解. (a) 被积函数是连续的, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ 。因为 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $[1, \infty)$ 上不绝对可积, 由比较判别法可知 $\int_1^\infty \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx$ 也不绝对可积。

为了研究条件可积性, 最简单的方式是借助Taylor展开: 存在常数 $C > 0$ 使得

$$|\sin t - t| \leq C|t|^3, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

将被积函数写为 $\frac{\sin x}{x} + g(x)$, 则

$$|g(x)| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|^3 \leq \frac{1}{x^3},$$

因此 $\int_1^\infty |g(x)| dx < \infty$ 。熟知 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(1, \infty)$ 上条件可积, 故原积分是条件可积的。

(b) 在 $[0, 1]$ 上换元 $x \mapsto 1/x$ 得

$$\int_0^1 \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx = \int_1^\infty \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^{2-p}} dx.$$

因此只需研究 $I(q) := \int_1^\infty x^{-q} \sin(x + \frac{1}{x}) dx$ 的敛散性。

如果 $q \leq 0$, 则对于 $n \in \mathbb{N}$, 当 $x \in [2n\pi + \pi/4, 2n\pi + \pi/2]$ 时 $x + \frac{1}{x} \in [2n\pi + \pi/4, 2n\pi + 3\pi/4]$ 。这个长度 $\pi/4$ 的区间上, 被积函数至少是 $\sqrt{2}/2$, 因此 $I(q)$ 发散。

如果 $0 < q \leq 1$, 利用和差化积有

$$I(q) = \int_1^\infty \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x^q} dx + \int_1^\infty \frac{\cos x \sin \frac{1}{x}}{x^q} dx.$$

注意到 $\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, 后一项积分与 $x^{-(q+1)}$ 比较可知绝对收敛。再注意到 $\cos \frac{1}{x}$ 单增趋于 1, 前一项积分与 $|\frac{\sin x}{x}|$ 比较可知不绝对收敛, 而利用 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛以及 Abel 判别法可得条件收敛。故此时 $I(q)$ 条件收敛。

如果 $q > 1$, 与 x^{-q} 比较可知绝对收敛。

综上所述, 原积分等于 $I(p) + I(2-p)$, 当 $p \geq 2$ 时, 因为 $2-p \leq 0$, 所以原积分发散; 当 $0 < p < 2$ 时, 因为 p 和 $2-p$ 都为正且不同时大于 1, 所以原积分条件收敛。

(c) 只需考虑 ∞ 处。当 $p \geq 2$ 时 Taylor 展开得

$$\log \left(\cos \frac{1}{x} + \sin^p \frac{1}{x} \right) = \log \left(1 + O \left(\frac{1}{x^2} \right) \right) = O \left(\frac{1}{x^2} \right).$$

因此绝对可积。而当 $p < 2$ 时, Taylor 展开得

$$\log \left(\cos \frac{1}{x} + \sin^p \frac{1}{x} \right) = \log \left(1 + \left(\frac{1}{x^p} + o \left(\frac{1}{x^p} \right) \right) \right) = \frac{1}{x^p} + o \left(\frac{1}{x^p} \right).$$

因此积分的敛散性与 $\int_1^\infty 1/x^p dx$ 相同。

综上所述, 当 $p > 1$ 时绝对可积。当 $p \leq 1$ 时积分发散。

(d) 因为被积函数非负, 记 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^p \sin^2 x} dx$, 只需考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性。

当 $p > 4$ 时, 注意到在 $[0, \pi/2]$ 上 $\sin x > 2x/\pi$, 以及 $\int_0^\infty \frac{dx}{1+(cx)^2} = 1/c$ ($c > 0$), 所以

$$\begin{aligned} a_n &\leq C_1 n \int_0^\pi \frac{dx}{1+(n\pi)^p \sin^2 x} = 2C_1 n \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(n\pi)^p \sin^2 x} \\ &\leq C_2 n \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(n\pi)^p (2x/\pi)^2} \leq C_2 n \int_0^\infty \frac{dx}{1+(n\pi)^p (2x/\pi)^2} = C_3 n^{1-p/2}. \end{aligned}$$

这里最后一步用到了 $\int_0^\infty \frac{1}{1+(cx)^2} = \pi/(2c)$ 。因此原积分绝对收敛。

当 $0 < p \leq 4$ 时, 利用 $|\sin x| \leq |x|$ 可知

$$\begin{aligned} a_n &\geq C_4 n \int_0^\pi \frac{dx}{1+(2n\pi)^p \sin^2 x} \geq C_4 n \int_0^\pi \frac{dx}{1+(2n\pi)^p x^2} \\ &= C_5 n^{1-p/2} \int_0^{(2n\pi)^{p/2}\pi} \frac{dx}{1+x^2} \geq C_6 n^{1-p/2}. \end{aligned}$$

所以原积分发散。 □

下一题(a)的方法在今后讨论无穷级数时还会遇到, 类似于对比较判别法并非万能的说明: 任给非负数列 $a_n \rightarrow 0$, 存在 $b_n \rightarrow 0$ 满足 $a_n/b_n \rightarrow 0$ 。

题 4.6. (a) 设广义积分 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在非负单减函数 L , 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} L(x) = 0 \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{L(x)} \int_x^{x+L(x)} f(t) dt = 0.$$

(b) 证明 Abel/Dirichlet 判别法的如下版本逆命题: 如果 f 在 $[0, \infty)$ 上内闭 Riemann 可积且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 则存在内闭 Riemann 可积函数 u, v 使得 $f(x) = u(x)v(x)$, 并且满足 $\int_0^\infty u(x) dx$ 收敛, 以及 $v(x)$ 单调递减趋于 0。

证明. (a) 根据 Cauchy 收敛准则, 存在一列单增的 $R_n \rightarrow \infty$, 使得对任意 $b > a \geq R_n$ 都有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \frac{1}{n^3}.$$

当 $x \in [R_n, R_{n+1})$ 时, 定义 $L(x) = \frac{1}{n}$, 则

$$\frac{1}{L(x)} \left| \int_x^{x+L(x)} f(t) dt \right| \leq n \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n^2}.$$

显然随着 $x \rightarrow \infty$ 有 $n \rightarrow \infty$, 所以结论成立。

(b) 采用(a)的构造, 取 $v(x) = L(x)$ 满足分段常值且单减趋于0。虽然(a)中没有对 $x \in [0, R_1]$ 定义 $L(x)$, 但不妨规定这一段上 $L(x)$ 恒等于1。只需证明 $u(x) := f(x)/L(x)$ 在 ∞ 处可积。事实上, (a)的构造保证了对任意 $x \in [R_n, R_{n+1}]$ 都有

$$\left| \int_{R_n}^x u(t) dt \right| = \left| \frac{1}{n} \int_{R_n}^x f(t) dt \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

这又推出对任何 $R_n \leq x \leq y \leq R_{n+1}$ 有

$$\left| \int_x^y u(t) dt \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

结合 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$ 不难验证Cauchy收敛原理, 从而 $\int_0^{\infty} u(x) dx$ 收敛。□

题 4.7. (a) 设 f 是 $[0, \infty)$ 上的非负单减函数, 且 $\int_0^{\infty} f(x) dx = \infty$, 证明:

$$\int_0^{\infty} \min \left\{ f(x), \frac{1}{x} \right\} dx = \infty.$$

(b) 构造 $[0, \infty)$ 上的非负单减连续函数 f, g , 使得

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} g(x) dx = \infty \quad \text{且} \quad \int_0^{\infty} \min\{f(x), g(x)\} dx < \infty.$$

(c)* 设 f 是 $[0, \infty)$ 上的非负单减函数, 证明: $\liminf_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 0$ 的充要条件是, 存在非负单减函数 g , 使得

$$\int_0^{\infty} g(x) dx = \infty \quad \text{且} \quad \int_0^{\infty} \min\{f(x), g(x)\} dx < \infty.$$

证明. (a) 一方面, 如果存在 $R > 0$ 使得当 $x \geq R$ 时 $f(x) \leq \frac{1}{x}$, 则

$$\int_0^{\infty} \min \left\{ f(x), \frac{1}{x} \right\} dx \geq \int_R^{\infty} f(x) dx = \infty.$$

另一方面, 如果存在一列 $x_n \rightarrow \infty$ 使得 $f(x_n) \geq \frac{1}{x_n}$, 通过取子列不妨设 $x_{n+1} \geq 2x_n$, 根据单调性可知在 $[x_n, x_{n+1}]$ 上有

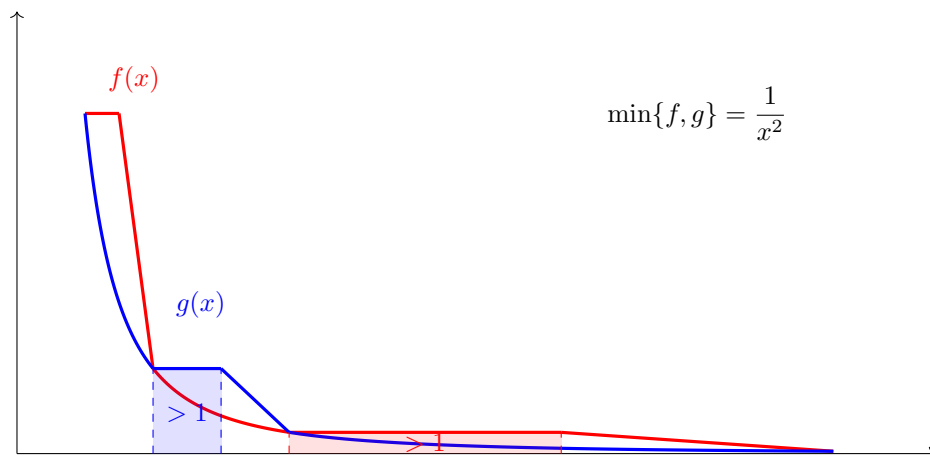
$$f(x) \geq f(x_{n+1}) \geq \frac{1}{x_{n+1}}.$$

因此

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} \min \left\{ f(x), \frac{1}{x} \right\} dx \geq \int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{dx}{x_{n+1}} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}} \geq \frac{1}{2}.$$

累加可知 $[0, \infty)$ 上的积分是 ∞ 。

- (b) 不妨将区间改为 $[1, \infty)$ 。取一系列 $x_n \rightarrow \infty$ 待定，目标是使得 $\min\{f(x), g(x)\} = 1/x^2$ 。直观上，想要让 f 在奇数段 $[x_{2n-1}, x_{2n}]$ 上比较大、偶数段 $[x_{2n}, x_{2n+1}]$ 上等于 $1/x^2$ ， g 则与之相反。只要这些区间充分长，就能让 f 在奇数段、 g 在偶数段上的积分充分大。



具体写出来，记 $[x_n, x_{n+1}]$ 的中点为 $c_n := (x_n + x_{n+1})/2$ ，令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x_{2n-1}^2}, & x_{2n-1} \leq x < c_{2n-1}, \\ \text{一次函数} & c_{2n-1} \leq x < x_{2n} \\ \frac{1}{x^2}, & x_{2n} \leq x < x_{2n+1}. \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x_{2n}^2}, & x_{2n} \leq x < c_{2n}, \\ \text{一次函数} & c_{2n} \leq x < x_{2n+1} \\ \frac{1}{x^2}, & x_{2n+1} \leq x < x_{2n+2}. \end{cases}$$

（其中一次函数的部分是将左右两段图像连接。）这就保证了连续单减以及 $\min\{f(x), g(x)\} = 1/x^2$ 可积。为了让 $\int_1^\infty f(x) dx = \infty$ ，只需要 f 在区间 $[x_{2n-1}, c_{2n-1}]$ 上的积分之和发散，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{2n} - x_{2n-1}}{x_{2n-1}^2} = \infty.$$

类似的，为了让 $\int_1^\infty g(x) dx = \infty$ ，只需

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{2n+1} - x_{2n}}{x_{2n}^2} = \infty.$$

这只需要让步长 $x_{n+1} - x_n$ 充分大即可（比如递归定义 $x_1 = 1$ 和 $x_{n+1} = x_n + x_n^2$ ）。

(c) 如果 $\liminf_{x \rightarrow \infty} xf(x) > 0$, 则存在 $R, c > 0$ 使得当 $x \geq R$ 时 $f(x) \geq c/x$, 由(a)可知对任意满足 $\int_0^\infty g(x) dx = \infty$ 的非负单减函数 g 都有

$$\int_0^\infty \min\{f(x), g(x)\} dx \geq \int_R^\infty \min\left\{g(x), \frac{c}{x}\right\} dx = \infty.$$

反过来, 假设 $\liminf_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 0$, 需要构造满足要求的 g 。如果 $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$, 取 $g(x) = 1$ 即可。下面不妨设 $\int_0^\infty f(x) dx = \infty$, 此时 f 严格大于 0, 想要让 $\int_0^\infty g(x) dx = \infty$ 和 $\int_0^\infty \min\{f(x), g(x)\} dx < \infty$ 同时成立, 构造方式是比较巧妙的。

容易归纳找出一列

$$0 = b_0 < a_1 < b_1 < \dots$$

使得 $a_n, b_n \rightarrow \infty$, 并且满足

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x) dx = \frac{1}{n^2}, \quad a_n f(a_n) \leq \frac{1}{n^3}, \quad \text{和} \quad n f(a_n) < (n-1) f(a_{n-1}) \quad (\forall n \geq 2).$$

定义 $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是分段常值函数

$$g(x) = n f(a_n), \quad b_{n-1} \leq x < b_n.$$

则 g 单调递减, 并且

$$\int_0^\infty g(x) dx \geq \sum_{n=1}^\infty \int_{a_n}^{b_n} n f(a_n) dx \geq \sum_{n=1}^\infty n \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} = \infty.$$

同时, 注意到

$$\min\{f(x), g(x)\} \leq \begin{cases} n f(a_n), & b_{n-1} \leq x < a_n, \\ f(x), & a_n \leq x < b_n. \end{cases}$$

根据 a_n, b_n 的取法可知

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \min\{f(x), g(x)\} dx &\leq \sum_{n=1}^\infty \left(\int_{b_{n-1}}^{a_n} n f(a_n) dx + \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx \right) \\ &\leq \sum_{n=1}^\infty \left(n a_n f(a_n) + \frac{1}{n^2} \right) \leq \sum_{n=1}^\infty \frac{2}{n^2} < \infty. \end{aligned} \quad \square$$

下一题的(b)(c)被称为Frullani积分, 其不平凡之处在于, 形式上换元可知

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{f(x)}{x} dx.$$

从而得到(b)(c)的结果应该为0。但要让换元成立必须首先假设积分收敛。

题 4.8. (a) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上内闭 Riemann 可积, 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B,$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}$. 任意给定 $h \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (f(x+h) - f(x)) dx = (A - B)h.$$

(b) 设 f 在 $(0, \infty)$ 上内闭 Riemann 可积, 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = B,$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}$. 任意给定 $a > b > 0$, 证明:

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (A - B) \log \frac{a}{b}.$$

(c) 设 f 在 $(0, \infty)$ 上内闭 Riemann 可积, 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A,$$

其中 $A \in \mathbb{R}$, 并且 $\frac{f(x)}{x}$ 在 0 附近广义可积. 任意给定 $a > b > 0$, 证明:

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = A \log \frac{a}{b}.$$

证明. (a) 分成 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, \infty)$ 两部分考虑. 对任意充分大的 $R > 0$, 有

$$\int_0^R (f(x+h) - f(x)) dx = \int_h^{R+h} f(x) dx - \int_0^R f(x) dx = \int_R^{R+h} f(x) dx - \int_0^h f(x) dx.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| \int_R^{R+h} f(x) dx - Ah \right| \leq \int_R^{R+h} |f(x) - A| dx \leq \sup_{x \in [R, R+h]} |f(x) - A| h \rightarrow 0.$$

因此

$$\int_0^{\infty} (f(x+h) - f(x)) dx = Ah - \int_0^h f(x) dx.$$

同理可知

$$\int_{-\infty}^0 (f(x+h) - f(x)) dx = \int_0^h f(x) dx - Bh.$$

两式相加就完成了证明。

(b) 对任意充分小的 $\varepsilon > 0$ 和充分大的 $R > 0$ (使得 $bR > a\varepsilon$), 有

$$\begin{aligned}\int_{\varepsilon}^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{a\varepsilon}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\varepsilon}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{bR}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\varepsilon}^{a\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx.\end{aligned}$$

由于 $\int_{bR}^{aR} \frac{dx}{x} = \log \frac{a}{b}$, 类似(a)可知, 当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{bR}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{bR}^{aR} \frac{A}{x} dx = A \log \frac{a}{b}.$$

同理

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{b\varepsilon}^{a\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx \rightarrow B \log \frac{a}{b}.$$

两式相减就完成了证明。

(c) 观察(b)的第一步计算, 第一项同上, 第二项根据Cauchy收敛原理极限是0。 $\square$

下一题是证明两个积分同时收敛的常用途径, 即证明二者经过某种运算之后一定可积。这种思想的另一经典应用是 $e + \pi$ 和 $e\pi$ 不可能同为有理数, 否则构成某个有理系数二次方程的根, 与 e, π 是超越数矛盾。

题 4.9. (a) 设 $f \in C^1[0, \infty)$ 单减且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 证明:

$$\int_0^{\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{\infty} x f'(x) dx \text{ 收敛}.$$

(b) 设 $f \in C^1[0, \infty)$ 单增且 $f(0) > 0$. 证明:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{f(x)} \text{ 收敛} \iff \int_0^{\infty} \frac{dx}{f(x) + f'(x)} \text{ 收敛}.$$

证明. (a) 对任意 $R > 0$, 分部积分得

$$\int_0^R x f'(x) dx = R f(R) - \int_0^R f(x) dx.$$

因此只需证明在任何一个广义积分收敛的前提下都有 $R f(R) \rightarrow 0$ 。

一方面, 如果 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 收敛, 则例题证明过 $R f(R) \rightarrow 0$ (这里用到 f 单减)。

另一方面, 如果 $\int_0^{\infty} x f'(x) dx$ 收敛, 注意到 $f' \leq 0$, 结合 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 可知

$$\left| \int_R^{\infty} x f'(x) dx \right| \geq R \left| \int_R^{\infty} f'(x) dx \right| = R f(R) \geq 0.$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时左边趋于0, 所以 $R f(R) \rightarrow 0$ 。这就完成了证明。

(b) 只需证明二者之差收敛, 即

$$\int_0^R \frac{f'(x)}{f(x)(f(x) + f'(x))} dx$$

在 $R \rightarrow \infty$ 时极限存在。因为上式非负, 所以只需证明上界存在。而这是因为

$$\int_0^R \frac{f'(x)}{f(x)(f(x) + f'(x))} dx \leq \int_0^R \frac{f'(x)}{f(x)^2} dx = \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{f(R)} \leq \frac{1}{f(0)}. \quad \square$$

下一题的(b)本质上是积分判别法的变形: 如果 f 在 $[1, \infty)$ 上非负单减, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛当且仅当 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 收敛。区别在于这里用到的是一小段的平均, 而不是一点处的值。

题 4.10. (a) 设函数 f 具有周期 $T > 0$, 并且在 $[0, T]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\int_1^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx \text{ 收敛} \iff \int_0^T f(x) dx = 0.$$

(b) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, g 是不恒为 0 的非负连续周期函数, 证明:

$$\int_0^{\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{\infty} f(x)g(x) dx \text{ 收敛}.$$

证明. (a) “ $\Leftarrow$ ” 是用到 Dirichlet 判别法。为了证明 “ $\Rightarrow$ ”, 考虑 $g(x) = f(x) - \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$, 则 g 也以 T 为周期, 并且 $\int_0^T g(x) dx = 0$ 。因此 $\int_1^{\infty} \frac{g(x)}{x} dx$ 收敛, 于是

$$\frac{1}{T} \int_1^{\infty} \frac{\int_0^T f(t) dt}{x} dx = \int_1^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx - \int_1^{\infty} \frac{g(x)}{x} dx$$

也收敛。由于 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 必有 $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。

(b) 先证 “ $\Rightarrow$ ”。熟知单调以及 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 收敛蕴含了 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 将 g 减去一个常数 (不影响可积性), 不妨设 g 在一个周期上的积分是 0, 于是根据 Dirichlet 判别法即证。

下证 “ $\Leftarrow$ ”, 不妨设 g 的周期为 1。因为 $\int_0^1 g(x) dx \neq 0$, 由 $\int_0^{\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛以及 f 单调可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。可以不妨设 f 非负单减, 否则用 $-f$ 代替 f ; 通过平移自变量, 又不妨设 $g(0) > 0$, 从而存在 $k \in \mathbb{N}$ 和 $\varepsilon > 0$ 使得当 $0 \leq x \leq 1/k$ 时 $g(x) > \varepsilon$ 。于是条件表明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1/k} f(x) dx \leq \varepsilon^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1/k} f(x)g(x) dx \leq \varepsilon^{-1} \int_0^{\infty} f(x)g(x) dx < \infty.$$

再结合 f 单减可知

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx \leq k \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1/k} f(x) dx < \infty. \quad \square$$

下一题中的广义函数 $P.V. \frac{1}{x}$ 在调和分析中十分重要, 与其卷积就构成所谓 Hilbert 变换。

题 4.11. (a) 构造 $f \in C[-1, 1]$, 使得主值积分

$$\text{P.V.} \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{x} dx \text{ 发散.}$$

(b) 证明: 如果 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Hölder 连续函数, 则 (a) 中的主值积分收敛。

证明. (a) 令 $f(x) = \chi_{\{x>0\}}(\log(x/2))^{-1}$, 则

$$\text{P.V.} \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{dx}{x \log(x/2)} = \infty. \quad (1)$$

(b) 首先将主值积分改写为 (意思是当右边收敛时左边也收敛且二者相等)

$$\text{P.V.} \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{x} dx = \frac{1}{2} \text{P.V.} \int_{-1}^1 \frac{f(x) - f(-x)}{x} dx.$$

设 f 是 $\alpha \in (0, 1]$ 阶 Hölder 连续函数, 则

$$\left| \frac{f(x) - f(-x)}{x} \right| \leq \frac{C}{x^{1-\alpha}},$$

根据比较判别法, 右边实际上绝对可积 (而不只是主值收敛)。

□

下一题需要注意左边的收敛性是未知的, 使用换元法时要说明收敛性。

题 4.12. 设 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

证明. 容易发现 $x - 1/x$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, \infty)$ 上都单增并且映满 $(-\infty, \infty)$ 。解 $x - 1/x = y$ 可知 $x = (y \pm \sqrt{y^2 + 4})/2$, 形式上换元可知

$$\int_0^{\infty} f(x - 1/x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\frac{1}{2} + \frac{y}{2\sqrt{y^2 + 4}} \right) dy,$$

$$\int_{-\infty}^0 f(x - 1/x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\frac{1}{2} - \frac{y}{2\sqrt{y^2 + 4}} \right) dy.$$

注意 Dirichlet 判别法保证了右边的广义积分收敛, 由此容易说明左边的广义积分在 0 和 $\pm\infty$ 处收敛, 并且上式是严格成立的。最后, 将以上两式相加即可。 □

最后列出几个用数学分析方法 (尽管目前未必已经学到) 能够处理的非平凡广义积分。其中 (c) 被称为 Gauss 积分, 对于概率论中定义正态分布、分析学中研究 Fourier 变换十分重要。

题 4.13. 计算下列广义积分:

$$(a) \int_0^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

$$(b) \int_0^{\pi/2} \log \sin x dx.$$

$$(c)^* \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} dx.$$

$$(d)^* \int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} dr, \text{ 其中 } \alpha \in (-1, 1).$$

$$(e)^* \int_0^1 \frac{\log x}{1+x} dx.$$

解. (a) 易见积分收敛, 换元 $x \mapsto 1/x$ 得

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{d(x - \frac{1}{x})}{(x - \frac{1}{x})^2 + 2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

(b) 只有0处是瑕点, 并且容易看出是绝对可积的. 利用二倍角公式可知

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \log \sin x dx &= \int_0^{\pi/2} \left(\log 2 + \log \sin \frac{x}{2} + \log \cos \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \log 2 + 2 \int_0^{\pi/4} \log \sin x dx + 2 \int_0^{\pi/4} \log \cos x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \log 2 + 2 \int_0^{\pi/4} \log \sin x dx + 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \log \sin x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \log 2 + 2 \int_0^{\pi/2} \log \sin x dx. \end{aligned}$$

其中倒数第二步用到换元 $x \mapsto \pi/2 - x$. 故

$$\int_0^{\pi/2} \log \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \log 2.$$

(c) 显然积分收敛, 记为 I . 标准的技巧是利用二元积分的极坐标换元.

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r e^{-\pi r^2} d\theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-\pi r^2} dr = -e^{-\pi r^2} \Big|_0^{\infty} = 1. \end{aligned}$$

另一种方法借助 Γ 函数的余元公式, 令 $x = 1/2$ 可知 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。换元 $x \mapsto \sqrt{x}$ 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-\pi x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-\pi x}}{\sqrt{x}} dx = \frac{\Gamma(1/2)}{\sqrt{\pi}} = 1.$$

(d) 标准做法是使用复变函数中的留数定理, 但这个问题实际上来自于将 Γ 函数的余元公式转化为二重积分然后换元 $(r, s) = (x/y, x + y)$:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} &= \Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{1}{\alpha}\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x^{\alpha} y^{-\alpha} e^{-x-y} dx dy \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} s e^{-s} dr ds = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} dr. \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} dr = \frac{\pi\alpha}{\sin(\pi\alpha)}.$$

(e) 将 $1/(1+x)$ 展开, 注意验证运算的合法性 (具体细节留作练习):

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\log x}{1+x} dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \log x dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 x^n \log x dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \int_0^1 x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

其中最后一步用到 $1^2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$ 及其推论 $1^2 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$ 。 $\square$

注. 如下结果可以通过对(d)换元并分部积分得到 (具体细节留作练习): 对任意 $p > 1$, 有

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^p} = \frac{\pi/p}{\sin(\pi/p)}.$$

补充: Γ 函数

Γ 函数在求一些广义积分、无穷级数时可以发挥作用, 可以理解为阶乘函数从正整数到实数的推广。这里提前介绍其定义以及相关性质, 所用的方法完全是现阶段已经掌握的。

定义 4.14 (Γ 函数在正实轴上的定义). 对于 $\alpha > 0$, 定义

$$\Gamma(\alpha) := \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

由于 $\alpha > 0$, 易见定义式在 $0, \infty$ 处都是绝对收敛的, 这就说明 $\Gamma(\alpha)$ 良定义。

题 4.15. (a) 设 $\alpha > 0$, 证明: $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ 。

(b) 设 $n \in \mathbb{N}_0$, 证明: $\Gamma(n + 1) = n!$ 。

证明. (a) 分部积分得

$$\Gamma(\alpha + 1) = -x^\alpha e^{-x} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty \alpha x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha\Gamma(\alpha).$$

(b) 注意到 $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1$, 再利用(a)归纳即可。 □

以下是两个直接运用 $\Gamma(n + 1) = n!$ 的计算。

题 4.16. (a) 设 $n \in \mathbb{N}_0$, 证明:

$$\int_0^1 (-x \log x)^n dx = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

(b) 证明:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

证明. (a) 换元 $x = e^{-t}$ 得

$$\int_0^1 (-x \log x)^n dx = \int_0^\infty t^n e^{-(n+1)t} dt = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \int_0^\infty t^n e^{-t} dt = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

(b) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = 1$, 所以左边是非负连续函数的积分。注意验证下面运算的合法性:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{x^x} &= \int_0^1 e^{-x \log x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x \log x)^n}{n!} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-x \log x)^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

□

题 4.17*. 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$\int_0^\infty x(x+n)^{n-1} e^{-x} dx = n^n.$$

证明. 二项式展开并利用 Γ 函数, 核心技巧在于裂项:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty x(x+n)^{n-1}e^{-x}dx &= \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k n^{n-k-1} \int_0^\infty x^{k+1}e^{-x}dx \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)}{k!} n^{n-k-1} (k+1)! \\
 &= n^n \sum_{k=0}^{n-1} \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{i}{n}\right) \cdot \frac{k+1}{n} \\
 &= n^n \sum_{k=0}^{n-1} \left(\prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{i}{n}\right) - \prod_{i=1}^{k+1} \left(1 - \frac{i}{n}\right) \right) = n^n(1-0) = n^n. \quad \square
 \end{aligned}$$

递推公式的作用之一是可以将 Γ 的定义域延拓到 $\mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 。

定义 4.18 (Γ 函数在 $\mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 上的定义). 对于 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$, 取充分大的 $n \in \mathbb{N}_0$ 使得 $n + \alpha > 0$, 定义

$$\Gamma(\alpha) := \frac{\Gamma(\alpha + n)}{\alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + n - 1)}.$$

容易看出这一定义不依赖 n 的选取, 从而是良定义的并且给出原来的定义在正半轴上的 Γ 函数的延拓. 事实上, 原始的积分定义对任何满足 $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$ 的复数都成立, 而上面的延拓方式唯一地定义了 $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 上的亚纯函数. 根据复变函数的理论, 这样的亚纯延拓是唯一的, 并且 $z = -n$ ($n \in \mathbb{N}_0$)是留数为 $(-1)^n/n!$ 的单极点. 由于 Γ 函数在 $(0, \infty)$ 上严格大于0, 所以根据递推公式定义出的延拓也没有零点.

为了避免这样定义在理解上造成的困难, 接下来给出统一的无穷乘积展开式. 在上面的定义中, 由于 Γ 可以视为阶乘的推广, $\Gamma(\alpha + n)$ 近似于 $(n + \alpha - 1)!$ (虽然这没有定义), 后者又近似于 $n^\alpha(n-1)!$, 由此得到如下的(c)(d)两种无穷乘积展开.

题 4.19 *. (a) 证明: $\log \Gamma(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上是凸函数. [注意当 $x > 0$ 时 $\Gamma(x) > 0$.]

(b) 证明: 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(x+a)}{x^a \Gamma(x)} = 1.$$

(c) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$, 都有

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x(n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}.$$

(d) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$, 都有

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\frac{x}{n}},$$

这里 γ 是 Euler 常数: $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n$.

证明. (a) 改写为 $\Gamma(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}$, 利用 Hölder 不等式直接得到.

(b) 利用递推公式只需处理 $a \in (0, 1)$ 的情形. 由凸性可知

$$\frac{\log \Gamma(x) - \log \Gamma(x-1)}{x - (x-1)} \leq \frac{\log \Gamma(x+a) - \log \Gamma(x)}{(x+a) - x} \leq \frac{\log \Gamma(x+1) - \log \Gamma(x)}{(x+1) - x}.$$

结合 $\Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$ 以及 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ 化简得

$$\log(x-1) \leq \frac{\log \Gamma(x+a) - \log \Gamma(x)}{a} \leq \log x.$$

取指数并利用夹逼原理即证.

(c) 根据定义以及 (b) 可知

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(x+n)}{x(x+1) \cdots (x+n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \Gamma(n)}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}.$$

结合 $\Gamma(n) = (n-1)!$ 即证.

(d) 注意 Γ 函数没有零点, 对 (c) 取倒数可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-x} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{x+k}{k} = x \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-x} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{x}{k}\right).$$

这里的无穷乘积并不收敛 (因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{k}$ 发散), 技巧在于配上一项 $e^{-\frac{x}{k}}$. 当 $|t| < 1$ 时

$$(1+t)e^{-t} = (1+t)(1-t+O(t^2)) = 1 - O(t^2).$$

由此可知

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}}$$

绝对收敛. 代入上面的表达式可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} e^{x(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \log n)} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} = x e^{\gamma x} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}}. \quad \square$$

注. (d)的技巧在复分析中被称为典范乘积(*canonical product*, 姑且采用此中文译名), 用于构造具有指定零点/极点的亚纯函数。

Γ 函数的无穷乘积展开的应用之一是证明余元公式, 需要用到 $\sin x$ 的无穷乘积展开, 上册讲义中曾在讨论Basel问题时提到, 现在正式给出证明; 利用余元公式可以再次得到Gauss积分, 而(d)曾在上册讲义中作为钓鱼题出现。

题 4.20 *. (a) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\sin(\pi x) = \pi \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=-N}^N \left(1 + \frac{x}{n}\right) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

(b) (余元公式) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, 有

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}.$$

(c) 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\pi\right)}{\pi}, \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\pi\right)}{3\pi}.$$

证明. (a) 利用中间的表达式, 不难看出右边也是周期为2的奇函数, 因此只需考虑 $x \in (0, 1)$ 的情况. 回忆 $\cot(\pi x)$ 的展开式

$$\pi \cot(\pi x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 该级数在 $[\varepsilon, 1]$ 上一致收敛, 可以在 $[\varepsilon, x]$ 上逐项积分, 得

$$\log \sin(\pi x) - \log \sin(\pi \varepsilon) = \log x - \log \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\log \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) - \log \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{n^2}\right) \right].$$

利用 $\sin(\pi \varepsilon) \sim \pi \varepsilon$, 取极限可以消去含有 ε 的项, 再对两边取指数即可。

(b) 条件保证了 $x, 1-x \notin \{0, -1, -2, \dots\}$, 根据无穷乘积展开可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)\Gamma(1-x)} = -\frac{1}{x\Gamma(x)\Gamma(-x)} = x \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{x}{n}\right) = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}.$$

(c) 需要用到无穷乘积展开对于复数 $z \in \mathbb{C}$ 成立, 这由复变函数的理论是显然的: 因为两边都是亚纯函数, 并且在正实轴上相等. 类似的, 余元公式也对复数成立. 另一种绕开的方式是用无穷乘积展开重新定义 Γ 函数, 并证明先前的性质依然保持。

如果承认代入复变量的合法性，记 $\omega = e^{2\pi i/3}$ ，利用

$$(1 - x^3) = (1 - x)(1 - \omega x)(1 - \omega^2 x)$$

以及 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)\Gamma(\omega x)\Gamma(\omega^2 x)} = x^3 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^3}{n^3}\right).$$

令 $x \rightarrow 1$ 并对 $(1 + \omega) + (1 + \omega^2) = 1$ 利用余元公式可知（容易验证运算合法）

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{\Gamma(\omega)\Gamma(\omega^2)} = \frac{1}{\Gamma(1 + \omega)\Gamma(1 + \omega^2)} = \frac{\sin(1 + \omega)\pi}{\pi} = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right)}{\pi}.$$

类似的，

$$\frac{1}{\Gamma(-x)\Gamma(-\omega x)\Gamma(-\omega^2 x)} = -x^3 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^3}{n^3}\right).$$

区别在于不能直接令 $x = 1$ （右边 $n = 1$ 时的项 $1 - x^3$ 变成0，同时左边的 $\Gamma(-x)$ 会发散）。

需要两边同除 $1 - x$ ，改写为

$$\frac{1}{(1 - x)\Gamma(-x)} \cdot \frac{1}{\Gamma(-\omega x)\Gamma(-\omega^2 x)} = -x^3(1 + x + x^2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{x^3}{n^3}\right).$$

注意到用两次递推公式可知

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x)\Gamma(-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\Gamma(2 - x)}{-x} = \frac{\Gamma(1)}{-1} = -1.$$

于是令 $x \rightarrow 1$ 并对 $-\omega - \omega^2 = 1$ 利用余元公式可知可知（容易验证运算合法）

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\Gamma(-\omega)\Gamma(-\omega^2)} = \frac{\sin(-\omega\pi)}{3\pi} = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right)}{3\pi}. \quad \square$$

今后正式学习 Γ 函数时，还会证明Stirling公式，即当 $x \rightarrow \infty$ 时

$$\Gamma(x + 1) \sim \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x,$$

另外，在介绍 Γ 函数时往往同时引进 B 函数

$$B(\alpha, \beta) := \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx, \quad \alpha, \beta > 0.$$

二者的关系在于

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

因此 B 函数可以视为组合数的推广。这里为了简洁不对这些结果作进一步讨论。

第5讲：无穷级数

我为什么不停下来呢？因为
没有尽头，不存在的尽头
充斥并证实
一切。

——拉斯·努列《我现在如此激烈》

从知识上来说，无穷级数并没有新的内容。部分习题在上册讲义中已经见过了，另有一些题目是从积分转化而来的，这里不再重复讨论。

教材花了大量篇幅介绍正项级数的各种判别法，但比Raabe判别法更精细的结果（甚至包括Raabe判别法本身）在实际应用中意义有限，因此讲义中有意没有讨论判别法相关问题。核心技术始终是对阶的估计，判别法只是将估计的过程打包为黑箱。举例来说，考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

由 $n \left(\frac{2n}{2n-1} - 1 \right) \rightarrow \frac{1}{2}$ 以及Raabe判别法可知发散；但实际上只需注意到

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{2k} \right) = e^{-\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right)} = e^{-\frac{\log n}{2} + O(1)} = e^{O(1)} \cdot n^{-1/2}$$

（也可从Wallis公式看出），则立即得到这一正项级数发散。如果进一步考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2,$$

则 $n \left(\left(\frac{2n}{2n-1} \right)^2 - 1 \right) \rightarrow 1$ 导致Raabe判别法失效，还需进一步使用Betrand判别法才能证明发散；然而先前的估计已经表明现在的阶是 n^{-1} ，发散性一目了然。

例题

取适当的尺度进行分段估计是一项核心技术，这里用一个熟知的结论来说明。

例 5.1. (a) 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ 。证明：存在 $b_n > 0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty.$$

(b) 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ 。证明：存在 $b_n > 0$ 使得

$$a_n/b_n \rightarrow \infty \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty.$$

证明1. (a) 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $N_k \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{n=N_k}^{\infty} a_n < 1/k^3$ 。不妨设 N_k 关于 k 严格单增, 且 $N_1 = 1$ 。当 $N_k \leq n < N_{k+1}$ 时, 定义 $b_n = ka_n$, 则 $a_n/b_n \rightarrow 0$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} ka_n \leq \sum_{k=1}^{\infty} k \sum_{n=N_k}^{\infty} a_n \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty.$$

(b) 存在一列递增的 $1 = N_1 < N_2 < \dots$, 使得 $\sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} a_n \geq 1$ 。当 $N_k \leq n < N_{k+1}$ 时, 定义 $b_n = a_n/k$, 则 $a_n/b_n \rightarrow \infty$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} \frac{a_n}{k} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty. \quad \square$$

证明2. (a) 记 $T_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 令 $b_n = \sqrt{T_n} - \sqrt{T_{n+1}}$, 则由 T_n 严格单减趋于0可知 $b_n > 0$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sqrt{T_1},$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{T_n - T_{n+1}}{\sqrt{T_n} - \sqrt{T_{n+1}}} = \sqrt{T_n} + \sqrt{T_{n+1}} \rightarrow 0.$$

(b) 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 令 $b_n = \sqrt{S_{n+1}} - \sqrt{S_n}$, 则由 S_n 严格单增趋于 ∞ 可知 $b_n > 0$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{S_{n+1}} - \sqrt{S_1} = \infty,$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{n+1} - S_n}{\sqrt{S_{n+1}} - \sqrt{S_n}} = \sqrt{S_{n+1}} + \sqrt{S_n} \rightarrow \infty. \quad \square$$

证明2的显式构造本质上来来自于下面的Abel-Dini定理, 由此还可以解决几道常见的题目。但后文不再给出相应的做法, 原因是这一方法不够本质, 尤其是只适用于正项级数。

例 5.2. (a) (Sapagof) 设 $a_n > 0$ 单减, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \text{ 发散}$$

(b) (Abel-Dini) 设 $a_n > 0$, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n} \text{ 收敛}.$$

进一步, 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性如何, 对任意 $p > 1$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛。

(c) (Abel-Dini) 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记 $T_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n} \text{ 发散}.$$

进一步, 对任意 $p < 1$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n^p}$ 收敛。

证明. (a) 因为 $1 - a_{n+1}/a_n \in (0, 1)$, 根据无穷乘积的理论,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \infty \iff \prod_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

(b) 对单减正项数列 $1/S_n$ 使用(a)的结论可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = 0 \iff \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{S_n}{S_{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_{n+1}} \text{ 发散}.$$

进一步, 对于 $p > 1$, 注意到当 $n \geq 2$ 时

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dx}{S_n^p} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

累加可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p} \leq \frac{1}{S_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \frac{1}{S_1^{p-1}} < \infty$ 。

(c) 因为 $T_n > 0$ 且单减趋于0, 由(a)可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{T_{n+1}}{T_n}\right) \text{ 发散}.$$

进一步, 如果 $p \leq 0$, 由 $T_n^p = T_n^{-|p|} \geq T_1^{-|p|}$ 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n^p} \leq T_1^{|p|} \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty.$$

而当 $0 < p < 1$ 时, 注意到

$$\frac{a_n}{T_n^p} = \frac{T_n - T_{n+1}}{T_n^p} = \int_{T_{n+1}}^{T_n} \frac{dx}{T_n^p} \leq \int_{T_{n+1}}^{T_n} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} (T_n^{1-p} - T_{n+1}^{1-p}).$$

累加可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n^p} \leq \frac{1}{1-p} T_1^{1-p} < \infty$ 。

□

注. *Abel-Dini*定理的直观来自于连续版本: 将 S_n 理解为函数 $f(x)$, 则 $a_n \approx f'(x)$; 注意到

$$\int_0^\infty \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log f(\infty) - \log f(0),$$

这就对应于(b)的第一个结论: $f(\infty)$ 存在当且仅当 $\int_0^\infty f'/f$ 收敛。其他结论是类似的。

例 5.3. 判断下列无穷级数的敛散性:

(a) $\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{(1+1/n)^n}{e} \right)^n.$

(b) $\sum_{n=1}^\infty (\sqrt[n]{a} - 1)$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

(c) $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^{\sqrt{n}}}.$

(d) $\sum_{n=4}^\infty \frac{1}{(\log n)^{\log(\log n)}}.$

(e) $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^p}$, 其中 $p > 0$ 。

(f) $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}.$

证明. (a) Taylor展开可知

$$\left(\frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{e} \right)^n = e^{n(n \log(1 + \frac{1}{n}) - 1)} = e^{-\frac{1}{2} + o(\frac{1}{n})}.$$

因此通项的极限是 $e^{-1/2}$, 当然无穷级数发散。

(b) 因为 $\sqrt[n]{a} - 1 \sim \frac{\log a}{n}$, 因此无穷级数发散。

(c) 因为当 n 充分大时 $2^{\sqrt{n}} \geq n^2$, 所以无穷级数收敛。

(d) 显然 $(\log(\log n))^2$ 比 $\log n$ 的阶要低, 于是当 n 充分大时

$$\frac{1}{(\log n)^{\log(\log n)}} = \frac{1}{e^{(\log(\log n))^2}} \geq \frac{1}{e^{\log n}} = \frac{1}{n}.$$

这就说明无穷级数发散。

另一种比较简单的方式是使用凝聚审敛法, 等价于判断

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{2^n}{(n \log 2)^{\log(n \log 2)}}$$

的敛散性。现在用根式判别法, 显然 n 次方根的极限是2, 所以无穷级数发散。

(e) 易见问题等价于交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的收敛性, 其中

$$a_n = \frac{1}{(n^2)^p} + \frac{1}{(n^2+1)^p} + \cdots + \frac{1}{(n^2+2n)^p}.$$

Taylor展开可知 (注意常数与 n, k 无关)

$$a_n = \frac{1}{n^{2p}} \sum_{k=0}^{2n} \left(1 - \frac{pk}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) \right) = \frac{1}{n^{2p}} \left(2n+1 - 2p + O\left(\frac{1}{n}\right) \right).$$

当 $p \leq 1/2$ 时, 上式表明 a_n 不趋于 0, 因此无穷级数发散. 而当 $p > 1/2$ 时, 虽然已有 $a_n \rightarrow 0$, 为了使用 Leibniz 判别法还需要验证单调性. 首先将 $a_n - a_{n+1}$ 改写为

$$a_n - a_{n+1} = \sum_{k=0}^{2n} \left(\frac{1}{(n^2+k)^p} - \frac{1}{((n+1)^2+k)^p} \right) - \frac{1}{(n^2+4n+2)^p} - \frac{1}{(n^2+4n+3)^p}.$$

再对求和中的每一项进行 Taylor 展开可知 (常数仍然不依赖 n, k)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(n^2+k)^p} - \frac{1}{((n+1)^2+k)^p} \\ &= \frac{1}{n^{2p}} \left(1 - \frac{pk}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) - 1 + \frac{p(2n+k+1)}{n^2} + O\left(\frac{(2n+k+1)^2}{n^4}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n^{2p}} \left(\frac{2p}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{k}{n^3}\right) + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) \right). \end{aligned}$$

求和得

$$a_n - a_{n+1} = \frac{1}{n^{2p}} \left(4p + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) - \frac{1}{n^{2p}} \left(2 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{4p-2}{n^{2p}} + O\left(\frac{1}{n^{2p+1}}\right).$$

此时 $p > 1/2$ 保证了 $4p-2 > 0$, 于是当 n 充分大时 $a_n - a_{n+1} > 0$. 也就是说, 从某一项开始 a_n 单调递减. 结合 $a_n \rightarrow 0$ 可知无穷级数收敛.

(f) 对于分母上有交错项的情况, 常规的手法是与没有这一交错项的级数作差 (先前在研究 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ 敛散性时遇到过), 二者之差往往是更高阶的小量. 考虑如下分解

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor})} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} + \frac{(-1)^n}{n(\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor})}. \end{aligned}$$

第一项根据 Leibniz 判别法求和收敛, 第三项是 $O(n^{-3/2})$ 量级所以求和绝对收敛, 因此只需考虑第二项求和的敛散性, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}.$$

记通项为 a_n , 以及 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$ 。按照 $k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 分段, 第 k 段是

$$a_{k^2} + \cdots + a_{k^2+2k} = (-1)^k \left(\frac{(-1)^{k^2}}{k^2} + \frac{(-1)^{k^2+1}}{k^2+1} + \cdots + \frac{(-1)^{k^2+2k}}{k^2+2k} \right).$$

大括号内的正负号交错, 并且分母单调递增, 由此容易说明

$$|a_{k^2} + \cdots + a_{k^2+2k}| \leq |a_{k^2}| = \frac{1}{k^2}.$$

实际上, 这一估计对这一段中的任意前 j ($0 \leq j \leq 2k$)项都成立:

$$|a_{k^2} + \cdots + a_{k^2+j}| \leq \frac{1}{k^2}.$$

因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$, 所以分段之后再求和的级数收敛。具体来说, 目前得到了

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{k^2-1} \text{ 收敛}.$$

为了说明整个数列 S_n 也收敛, 设 $k^2 \leq n < (k+1)^2$, 只需证 $|S_n - S_{k^2-1}| \rightarrow 0$ 。事实上,

$$|S_n - S_{k^2-1}| = |a_{k^2} + a_{k^2+1} + \cdots + a_n| \leq \frac{1}{k^2} \rightarrow 0.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$ 收敛, 进而原无穷级数收敛。 $\square$

对于 $a_n \in (-1, 1)$, 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 按照定义与 $\sum_{n=1}^{\infty} \log(1 + a_n)$ 的敛散性相同。如果 a_n 定号, 则比较判别法适用, 于是 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 如果 a_n 不定号, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 绝对收敛, 则比较判别法同样能保证 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛; 然而, 在最一般的情况下, 二者的收敛性可以毫无关系。这再一次说明条件收敛几乎没有任何好的性质。

题 5.4. (a) 构造数列 $a_n \in (-1, 1)$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \quad \text{且} \quad \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 发散}.$$

(b) 构造数列 $a_n \in (-1, 1)$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散} \quad \text{且} \quad \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛}.$$

(c) 如果 $a_n \in (-1, 1)$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛}.$$

证明. (a) 取一系列 $x_n \in (0, 1)$ 递减到0, 定义

$$a_n = \begin{cases} x_k, & n = 2k - 1, \\ -x_k, & n = 2k. \end{cases}$$

显然有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0$, 并且

$$\prod_{n=1}^{2N} (1 + a_n) = \prod_{k=1}^N (1 - x_k^2).$$

右边的敛散性等价于 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2$ 的敛散性, 比如取 $x_k = 1/\sqrt{k}$ 就能保证发散。

(b) 取一系列 $x_n \in (0, 1)$ 递减到0, 定义

$$a_n = \begin{cases} x_k, & n = 2k - 1, \\ -x_k/(1 + x_k), & n = 2k. \end{cases}$$

容易看出

$$\prod_{n=1}^{2N} (1 + a_n) = \prod_{k=1}^N (1 + x_k) \left(1 + \frac{-x_k}{1 + x_k}\right) = 1,$$

结合 $a_n \rightarrow 0$ 可知 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = 1$ 。另一方面, 因为

$$\sum_{n=1}^{2N} a_n = \sum_{k=1}^N \frac{x_k^2}{1 + x_k},$$

容易构造适当的 x_k 使得上式发散 (比如取 $x_k = 1/\sqrt{k}$)。

(c) 这是因为当 $n \rightarrow \infty$ 时 $a_n \rightarrow 0$, 从而

$$\log(1 + a_n) - a_n = O(a_n^2).$$

条件保证了右边求和收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \log(1 + a_n)$ 收敛等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。 $\square$

练习题

关于无穷级数收敛性在运算下能否保持, 本质上已经在广义积分的时候研究过了: 对于绝对收敛的级数, 需要在0附近成立 $|f(x)| \leq C|x|$ 才能保证 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ (绝对) 收敛; 而对于条件收敛的级数, 几乎没有运算能够保持收敛性。

题 5.5. (a) 构造数列 $a_n > 0$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \log a_n = -\infty.$$

(b) 构造数列 a_n 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \tan a_n \text{ 发散}.$$

解. (a) 首先指出条件 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$ 可以替换为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$. 这是因为记 $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 以及 $b_n = a_n/S$, 则有 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 1$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \log b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S} (\log a_n - \log S) = \frac{1}{S} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \log a_n - \log S = -\infty.$$

记 $f(x) = -x \log x$, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)/x = \infty$, 存在一列大于 1 的整数 $N_k \rightarrow \infty$ 使得

$$f\left(\frac{1}{k^2 N_k}\right) \geq \frac{1}{k N_k}.$$

定义

$$a_n = \frac{1}{k^2 N_k}, \quad N_1 + \cdots + N_{k-1} < n \leq N_1 + \cdots + N_k,$$

则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cdot \frac{1}{k^2 N_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n) = \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cdot f\left(\frac{1}{k^2 N_k}\right) \geq \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cdot \frac{1}{k N_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty.$$

此外, 本题还可以采用显式构造: 当 $n \geq 2$ 时, 令 $a_n = \frac{1}{n(\log n)^2}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并且

$$-a_n \log a_n = \frac{\log n + 2 \log(\log n)}{n(\log n)^2} \sim \frac{1}{n \log n},$$

从而保证了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \log a_n = -\infty$.

(b) 因为当 $x \rightarrow 0$ 时 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(|x|^5)$, 只需构造一列 $a_n \rightarrow 0$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 \text{ 发散} \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^5 \text{ 收敛}.$$

按尺度分段构造的方法也是可行的, 但显式构造更为简单: 令

$$a_n = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt[3]{k}}, & n = 3k, \\ -\frac{1}{\sqrt[3]{k}}, & n = 3k-1, 3k-2. \end{cases}$$

此时显然有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0$, 并且 $|a_n| = O(n^{-1/3})$ 保证了 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^5$ 收敛。最后,

$$\sum_{k=1}^{3N} a_k^3 = 6 \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \rightarrow \infty. \quad \square$$

曾在Riemann积分的部分讨论过 L^p 与 L^q 的对偶性, 无穷级数也有对应的版本。

题 5.6. 设 a_n 是给定实数列, b_n 表示满足下列要求的任意实数列。证明:

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ 的充要条件是, 对任意 $b_n \rightarrow 0$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$ 的充要条件是, 只要 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 < \infty$, 就有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。
- (c) 称数列 a_n 有界变差, 如果

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| < \infty.$$

则 a_n 有界变差的充要条件是, 只要 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 就有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

- (d) $a_n \rightarrow 0$ 且有界变差的充要条件是, 只要 $\sum_{n=1}^N b_n$ ($N \in \mathbb{N}$) 有界, 就有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

证明. (a) 必要性是显然的, 而充分性本质上是例题“没有最慢的发散数列”: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, 则存在趋于0的数列 b_n , 使得 $a_n b_n \geq 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \infty$, 矛盾!

- (b) 必要性是Cauchy不等式, 下证充分性。显然 a_n 有界, 否则存在子列 $|a_{n_k}| > k$, 取 $b_{n_k} = \pm 1/k$ 与 a_{n_k} 同号、其他位置为0可得矛盾。不妨设 $|a_n| \leq 1$, 记 $S_n = a_1^2 + \cdots + a_n^2$ 。用反证法, 如果 S_n 无界, 对于 $k \in \mathbb{N}_0$, 记 N_k 是使得 $S_n \geq 2k$ 成立的最小正整数 n , 则

$$2k \leq S_{N_k} \leq 2k+1.$$

由此可知

$$1 \leq S_{N_{k+1}} - S_{N_k} \leq 3$$

定义

$$b_n = \frac{a_n}{k+1}, \quad N_k \leq n < N_{k+1}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} \frac{a_n^2}{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{S_{N_{k+1}} - S_{N_k}}{k+1} \geq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} = \infty,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} \frac{a_n^2}{(k+1)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{S_{N_{k+1}} - S_{N_k}}{(k+1)^2} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{(k+1)^2} < \infty.$$

矛盾! 故 S_n 有界, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$ 。

(c) 必要性可以仿照Abel判别法。具体来说, 首先注意到 a_n 有界:

$$|a_n| \leq |a_1| + \sum_{k=1}^{n+1} |a_k - a_{k+1}| \leq C.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $m \geq n \geq N$ 都有 $|\sum_{k=m}^n b_k| \leq \varepsilon$, 于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=m}^n (a_k - a_{k+1})(b_m + \cdots + b_k) + a_{n+1}(b_m + \cdots + b_n) \right| \\ &\leq \varepsilon \left(\sum_{k=m}^n |a_k - a_{k+1}| + |a_{n+1}| \right) \leq C\varepsilon. \end{aligned}$$

根据Cauchy收敛原理可知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

[另一种做法是仿照上册讲义中关于有界变差函数讨论, 可以说明有界变差数列等价于两个有界递增数列之差, 于是必要性由Abel判别法立刻得到。]

下面证明充分性。显然 a_n 有界, 否则存在子列 $|a_{n_k}| > k^2$, 取 $b_{n_k} = \pm 1/k^2$ 与 a_{n_k} 符号一致、其他位置为0可得矛盾。记 $T_n = b_1 + \cdots + b_n$ (规定 $T_0 = 0$), 则

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = \sum_{n=1}^N a_n (T_n - T_{n-1}) = \sum_{n=1}^N (a_n - a_{n+1}) T_n + a_{N+1} T_N.$$

采用反证法, 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}| = \infty$, 只需构造一系列收敛的 T_n 使得上式发散。事实上, 根据例题可知, 存在一系列 $T_n \rightarrow 0$ 使得 T_n 与 $a_n - a_{n+1}$ 同号, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) T_n = \infty.$$

由 a_n 有界可知 $a_{N+1} T_N \rightarrow 0$, 从而导致矛盾。

(d) 必要性可以类似(c)对Dirichlet判别法进行修改, 具体细节留作练习。对于充分性, 由(c)可知 a_n 有界变差, 易见有界变差数列一定是Cauchy列, 所以可设 $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。现在 $a_n - a$ 是趋于0的有界变差数列, 由必要性可知, 对任何满足部分和有界的数列 b_n 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a) b_n$ 收敛, 从而 $a \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 这就保证了 $a = 0$ 。□

题 5.7. 给定 $a_n \geq 0$, 记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$.

(a) 如果 $\liminf_{n \rightarrow \infty} S_n/n > 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \infty.$$

(b) 如果 $\liminf_{n \rightarrow \infty} S_n \log n/n > 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \infty.$$

(c) 如果存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $S_n = O(n^{1-\varepsilon})$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty.$$

证明. 方法都是Abel变换: 规定 $S_0 = 0$, 则有

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_n}{n} = \sum_{n=1}^N S_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \frac{S_N}{N+1} = \sum_{n=1}^N \frac{S_n}{n(n+1)} + \frac{S_N}{N+1}.$$

(a) 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 以及 $c > 0$, 使得当 $n \geq n_0$ 时 $S_n \geq cn$, 因此

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_n}{n} \geq c \sum_{n=n_0}^N \frac{1}{n+1} \rightarrow \infty.$$

(b) 与(a)类似, 只是现在使用 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty$.

(c) 设 $S_n \leq Cn^{1-\varepsilon}$, 则

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_n}{n} \leq C \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{\varepsilon}(n+1)} + \frac{N^{1-\varepsilon}}{N+1}.$$

显然第一项对应的无穷级数收敛, 并且第二项趋于0.

□

题 5.8. 考虑以下集合 $A \subset \mathbb{N}$ 对应的倒数和 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 是否发散:

(a) A 是全体素数组成的集合。

(b) A 是全体十进制表示中不含4的正数组成的集合。

(c) A 是全体十进制表示中含有0, 1, ..., 9的正数组成的集合。

(d) A 是全体十进制表示中首位是3的正数组成的集合。

(e)* A 是全体满足 2^n 的十进制表示首位是3的正整数 n 组成的集合。

(f) A 是全体不含（除了1之外的）平方因子的正整数组成的集合。

证明. 由上一题可知, 如果 A 具有正的“下密度”, 即

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n} > 0,$$

则 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 发散。然而需要注意的是, 即使密度为0, 即上式从 $\liminf$ 换成 $\lim$ 之后等于0, 也未必 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 发散 ((a) 就是一个例子)。要用上一题的结论得到 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 收敛, 需要说明

$$|A \cap \{1, \dots, n\}| = O(n^{1-\varepsilon}), \quad \varepsilon > 0.$$

(a) 最经典的做法是利用 Euler 乘积公式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{\text{素数 } p} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}, \quad \forall s > 1.$$

两边取对数可知

$$\log \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \right) \leq - \sum_{\text{素数 } p} \log \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) = \sum_{\text{素数 } p} \left(\frac{1}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right).$$

注意这里的常数关于 $s > 1$ 是一致的, 因此当 $s \rightarrow 1$ 时, 误差项和具有一致的上界。熟知左边在 $s \rightarrow 1$ 时发散, 这就说明 $\sum_{\text{素数 } p} \frac{1}{p} = \infty$ 。

[另一种做法用到素数定理, 即 $\pi(n) \sim n / \log n$, 其中 $\pi(n)$ 表示不超过 n 的素数个数。这表明素数集的密度是0, 但上一题的(b)足以保证 $\sum_{\text{素数 } p} \frac{1}{p} = \infty$ 。]

(b) 设 n 是 k 位数, 即 $10^{k-1} \leq n < 10^k$ 。全体不超过 k 位的正整数中, 各位数字都不含4的有 $9^k - 1$ 个 (即每位有9种取法, 但要去掉0), 因此

$$|A \cap \{1, \dots, n\}| \leq 9^k = 9 \cdot 10^{(k-1) \log_{10} 9} \leq 9n^{\log_{10} 9}.$$

因为 $\log_{10} 9 < 1$, 根据先前的结论可知 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 收敛。

(c) 仿照(b)可知 $\sum_{n \notin A} \frac{1}{n}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 因此 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 发散。另一种观点是, 由(b)可知不含某个数码 $0, 1, \dots, 9$ 的正整数的密度为0, 因此 A 的密度为1, 从而 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 发散。

(d) 容易证明 A 的下密度大于0, 从而 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 发散, 具体细节留作练习。

(e) 注意到对于 k 位正整数 m , 首位是3的充要条件是

$$3 \times 10^{k-1} \leq m < 4 \times 10^{k-1}.$$

两边取以10为底的对数，得

$$k - 1 + \log_{10} 3 \leq \log_{10} m < k - 1 + \log_{10} 4.$$

上式即

$$\log_{10} 3 < \{\log_{10} m\} < \log_{10} 4.$$

有了这一观察， 2^n 的首位是3的充要条件是

$$\log_{10} 3 < \{n \log_{10} 2\} < \log_{10} 4.$$

因为 $\log_{10} 2$ 是无理数，利用抽屉原理和离散介值原理可知 A 具有正密度（具体细节留作练习，事实上Weyl等分布定理（见第9讲）表明 A 的密度是 $\log_{10} \frac{4}{3}$ ），从而 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty$ 。

(f) 断言集合 A 的密度为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n} = \prod_{\text{素数 } p} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) > 0.$$

[利用Euler乘积公式可知这个值是 $\zeta(2)^{-1} = \frac{6}{\pi^2}$ 。]根据先前的结论可知 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 发散。

直观上，对于每个素数 p ，以 p^2 为因子的正整数密度为 $\frac{1}{p^2}$ ，从而不以 p^2 为因子的正整数密度为 $1 - \frac{1}{p^2}$ 。如果认为不同的素数具有某种“独立性”，就得到断言的结果。

为了严格说明，设全体素数从小到大排列为 $p_1, p_2, \dots$ ，记 A_k 是不以 $p_1^2, \dots, p_k^2$ 为因子的正整数的集合，利用容斥原理可知（注意这里 k 是固定的，因此可以逐项取极限）

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|A_k \cap \{1, \dots, n\}|}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(n - \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{n}{p_i^2} \right\rfloor + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \left\lfloor \frac{n}{p_i^2 p_j^2} \right\rfloor + \dots + (-1)^k \left\lfloor \frac{n}{p_1^2 \dots p_k^2} \right\rfloor \right) \\ &= 1 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{p_i^2} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{1}{p_i^2 p_j^2} + \dots + (-1)^k \frac{1}{p_1^2 \dots p_k^2} = \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right). \end{aligned}$$

由于 $A \subset A_k$ ，这就表明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n} \leq \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right).$$

结合 k 的任意性可以得到断言中的 $\leq$ 。

另一方面，如果 $m \in A_k \setminus A$ ，则 $p_{k+1}^2, p_{k+2}^2, \dots$ 中至少有一个整除 m ，所以

$$\frac{|(A_k \setminus A) \cap \{1, \dots, n\}|}{n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=k+1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p_i^2} \right\rfloor \leq \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{p_i^2}.$$

根据 $A = A_k \setminus (A_k \setminus A)$ 可知

$$\begin{aligned} & \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n} \\ & \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|A_k \cap \{1, \dots, n\}|}{n} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|(A_k \setminus A) \cap \{1, \dots, n\}|}{n} \\ & \geq \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right) - \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{p_i^2}. \end{aligned}$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 第一项收敛到断言的右边, 第二项趋于0, 这就证明了断言中的 $\geq$. $\square$

下一题展示了函数积分与离散求和的关系, 某种程度上说积分甚至比求和更容易。

题 5.9. (a) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 是可导凸函数, 且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{f^2(x)} = -\infty.$$

(b) 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^\infty a_n < \infty$. 若 $a_n - a_{n+1}$ 单调, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = \infty.$$

证明. (a) 如果存在 $x > 0$ 使得 $f'(x) \geq 0$, 根据凸性可知 f 非负单增, 与 $\int_0^\infty f(x) dx$ 矛盾. 因此 $f'(x) < 0$, 从而 f 严格单减, 先前证明过此时广义积分收敛保证了 $xf(x) \rightarrow 0$.

直观上, 逆用 L'Hopital 法则可知

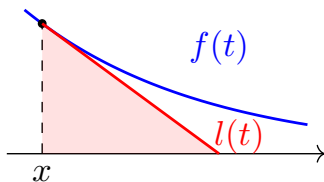
$$0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\frac{1}{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-\frac{f'(x)}{f^2(x)}} = - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^2(x)}{f'(x)}.$$

这正是要证的结论. 但问题在于 L'Hopital 法则的逆命题不成立。

为了严格证明, 对于固定的 $x \in [0, \infty)$, 考虑支撑线

$$l(t) := f(x) + f'(x)(t - x) = f(x) - |f'(x)|(t - x).$$

直观上, f 的图像下方面积至少是支撑线下方面积。



具体来说, 当 $t \in \left[x, x + \frac{f(x)}{|f'(x)|} \right]$ 时, 有 $0 \leq l(t) \leq f(t)$, 所以

$$\frac{1}{2} \frac{f^2(x)}{|f'(x)|} = \int_x^{x + \frac{f(x)}{|f'(x)|}} l(t) dt \leq \int_x^{x + \frac{f(x)}{|f'(x)|}} f(t) dt.$$

根据Cauchy收敛原理, 当 $x \rightarrow \infty$ 时右边趋于0, 这就证明了结论。

- (b) 由 $a_n \rightarrow 0$ 可知 $a_n - a_{n+1} \rightarrow 0$ 。如果 $a_n - a_{n+1}$ 单增, 则 $a_n - a_{n+1} \leq 0$, 从而 a_n 单增, 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ 矛盾! 所以 $a_n - a_{n+1}$ 非负且单减趋于0, 从而 a_n 也是单减趋于0。

直观上, 如果将 a_n 视为 $f(x)$ 、 $a_{n+1} - a_n$ 视为 $f'(x)$, 则条件表明 f 是凸函数, 并且

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \approx \frac{f'(x)}{f^2(x)}.$$

因此本题正是(a)的离散化。

如果要仿照上面的证明, 额外的困难在于 “支撑线”

$$l_m := a_n + (a_{n+1} - a_n)(m - n) = a_n - |a_n - a_{n+1}|(m - n)$$

仅仅对于满足 $n \leq m \leq n + \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|}$ 的整数是非负的。由此得到

$$\begin{aligned} \sum_{m=n}^{\infty} a_m &\geq \sum_{m=n}^{n + \left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor} (a_n - |a_n - a_{n+1}|(m - n)) \\ &= \frac{1}{2} \left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \cdot \left(2a_n - |a_n - a_{n+1}| \cdot \left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \right) \\ &\geq \frac{1}{2} \left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \cdot \left(2a_n - |a_n - a_{n+1}| \cdot \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right) \\ &= \frac{a_n}{2} \left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \geq \frac{a_n^2}{2|a_n - a_{n+1}|} - \frac{a_n}{2}. \end{aligned}$$

利用 $a_n \rightarrow 0$ 以及Cauchy收敛原理可知 $\frac{a_n^2}{|a_n - a_{n+1}|} \rightarrow 0$, 容易看出这与结论是等价的:

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}},$$

只需说明倒数趋于0, 而这来自于 (注意 $a_n - a_{n-1} > 0$ 且 $a_n \rightarrow 0$)

$$\frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} = \frac{a_n^2}{a_n - a_{n+1}} - a_n \rightarrow 0 - 0 = 0.$$

□

注. 有些资料上对(b)的证明如下: 利用

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} &= \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} \geq \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \\ &= \frac{a_n - a_{n+1}}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2)} = \frac{a_n - a_{n+1}}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})(a_k - a_{k+1})} \\ &\geq \frac{a_n - a_{n+1}}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})(a_n - a_{n+1})} = \frac{1}{a_n + 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}.\end{aligned}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以右边的分母趋于0. 很难说这一方法的直观何在.

题 5.10 *. 给定实数列 $b_n \in [0, 1)$, 证明以下命题等价:

(a) 对任意收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, 都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-b_n} < \infty;$$

(b) 对于 $r \in (0, 1)$, 记

$$N(r) := \#\{n \in \mathbb{N} \mid b_n \geq r\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\},$$

则

$$\limsup_{r \rightarrow 0+} r \log N(r) < \infty;$$

(c) 存在 b_n 的一个重新排序 (为了方便仍记为 b_n) 以及常数 $C > 0$ 使得

$$b_n \log n \leq C, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明. (a) $\Rightarrow$ (b): 反证法, 如果 $r \log N(r)$ 无界, 容易递归找到一系列 $r_k \in (0, 1)$ 以及两两不交的有限集 $A_k \subset \mathbb{N}$ 使得

$$|A_k| \geq e^{k/r_k} \quad \text{且} \quad b_n \geq r_k, \quad \forall n \in A_k.$$

对于 $n \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$, 定义

$$a_n = \frac{1}{k^2 |A_k|}, \quad n \in A_k.$$

如果 n 不在任何 A_k 中, 则规定 $a_n = 0$. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-b_n} \geq \sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \cdot \frac{1}{(k^2 |A_k|)^{1-r_k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|A_k|^{r_k}}{k^{2(1-r_k)}} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^k}{k^2} = \infty.$$

(b) $\Rightarrow$ (c): 存在常数 $C > 0$ 使得当 r 充分小时 $N(r) \leq e^{C/r}$ 。特别的, $N(r)$ 有限保证了 $b_n \rightarrow 0$ 。于是可以将 b_n 按照单调递减的顺序重新排列。对于充分大的 n , 有

$$n \leq N(b_n) \leq e^{C/b_n}.$$

整理即 $b_n \log n \leq C$ 。通过适当增大 C 可以让这一估计对前有限项也成立。

(c) $\Rightarrow$ (a): 对于收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 去掉前面有限项不妨设 $a_n \in [0, 1)$ 。技巧在于按照 a_n 和 $1/n^2$ 的大小分类 (这里的 $1/n^2$ 可以换成任何 $1/n^{1+\varepsilon}$ 甚至 $1/n(\log n)^{1+\varepsilon}$)。一方面, 如果 $a_n \geq 1/n^2$, 因为 $b_n \geq 0$, 所以 $a_n^{-b_n}$ 关于 a_n 单减, 有

$$a_n^{1-b_n} \leq a_n n^{2b_n} \leq a_n n^{2C/\log n} = a_n e^{2C}.$$

另一方面, 如果 $a_n < 1/n^2$, 因为 $1 - b_n > 0$, 所以 $a_n^{1-b_n}$ 关于 a_n 单增, 所以

$$a_n^{1-b_n} \leq n^{-2(1-b_n)} = n^{-2} n^{2b_n} \leq n^{-2} e^{2C}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$ 都收敛, 综合两种估计即证。 $\square$

注. (a)(b)都不依赖 b_n 的排序, 但(c)确实是与排序有关的: 比如对于 $b_n = 1/\log n$, 取一系列严格单增的正整数 N_k , 对每个 k 都将 b_n 的第 N_k 项到第 $N_{k+1} - 1$ 项的次序颠倒过来, 即

$$c_n = b_{N_k + N_{k+1} - n - 1}, \quad N_k \leq n < N_{k+1}.$$

则对于重新排序后的数列 c_n , 因为

$$c_{N_{k+1}-1} \log(N_{k+1} - 1) = b_{N_k} \log(N_{k+1} - 1) = \frac{\log(N_{k+1} - 1)}{\log N_k},$$

当然可以是无界序列 (比如递归定义 $N_{k+1} = 2^{N_k}$)。

上册讲义中曾经介绍了Carleman不等式, 表明如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则前 n 项的几何平均求和也收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty.$$

自然可以将几何平均改为算术平均、调和平均结论如何。算术平均的版本是容易的:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

因此只有在 a_n 全是0时收敛。而调和平均的处理与Carleman不等式的证明类似, 即下一题的(a)。进一步, 借助Cauchy不等式可以看出(b)是(a)的加强。

题 5.11*. (a) 设 $a_n > 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} < 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}.$$

进一步, 右端的常数2是最优的。

(b) 设 $a_n > 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 a_n}{(a_1 + \cdots + a_n)^2} \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}.$$

进一步, 右端的常数4是最优的。

证明. (a) 取 $c_n > 0$ 待定, 则Cauchy不等式表明

$$\frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} \leq \left(\frac{c_1^2}{a_1} + \cdots + \frac{c_n^2}{a_n} \right) \frac{n}{(c_1 + \cdots + c_n)^2}.$$

由此可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k} \left(c_k^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n}{(c_1 + \cdots + c_n)^2} \right).$$

如果右边的括号对 k 一致有界, 就能得到结论的不等式, 只是右边的常数比2更大。具体来说, 可以尝试取 $c_n \approx n^p$, 则 $c_1 + \cdots + c_n \approx \frac{n^{p+1}}{p+1}$, 于是

$$c_k^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n}{(c_1 + \cdots + c_n)^2} \approx k^{2p} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(p+1)^2}{n^{2p+1}} \approx \frac{(p+1)^2}{2p}.$$

最小值在 $p = 1$ 处取到, 正好是2。

将上述直观严格化, 取 $c_n = n$, 则

$$c_k^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n}{(c_1 + \cdots + c_n)^2} = k^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{4}{n(n+1)^2}.$$

利用

$$\frac{2}{n(n+1)^2} = \frac{2n}{n^2(n+1)^2} \leq \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

累加可知

$$c_k^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n}{(c_1 + \cdots + c_n)^2} \leq 2k^2 \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = 2.$$

这就证明了结论在右边的系数为2时成立。

最后, 为了证明右边的常数2不能改进, 观察Cauchy不等式取等条件可知应该取 $a_n = c_n = n$ 。然而此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 不符合要求。最简单的解决方案是截断: 对任意 $N \in$

$\mathbb{N}$, 定义 $a_n = n$ 只对前 N 项成立、其余项是 ∞ (严格来说应该是让其余项全都趋于 ∞ , 则原不等式的有限项版本成立), 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} = \sum_{n=1}^N \frac{n}{1 + \cdots + n} = \sum_{n=1}^N \frac{2}{n+1}.$$

同时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$ 。因此右边的系数不能小于

$$\frac{\sum_{n=1}^N \frac{2}{n+1}}{\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 上式极限显然是 2, 因此常数 2 不可改进。

(b) 受(a)启发, 当 $n \leq N$ 时令 $a_n = n$ 、并规定其余项为 ∞ , 则右边的常数至少是

$$\frac{\sum_{n=1}^N \frac{4n}{(n+1)^2}}{\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}}$$

由 Stolz 定理可知当 $N \rightarrow \infty$ 时的极限是 4, 因此常数 4 不可改进。

最后, 为了证明结论的不等式成立, 与(a)的区别在于分子出现 a_n , 无法直接运用 Cauchy 不等式。为了建立直观, 考虑对应的积分不等式

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)} dx \leq 4 \int_0^{\infty} \frac{dx}{f'(x)}.$$

左边分部积分得

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)} dx = - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{f(x)} + 2 \int_0^{\infty} \frac{x}{f(x)} dx.$$

由于 $\int_0^{\infty} 1/f'$ 收敛, 可以证明 $x^2/f(x) \rightarrow 0$ (见注)。由 Cauchy 不等式得

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{x}{f(x)} dx \leq 2 \left(\int_0^{\infty} \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)} dx \right)^{1/2} \left(\int_0^{\infty} \frac{dx}{f'(x)} \right)^{1/2}.$$

只要假设积分都收敛, 约分之后正是要证的不等式。[此外, 注意第二项对应于(a)。]

受此启发, 记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 模仿分部积分的结果写下

$$\frac{n^2 a_n}{S_n^2} \approx \frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} - \frac{n^2}{S_n} + \frac{2n}{S_n}.$$

为了得到精确的结果，对 $n \geq 2$ 直接计算可知

$$\begin{aligned}
& \frac{n^2 a_n}{S_n^2} - \frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} + \frac{n^2}{S_n} - \frac{2n}{S_n} \\
&= \frac{n^2(S_n - S_{n-1})S_{n-1} - (n-1)^2 S_n^2 + (n^2 - 2n)S_{n-1}S_n}{S_{n-1}S_n^2} \\
&= \frac{-n^2 S_{n-1}^2 - (n-1)^2 S_n^2 + (2n^2 - 2n)S_{n-1}S_n}{S_{n-1}S_n^2} \\
&= \frac{-(nS_{n-1} - (n-1)S_n)^2}{S_{n-1}S_n^2} \leq 0.
\end{aligned}$$

由此得到精确的不等式（如果规定 n^2/S_n 在 $n=0$ 时为0，则对 $n=1$ 也成立）

$$\frac{n^2 a_n}{S_n^2} \leq \frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} - \frac{n^2}{S_n} + \frac{2n}{S_n}.$$

累加可知

$$\sum_{n=1}^N \frac{n^2 a_n}{S_n^2} \leq -\frac{N^2}{S_N} + 2 \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} \leq 2 \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 并利用(a)可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 a_n}{S_n^2} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n} \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}.$$

□

注. (a)是Hardy不等式在 $p = -1$ 时的特例：如果 $p < 0$ 或者 $p > 1$ ，则对任意 $a_n > 0$ 都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p.$$

值得注意的是，如果考虑 $p \rightarrow -\infty$ ，并用 $a_n^{1/p}$ 代替 a_n ，取极限就得到Carleman不等式。

注. (b)的倒数第二步直接将 N^2/S_N 作为非负项扔掉，但实际上可以证明当 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n < \infty$ 时必有 $n^2/S_n \rightarrow 0$ 。这是因为对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{a_k} < \varepsilon.$$

根据Cauchy不等式可知，当 $n \geq 2N$ 时

$$S_n \geq \sum_{k=N+1}^n a_k \geq \frac{(n-N)^2}{\sum_{k=N+1}^n \frac{1}{a_k}} \geq \frac{n^2}{4\varepsilon}.$$

结合 ε 任意性可知 $n^2/S_n \rightarrow 0$ 。类似的，可以写下连续版本的命题：如果 $f \in C^1[0, \infty)$ 且 $f' > 0$ ，满足 $\int_0^{\infty} 1/f' < \infty$ ，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2/f(x) = 0$ 。

补充：关于 $\sin n$ 的钓鱼题

新教材在习题中加入了关于 $\sin n$ 的难题，思路大致有两类：一是利用 $\sin n$ 的均匀分布性质（Weyl等分布定理），但有时还需要定量结果，而不仅仅是极限意义下的均匀；二是利用 π 的无理测度有限，从而 $\sin n$ 的下界可以被 n^{-A} 控制，其中 $A > 1$ 由 π 的无理测度决定。Weyl等分布定理会在第9讲给出证明，而 π 的无理测度有限则是高度非平凡的事实。

为了方便，在这一小节引进非标准记号

$$\|x\| = \text{dist}(x, \pi\mathbb{Z}).$$

常用的观察是存在常数 $C_1, C_2 > 0$ 使得

$$C_1\|x\| \leq |\sin x| \leq C_2\|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

并且距离函数满足三角形不等式：

$$\|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

⁹前两个问题是关于 $\sin n$ 均匀分布，都是关于正项级数的发散性。前一个相对容易，由正密度可以得到求和发散；后一个略微困难，需要用到对数尺度下的正密度来说明发散。

题 5.12 * 给定 $m \in \mathbb{N}$ ，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n^m)|}{n} = \infty.$$

证明1. 首先给出一个快速证明。因为 x^m 的首项系数是 π 的无理数倍，Weyl等分布定理保证了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\sin(k^m)| = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin x| dx = \frac{2}{\pi} > 0.$$

先前的习题表明这蕴含了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n^m)|}{n} = \infty$ 。 □

证明2. 下面给出初等证明。断言存在 $\varepsilon > 0$ ，使得任何连续 $m+1$ 个正整数中，至少有一个满足 $|\sin(n^m)| \geq \varepsilon$ 。如果断言成立，将 $\mathbb{N}$ 按照每 $m+1$ 个数分段，第 k 段 $(k-1)(m+1)+1, \dots, k(m+1)$ 中至少有一个满足 $|\sin(n^m)| \geq \varepsilon$ ，对应的 $\frac{1}{n}$ 至少是 $\frac{1}{k(m+1)}$ ，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n^m)|}{n} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{k(m+1)} = \frac{\varepsilon}{m+1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty.$$

⁹在早期版本中，这里曾错误地写下一道尚未得到证明的公开问题 $\liminf_{n \rightarrow \infty} n |\sin n|$ ，以及一道不借助（简单的）连分数理论很难用初等方法证明的 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |\sin n|^n = 1$ 。

为了证明断言, 回忆多项式的差分, 即算子 $\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$ 。令 $P(x) = x^m$, 则 m 阶差分 $\Delta^m P = m!$ 。对任意 $n \in \mathbb{N}$, 利用二项式展开可知

$$m! = \Delta^m P(n) = \sum_{k=0}^m C_m^k (-1)^{m-k} P(n+k).$$

利用距离函数的三角形不等式,

$$\|m!\| \leq \sum_{k=0}^m C_m^k \|P(n+k)\| \leq 2^m \sup\{\|P(n)\|, \|P(n+1)\|, \dots, \|P(n+m)\|\}.$$

这 $m+1$ 个数中至少有一个不小于 $\|m!\|/2^m$ (正的常数), 再结合 $|\sin x| \geq C_1 \|x\|$ 即证。 $\square$

注. 稍后还会证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^m)}{n} \text{ 条件收敛.}$$

非平凡之处在于 $\sin(n^m)$ 的部分和未必有界, 不能直接使用 *Dirichlet* 判别法。

题 5.13*. 本题的目标是说明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+|\sin n|}} = \infty.$$

(a) 对任意 $C > 0$, 证明: 存在常数 $c > 0$, 使得对于充分大 (依赖 C) 的 k 有

$$\left| \left\{ 1 \leq n \leq 2^k \mid \|n\| < \frac{C}{k} \right\} \right| \geq \frac{c2^k}{k}.$$

(b) 对任意 $R > 1$, 记 $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n^{|\sin n|} \leq R\}$, 证明:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n/\log n} > 0.$$

结合先前的习题立即得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+|\sin n|}} \geq \frac{1}{R} \sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty.$$

证明. (a) 将 C 缩小会让结论更强, 因此不妨设 $C = \pi/m$ ($m \in \mathbb{N}$)。

将 $[0, \pi]$ 进行 mk 等分, 根据抽屉原理, 当 n 取遍 $1, \dots, 2^k$ 时, $n \pmod{\pi}$ 至少有 $\left\lceil \frac{2^k}{mk} \right\rceil$ 个落入同一个小区间。如果 $n_1, n_2 \pmod{\pi}$ 属于同一个小区间, 则

$$\|n_1 - n_2\| \leq \frac{\pi}{mk} = \frac{C}{k}.$$

注意 N 个互异正整数两两相减至少能产生 $N-1$ 个不同的正整数（比如考虑最大的数与其余 $N-1$ 个数的差即可），只要 k 充分大使得 $\frac{2^k}{mk} \geq 2$ ，就有

$$\left| \left\{ 1 \leq n \leq 2^k \mid \|n\| < \frac{C}{k} \right\} \right| \geq \frac{2^k}{mk} - 1 \geq \frac{2^k}{2mk}.$$

因此可以取 $c = 1/2m$ 。

(b) 因为 $|\sin n| \leq C_2 \|n\|$ ，当 $1 \leq n \leq 2^k$ 时，只要 $\|n\| \leq \frac{\log R}{C_2 k \log 2}$ ，就有

$$n^{|\sin n|} = e^{\|n\| \log n} \leq e^{\|n\| k \log 2} \leq e^{\log R} = R.$$

由(a)可知存在依赖 R 的常数 $c > 0$ 以及 $k_0 \in \mathbb{N}$ ，使得当 $k \geq k_0$ 时

$$|A \cap \{1, \dots, 2^k\}| \geq \left| \left\{ 1 \leq n \leq 2^k \mid \|n\| < \frac{\log R}{C_2 k \log 2} \right\} \right| \geq \frac{c 2^k}{k}.$$

一般的，如果 $n \geq 2^{k_0}$ ，设 $2^{k-1} \leq n < 2^k$ ($k \geq k_0 + 1$)，则

$$|A \cap \{1, \dots, n\}| \geq |A \cap \{1, \dots, 2^{k-1}\}| \geq \frac{c 2^{k-1}}{k-1} \geq \frac{c \log 2}{2} \cdot \frac{n}{\log n}.$$

这就证明了 $\liminf_{n \rightarrow \infty} |A \cap \{1, \dots, n\}| \log n / n > 0$ 。 $\square$

下面三个问题似乎无法避免使用“ π 的无理测度有限”（实际上用的是 $1/\pi$ 的无理测度有限，但二者是等价的）。也就是说，存在常数 $\mu > 2$ 以及 $c > 0$ ，使得对任意 $m, n \in \mathbb{N}$ ，都有

$$\left| \pi - \frac{m}{n} \right| \geq \frac{c}{n^\mu}.$$

目前的最佳结果是 μ 可以取为7.6063...

题 5.14*. 证明：存在常数 $A > 1$ 以及 $c > 0$ ，使得

$$\|n\| \geq cn^{-A}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由此立即得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1.$$

证明. 不妨设 $n \geq 4$ ，设 m 是离 n/π 最近的整数，显然有 $1 \leq m \leq n$ 。因为 π 的无理测度有限，

$$\|n\| = |n - m\pi| = m \left| \frac{n}{m} - \pi \right| \geq \frac{c}{m^{\mu-1}} \geq \frac{c}{n^{\mu-1}}.$$

因此可以取 $A = \mu - 1$ 。最后，结合 $n^{1/n} \rightarrow 1$ 以及 $C_1 \|n\| \leq |\sin n| \leq 1$ 可知 $\sqrt[n]{|\sin n|} \rightarrow 1$ 。 $\square$

利用 $\|n\| \geq cn^{-A}$ 可以对 $n \pmod{\pi}$ 偏离均匀分布的程度给出定量的估计，即下一题的(a)。由此可以得到类似于周期抵消效应的求和估计，节省出的 N^ε 阶往往足以保证收敛性。

题 5.15*. 本题的目标是证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|^n}{n} < \infty.$$

(a) 证明: 存在 $C > 0$ 和 $\varepsilon \in (0, 1/2)$, 使得对任意充分大的 $M \in \mathbb{N}$ 以及 $N \geq M^{2\varepsilon}$, 都有

$$\left| \left\{ 1 \leq n \leq N \mid n \pmod{\pi} \in \left[\frac{k\pi}{M}, \frac{(k+1)\pi}{M} \right] \right\} \right| \leq C N M^{-\varepsilon}, \quad \forall k = 0, 1, \dots, M-1.$$

(b) 记 $S_N = \sum_{n=1}^N |\sin n|^n$, 证明: 存在 $\varepsilon > 0$ 使得当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$S_N = O(N^{1-\varepsilon}).$$

特别的, 由之前的习题可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|^n}{n} < \infty$.

证明. (a) 记 $A > 1$ 和 $c > 0$ 是上一题所确定的常数. 关键的观察是, 对于任何连续的 $L := \lfloor M^{1/(A+1)} \rfloor$ 个整数, 模 π 的余数一定落在不同的小区间 $[k\pi/M, (k+1)\pi/M]$ 中. 若不然, 设 $0 < |n_1 - n_2| \leq L$ 且同时属于这个小区间, 则有

$$\|n_1 - n_2\| \leq \frac{\pi}{M}.$$

但根据上一题的结论, 有

$$\|n_1 - n_2\| \geq \frac{c}{|n_1 - n_2|^A} \geq \frac{c}{L^A} \geq \frac{c}{M^{A/(A+1)}}.$$

当 M 充分大 (依赖 A, c , 本质上由 π 决定) 时产生矛盾! 以下令 $\varepsilon = 1/(A+1) \in (0, 1/2)$.

假设 $N \geq M^{2\varepsilon}$, 当 M 充分大 (依赖 ε , 本质上由 π 决定) 时可以保证

$$L \geq \frac{M^\varepsilon}{2} \quad \text{且} \quad N M^{-\varepsilon} \geq 2.$$

将 $1, \dots, N$ 按照每 L 个分成一段 (最后剩下不足 L 个也作为一段), 则分成的段数至多是

$$\left\lceil \frac{N}{L} \right\rceil \leq \frac{N}{L} + 1 \leq 2 N M^{-\varepsilon} + 1 \leq 3 N M^{-\varepsilon}.$$

每一段对于指定的小区间 $[k\pi/M, (k+1)\pi/M]$ 的贡献至多为 1, 故结论成立。

(b) 先解释如何使用 (a). 比较坏的情况发生在 $n \pmod{\pi}$ 靠近 $\frac{\pi}{2}$ 时, 由于

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \approx 1 - \frac{x^2}{2},$$

如果固定尺度 M 将 $[0, \pi]$ 进行 M 等分, 考虑 $\{1, \dots, N\}$ 模 π 后的分布. 上式表明从中间往两边的第 k 段上 $|\sin n|$ 大约是 $1 - \frac{Ck^2}{M^2}$. 取 n 次方后, 最简单且合理的估计是 $1 - x \leq e^{-x}$, 得

$$|\sin n|^n \approx e^{-Ck^2 n/M^2}.$$

由于指数上是负的, 自然的选择是 $N \approx M^2$, 此时对 k 从 1 到 $M/2$ 求和就有不依赖 M, N 的一致上界。由于每个 k 对应了 $CNM^{-\varepsilon} \approx CN^{1-\varepsilon/2}$, 这就完成了证明。一个小细节在于 n 是变化的, 因此最好按照 2 的幂次分段, 才能让 $n \approx N$ 。

受此启发, 关键在于建立如下估计

$$\sum_{4^{k-1} < n \leq 4^k} |\sin n|^n \leq C4^{k(1-\varepsilon)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

其中 $C > 0$ 是不依赖 k 的常数。如果这一估计成立, 设 $4^{k-1} < N \leq 4^k$, 则

$$S_N \leq S_{4^k} \leq 1 + \sum_{j=1}^k \sum_{4^{j-1} < n \leq 4^j} |\sin n|^n \leq 1 + C \sum_{j=1}^k 4^{j(1-\varepsilon)} \leq C4^{k(1-\varepsilon)} \leq CN^{1-\varepsilon}.$$

这里用到了等比数列求和估计: 如果公比 $q > 1$, 则 $1 + q + \cdots + q^n \leq Cq^n$ 。

最后, 为了建立所需的估计, 通过将 C 适当放大, 只需考虑 k 充分大的情况。于是可以让 (a) 的结论对 $M = 2^k$ 和 $N = 4^k$ 成立 (此时 $N = M^2$), 也就是说, 对于每个 $j = 0, 1, \dots, 2^k - 1$, 如果 $4^{k-1} < n \leq 4^k$ 且 $n \pmod{\pi} \in [j\pi/2^k, (j+1)\pi/2^k]$, 这样的 n 的个数不超过

$$CNM^{-\varepsilon} = C4^{k(1-\varepsilon/2)}.$$

下面对属于这个范围的 n 估计 $|\sin n|^n$ 。需要用到基本的不等式

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \leq 1 - \frac{4}{\pi^2}x^2, \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

设 $n = m\pi + \frac{\pi}{2} + \theta$, 其中 $m \in \mathbb{Z}$ 且 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 。代入不等式可知

$$|\sin n| = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \leq 1 - \frac{4}{\pi^2}\theta^2.$$

结合 $n \geq 4^{k-1}$ 以及上式右边属于 $[0, 1]$, 并利用 $1 - x \leq e^{-x}$ 可知

$$|\sin n|^n \leq \left(1 - \frac{4}{\pi^2}\theta^2\right)^{4^{k-1}} \leq e^{-C4^k\theta^2}.$$

注意到当 $n \pmod{\pi} \in [j\pi/2^k, (j+1)\pi/2^k]$ 时一定有

$$|\theta| \geq \begin{cases} \frac{(|j-2^{k-1}|-1)\pi}{2^k}, & j = 0, 1, \dots, 2^{k-1} - 1, \\ \frac{|j-2^{k-1}|\pi}{2^k}, & j = 2^{k-1}, \dots, 2^k - 1. \end{cases}$$

代入可得

$$|\sin n|^n \leq \begin{cases} Ce^{-C(|j-2^{k-1}|-1)^2}, & j = 0, 1, \dots, 2^{k-1} - 1, \\ Ce^{-C|j-2^{k-1}|^2}, & j = 2^{k-1}, \dots, 2^k - 1. \end{cases}$$

指数上面的平方项取遍 $0^2, 1^2, \dots, (2^{k-1} - 1)^2$ 各两次, 由于前面还有负号, 关于 j 求和具有不依赖 k 的一致上界。最后, 回忆每个 j 最多对应 $C4^{k(1-\varepsilon/2)}$ 个这样的 n , 故

$$\sum_{4^{k-1} < n \leq 4^k} |\sin n|^n \leq C4^{k(1-\varepsilon/2)} \sum_{r=0}^{2^{k-1}-1} e^{-Cr^2} \leq C4^{k(1-\varepsilon/2)} \sum_{r=0}^{\infty} e^{-Cr^2} \leq C4^{k(1-\varepsilon/2)}.$$

虽然最后得到的次数是 $1 - \varepsilon/2$ 而不是 $1 - \varepsilon$, 但不影响整个证明。 $\square$

注. 脚注中曾经提到过 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |\sin n|^n = 1$ (尽管没有证明), 因此(b)中的 S_N 确实无界。

最后一题可能是迄今为止最复杂的习题 (除去某些大定理之外)。初次尝试时, 建议先考虑 $m = 2$ 的情形, 此时(c)的形式很简单, 并且不需要用到(d)这一数论性质。

题 5.16 * 本题的目标是证明, 对任意正整数 $m \geq 2$, 都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^m)}{n} \text{ 收敛.}$$

根据先前的习题可知, 只需证明分子的前 N 项和被 $O(N^{1-\varepsilon})$ 控制。这里 (以及证明中) 的常数允许依赖 m 。注意到 $\sin x = \operatorname{Im}(e^{ix})$, 记 $S_N = \sum_{n=1}^N e^{in^m}$, 则又只需证明

$$S_N = O(N^{1-\varepsilon}).$$

(a) 证明: 存在常数 $C > 0$, 使得对任意 $h \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 对任意整数 $a \leq b$, 都有

$$\left| \sum_{n=a}^b e^{ihn} \right| \leq \min \left\{ b - a, \frac{C}{\|h/2\|} \right\}.$$

(b) 证明: 存在 $C > 0$ 和 $\varepsilon \in (0, 1/4)$, 使得对任意充分大的 $M \in \mathbb{N}$ 以及 $N \geq M^{4\varepsilon}$, 都有

$$\sum_{h=1}^N \min \left\{ M, \frac{1}{\|h\|} \right\} \leq CNM^{1-\varepsilon}.$$

(c) 证明:

$$|S_N|^{2^{m-1}} \leq C \left(N^{2^{m-1}-1} + N^{2^{m-1}-m} \sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_{m-1}| \leq N} \left| \sum_{n \in I_{h_1, \dots, h_{m-1}}} e^{im!h_1 \cdots h_{m-1}n} \right| \right),$$

其中

$$I_{h_1, \dots, h_{m-1}} := \left\{ n \mid \forall J \subset \{1, \dots, m-1\}, 1 \leq n + \sum_{j \in J} h_j \leq N \right\}.$$

(d) 记 $d(n)$ 是正整数 n 的正因子个数, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $C > 0$ 使得

$$d(n) \leq Cn^\varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

(e) 证明最终的结果: 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $S_N = O(N^{1-\varepsilon})$ 。

证明. (a) 前一种估计是因为每一项绝对值是1, 后一种估计来自于公比为 e^{ih} 的等比数列求和公式。由于 $\|x\| \leq \pi/2$, 适当放大 C 可以让 $a = b$ 时这个估计也成立。

(b) 取 $\varepsilon > 0$ 来自上一题的(a)。考虑 $h \pmod{\pi}$ 所属的区间 $[j\pi/M, (j+1)\pi/M]$, 上一题保证了每个区间至多含有 $CNM^{-\varepsilon}$ 个不同的 h 。如果 $j = 0$, 则将这一项用 M 控制; 如果 $1 \leq j \leq M-1$, 则将这一项用 $\frac{1}{\|h\|} \leq \frac{M}{j\pi}$ 控制。故

$$\sum_{h=1}^N \min \left\{ M, \frac{1}{\|h\|} \right\} \leq CNM^{-\varepsilon} \left(M + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{M}{j} \right) \leq CNM^{1-\varepsilon} \log M \leq CNM^{1-\varepsilon/2}.$$

最后一步用到 $\log M \leq CM^{\varepsilon/2}$ 。结论还需要将 $\varepsilon/2$ 换成 ε , 为了不影响严谨性, 需要指出上一题(a)的技术条件 $N \geq M^{2\varepsilon}$ 对应变为 $N \geq M^{4\varepsilon}$ 。

(c) 对于多项式 $P(x)$, 定义步长为 h 的差分算子

$$\Delta_h P(x) = P(x+h) - P(x).$$

以下取 $P(x) = x^m$ 。给定 $N \in \mathbb{N}$, 对每个 $1 \leq k \leq m-1$ 定义

$$I_{h_1, \dots, h_k} := \left\{ n \mid \forall J \subset \{1, \dots, k\}, 1 \leq n + \sum_{j \in J} h_j \leq N \right\},$$

以及

$$T_{h_1, \dots, h_k} := \sum_{n \in I_{h_1, \dots, h_k}} e^{i\Delta_{h_1} \cdots \Delta_{h_k} P(n)}.$$

下面对 $k = 1, \dots, m-1$ 归纳证明

$$|S_N|^{2^k} \leq C \left(N^{2^k-1} + N^{2^k-k-1} \sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_k| \leq N} |T_{h_1, \dots, h_k}| \right).$$

如果这一命题得证, 注意到当 $k = m-1$ 时,

$$T_{h_1, \dots, h_{m-1}} = \sum_{n \in I_{h_1, \dots, h_{m-1}}} e^{i(m!h_1 \cdots h_{m-1}n + c)},$$

其中常数 $c \in \mathbb{R}$ 由 $h_1, \dots, h_{m-1}$ 以及 m 决定, 取绝对值之后消失, 从而得到结论。

首先对 $k = 1$ 的情况进行奠基。利用 $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ 可知

$$|S|^2 = \sum_{n_1, n_2=1}^N e^{i(P(n_1)-P(n_2))} = \sum_{h=-N}^N \sum_{n \in I_h} e^{i(P(n+h)-P(n))}.$$

当 $h = 0$ 时, 对 n 的求和范围就是1到 N , 并且每一项都是 $e^0 = 1$ 。于是

$$|S|^2 \leq N + \sum_{1 \leq |h| \leq N} \left| \sum_{n \in I_h} e^{i\Delta_h P(n)} \right| = N + \sum_{1 \leq |h| \leq N} |T_h|.$$

这就是 $k = 1$ 的结论。[当 $h = \pm N$ 时 I_h 是空集, 但写上这些空项不影响证明。]

假设结论对 $k \geq 1$ 成立, 考虑 $k+1$ 的情形。用两次Cauchy不等式, 第一次是对 N^{2^k-1} 与后一项求和使用, 第二次是对后一项关于 $h_1, \dots, h_k$ 的求和使用 (共 $(2N)^k$ 项), 得到

$$\begin{aligned} |S_N|^{2^{k+1}} &\leq C \left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-2k-2} \left(\sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_k| \leq N} |T_{h_1, \dots, h_k}| \right)^2 \right) \\ &\leq C \left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-2k-2} \cdot N^k \sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_k| \leq N} |T_{h_1, \dots, h_k}|^2 \right). \end{aligned}$$

对于每个固定的 $h_1, \dots, h_k$, 再次使用 $k = 1$ 时的方法可知

$$\begin{aligned} |T_{h_1, \dots, h_k}|^2 &\leq |I_{h_1, \dots, h_k}| + \sum_{1 \leq |h_{k+1}| \leq N} \left| \sum_{n, n+h_{k+1} \in I_{h_1, \dots, h_k}} e^{i\Delta_{h_1} \dots \Delta_{h_k} \Delta_{h_{k+1}} P(n)} \right| \\ &\leq N + \sum_{1 \leq |h_{k+1}| \leq N} |T_{h_1, \dots, h_k, h_{k+1}}|, \end{aligned}$$

这里用到了 $n, n+h_{k+1} \in I_{h_1, \dots, h_k}$ 当且仅当 $n \in I_{h_1, \dots, h_{k+1}}$ 。代入上式得

$$\begin{aligned} |S_N|^{2^{k+1}} &\leq C \left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-k-2} \sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_k| \leq N} |T_{h_1, \dots, h_k}|^2 \right) \\ &\leq C \left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-k-2} \left(N^k \cdot N + \sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_{k+1}| \leq N} |T_{h_1, \dots, h_{k+1}}| \right) \right). \end{aligned}$$

仔细检查次数, 这正是 $k+1$ 时的结论。归纳完毕。

(d) 不妨设 $n \geq 2$ 。记 n 的素因子分解为 $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, 其中 p_i 是互异素数且 $a_i \in \mathbb{N}$ 。熟知

$$d(n) = (a_1 + 1) \cdots (a_k + 1).$$

考虑集合

$$S := \{(p, a) \mid p \text{ 是素数}, a \in \mathbb{N}, (a+1) \leq p^{\varepsilon a}\}$$

注意到 S 是有限集: 一方面, 对每个素数 p , 当 a 充分大时 $(p, a) \notin S$; 另一方面, 由 $p^{\varepsilon a} = e^{\varepsilon a \log p} \geq \varepsilon a \log p$ 可知, 当 p 充分大时 (比如 $p > e^{2/\varepsilon}$) 必有 $(p, a) \notin S (\forall a \in \mathbb{N})$ 。

定义常数 $C = \prod_{(p,a) \in S} (a+1)$ (集合 S 以及常数 C 都是由 ε 决定的), 则

$$d(n) = \prod_{(p_i, a_i) \in S} (a_i + 1) \prod_{(p_i, a_i) \notin S} (a_i + 1) \leq C \prod_{(p_i, a_i) \notin S} p_i^{\varepsilon a_i} \leq C \prod_{i=1}^k p_i^{\varepsilon a_i} = C n^{\varepsilon}.$$

(e) 注意到 $I_{h_1, \dots, h_m}$ 由不超过 N 个连续整数组成, 由(a)(c)可知

$$|S|^{2^{m-1}} \leq C \left(N^{2^{m-1}-1} + N^{2^{m-1}-m} \sum_{1 \leq |h_1|, \dots, |h_m| \leq N} \min \left\{ N, \frac{1}{\|m!h_1 \cdots h_{m-1}/2\|} \right\} \right).$$

为了处理后一项求和, 按照 $H := m!h_1 \cdots h_{m-1}/2$ 的取值进行整理。显然 $1 \leq H \leq m!N^{m-1}$, 每个 H 至多能有 $(2 \cdot d(2H))^{m-1}$ 个不同的有序组 $(h_1, \dots, h_{m-1})$ 表示 (因为每个 h_k 都是 $2H$ 的因子, 考虑到正负号的选取所以乘以 2)。记 ε 是(b)中的常数, 则(d)保证了

$$(2 \cdot d(2H))^{m-1} \leq CH^{\varepsilon/(2(m-1))} \leq CN^{\varepsilon/2}.$$

最后使用(b) (其中的技术条件 $m!N^{m-1} \geq N^{4\varepsilon}$ 自动满足), 得到当 N 充分大时

$$\begin{aligned} |S_N|^{2^{m-1}} &\leq C \left(N^{2^{m-1}-1} + N^{2^{m-1}-m} \cdot N^{\varepsilon/2} \cdot \sum_{H=1}^{m!N^{m-1}} \min \left\{ N, \frac{1}{\|H\|} \right\} \right) \\ &\leq C(N^{2^{m-1}-1} + N^{2^{m-1}-m+\varepsilon/2} \cdot N^{m-1} \cdot N^{1-\varepsilon}) \leq CN^{2^{m-1}-\varepsilon/2} \end{aligned}$$

两边开 2^{m-1} 次方就完成了证明。 □

注. 当 $m \geq 2$ 时, 部分和 $\sum_{n=1}^N \sin(n^m)$ 确实是无界的, 最初等的证明借助 *Weyl* 等分布定理, 但比前面涉及到的应用略微复杂一点, 因此留到第9讲正式证明了该定理之后再处理 (况且先前的题目都可以避免使用这一结论)。特别的, $m = 2$ 的情形与所谓 *Jacobi* θ 函数有关, 即

$$\theta(q) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2}, \quad q = e^{i\pi\tau}, \quad \text{Im}(\tau) > 0.$$

这大致属于古老的椭圆模函数领域, 后来发展为了现代的模式理论。

第6讲：函数极限

……安全感、和谐和幸福，这些东西一旦相加，或许看似爱情，也几乎等于爱情。但他们终究不是爱情。

——加西亚·马尔克斯《霍乱时期的爱情》

函数极限的核心问题是哪些性质能在何种收敛性下保持，主要结论是一致收敛能够保持几乎所有合理的性质，常用的手法是三段式估计。一言以蔽之，一致收敛意味着极限可以换序。其中积分与极限的换序在实际应用中尤为重要，教材上给出了有界收敛定理的陈述，但其初等证明十分复杂；下一讲将会补充介绍Lebesgue积分，并给出更为简单自然的证明。

为了判断一致收敛，最重要的是大M判别法（即Weierstrass优势级数判别法），难点还是在于如何做估计。虽然Abel/Dirichlet判别法也是常用工具，但使用时同样需要估计部分和。

从拓扑观点来看，用 $\|f\|_\infty$ 表示 $|f|$ 的上确界（称为最大模范数，这与先前介绍的 L^∞ 范数略有区别，但至少对于连续函数是相同的），则一致收敛无非是在 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的度量下的收敛性。于是可以将度量空间的工具引入，例如压缩映射原理、紧集的性质等，这就是泛函分析的思想。补充内容按照这样的思想讨论了一阶常微分方程解的存在性与唯一性，新的工具是习题中的Arzelà–Ascoli引理，给出 $C[a, b]$ 上紧集的等价刻画。

例题

在开区间上一致收敛是比内闭一致收敛更强的结论。第一题说明如果只是内闭一致收敛（比如 x^n 在 $[0, 1)$ 上），则需要端点处由额外的条件才能保证整个区间上的一致收敛；而第二题说明，对于连续函数而言， (a, b) 与 $[a, b]$ 上的一致收敛是等价的。

例 6.1. 设 $f \in C[0, 1]$ ，证明： $x^n f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛当且仅当 $f(1) = 0$ 。

证明. 因为极限函数在 $x \in (0, 1]$ 时为0，如果一致收敛，则极限函数也连续，因此 $x = 1$ 处的极限也等于0，即 $f(1) = 0$ 。反过来，如果 $f(1) = 0$ ，由连续性可知对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in (1 - \delta, 1]$ 时 $|f(x)| \leq \varepsilon$ 。对 $[0, 1 - \delta]$ 和 $(1 - \delta, 1]$ 分别估计可知，

$$|x^n f(x)| \leq (1 - \delta)^n \|f\|_\infty + \varepsilon, \quad \forall x \in [0, 1].$$

所以 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|x^n f(x)\|_\infty \leq \varepsilon$ ，结合 ε 任意性即证。□

例 6.2. 设函数列 $f_n: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足每个 f_n 都在 a 处右连续，并且在 (a, b) 上一致收敛，证明： f_n 在 $[a, b)$ 上一致收敛。[特别的， $f_n(a)$ 的极限存在。]

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m > n > N$ 时，对任意 $x \in (a, b)$ 都有

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

利用右连续性可知上式对 $x = a$ 也成立, 结合Cauchy收敛原理即证。 $\square$

熟知连续性、Riemann可积性都可以被一致收敛保持; 可导性也可以被一点处的收敛性以及导函数一致收敛保持, 此时函数列一致收敛, 并且导数的极限就是极限的导数 (这件事不太平凡之处在于导函数未必连续, 不能直接用Newton-Leibniz公式)。下一题说明原函数的存在性也可以被一致收敛保持, 这一结论曾在上册教材被用于证明某些函数的原函数存在性。

例 6.3. 设 f_n 都在开区间 I 上有原函数, 且内闭一致收敛到 f , 证明: f 也在 I 上有原函数。

证明. 设 F_n 是 f_n 的原函数。任取 $x_0 \in I$, 通过加减一个常数, 不妨设 $F_n(x_0) = 0$ 。于是 F_n 在 x_0 处收敛, 并且 F'_n 内闭一致收敛, 这就说明 F_n 内闭一致收敛到某个可导函数 F , 并且 F'_n 的极限等于 F' 。也就是说 $F' = f$, 因此 F 是 f 在 I 上的原函数。 $\square$

下一题涉及一些常见反例, (a)(b)(c)提示了对于无界区间 (或者有限开区间)、无界函数、不定号函数要多加小心, (d)说明大M判别法只是充分而不必要条件。

例 6.4. (a) 试构造 $f_n, g_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 f_n, g_n 分别一致收敛, 但 $f_n g_n$ 不一致收敛。

(b) 试构造 $f_n \in C^1(\mathbb{R})$, 使得 f'_n 一致收敛, 且 f_n 逐点收敛但不一致收敛。

(c) 试构造 $f_n \in C[0, 1]$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$ 逐点收敛但不一致收敛。

(d) 试构造 $f_n \in C[0, 1]$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$ 一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{\infty} = \infty$ 。

证明. (a) 取 $f_n = 1/n$, 且 g_n 是任何固定的无界函数即可。

(b) 任取非零函数 $\phi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R})$ (紧支集光滑函数, 对于本题来说取 $\phi \in C_c^1(\mathbb{R})$ 就足够了), 则 $\phi(\lambda x)$ 在 $\lambda \rightarrow 0$ 时导数一致趋于0; 通过平移自变量可以让函数逐点收敛到0, 但由于值域不变, 因此不可能一致收敛。于是一种构造方式是

$$f_n(x) := \phi\left(\frac{x}{n} + n\right).$$

(c) 想法是让 f_n 正负交错、基于Leibniz判别法保证一致收敛, 并且 $|f_n|$ 的叠加使得绝对值求和难以一致收敛; 为了保证 $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$ 逐点收敛, 技巧是让每个点处只有有限个 f_n 不是0。考虑 $f_n = (-1)^n g_n$, 其中 $g_n \geq 0$ 定义为 $g_1(x) = x$, 以及当 $n \geq 2$ 时

$$g_n(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, \frac{1}{n}] \\ \frac{2}{n} - x, & x \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0, & x \in (\frac{2}{n}, 1]. \end{cases}$$

从图像容易看出 g_n 关于 n 单调递减, 并且 $\|g_n\|_\infty \leq 1/n$ 保证了一致收敛到0, 根据Leibniz判别法可知 $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n g_n$ 一致收敛。对于每个固定的 $x \in [0, 1]$, 只有有限个 n 使得 $g_n(x) > 0$, 因此 $\sum_{n=1}^\infty g_n(x)$ 逐点收敛。为了说明不一致收敛, 注意到对于 $x_N = 1/N$, 有

$$\sum_{n=1}^\infty g_n(x_N) \geq \sum_{n=1}^N g_n(x_N) \geq Nx_N = 1.$$

因为 $\sum_{n=1}^\infty g_n(0) = 0$, 所以极限函数在0处不连续, 故 $\sum_{n=2}^\infty g_n$ 不一致收敛。

(d) 只需让 $\|f_n\|_\infty = 1/n$ 且 f_n 的非零点集两两不交, 这可以通过取 $[0, 1]$ 中的一列两两不交的开区间实现, 具体细节留作练习。□

注. 如果在(a)中进一步要求 $f_n, g_n \in C[0, 1]$, 则 $f_n g_n$ 必然一致收敛。这是因为连续性加上一致收敛保证了 f_n, g_n 一致有界, 从而相乘之后依然一致收敛。

练习题

下一题的(a)看起来是Dini定理, 但仔细观察会发现二者并不相同。Dini定理要求函数列关于 n 单增, 而(a)是函数本身单增; Dini定理要求函数列以及极限函数都连续, 而(a)只需要极限函数连续。这一结果在概率论中研究依分布收敛时有所应用。(顺带一提, 另一个被单调收敛保持的性质是上/下半连续性, 见上册讲义。)

题 6.5. (a) 设 $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单增, 且逐点收敛于连续函数 f 。证明: f_n 一致收敛于 f 。

(b) 设 $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, 且逐点收敛于连续函数 f 。证明: f_n 一致收敛于 f 。

证明. (a) 因为 f 连续, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $[0, 1]$ 的 m 等分 $0 = x_0 < \cdots < x_m = 1$ 满足 $\omega_i(f) < \varepsilon$ ($\forall i = 1, \dots, m$) (回忆 ω_i 是 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅)。由逐点收敛可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon, \quad \forall i = 0, 1, \dots, m,$$

结合 f_n 的单调性可知, 对任意 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 有 (这里采用的估计 $f(x) \geq f(x_{i-1}) - \varepsilon$ 有些多余, 因为 f 显然也单增; 但这样做好处是对(b)同样适用)

$$f_n(x) - f(x) \leq f_n(x_i) - f(x_{i-1}) + \varepsilon \leq f_n(x_i) - f(x_i) + 2\varepsilon \leq 3\varepsilon,$$

和

$$f_n(x) - f(x) \geq f_n(x_{i-1}) - f(x_i) - \varepsilon \geq f_n(x_{i-1}) - f(x_{i-1}) - 2\varepsilon \geq -3\varepsilon.$$

因此 $\|f_n - f\|_\infty \leq 3\varepsilon$, 这就说明了一致收敛性。

(b) 同(a)定义划分以及 N , 则当 $n \geq N$ 且 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时, 利用 f_n 的凸性以及 $\omega_i(f) < \varepsilon$ 可知

$$\begin{aligned} f_n(x) &\leq \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} f_n(x_{i-1}) + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} f_n(x_i) \\ &\leq \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} (f(x_{i-1}) + \varepsilon) + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} (f(x_i) + \varepsilon) \\ &\leq \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} (f(x) + 2\varepsilon) + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} (f(x) + 2\varepsilon) = f(x) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

为了得到下界估计, 当 $i < m$ 时, 记 $y = 2x_i - x$ 是 x 关于 x_i 的对称点, 则 $y \in [x_i, x_{i+1}] \subset [0, 1]$ (这是取 m 等分的好处); 利用 f_n 的凸性、 x_i 处的收敛性、刚才得到的上界估计、以及 f 的振幅估计可知

$$\begin{aligned} f_n(x) &\geq 2f_n(x_i) - f_n(y) \geq 2(f(x_i) - \varepsilon) - (f(y) + 2\varepsilon) \\ &\geq 2(f(x) - 2\varepsilon) - (f(x) + 4\varepsilon) = f(x) - 8\varepsilon. \end{aligned}$$

(注意最后一行 $f(y) \leq f(x) + 2\varepsilon$ 来自于 $\omega_i(f), \omega_{i+1}(f) < \varepsilon$.) 当 $i = m$ 时, 记 $y = 2x_{m-1} - x$ 是 x 关于 x_{m-1} 的对称点, 类似处理即可. 这就证明了 $\|f - f_n\|_\infty \leq 8\varepsilon$. $\square$

注. (a)(b)假设 f 的连续性是必要的, 比如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上是连续单增凸函数, 并且逐点(但不一致)收敛到 $\chi_{\{1\}}$. 由于凸函数在定义域内部连续, 作为(b)的推论可知, 如果一系列凸函数逐点收敛, 那么必然在定义域内部内闭一致收敛. 这件事有略微更简单的证明: 大致来说, 如果 $a < b < c < d$ 并且 f_n 在 $[a, d]$ 上逐点收敛, 则利用差商 $\frac{f_n(b)-f_n(a)}{b-a}$ 和 $\frac{f_n(d)-f_n(c)}{d-c}$ 以及 f_n 在这四个点处的有界性, 可以证明 f_n 在 $[b, c]$ 上一致Lipschitz连续, 从而利用等度连续(见下面介绍的Arzelà-Ascoli引理)能够保证一致收敛性. 今后还会研究(b)的高维推广, 到时候会发现定义域的几何形状(是否是凸多面体)决定了结论是否成立.

下一题是Arzelà-Ascoli引理, 给出有限区间 $[a, b]$ 上的连续函数空间 $C[a, b]$ 中预紧集的等价刻画. 这里 $C[a, b]$ 带有最大模范数 $\|\cdot\|_\infty$, 一致收敛保持连续性本质上就是说($C[a, b], \|\cdot\|_\infty$)构成完备度量空间. 拓扑空间中的子集称为预紧集(pre-compact), 如果其闭包是紧致的.

要让 $X \subset C[a, b]$ 是预紧集, 显然一个必要条件是一致有界, 即

$$\sup_{f \in X} \|f\|_\infty < \infty.$$

下面将会说明另一个条件是“等度连续”: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\text{当 } |x - y| < \delta \text{ 时, 对任意 } f \in X, \text{ 都有 } |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

熟知 $f \in C[a, b]$ 必然一致连续, 因此对每个 ε 都能找到 δ_f 使得上式对 f 成立; 等度连续性是说对于全体 $f \in X$, 这些 δ_f 存在一致的正下界 δ . 一致有界加上等度连续就能推出预紧.

题 6.6 (Arzelà-Ascoli引理). 设 $[a, b]$ 是有限闭区间, 则集合 $X \subset C[a, b]$ 在 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的度量下预紧的充要条件是一致有界且等度连续. 证明被分为以下几点.

- (a) 设 $f_n \in C[a, b]$ 等度连续且逐点收敛到 f , 证明: $f \in C[a, b]$ 且 f_n 一致收敛.
- (b) 设 $f_n \in C[a, b]$ 一致收敛到 f , 证明: f_n 等度连续.
- (c) 设 $f_n \in C[a, b]$ 等度连续且在 $A \subset [a, b]$ 上逐点收敛, 证明: f_n 在 A 的闭包 $\bar{A}$ 上一致收敛.
- (d) 设 $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\{f_n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}$ 对任意 $x \in [a, b]$ 都是有界集, 给定 $x_j \in [a, b]$ ($j \in \mathbb{N}$)是可数多个点, 证明: 存在子列 f_{n_k} 在每个 x_j 处都收敛.
- (e) 完成Arzelà-Ascoli引理的证明.

证明. (a) 在等度连续的定义中对 n 取极限, 可知 f 在 $[a, b]$ 上一致连续. 为了证明 f_n 一致收敛到 f , 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 δ 是等度连续定义中的常数, 通过缩小 δ 不妨设 $\delta = 1/m$. 取 $[a, b]$ 的 m 等分 $a = x_0 < \cdots < x_m = b$, 其中 $x_k = a + \frac{k}{m}(b-a)$. 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| \leq \varepsilon, \quad \forall i = 0, \dots, m.$$

现在对任何 $x \in [a, b]$, 设 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 则当 $n > N$ 时, 标准的三段式估计得到

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x)| \leq 3\varepsilon.$$

这就证明了一致收敛.

- (b) 因为 f 在 $[a, b]$ 上一致连续. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - y| < \delta$ 时, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 又因为存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时

$$|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b],$$

所以当 $n > N$ 且 $|x - y| < \delta$ 时

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f_n(y) - f(y)| < 3\varepsilon.$$

适当减小 δ , 利用 $f_1, \dots, f_N$ 的一致连续性, 可以让上式对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都成立.

- (c) 根据(a)的证明, 只需说明 f_n 在 $\bar{A}$ 上逐点收敛. 为此, 任意取定 $x \in \bar{A}$, 只需证明 $f_n(x)$ 是Cauchy列. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon, \quad \forall |z_1 - z_2| < \delta, \quad n \in \mathbb{N}.$$

因为 $x \in \overline{A}$, 存在 $y \in A$ 使得 $|x - y| < \delta$ 。因为 $f_n(y)$ 收敛, 存在 $N > 0$ 使得当 $m, n > N$ 时 $|f_m(y) - f_n(y)| < \varepsilon$ 。于是

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_m(y)| + |f_m(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x)| \leq 3\varepsilon.$$

故 $f_n(x)$ 是 Cauchy 列。

(d) 这是经典的对角线方法。因为 $f_n(x_1)$ 有界, 所以存在子列 $f_{1,n}$ 使得 $f_{1,n}(x_1)$ 收敛。从中又可以取出子列 $f_{2,n}$ 使得 $f_{2,n}(x_2)$ 收敛。由此对每个 j 都可以取出 $f_{j,n}$ 是 $f_{j-1,n}$ 的子列, 并且满足 $f_{j,n}(x_j)$ 收敛。特别的, $f_{j,n}(x_i)$ 对每个 $1 \leq i \leq j$ 都收敛。考虑对角线 $f_{n,n}$, 这也是子列并且 $f_{n,n}(x_j)$ 全都收敛。

(e) 先说明必要性。如果 X 不一致有界, 则存在 $f_n \in X$ 使得 $\|f_n\|_\infty \rightarrow \infty$ 。先前说明过一致收敛的连续函数列必然一致有界, 因此不可能有一致收敛子列。类似的, 如果 X 不等度连续, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得能够找出一列 $f_n \in X$ 以及 $x_n, y_n \in [a, b]$ 满足

$$\|x_n - y_n\| \leq \frac{1}{n} \quad \text{且} \quad |f_n(x_n) - f_n(y_n)| \geq \varepsilon.$$

这就说明 f_n 不等度连续, 因此(b)保证了不可能有一致收敛子列。

再说明充分性, 只需证明任何一列 $f_n \in X$ 都有一致收敛子列。注意 $[a, b]$ 具有可数稠密子集 (比如 $\mathbb{Q} \cap [a, b]$), 根据一致有界以及(d)可以找到子列 f_{n_k} 在这个可数稠密子集上收敛, 由等度连续以及(c)可知 f_{n_k} 在 $[a, b]$ 上一致收敛。□

另一个与函数空间紧性的结果被称为 Helly 选择定理, 关心的是能否从一系列不连续的函数中找出收敛子列。这在概率论中十分自然, 因为分布函数未必连续, 但有界变差可以发挥作用。由此可以证明 $[a, b]$ 上的 Borel 概率测度空间是紧致的。

题 6.7* (Helly 选择定理). 设 f_n 是一列定义在有界闭区间 $[a, b]$ 上的函数, 满足一致有界且全变差一致有界。证明: 存在子列 f_{n_k} 在 $[a, b]$ 上逐点收敛。

证明. 回忆上册讲义中说明的事实: $V_a^x(f_n) \pm f_n(x)$ 都是非负单增函数, 且最大值不超过 $V_a^b(f) + \|f\|_\infty$ 。因此只需证明如果 f_n 单增, 则存在逐点收敛子列。为此, 利用有界性以及对角线方法可知, 存在子列 f_{n_k} 在每个有理点处收敛。对任意 $q \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$, 定义 $f(q) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(q)$ 。可以利用 $\mathbb{Q}$ 上的左极限或者右极限, 将 f 延拓为 $[a, b]$ 上的有界单增函数 (延拓方式不唯一)。如果 $x \in (a, b)$ 是 f 的连续点, 则根据单调性可知对任意有理数 $q_1 < x < q_2$ 有

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) \geq f(q_1),$$

以及

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) \leq f(q_2).$$

根据 x 处的连续, 令 $q_1, q_2 \rightarrow x$ 可知 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ 。最后, 因为 f 的间断点连同 $\{a, b\}$ 至多可数, 再利用一次对角线方法可以取出 f_{n_k} 的子列在整个 $[a, b]$ 上都收敛。□

下一题说明光滑函数在一点处的各阶导数可以是任意的。这再次说明存在大量光滑而不解析的函数, 因为通过适当选取系数很容易让Taylor级数的收敛半径是0。

题 6.8 (Borel). 本题的目标是说明对任意 $a_k \in \mathbb{R} (k \in \mathbb{N}_0)$, 存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$f^{(k)}(0) = a_k, \quad \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

(a) 任意取定 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1/2, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

对任意 $n \in \mathbb{N}_0$, 证明: 存在 $C_n > 0$ 使得函数 $\psi_{n,\lambda}(x) := x^n \phi(x/\lambda)$ 满足

$$|\psi^{(k)}(x)| \leq C_n \lambda^{n-k}, \quad \forall 0 \leq k \leq n, x \in \mathbb{R}.$$

(b) 对每个 $n \in \mathbb{N}_0$, 取充分小的 $\lambda_n > 0$ 使得

$$\frac{|a_n|}{n!} |\psi_{n,\lambda_n}^{(k)}(x)| \leq 2^{-n}, \quad \forall 0 \leq k < n, x \in \mathbb{R}.$$

定义

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \psi_{n,\lambda_n}(x)$$

证明: $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且 $f^{(k)}(0) = a_k (\forall k \in \mathbb{N}_0)$ 。

证明. (a) 利用Leibniz公式求导, 可知当 $0 \leq k \leq n$ 时

$$|\psi_{n,\lambda}^{(k)}(x)| \leq C_n \sum_{j=0}^k |x|^{n-j} |\lambda^{-(k-j)} \phi^{(k-j)}(x/\lambda)|.$$

注意到 $x^i \phi^{(j)}(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 因此

$$|x^i \phi^{(j)}(x)| \leq C_n, \quad \forall 0 \leq i, j \leq n.$$

故

$$|\psi_{n,\lambda}^{(k)}(x)| \leq C_n \lambda^{n-k} \sum_{j=0}^k \left| \frac{x}{\lambda} \right|^{n-j} \left| \phi^{(k-j)} \left(\frac{x}{\lambda} \right) \right| \leq C_n \lambda^{n-k}.$$

(b) 由(a)可知这样的 λ_n 存在。对 f 的定义式逐项求 k 阶导数之后, 当 $n \geq k+1$ 时第 n 项绝对值不超过 2^{-n} , 从而大M判别法保证了逐项求 k 阶导一致收敛, 所以 $f \in C^k$ 。注意到

$$\psi_{n, \lambda_n}^{(k)}(0) = \begin{cases} n!, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

因此 $f^{(k)}(0) = a_k$ 。 □

下一题与Fourier级数的敛散性有关, 但教材将(b)(c)作为习题, 因此这里稍作讨论。

题 6.9. (a) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在闭区间 I 上一致收敛当且仅当 I 不包含任何 2π 的整数倍。

(b)* 设 a_n 单调趋于0, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛当且仅当 $na_n \rightarrow 0$ 。

(c)* 设 $a_n \geq 0$, 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f , 证明:

$$f \in C^1(\mathbb{R}) \iff \sum_{n=1}^{\infty} na_n < \infty.$$

证明. (a) 如果闭区间 I 不含 2π 的整数倍, 则 $\sin(x/2)$ 在 I 上有正下界, 从而

$$|\sin x + \cdots + \sin nx| \leq \frac{1}{\sin(x/2)}$$

有一致的上界。根据Dirichlet判别法可知在 I 上一致收敛。

而如果 I 包含 2π 的整数倍, 不妨设 $[0, \delta] \subset I$ ($\delta > 0$), 则对任意充分大的 n 都有 $x := \pi/(4n) \in I$, 并且 $nx, (n+1)x, \dots, 2nx \in [\pi/4, \pi/2]$, 从而

$$\sum_{k=n}^{2n} \frac{\sin kx}{k} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

由此可知在 I 上不一致收敛。

(b) 必要性的证明类似于(a), 具体细节留作练习。下面证明当 $na_n \rightarrow 0$ 时一致收敛, 根据周期性以及奇偶性只需考虑 $[0, \pi]$ 上的一致收敛性。直观上, (a)中用到的上界估计适用于较大的 x , 而当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{\sin(x/2)}$ 无界; 但对于很小的 x , 直接可以看出 $\sin x + \cdots + \sin nx$ 很小。因此方法是将这两种估计结合起来。

记 $\varepsilon_n = \sup_{m \geq n} ma_m$, 则 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $p \in \mathbb{N}_0$, 考虑部分和

$$S_{n, n+p}(x) := a_n \sin nx + \cdots + a_{n+p} \sin(n+p)x.$$

如果 $x < \pi/(n+p)$, 则利用当 $t \in [0, \pi]$ 时 $0 < \sin t < t$, 有

$$|S_{n,n+p}(x)| \leq a_n nx + \cdots + a_{n+p}(n+p)x \leq \varepsilon_n(n+p)x \leq \pi \varepsilon_n.$$

而如果 $x > \pi/n$, 则利用 $t \in [0, \pi/2]$ 时 $\sin t \geq 2t/\pi$ 可知对任意 $0 \leq q \leq p$ 有

$$|\sin nx + \cdots + \sin(n+q)x| \leq \frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{\pi}{x} \leq n.$$

Abel变换可知

$$|S_{n,n+p}(x)| \leq na_n \leq \varepsilon_n.$$

最后, 如果 $x \in [\pi/(n+p), \pi/n]$, 总可以取 $n \leq m \leq n+p$ 使得 $\pi/(m+1) \leq x \leq \pi/m$, 分成两段分别用上面的估计可知

$$|S_{n,n+p}(x)| \leq |S_{n,m}| + |S_{m+1,n+p}| \leq \pi \varepsilon_n + \varepsilon_{m+1} \leq (\pi+1)\varepsilon_n.$$

这就证明了一致收敛性。

- (c) 此题明显来自Fourier级数, 如果不事先了解相关理论则难以下手。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n < \infty$, 则逐项求导之后一致收敛, 因此 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 。反过来, 如果 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 则直观上

$$f'(x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} na_n \cos nx.$$

取 $x = 0$ 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n < \infty$ 。但为了严格说明这件事, 最简单的方法是注意到虽然逐项求导未必合法, 但由一致收敛可知上式右边确实是 f' 的Fourier级数[事实上, 更深入的Fourier级数理论表明, 只要 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 逐点收敛到 $f \in C(\mathbb{R})$, 则这就是 f 的Fourier级数]。因为 f' 是 2π 周期连续函数, 其Fourier级数的Cesàro求和一致收敛到 f' 。因为 $a_n \geq 0$, 正项级数求和必然广义收敛, 此时Cesàro求和与直接求和是等价的, 因此

$$f'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n < \infty. \quad \square$$

注. 借助Fourier级数的理论可以计算(a)中的级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad \forall x \in (0, 2\pi).$$

注意当 $x = 0$ 或 2π 时, 左右两边并不相等。

下一题中“好函数”的正式术语是“Baire第一类函数”, 即连续函数的逐点极限。上册讲义中曾经证明过, Riemann函数是Baire第一类函数, Dirichlet函数不是Baire第一类函数。事实上, Dirichlet函数是Baire第二类函数, 即Baire第一类函数的逐点极限。

题 6.10 * 称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为好函数, 如果存在一列连续函数逐点收敛到 f 。证明: 若 f_n 是一列好函数且一致收敛到 f , 则 f 也是好函数。

证明. 主要的困难是二重极限换序: 如果取一列连续函数 $g_{n,k} \rightarrow f_n$, 希望定义 $g_k = \lim_{n \rightarrow \infty} g_{n,k}$ 并说明 $g_k \rightarrow f$ 。通常来讲极限函数 g_k 未必存在、即使存在也未必连续, 因此还需说明 $g_{n,k}$ 一致收敛。函数项级数比函数列极限略微好处理一些, 因为有大 M 判别法。

为此, 首先将好函数的定义改写为函数项级数, 同时对每一项的大小加以控制。具体来说, 通过取子列可以不妨设 $\|f - f_n\|_\infty \leq 2^{-n}$, 于是当 $n \geq 2$ 时, $f_n - f_{n-1}$ 也是好函数, 且 $\|f_n - f_{n-1}\|_\infty \leq 2^{-n+2}$ 。取一列连续函数 $g_{n,k}$ 在 $k \rightarrow \infty$ 时逐点收敛到 $f_n - f_{n-1}$, 对 $|g_{n,k}| \geq 2^{-n+2}$ 的部分截断不会改变连续性和逐点收敛性, 因此可以不妨设

$$\|g_{n,k}\|_\infty \leq 2^{-n+2}$$

代入 $f_n \rightarrow f$ 的条件可知

$$f = f_1 + \sum_{n=2}^{\infty} (f_n - f_{n-1}) = f_1 + \sum_{n=2}^{\infty} \lim_{k \rightarrow \infty} g_{n,k}.$$

利用 $\|g_{n,k}\| \leq 2^{-n+2}$ 可知 $\varphi_k := \sum_{n=2}^{\infty} g_{n,k}$ 一致收敛, 从而 φ_k 是连续函数。下面只需手动证明上式右边的求和与极限可交换 (也可直接使用一致收敛换序的结论, 见注), 即

$$f = f_1 + \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k.$$

这表明 $f - f_1$ 是好函数, 显然两个好函数之和也是好函数, 从而 f 也是好函数。

事实上, 对任何固定的 $x \in \mathbb{R}$ 以及 $N \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} & \limsup_{k \rightarrow \infty} \left| \varphi_k(x) - \sum_{n=2}^{\infty} (f_n(x) - f_{n-1}(x)) \right| \\ & \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N |g_{n,k}(x) - (f_n(x) - f_{n-1}(x))| + \limsup_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} (\|g_{n,k}\|_\infty + \|f_n - f_{n-1}\|_\infty) \\ & \leq 0 + \sum_{n=N+1}^{\infty} 2 \times 2^{-n+2} = 2^{-N+3}. \end{aligned}$$

结合 N 的任意性可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (f_n(x) - f_{n-1}(x))$, 进而原题得证。 $\square$

注. 最后一步的求和与极限换序实际上是大 M 判别法 (对于定义域是一般的度量空间的推广): 对于固定的 x , 将 $g_{n,k}$ 视为以 k 为自变量的函数列 $h_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 即

$$h_n(k) = g_{n,k}(x).$$

补充定义

$$h_n(\infty) = f_n(x) - f_{n-1}(x),$$

则 h_n 在 ∞ 处极限存在, 并且 $\|h_n\|_\infty \leq 2^{n-2}$, 因此大 M 判别法保证了 $\sum_{n=2}^\infty h_n$ 在 $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 上一致收敛 (若要严格说明, 则需要赋予适当的度量结构将 $n \rightarrow \infty$ 实现为度量空间中的收敛), 从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^{\infty} h_n(k) = \sum_{n=2}^{\infty} h_n(\infty).$$

下一题是对差商与导数的关系的进一步讨论。对于 $h \neq 0$, 定义步长为 h 的差商 (这与先前的差分记号冲突, 但上下文通常能够避免混淆)

$$\Delta_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

并定义 Δ_h^n 是将 Δ_h 与自身复合 n 次。熟知如果 f 在 x 处 n 阶可导, $\Delta_h^n f(x)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时收敛到 $f^{(n)}(x)$ 。反过来, 如果 n 阶差商 $\Delta_h^n f$ 在 $h \rightarrow 0$ 时的极限存在, 则可以理解为一种广义的 n 阶导数, 这里姑且记为 $D^n f$ 。上册讲义中曾经讨论过, 如果 f 是连续函数, 则 $Df = 0$ 等价于 f 是常数; 但对于 $n \geq 2$, 并不能由 $D^n f = 0$ 推出 f 是多项式, 比如 $f(x) = |x|$ 满足 $D^2 f = 0$ 。下一题说明如果加上一致收敛性, 则 $D^n f = 0$ 与 $f^{(n)} = 0$ 确实是一回事。这里初步体现了对偶方法的威力, 将关于不够好的连续函数的极限转化为对偶的光滑函数的极限。

题 6.11 * 给定 $f \in C(\mathbb{R})$ 以及 $n \in \mathbb{N}$, 如果当 $h \rightarrow 0$ 时, n 阶差商 $\Delta_h^n f$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛到 0, 证明: f 是不超过 $n-1$ 次多项式。

证明. 注意到对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Delta_h f(x) \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \Delta_{-h} \varphi(x) dx.$$

对 n 归纳可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Delta_h^n f(x) \varphi(x) dx = (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \Delta_{-h}^n \varphi(x) dx.$$

令 $h \rightarrow 0$, 左边根据 φ 的支集有界以及 $\Delta_h f(x)$ 内闭一致收敛到 0 可知极限是 0; 同时, 反复运用 Cauchy 中值定理可知

$$\Delta_{-h}^n \varphi(x) = \varphi^{(n)}(\xi), \quad \xi \in [x - nh, x],$$

因此 $\Delta_{-h}^n \varphi$ 内闭一致收敛到 $\varphi^{(n)}(x)$, 结合支集有限得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi^{(n)}(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

仿照之前对于有限区间情形的证明可知, 这蕴含了 f 是不超过 $n-1$ 次多项式。 □

考虑如下问题：如果 f_n 逐点收敛到 f ，且 f'_n 逐点收敛到 g ，那么 $f' = g$ 在多大程度上成立？熟知的结论是如果 f'_n 一致收敛到 g ，则 f 可导且 $f' = g$ 。但一般的情形十分复杂。

一般来讲，即使假设 f_n 一致收敛到 f ，也不能保证 f 可导，比如令 $f_n(x) = \sqrt{x^2 + n^{-1}}$ ，则 f_n 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛到 $|x|$ ，在0处不可导，且 f'_n 逐点收敛到 $\text{sgn}(x)$ ；即使 f 处处可导，也不能保证 $f' = g$ ，比如令 $f_n(x) = n^{-1} \arctan(nx)$ ，则 f_n 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到0，且 f'_n 逐点收敛到 $\chi_{\{0\}}$ 。这些反例产生的机制都是让 f 或 g 出现跳跃，如果要求 f, g 都连续，结论能否更好？

此外，上述反例仅仅在一个点处不满足 $f' = g$ ，因此自然可以问是否对于大多数点都有 $f' = g$ 成立？不妨考虑区间 $[0, 1]$ 并且假设 $f_n(0) = 0$ 。此时最好采用实分析的理论，如果假设 f'_n 一致有界，则Lebesgue积分的Newton-Leibniz公式以及有界收敛定理保证了 $f(x) = \int_0^x g \, dm$ ，进而Lebesgue积分的微积分基本定理保证了 f 几乎处处可导且导函数等于 g 。

也可以从拓扑的角度描述 $\{f' \neq g\}$ ，需要用到Baire纲定理（或者说Baire第一类和第二类函数的性质）。比如由于 $f' - g$ 是Baire第二类函数（虽然不是逐点有定义），则相关理论表明 $\{f' \neq g\}$ 是 $G_{\delta\sigma}$ 集（回忆 G_δ 是指可数个开集的交， F_σ 是指可数个闭集的并，类比可知 $G_{\delta\sigma}$ 是指可数个 G_δ 集的并）；如果进一步假设 f'_n 连续，则 $f' - g$ 是Baire第一类函数，因此可以说 $\{f' \neq g\}$ 是 F_σ 集，自然可以问是否是无处稠密的（即不包含任何区间）？

下一题基于这些讨论在现有知识背景下给出一些结论和反例。进一步的研究可见U. B. Darji, Limits of differentiable functions, Proc. Amer. Math. Soc. **124** (1996)，主要结果有：

- 如果没有额外假设，则 $\{f' \neq g\}$ 的等价刻画是 $G_{\delta\sigma}$
- 如果假设 f'_n 一致有界，则 $\{f' \neq g\}$ 的等价刻画是零测且 $G_{\delta\sigma}$ 。
- 如果假设 f'_n 连续且一致有界，则 $\{f' \neq g\}$ 的等价刻画是零测且 F_σ 。
- 如果假设 f'_n 连续，则 $\{f' \neq g\}$ 的等价刻画是“测度意义下无处稠密的” F_σ 集。

特别的，可以构造（复杂的）例子，让 $f' = g$ 在任何一点处都不成立。

题 6.12 * 设 $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可导，满足 f_n 逐点收敛到 f ，且 f'_n 逐点收敛到 g 。

- 如果 f'_n 一致有界，且 $g \in C[0, 1]$ ，证明： f 在 $[0, 1]$ 上可导且 $f' = g$ 。
- 如果 f'_n 连续，证明：存在稠密 G_δ 集 $X \subset [0, 1]$ 使得 $f'(x) = g(x) (\forall x \in X)$ 。
- 构造一系列 $f_n \in C^1[0, 1]$ ，使得 $f_n \rightrightarrows f \in C[0, 1]$ ，且 $f'_n \rightarrow g \in C[0, 1]$ ，但 $f' \neq g$ 。

证明. (a) 虽然 f'_n 未必Riemann可积，但在Lebesgue积分的意义下有 $f_n(x) = f_n(0) + \int_0^x f'_n$ ，利用有界收敛定理可知 $f(x) = f(0) + \int_0^x g$ ，结合 $g \in C[0, 1]$ 即证。

(b) 仿照上册讲义中对于“连续函数的逐点极限的连续点集包含稠密 G_δ 集”的证明可知,

$$G_k := \{x \in [0, 1] \mid \exists N \in \mathbb{N}, \delta > 0, \text{ s.t. } |f'_N(y) - g(y)| \leq 1/k, \forall |y - x| \leq \delta, n \geq N\}$$

是稠密开集。于是可以定义稠密 G_δ 集

$$X := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} G_k.$$

只需证明对任意 $x \in X$ 都有 $f'(x) = g(x)$ 。固定 $k \in \mathbb{N}$, 由 $x \in G_k$ 可以取出对应的参数 N, δ 。因为 f'_N 连续, 通过适当减小 δ 可以不妨设当 $|y - x| < \delta$ 时

$$|f'_N(y) - f'_N(x)| \leq 1/k.$$

对任意 $n \geq N$ 以及 $|y - x| < \delta$, 存在 ξ_n 位于 x, y 之间 (从而也满足 $|\xi_n - x| < \delta$) 使得

$$\begin{aligned} |f_n(y) - f_n(x) - g(x)(y - x)| / |y - x| &= |f'_n(\xi_n) - g(x)| \\ &\leq |f'_n(\xi_n) - g(\xi_n)| + |g(\xi_n) - f'_N(\xi_n)| + |f'_N(\xi_n) - f'_N(x)| + |f'_N(x) - g(x)| \leq 4/k. \end{aligned}$$

对 n 取极限, 并结合 k 的任意性可知 $f'(x) = g(x)$ 。

(c) 只需考虑 $g = 0$ 的情况, 此时需要 f 不是常数。根据(b)可知, 如果想要 f'_n 连续, 则在一个稠密 G_δ 集上都有 $f' = 0$ 成立, 因此 f 只能在一个很小的集合上产生变化, 联想到Cantor-Lebesgue函数。而要让 f'_n 逐点收敛到0, 只需让它们支撑在不交的区间上即可。

回忆Cantor集是从 $C_0 = [0, 1]$ 开始, 第 n 步从 C_{n-1} 中去掉了 2^{n-1} 个区间 $I_{n,1}, \dots, I_{n,2^{n-1}}$ 得到 C_n 。取定非负函数 $f'_n \in C[0, 1]$, 满足 f'_n 在全体 $I_{n+1,k}$ ($1 \leq k \leq 2^n$) 之外为0, 并且在每个 $I_{n+1,k}$ 上积分为 $1/2^n$ 。因为 $\{f'_n \neq 0\}$ 两两不交, 所以 $f'_n \rightarrow 0$ 。令 $f_n(x) = \int_0^x f'_n$, 则构造保证了 f_n 在 $[0, 1] \setminus C_n$ 上与Cantor-Lebesgue函数相同, 从而 f_n 在 $[0, 1] \setminus C$ 以及 $\{0, 1\}$ 两点上收敛到Cantor-Lebesgue函数。为了证明一致收敛, 只需用到 f_n 单调以及Cantor-Lebesgue函数连续, 具体细节留作练习 (类似先前的习题以及Helly选择定理的中间步骤)。□

回忆上册讲义中证明的结论: 如果 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足各点处的Taylor级数有局部一致的正下界, 则 f 是解析函数。利用这一高度非平凡的结论, 可以将 $f^{(n)}$ 的逐点收敛提升为一致收敛。

题 6.13 * 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $f^{(n)}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛到 $\varphi(x)$, 证明: $\varphi(x) = ce^x$, 其中 $c \in \mathbb{R}$ 。

证明. 由逐点收敛可知, 对每个固定的 $x \in \mathbb{R}$, 各阶导数 $f^{(n)}(x)$ 有界, 从而 x 处的Taylor级数收敛半径是 ∞ 。根据上面提到的结论可知 f 解析, 从而

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

设 $|f^{(n)}(0)| \leq M (\forall n \in \mathbb{N}_0)$, 则

$$|f^{(n)}(x)| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k+n)}(0)}{k!} x^k \right| \leq M \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!} = M e^{|x|}.$$

这就说明 $f^{(n)}$ 内闭一致有界, 结合Lagrange中值定理可知 $f^{(n)}$ 内闭等度连续。先前对于Arzelà–Ascoli引理的证明保证了 $f^{(n)}$ 内闭一致收敛到 φ , 同时 $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ 也内闭一致收敛到 φ , 这就说明 φ 可导且 $\varphi' = \varphi$, 余下的步骤是平凡的。□

最后对有界收敛定理简要讨论, 顺带引出下一讲引进Lebesgue积分的动机。如果 $f_n \in R[a, b]$ 一致有界且逐点收敛到 $f \in R[a, b]$, 则有界收敛定理是说

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

在测度的思想下, 这一结论应该是“显然”的: 不妨设 $f = 0$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 记

$$F_N := \{x \in [a, b] \mid |f_n(x)| \leq \varepsilon, \forall n \geq N\},$$

则 $F_N \subset F_{N+1}$, 且 $\bigcup_{N=1}^{\infty} F_N = [a, b]$; 可以想象对于充分大的 N , 集合 $[a, b] \setminus F_N$ 的测度小于 ε , 于是当 $n \geq N$ 时 $|f_n|$ 在 F_N 上逐点不超过 ε 、从而积分不超过 $\varepsilon(b-a)$, 并且在 $[a, b] \setminus F_N$ 上逐点不超过一致的常数 M 、从而积分不超过 $M\varepsilon$; 这就证明了 $\int_a^b |f_n| \rightarrow 0$ 。

若要将上述直观在Riemann积分的框架下严格化, 主要障碍在于无法在一般的集合 F_N 上定义积分。虽然确实可以给出完全初等的证明, 但刻意避免测度论并没有任何好处(况且初等方法也不过是将测度限制在区间的有限并上)。下一讲将会补充介绍Lebesgue积分的理论, 使得这一思路能够严格执行, 并给出更一般的“控制收敛定理”的证明。

值得注意的是, 有界收敛定理中的条件 $f \in R[a, b]$ 在Riemann积分的框架下是必要的, 但在Lebesgue积分的意义下是多余的: 逐点收敛加上有界性足以保证极限函数Lebesgue可积。因此可以说有界收敛定理并不属于Riemann积分, 因为即使不假设 $f \in R[a, b]$, 则 $\int_a^b f_n(x) dx$ 的极限同样是存在的(即 f 的Lebesgue积分), 但在Riemann积分的语境下难以说明极限是什么。

有界收敛定理暗示了一致有界加上逐点收敛有时能够代替一致收敛, 与之相关的有如下结果(标准证明用到泛函分析中的凸集的弱闭包等于原闭包, 尚不知是否有初等方法):

定理 6.14*. 如果 $f_n \in C[a, b]$ 一致有界且逐点收敛到 $f \in C[a, b]$, 则存在有限凸组合一致收敛到 f ; 具体来说, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限多个 $n_1 < \dots < n_k$ 以及 $c_{n_i} \geq 0$, 满足 $\sum_{i=1}^k c_{n_i} = 1$ 且

$$\sup_{x \in [a, b]} \left| f(x) - \sum_{i=1}^k c_{n_i} f_{n_i}(x) \right| \leq \varepsilon.$$

补充：一阶常微分方程解的存在性与唯一性

先前曾经借助定积分讨论了线性ODE的显式解。对于一般的非线性方程，通常无法写出解的具体表达式。然而抽象理论能够在适当的条件下给出解的存在性和唯一性。

这一小节考虑一阶ODE初值问题：

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y), \\ y(0) = c, \end{cases}$$

其中 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 和初值 $c \in \mathbb{R}$ 给定。对于 $L > 0$ ，所谓 $[0, L]$ 上的（古典）解是指 $y \in C^1[0, L]$ 使得方程逐点成立。因为要求 y' 连续，因此假设 f 具有连续性是自然的。

不难给出例子说明解未必唯一，比如 $y = x^2$ 和 $y = 0$ 都是 $y' = 2\sqrt{y}$ 的解且满足初值条件 $y(0) = 0$ 。此外，解也未必总是（全局）存在，比如 $y = \frac{1}{1-x}$ 在 $[0, 1)$ 上是 $y' = y^2$ 的解，但在1处不可避免地爆破(blow up)。如果将两种结构拼接起来，甚至还可以让一个解全局存在、另一个解有限时间爆破，比如

$$y_1(x) = 0, \quad y_2(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ \frac{4}{3-x}, & 2 \leq x < 3. \end{cases}$$

都是 C^1 函数，并且满足初值是0以及

$$y' = \begin{cases} 2\sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 2, \\ y^2/4, & 2 < y < 3. \end{cases}$$

然而 y_1 是整体解、 y_2 在 $x \rightarrow 3-$ 时爆破。因此需要对 f 添加限制，才能保证解的存在唯一性。

首先来看唯一性如何保证。如果 y_1, y_2 是两个解，则 $y = y_1 - y_2$ 满足

$$y' = f(x, y_1) - f(x, y_2), \quad y(0) = 0.$$

先前曾经证明过 $|y'| \leq C|y|$ 加上 $y(0) = 0$ 能够保证 $y \equiv 0$ ，因此一个自然的条件是 $f(x, y)$ 关于 y 分量一致Lipschitz连续。事实上，这一条件也能够保证解的存在性。

题 6.15. 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$ ，考虑ODE初值问题

$$y'(x) = f(x, y), \quad y(0) = c.$$

(a) 任给 $L > 0$ ，证明： $y \in C[0, L]$ 是上述ODE初值问题的解的充要条件满足如下积分方程

$$y(x) = c + \int_0^x f(t, y(t)) dt, \quad \forall x \in [0, L].$$

(b) (Picard存在唯一性定理) 如果 $f(x, \cdot)$ 一致 *Lipschitz* 连续, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq C|y_1 - y_2|, \quad \forall x, y_1, y_2 \in \mathbb{R},$$

证明: 对任意 $c \in \mathbb{R}$, 上述 *ODE* 初值问题存在唯一解 $y \in C^1[0, \infty)$ 。

证明. (a) 必要性是 *Newton-Leibniz* 公式, 而充分性是因为 $t \mapsto f(t, y(t))$ 是连续函数, 于是变上限积分是可导的, 即 y 可导并且

$$y'(x) = f(x, y(x)),$$

这是连续函数的复合, 因此还是连续函数, 从而说明 $y \in C^1[0, L]$ 。

(b) 唯一性见上文的讨论, 但也可以从下面的证明中看出。只需证明存在一致的 $L > 0$ (不依赖 c) 使得在小区间 $[0, L]$ 上存在唯一解, 之后通过拼接可以证明在 $[0, \infty)$ 上存在唯一解。根据(a), 相当于寻找映射

$$\begin{aligned} \Phi: C[0, L] &\rightarrow C[0, L] \\ y &\mapsto c + \int_0^x f(t, y(t)) dt \end{aligned}$$

的不动点。由于 $C[0, L]$ 连同最大模范数构成完备度量空间, 只需证明 Φ 是压缩映射, 则不动点存在且唯一。事实上,

$$\begin{aligned} \|\Phi(y_1) - \Phi(y_2)\|_\infty &= \sup_{x \in [0, L]} \left| \int_0^x (f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))) dt \right| \\ &\leq C \int_0^L |y_1(t) - y_2(t)| dt \leq CL \|y_1 - y_2\|_\infty. \end{aligned}$$

取 $L = 1/(2C)$ 可知 Φ 是压缩映射, 从而原题得证。 $\square$

注. 这里为了方便对全空间提了一致的 *Lipschitz* 条件。由于解可以逐段拼接, 实际上只要对 f 在局部上施加相应的条件, 就能保证解的局部存在唯一性, 从而拼接之后就是整体存在唯一。因此一个方便的判据是, 如果 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 则解整体存在且唯一。

虽然先前已有例子说明解未必整体存在, 但实际上只要 f 连续, 就足够保证解局部存在。这一结果是 *Arzelà-Ascoli* 引理的经典应用。(a) 中定义的 y_n 被称为 *Euler* 折线或者 *Picard* 迭代序列, 直观上就是将 f 在一点处的值代替 y 在这一段上的斜率, 从而得到对真实解的近似。

题 6.16. (a) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$, 给定 $L > 0$, 对于 $n \in \mathbb{N}$, 递归定义

$$c_0 = c, \quad c_k = c_{k-1} + \frac{L}{n} f\left(\frac{(k-1)L}{n}, c_{k-1}\right), \quad k = 1, \dots, n.$$

定义 $y_n \in C[0, L]$ 是将 $(kL/n, c_k)$ 连接形成的折线。证明：当 L 充分小时（依赖 f 和 c ），折线函数列 y_n 一致有界且等度连续。

(b) (Peano存在性定理) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$ ，证明：对任意 $c \in \mathbb{R}$ ，存在 $L > 0$ 使得 ODE 初值问题

$$y' = f(x, y), \quad y(0) = c$$

存在解 $y \in C^1[0, L]$ （未必唯一）。

证明. (a) 根据连续性， $|f|$ 在 $[0, 1] \times [-|c| - 1, |c| + 1]$ 上有界，取 $M > 0$ 是其上界。首先说明当 $L \leq \min\{1, 1/(2M)\}$ 时，在 $[0, L]$ 上恒有 $|y_n| \leq |c| + 1$ 。这里用到连续性方法，假设某个时刻 $x_0 \in [0, L]$ 之前始终有 $|y(x)| \leq |c| + 1$ ，则构造方式表明

$$|y(x)| \leq |c| + Mx \leq |c| + ML \leq |c| + \frac{1}{2}.$$

根据连续性就存在更大的 $x_1 > x_0$ 使得 $|y|$ 在 $[0, x_1]$ 上不超过 $|c| + 1$ 。最后，为了说明等度连续，只需注意到 y_n 的斜率绝对值不超过 M ，因此一致 Lipschitz 连续。

(b) 对于充分小的 $L > 0$ ，利用 Arzelà–Ascoli 引理可以从 (a) 中构造的序列 y_n 中抽取一致收敛子列 y_{n_k} ，则极限函数 $y \in C[0, L]$ ，只需证明 y 满足积分方程

$$y(x) = c + \int_0^x f(t, y(t)) dt.$$

为此，注意到 y_n 满足

$$y_n(x) = c + \int_0^x f\left(\left[\frac{nt}{L}\right] \frac{L}{n}, y_n\left(\left[\frac{nt}{L}\right] \frac{L}{n}\right)\right) dt.$$

因为 f 在 $[0, L] \times [-2|c|, 2|c|]$ 上一致连续， y_n 等度连续，并且

$$t \mapsto \left[\frac{nt}{L}\right] \frac{L}{n}$$

在 $[0, L]$ 上一致收敛到 t ，因此可以交换积分与极限次序，从而原题得证。 $\square$

需要注意解的存在区间关于 $|c| \leq c_0$ 是一致的，其中 $c_0 > 0$ 是任意常数。由于解可以拼接，因此可以定义解的最大存在区间。根据局部存在性，解的最大存在区间的右端点一定是开的。如果一个解无法延拓到有限时间 $L_{\max}$ ，则根据对于存在区间长度的说明，当 $x \rightarrow L_{\max} -$ 时一定有 $|y(x)| \rightarrow \infty$ 。（特别的，不可能是类似震荡间断点的现象导致解无法继续延拓。）因此如果有某种机制能事先说明解的有界性（称为先验估计），则能够由局部存在得到整体存在。

这方面最常用的工具有两种，一是 Gronwall 不等式。经典结果是一阶线性方程

$$y' = a(x)y + b(x), \quad y(0) = y_0 \in \mathbb{R}$$

的解总是在 $[0, \infty)$ 上存在的, 其中 $a, b \in C(\mathbb{R})$ 。这是因为在任何有限区间 $[0, L)$ 上, 存在与 L 有关的常数 $M > 0$ 使得 $|a(x)|, |b(x)| \leq M$, 从而

$$|y(x)| \leq |y_0| + \int_0^x (|a(t)||y(t)| + |b(t)|) dt \leq |y_0| + ML + M \int_0^x |y(t)| dt.$$

利用Gronwall不等式可知

$$|y(x)| \leq e^{ML}(|y_0| + ML), \quad \forall x \in [0, L).$$

因此当 $x \rightarrow L-$ 时 $|y(x)|$ 有界, 进而可以将解延拓到 L 处。

另一种工具是能量守恒 (或者说Lyapunov函数), 想法是构造适当的函数 Φ 使得 $\Phi(y)$ 有界, 进而得出 y 本身有界。最典型的是考虑方程右边不依赖 x 的情形:

$$y' = -f(y),$$

其中 $f \in C(\mathbb{R})$ 。取 $F \in C^1(\mathbb{R})$ 是 f 的原函数, 则

$$\frac{d}{dx} F(y(x)) = f(y(x))y'(x) = -|f(y(x))|^2 \leq 0,$$

因此 $F(y(x)) \leq F(y_0)$ 。如果进一步假设 F 的增长性条件 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} F(t) = \infty$, 则可以得到 $y(x)$ 在解区间 $[0, L)$ 上具有不依赖 L 的上界。

最后给出一个能量法的例子。(上册讲义中实际上也有一题用过能量法。)

题 6.17 * 设 F 在 $[0, \infty)$ 上单增连续且 $F(0) > 0$, 如果 $y \in C^2[0, \infty)$ 满足

$$y''(x) + F(x)y(x) = 0, \quad \forall x \in [0, \infty).$$

证明: y 是有界函数。

证明. 方程两边同乘 y' 得

$$\frac{d}{dx} (y')^2 + F(x) \frac{d}{dx} (y^2) = 0.$$

注意 F 严格大于0, 两边除以 F 再从0到 x 积分, 利用 $\frac{1}{F}$ 单减以及第二中值定理可知

$$\begin{aligned} y^2(x) - y^2(0) &= - \int_0^x \frac{1}{F(t)} \frac{d}{dx} (y'(t))^2 dt \\ &= - \frac{1}{F(0)} \int_0^\xi \frac{d}{dx} (y'(t))^2 dt = \frac{(y'(0))^2 - (y'(\xi))^2}{F(0)} \leq \frac{(y'(0))^2}{F(0)}. \end{aligned}$$

这就说明 $y^2(x) \leq y^2(0) + \frac{(y'(0))^2}{F(0)}$ 具有不依赖 x 的上界。□

第7讲*: Lebesgue积分

……与这些过时的原始主义相反，某些在我们历史上已被证实的社会形式和组织类型，在某种情况下，可能再度具有现代性，并且能够回溯至那些与我们的时空距离十分遥远的社会。所谓复杂或先进的社会，与被误称为原始或古代的社会，二者之间的距离远较人们认知的小上许多。远方照耀了近处，近处也能照亮远方。

——克劳德·列维-施特劳斯《母舅复返》

这一讲基于上册对Lebesgue测度的介绍，讨论Lebesgue积分的定义和性质。特别的，作为有界收敛定理的推广，控制收敛定理提供了交换积分与函数极限的方便工具。

在开始之前需要指出两点：首先，除非了解更多实分析的知识，否则Lebesgue积分并不能为数学分析的学习提供太多便利；其次，Lebesgue积分在思想层面并不能完全取代Riemann积分。按照Dieudonné的说法，“假若不是因为Riemann显赫的名声，Riemann积分早就被淘汰了”。然而随机分析中定义关于Brown运动的随机积分，其出发点反而是Riemann–Stieltjes积分。从这个意义上讲，Riemann积分依然具有不可抹去的价值。

Lebesgue积分的定义

定义积分的初衷是计算面积，Riemann积分的想法是对 x 坐标进行划分，考虑划分中每个竖条 $x_{i-1} \leq x \leq x_i$ 中的面积；而Lebesgue积分的想法是对 y 坐标进行划分，考虑每个横条 $y_{i-1} \leq y \leq y_i$ 中的面积。此时需要考虑一般的集合 $f^{-1}(y)$ 的长度，于是产生了Lebesgue（外）测度的理论，详见上册讲义。

按照这样的想法，最简单的函数是集合的特征函数。比如Dirichlet函数 $D(x) = \chi_{\mathbb{Q}}(x)$ 虽然在Riemann积分的意义下不可积，但由于 $\mathbb{Q}$ 是零测集，所以应该将 $D(x)$ 的积分定义为0。一般的，对于集合 $A \subset \mathbb{R}$ 的特征函数 χ_A ，应该定义其积分为 $m^*(A)$ 。仔细思考会发现，为了保证积分是可加的，只能考虑 A 是Lebesgue可测集的情况；否则若 A 不可测，取集合 E 使得 $m^*(E) \neq m^*(E \cap A) + m^*(E \setminus A)$ 就会导致 $\int(f+g) = \int f + \int g$ 不成立。

在对特征函数定义积分之后，利用线性运算可以将定义延拓到所谓简单函数上。由于正负号可能带来问题，先只考虑非负简单函数的情况（严格来讲应该叫可测简单函数）。

定义 7.1 (简单函数). 称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为（可测）简单函数，如果 f 的值域只有有限个点，并且任何 $y \in \mathbb{R}$ 的原像 $f^{-1}(y)$ 是可测集。进一步，如果 f 的值域属于 $[0, \infty)$ ，则称 f 为非负简单函数。

非负简单函数可以表示为 $f = \sum_{i=1}^n f_i \chi_{A_i}$ ，其中 f_i 是（未必互异的）实数， A_i 是（未必两两不交的）可测集。当然，最“典范”的方式是取如下表示：

$$f = \sum_{y \in \mathbb{R}} y \chi_{f^{-1}(y)},$$

但在实际应用中并非最方便的（比如说这种典范表示在加法下不能保持）。

如果 f 是非负简单函数，则自然的想法是定义 f 的Lebesgue积分为

$$\int f \, dm := \sum_{i=1}^n f_i m(A_i) \in [0, \infty].$$

（通常用 dm 表示关于Lebesgue测度积分，这里没有写积分区域的下标，是因为暂时都考虑在整个 $\mathbb{R}$ 上积分。）由于 $m(A_i)$ 可能等于 ∞ ，应该规定 $0 \cdot \infty = 0$ 。之所以限制 f 是非负的，是为了避免出现 $\infty - \infty$ 。如此定义并非没有隐患，需要验证 f 的积分不依赖于采取何种表示。

题 7.2. (a) 设 $f = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i} = \sum_{j=1}^m b_j \chi_{B_j}$ ，其中 a_i, b_j 是实数（未必互异）， A_i, B_j 是可测集（未必两两不交）。证明：两种表示给出的积分是相等的，即

$$\sum_{i=1}^n a_i m(A_i) = \sum_{j=1}^m b_j m(B_j).$$

(b) 设 f, g 是非负简单函数，证明： $\int (f + g) \, dm = \int f \, dm + \int g \, dm$ 。

(c) 设 f 是非负简单函数，证明：对任意 $\lambda \geq 0$ 都有 $\int \lambda f \, dm = \lambda \int f \, dm$ 。

证明. (a)的核心观察是存在有限多个两两不交的集合 C_k 使得每个 A_i, B_j 都是某些 C_k 的并。具体来说，可以对每个集合 $I \subset \{1, \dots, n\}$ 和 $J \subset \{1, \dots, m\}$ ，定义

$$C_{I,J} := \bigcap_{i \in I} A_i \cap \bigcap_{i \notin I} A_i^C \cap \bigcap_{j \in J} B_j \cap \bigcap_{j \notin J} B_j^C.$$

易见这些 $C_{I,J}$ 两两不交，并且

$$A_i = \bigsqcup_{I \ni i} \bigsqcup_J C_{I,J}, \quad B_j = \bigsqcup_I \bigsqcup_{J \ni j} C_{I,J}.$$

利用测度的有限可加性得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i m(A_i) &= \sum_{i=1}^n a_i \sum_{I \ni i} \sum_J m(C_{I,J}) = \sum_{I,J} \left(\sum_{i \in I} a_i \right) m(C_{I,J}), \\ \sum_{j=1}^m b_j m(B_j) &= \sum_{j=1}^m b_j \sum_I \sum_{J \ni j} m(C_{I,J}) = \sum_{I,J} \left(\sum_{j \in J} b_j \right) m(C_{I,J}). \end{aligned}$$

注意到在 $C_{I,J}$ 上 f 的两种表达式相等，于是只要 $m(C_{I,J}) > 0$ ，就有

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{j \in J} b_j.$$

由此可知结论成立。(b)(c)都是(a)的简单推论。 □

下一步自然是用简单函数逼近更一般的函数，这里当然应该问要用什么意义下的逼近。但不管怎么说，如果要用非负简单函数逼近一个非负函数 f ，则应该想象每个 y 方向的薄片 $\{x \mid a \leq f(x) \leq b\}$ 都是可测集（稍后会看到这里取严格小于还是小于等于并无关系），由此产生可测函数的概念。正如简单函数取0的地方不影响积分值，在讨论积分时不妨将函数用0延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上¹⁰。为了简单起见只讨论定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数。

定义 7.3 (可测函数). 称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为可测函数，如果对任意 $a \in \mathbb{R}$ ， $f^{-1}(-\infty, a)$ 是可测集。

在不引起混淆的前提下，将 $f^{-1}(-\infty, a)$ 简记为 $\{f < a\}$ 。应该指出，在取极限时可能遇到函数值收敛到 $\pm\infty$ 的情况，因此更合适的方式是对 $f: \mathbb{R} \rightarrow [-\infty, \infty]$ 定义可测性。定义的方式是一样的，只是允许取 $a = \infty$ 。换言之，要求 $\{f = \infty\}$ 和 $\{f = -\infty\}$ 都是可测集，其余的地方和有限函数的可测性定义一致。这里为了简洁都忽略这一情况带来的影响。回忆Borel σ -代数 $\mathcal{B}$ 是指包含所有开集的最小 σ -代数， $\mathcal{B}$ 中的元素称为Borel集。

题 7.4. (a) 证明： f 是可测函数有如下等价刻画：

- (i) 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $\{f \leq a\}$ 是可测集；
- (ii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $\{f > a\}$ 是可测集；
- (iii)* 对任意开集 $U \subset \mathbb{R}$ 都有 $f^{-1}(U)$ 是可测集。
- (iv)* 对任意Borel集 $B \subset \mathbb{R}$ 都有 $f^{-1}(B)$ 是可测集。

(b) 证明：简单函数、上/下半连续函数、几乎处处连续的函数都是可测函数。

(c) 证明：若 f 是可测函数， g 与几乎处处相等，则 g 也可测。

(d) 证明：若 f, g 都是可测函数，则 $f \pm g$ 和 fg 也都是可测函数。

(e) 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数，证明：若 f 是可测函数，则 $g \circ f$ 也是可测函数。作为推论，如果 f 可测，则 $|f|$ 也可测；如果 f_1, f_2 可测，则 $\max\{f_1, f_2\}, \min\{f_1, f_2\}$ 也都可测。

(f) 设 f_n 是一列可测函数，证明： $\sup_n f_n$ 、 $\inf_n f_n$ 都是可测函数。作为推论，

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \quad \text{和} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

也都是可测函数。特别的，如果 f_n 逐点收敛，则极限函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

也是可测函数。

¹⁰只要原本的定义域是可测集，则零延拓不影响函数的可测性。

证明. (a) (i)是因为 $\{f \leq a\} = \bigcap_n \{f < a + 1/n\}$ 和 $\{f < a\} = \bigcup_n \{f \leq a - 1/n\}$, 以及全体可测集构成 σ -代数。(ii)通过对(i)取补集, 并注意到 $f^{-1}(A^C) = (f^{-1}(A))^C$ 即可。(iii)由(ii)可知是可测的充分条件, 而必要性的证明需要一点拓扑知识: $\mathbb{R}$ 中的开集都是可数个开区间的无交并。最后, (iv)显然也是充分条件, 而必要性来自于(iii)以及一个简单事实: 满足 $f^{-1}(A)$ 是可测集的集合 A 构成 σ -代数。

(b) 对于简单函数而言, $\{f < a\}$ 是有限个可测集的并从而可测。对于上半连续函数而言, $\{f < a\}$ 是开集从而可测, 下半连续函数是类似的。最后, 如果 f 几乎处处连续, 记 N 是 f 的不连续点集, 则 $m(N) = 0$; 对于 $x \in \{f < a\} \setminus N$, 存在 $\delta_x > 0$ 使得 $(x - \delta_x, x + \delta_x) \subset \{f < a\}$, 因此

$$\{f < a\} = \left(\bigcup_{x \in \{f < a\} \setminus N} (x - \delta_x, x + \delta_x) \right) \cup (\{f < a\} \cap N),$$

前一个大括号内是开集, 后一项是零测集, 因此二者之并依然可测。

(c) 这是因为可测集添上或者去掉一个零测集还是可测集。

(d) 显然 $-g$ 可测, 所以只需证明 $f + g$ 和 fg 可测。注意到 $\mathbb{Q}$ 的稠密性给出分解

$$\{f + g < a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{f < a - q\} \cap \{g < q\}.$$

关键在于这是可数并, 于是 $f + g$ 可测。

类似可以证明 fg 可测; 另一种方法是利用平行四边形等式

$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2),$$

以及(e)保证了平方保持函数的可测性。

(e) 用(a)(iii), 注意到 $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$ 以及 $g^{-1}(U)$ 是开集即可。

(f) 注意到 $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$, 所以 $\sup_n f_n$ 可测。同理 $\inf_n f_n$ 可测。注意到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} f_k,$$

可知 $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ 可测。同理 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ 可测。□

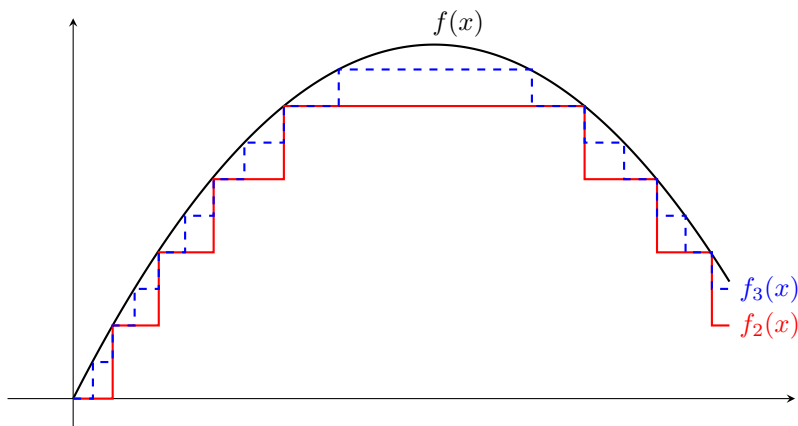
注. 注意区分“几乎处处连续函数”和“与一个连续函数几乎处处相等的函数”, 二者之间并没有包含关系。比如 $Dirichlet$ 函数几乎处处等于0, 但是没有连续点; $\sin 1/x$ 只在0处是第二类间断点, 不可能在0附近几乎处处等于一个连续函数。

注. 通常而言两个可测函数的复合未必可测, 主要原因是开集的原像只是可测集而未必是Borel集。反例如下: 取 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是类Cantor集到Cantor集的同胚, 则 f 连续从而可测; g 是 $f(N)$ 的示性函数, 其中 N 是类Cantor集中的一个不可测集¹¹, 因为 $f(N)$ 包含在Cantor集中, 所以 g 几乎处处为0、进而可测; 然而 $g \circ f$ 是 N 的示性函数, 不是可测函数。

出现这样的困难, 主要问题在于可测性的定义: 很多Lebesgue零测集都不是Borel集, 因此全体Lebesgue可测集构成 σ -代数比Borel σ -代数 $\mathcal{B}$ 严格更大。如果定义Borel可测性是指 $f^{-1}(B) \in \mathcal{B} (\forall B \in \mathcal{B})$, 则Borel可测函数的复合显然还是Borel可测的。

注. (f)指出可测性在逐点收敛下保持。事实上, 只要 f_n 几乎处处收敛到 f , 则 f 几乎处处等于 $\limsup f_n$, 从而(c)保证了 f 也是可测函数。

接下来利用简单函数逼近对一般的非负可测函数定义积分。下一题保证了非负可测函数都可以被非负简单函数逼近, 直观上来自于对 f 进行截断。



题 7.5. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是非负可测函数。对于 $n \in \mathbb{N}$, 定义非负有界简单函数

$$f_n := \sum_{j=0}^{n2^n-1} \frac{j}{2^n} \chi_{\{j/2^n \leq f < (j+1)/2^n\}} + n \chi_{\{f \geq n\}}.$$

证明: f_n 单增收敛到 f , 即 $f_n \leq f_{n+1}$ 且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 。

证明. 按照定义写清楚即可, 具体细节留作练习。□

由此自然可以定义上题中非负可测函数 f 的积分是这一列 f_n 的积分极限, 但是需要验证良

¹¹这里用到了Lebesgue正测集中必然包含不可测集, 构造方法也是利用 $\mathbb{Q}$ 定义等价类, 再考虑代表元集 (见上册讲义)。

定, 即如果 $\tilde{f}_n$ 是另一列单增收敛到 f 的非负简单函数, 是否有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n dm.$$

为了克服这一困难, 更好的定义是将 $\int f dm$ 定义为所有 $\int f_n dm$ 的上确界。

定义 7.6 (非负可测函数的积分). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是非负可测函数, 定义 f 的 Lebesgue 积分为

$$\int f dm := \sup_{g \leq f, g \text{ 是非负简单函数}} \int g dm.$$

容易看出这一定义与非负简单函数的积分定义是一致的。下面的单调收敛定理保证了只要 f_n 单增收敛到 f , 则 $\int f_n dm \rightarrow \int f dm$ 。特别的, 取 f_n 是先前构造的一列非负简单函数, 则给出计算 $\int f dm$ 的方法 (虽然并不是实际计算可以采用的办法)。

定理 7.7 (单调收敛定理). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是非负可测函数, 如果 f_n 是一列非负可测函数, 满足 $f_n \leq f_{n+1}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 几乎处处成立, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm = \int f dm.$$

证明. 显然有 $\int f_n dm \leq \int f dm$, 因此只需证明 (右边的极限存在是因为单调递增)

$$\int f dm \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm.$$

根据定义只需证明, 如果 g 是非负简单函数且 $g \leq f$, 则

$$\int g dm \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 定义 $E_n := \{f_n \geq (1 - \varepsilon)g\}$, 则由 f_n 单增可知 $E_n \subset E_{n+1}$ 且 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \supset \mathbb{R} \setminus N$, 其中 $N := \{x \mid f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}$ 是零测集。根据定义可知 $(1 - \varepsilon)\chi_{E_n}g \leq f_n$, 所以

$$(1 - \varepsilon) \int \chi_{E_n} g dm \leq \int f_n dm.$$

因为 $\chi_{E_n}g$ 也是非负简单函数, 并且对任意可测集 A 都有 $m(A \cap E_n) \rightarrow m(A)$, 所以 $\int \chi_{E_n} g dm$ 收敛到 $\int g dm$ 。最后, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 就完成了证明。□

用单调收敛定理, 结合先前证明过的非负简单函数积分的线性性质, 容易看出对非负函数而言 $f \mapsto \int f dm$ 也是线性函数 (虽然可能积分等于 ∞)。

题 7.8. 设 f 是非负可测函数, 证明: $\int f dm = 0$ 当且仅当 f 几乎处处为 0。

证明. “当”是显然的, “仅当”是因为对任意 $\varepsilon > 0$, 考虑 $E_\varepsilon := \{f > \varepsilon\}$, 则有

$$0 = \int f \, dm \geq \int \chi_{E_\varepsilon} f \, dm \geq \varepsilon m(E_\varepsilon).$$

由此可知 $m(E_\varepsilon) = 0$ 。故 $m(\{f > 0\}) = m(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{1/n}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E_{1/n}) = 0$ 。 $\square$

最后对一般的可测函数定义积分。将可测函数 f 分为正部 $f^+(x) := \max\{0, f(x)\}$ 和负部 $f^-(x) = \max\{0, -f(x)\}$, 则 $f = f^+ - f^-$ 且 $f^\pm$ 都是非负可测函数。于是应当定义

$$\int f \, dm = \int f^+ \, dm - \int f^- \, dm.$$

但这里可能出现的问题是 $\int f^+ \, dm = \int f^- \, dm = \infty$, 导致右边为 $\infty - \infty$ 没有定义。为此, 定义可积函数是积分有限的函数, 对于可积函数来说正、负部的积分都是有限实数。

定义 7.9 (可积函数的积分). 称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是Lebesgue可积函数 (或 L^1 函数), 如果 f 可测且 $\int |f| \, dm < \infty$ 。对于Lebesgue可积函数 f , 定义 f 的Lebesgue积分为

$$\int f \, dm := \int f^+ \, dm - \int f^- \, dm.$$

特别的, 有限区间上的有界可测函数都是Lebesgue可积的。对于非负可测函数 f , 总是可以定义积分 $\int f \, dm$, 但只有在积分有限时才称 f 是可积的。对于可积函数 f, g , 显然 $f + g$ 也可积, 但积分是否是线性运算并不是特别显然; 具体而言, 需要证明

$$\int (f + g) \, dm = \int f \, dm + \int g \, dm.$$

为此, 注意到 $f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-) = (f + g)^+ - (f + g)^-$, 移项得

$$f^+ + g^+ + (f + g)^- = f^- + g^- + (f + g)^+,$$

利用非负函数的加法与积分可交换得

$$\int f^+ \, dm + \int g^+ \, dm + \int (f + g)^- \, dm = \int f^- \, dm + \int g^- \, dm + \int (f + g)^+ \, dm,$$

再移项就得到要证的结论。

与Riemann积分的关系

有了 $\mathbb{R}$ 上的Lebesgue积分, 则容易定义可积函数在任何可测集 E 上的积分。事实上, 由于 χ_E 也是可测函数, 可以定义

$$\int_E f \, dm := \int \chi_E f \, dm.$$

特别的, 考虑在区间 $I = [a, b]$ 上的积分, 自然要与Riemann积分比较. 设 f 是 $[a, b]$ 上的有界函数, 对任意划分 $\Delta: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 考虑Darboux上和 $\overline{S}_\Delta$ 与下和 $\underline{S}_\Delta$, 则有

$$\overline{S}_\Delta = \int \overline{f}_\Delta dm \quad \text{和} \quad \underline{S}_\Delta = \int \underline{f}_\Delta dm,$$

其中 (虽然 $[x_{i-1}, x_i]$ 与 $[x_i, x_{i+1}]$ 有公共点, 但有限个点不影响积分)

$$\overline{f}_\Delta := \sum_{i=1}^n M_i \chi_{[x_{i-1}, x_i]} \quad \text{和} \quad \underline{f}_\Delta := \sum_{i=1}^n m_i \chi_{[x_{i-1}, x_i]}.$$

下一题的(a)说明Riemann可积函数来说, 两种积分是等价的; 而(d)用Lebesgue积分的方法重新证明了“有界函数Riemann可积当且仅当间断点是零测集”。

题 7.10. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界函数。

(a) 若 f 在 $[a, b]$ 上Riemann可积, 证明: f 也是Lebesgue可积的, 且

$$\int_{[a,b]} f dm = \int_a^b f(x) dx.$$

(b) 取 Δ_n 是 $[a, b]$ 的 2^n 等分, 则 $\overline{f}_{\Delta_n}$ 单调递减, 记极限函数为 $\overline{f}$; 类似的, $\underline{f}_{\Delta_n}$ 单调递增, 记极限函数为 $\underline{f}$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \int \overline{f} dm \quad \text{且} \quad \int_a^b f(x) dx = \int \underline{f} dm$$

(c) 证明: 如果 x 是 f 的连续点, 则 $\overline{f}(x) = \underline{f}(x)$. 反过来, 如果 $\overline{f}(x) = \underline{f}(x)$, 并且对任意 $n \in \mathbb{N}$, 都有 x 不是 $[a, b]$ 的 2^n 等分点, 则 f 在 x 处连续。

(d) 证明: $f \in R[a, b]$ 当且仅当间断点集是零测集。

证明. (a) 先前证明过 f 几乎处处连续、进而可测, 再结合有界知Lebesgue可积. 注意到

$$\underline{S}_\Delta \leq \int_{[a,b]} f dm \leq \overline{S}_\Delta.$$

令 $|\Delta| \rightarrow 0$ 可知 $\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f dm$.

(b) 用单调收敛定理即可. 这里虽然 $\overline{f}_{\Delta_n}$ 单减并且未必非负, 但可以用 $M - \overline{f}_{\Delta_n}$ 代替, 其中 $M := \sup |f|$. 类似的, 考虑 $\underline{f}_{\Delta_n}$ 时, 应该用 $M + \underline{f}_{\Delta_n}$ 代替. 具体细节留作练习。

(c) 如果 x 是 f 的连续点, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $y \in (x - \delta, x + \delta)$ 时 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. 于是只要 n 充分大, 使得 $2^{-n} < \delta$, 则 Δ_n 中包含 x 的区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 一定满足 $M_i - m_i < 2\varepsilon$, 即 $\overline{f}_{\Delta_n}(x) - \underline{f}_{\Delta_n}(x) < 2\varepsilon$. 令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即可。

反过来, 设 x 不是任何 2^n 等分点, 且 $\bar{f}(x) = \underline{f}(x)$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\bar{f}_{\Delta_n}(x) - \underline{f}_{\Delta_n}(x) < \varepsilon$ 。设 $[x_{i-1}, x_i]$ 是 Δ_n 中包含 x 的区间, 注意 $x \in (x_{i-1}, x_i)$ 是内点。于是只要 δ 充分小, 使得 $(x - \delta, x + \delta) \subset (x_{i-1}, x_i)$, 就有

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall y \in (x - \delta, x + \delta).$$

这就说明 x 是 f 的连续点。

(d) 由(b)并结合之前证明过的“非负可测函数的积分是0当且仅当几乎处处为0”, 可知 $f \in R[a, b]$ 当且仅当 $\bar{f}(x) = \underline{f}(x)$ 几乎处处成立。再结合(c)即可, 这里需要注意到所有 2^n 等分点只有可数个、构成零测集。 $\square$

在不引起混淆时, 也将 $\int_{[a,b]} f \, dm$ 记为 $\int_a^b f \, dm$ 。

控制收敛定理

下面给出控制收敛定理的证明, 可以看到Lebesgue积分的方法非常简洁。

定理 7.11 (Fatou引理). 设 f_n 是非负可测函数, 则

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, dm.$$

证明. 注意到

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} f_k,$$

并且 $\inf_{k \geq n} f_k$ 关于 n 单调递增, 根据单调收敛定理可知

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, dm.$$

因为 $\inf_{k \geq n} f_k$ 不超过其中每个 f_k , 所以

$$\int \inf_{k \geq n} f_k \, dm \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, dm.$$

故

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, dm \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \int f_k \, dm = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, dm. \quad \square$$

注. Fatou引理中的等号未必成立, 比如取 $f_n = \chi_{[n, \infty)}$ 。

由此立即得到控制收敛定理。特别的, 考虑有限区间以及 F 是常数的情形, 就得到有界收敛定理; 再假设 $f_n, f \in R[a, b]$, 就回到Riemann积分的有界收敛定理。

定理 7.12 (控制收敛定理). 设 F 是非负可积函数, 如果 f_n 是一列可测函数, 满足 $|f_n(x)| \leq F(x)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 都几乎处处成立, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm = \int f dm.$$

证明. 因为 $|f| \leq F$ 几乎处处成立且 F 非负可积, 所以 f 是Lebesgue可积函数. 考虑 $2F \pm (f - f_n)$, 这是一列非负函数且几乎处处收敛到 $2F$, 根据Fatou引理可知

$$2 \int F dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (2F \pm (f - f_n)) dm = 2 \int F dm + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\pm \int (f - f_n) dm \right).$$

因为 $\int F dm$ 有限, 所以 $\int (f - f_n) dm \rightarrow 0$, 从而结论成立。□

尽管有界收敛定理的证明体现出Lebesgue积分相较于Riemann积分的简洁之处, 但通常来讲, 由于缺少Riemann和这样的简单结构, 有些Riemann积分的性质并不容易翻译到Lebesgue积分. 最著名的难点是Lebesgue积分的微积分基本定理 (有若干版本), 比如先前曾反复提到过: 如果 $f \in C[a, b]$ 可导且 f' 在 $[a, b]$ 上Lebesgue可积, 则应该期待

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f' dm.$$

此时的严格证明相当微妙, 需要借助绝对连续函数这一概念 (前文曾经给出过定义)。通常的实分析教材会证明绝对连续函数几乎处处可导、导函数Lebesgue可积、并且Newton-Leibniz公式在Lebesgue积分的意义下成立。而如果假设 f 逐点可导且导函数Lebesgue可积, 则可以说明 f 绝对连续, 具体细节可见笔者编写的《分毫析厘》。

在可测空间上的推广

仔细观察可以发现, $\mathbb{R}$ 上的Lebesgue积分的定义、以及控制收敛定理的证明, 都不依赖 $\mathbb{R}$ 的任何特殊性质。因此可以将Lebesgue积分平行推广到任何抽象的测度空间(measure space)上。不同的测度会给出不同的积分, 但抽象理论都是相同的。

定义 7.13. 测度空间是指三元组 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, 其中 X 是非空集合, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 σ -代数, $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ 满足 $\mu(\emptyset) = 0$ 以及可数可加性。在测度空间中, $\mathcal{F}$ 中的集合被称为可测集, μ 被称为 X 上的测度 (有时为了强调可测集, 称为 $\mathcal{F}$ -测度)。

仿照先前的方式, 可以沿着“非负简单函数 $\rightarrow$ 非负可测函数 $\rightarrow$ 可积函数”的路径, 对非负可测或者可积函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 定义Lebesgue积分 $\int_X f d\mu$ 。下面简要介绍几个例子:

- 函数在一点处的取值可以实现为积分。取 $\mathcal{F} = 2^X$ ，对任意 $x \in X$ ，定义Dirac测度

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

此时任何函数都可积，且 $\int_X f d\delta_x = f(x)$ 。

- 绝对收敛的无穷级数也可以实现为积分。取 $(X, \mathcal{F}) = (\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ ，以及 μ 是计数测度，即

$$\mu(A) = |A|.$$

将数列 a_n 对应于函数 $f(n) = a_n$ ，则当 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \int_{\mathbb{N}} f d\mu.$$

反过来，任何函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 都可测，而可积性等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)| < \infty$ 。

- 先前介绍的Riemann–Stieltjes积分（本质上）也可以实现为Lebesgue积分。如果 f 单增有界且右连续，则存在唯一的测度 μ 满足对任意区间 $(a, b]$ 都有 $\mu((a, b]) = f(b) - f(a)$ （需要右连续性才能保证这样定义的 μ 满足可数可加）。可以证明Borel集都是可测集，并且对于Borel可测的非负函数 φ 而言，Lebesgue积分 $\int \varphi d\mu$ 与Riemann–Stieltjes积分 $\int \varphi df$ 是一致的。因此，许多教材直接略去了对Riemann–Stieltjes的讨论。
- $\mathbb{R}^n$ 上的Lebesgue测度 m^n 可以仿照一维的方式定义（用立方体代替区间），同时这个记号也暗示了 m^n 在某种意义上是一维Lebesgue测度的乘积。高维Lebesgue测度的性质大多与一维是平行的，比如先前证明闭集的可测性完全不依赖维数；最“困难”的反而是验证小方体的测度确实等于其体积。于是可以将积分推广到高维，由此又产生若干问题，最重要的是重积分与累次积分的关系（Fubini–Tonelli定理）。

教材从直观的角度讨论了图形面积的问题，而借助二重积分的理论就可以说明对任何非负Lebesgue可积函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$\int_a^b f dm = m^2(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}).$$

关心抽象测度的动机大致有两点：一是测度可以作为连续函数空间的对偶，从而泛函分析中的对偶方法得以发挥作用，今后介绍从遍历论观点看Weyl等分布定理时会遇到；二是某些抽象的空间上也带有自然的测度，尤其是拓扑群上的Haar测度（可以视为Lebesgue测度的推广，满足平移不变性），在代数、数论中应用广泛，相关例子已经超出了数学分析的范围。

第8讲：幂级数

乍看上去，埃乌多西亚跟地毯上的图案毫不相像，整块地毯都是对称图形，图案沿着直线和周边重复着，间杂着色彩鲜艳的螺旋纹饰。可是，假如你认真观察，就会认为地毯的每一处都与城里的某一处相符，而且整个城市都包容在地毯的图像中，甚至连比例顺序都完全正确，是熙熙攘攘的人群分散了你的注意而看走了眼。埃乌多西亚的混乱，骡子的叫声、煤烟的污垢、海产的腥味，这是你所观察到的不完全的城市景色，而地毯则证明某一点能够展示城市的真正透视图，它的几何图形绝对不会疏漏任何一个微小细节。

——伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》

幂级数与解析函数的研究密不可分，大部分基本内容都已经在上册讲义中处理过。解析函数的刚性说明整体信息能够被一点处的幂级数展开决定，但需要注意的是未必收敛性在整个定义域内都成立，主要的障碍是复平面上可能有奇点。最简单的例子是

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

左边是整个 $\mathbb{R}$ 上的解析函数，但右边的幂级数收敛半径是1，问题出在复平面上的极点 $\pm i$ 。今后在复变函数课程中会更深入地研究解析函数。

教材正文以及习题对多项式一致逼近定理的证明给出了若干方法，这里讨论的三种不同思想：Bernstein多项式、Stone–Weierstrass逼近定理、核函数与卷积。后两种途径可以推广到其他情况，比如三角多项式一致逼近周期函数（这会在下一讲证明Weyl等分布定理时用到）。最后，顺带讨论了另一个经典的逼近问题：给定严格单增且趋于 ∞ 的正实数列 λ_n ，问

$$1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots$$

张成的线性空间是否在 $C[0, 1]$ 中稠密？Müntz–Szász定理说明稠密的充要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty.$$

特别的，如果取 λ_n 是第 n 个素数，可知只含素数次项的多项式在 $C[0, 1]$ 中稠密。这是通常的多项式逼近定理无法证明的。

例题

熟知幂级数在收敛域上内闭一致收敛，于是在收敛域内部积分、求导等运算都可以逐项进行。（注意前半句话不仅仅是说在收敛域内部内闭一致收敛：如果收敛半径为 $R \in (0, \infty)$ ，

并且在 R 处收敛, 则在 $[0, R]$ 上也一致收敛。) 如果涉及边界处的运算, 在逐项运算收敛时, 往往可以通过取极限处理 (比如下面两道题); 而如果逐项运算不收敛, 有时对幂级数整体运算也可能得到收敛的结果 (比如Abel求和)。

例 8.1. (a) 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为1, 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛, 证明:

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}.$$

(b) 举例说明(a)的逆命题不成立, 即广义积分 $\int_0^1 S(x) dx$ 收敛并不能推出 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛。

(c) 证明:

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

证明. (a) 熟知对于 $t \in (0, 1)$ 都有

$$\int_0^t S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}.$$

右边视为关于 t 的幂级数, 收敛半径也是1. 因为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛, 所以当 $t \rightarrow 1-$ 时极限存在且等于该无穷级数。(左边的极限可能是瑕积分, 但这本就是瑕积分的定义。)

(b) 取 $a_n = (-1)^n(n+1)$, 则对于 $t \in (0, 1)$ 有

$$\int_0^t S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{n+1} = \frac{t}{1+t}.$$

当 $t \rightarrow 1-$ 时上式收敛到 $\frac{1}{2}$, 然而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 发散。

(c) 在(a)中取 $a_{2n+1} = 0$, $a_{2n} = (-1)^n$ 可知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \quad \square$$

例 8.2. (a) 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为1, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 收敛 (从而Abel/Dirichlet判别法保证了 $S(1)$ 也收敛), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{S(1) - S(x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n.$$

(b) 举例说明(a)的逆命题不成立, 即 $S(1)$ 收敛且极限 $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{S(1) - S(x)}{1-x}$ 存在并不能推出 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 收敛。

(c) 记 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 判断 f 在收敛域端点 $x = \pm 1$ 处的 (单侧) 可导性。

(d)* 对于 (c) 中的函数 $f(x)$, 证明:

$$f(x) + f(1-x) + \log x \log(1-x) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \forall x \in (0, 1).$$

证明. (a) 考虑无穷级数 $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$, 则 $T(1)$ 收敛, 从而在 $[0, 1]$ 上一致收敛。逐项积分并利用 T 在 1 处的连续性可知, 当 $x \rightarrow 1-$ 时

$$\frac{S(1) - S(x)}{1-x} = \frac{1}{1-x} \int_x^1 T(t) dt \rightarrow T(1) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n.$$

(b) 令 $a_0 = 0$ 且 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ($n \geq 1$), 则当 $x \in [0, 1]$ 时

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n = -\log(1+x).$$

因此 S 在 1 处的左导数存在 (等于 $-\frac{1}{2}$), 然而 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散。

(c) 显然收敛半径是 1 且收敛域是 $[-1, 1]$, 下面说明 f 在 -1 处可导、在 1 处不可导。

逐项求导之后的级数是 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}/n$, 在 $x = -1$ 处收敛, 所以 f 在 -1 处 (右) 可导。

为了说明 f 在 1 处不可导, 直接计算并利用正项级数换序可知

$$\frac{f(1) - f(x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \frac{1-x^n}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \geq C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k+1}.$$

令 $x \rightarrow 1-$ 可知 $f'_-(1) = \infty$ 。

(d) 逐项求导可知对 $x \in (0, 1)$ 有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{\log(1-x)}{x}.$$

所以

$$f'(x) - f'(1-x) = -\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{\log x}{1-x} = -(\log x \log(1-x))'.$$

这就表明 $f(x) + f(1-x) + \log x \log(1-x)$ 是常数。令 $x \rightarrow 0$, 结合 $f(0) = 0$ 以及 $f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 可知这个常数是 $\frac{\pi^2}{6}$ 。□

注. 由 (d) 可以得到一些神秘的等式。其一是取 $x = 1/2$, 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^2} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{(\log 2)^2}{2}.$$

其二是对 x 从0到1积分, 并利用

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} \right) = \frac{\pi^2}{6} - 1.$$

可知

$$\int_0^1 \log x \log(1-x) dx = 2 - \frac{\pi^2}{6}.$$

上册讲义中曾借助初等不等式说明 $\sqrt[n]{|a_n|}$ 与 $|a_{n+1}|/|a_n|$ 的上、下极限的关系, 由此可知如果 $|a_{n+1}|/|a_n|$ 收敛, 则极限与 $\sqrt[n]{|a_n|}$ 的极限相同, 从而可以在某些情形下快速看出收敛半径。但通常来讲, 收敛半径不能用 $|a_{n+1}|/|a_n|$ 来定义, 比如考虑 $a_n = 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ 。

例 8.3. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 的收敛半径分别为 $r, R \in [0, \infty]$, 其中 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ 。

(a) 证明: $r \geq R$ 。

(b) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散 (未必是正项级数), 证明: $r = R$ 。

(c) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 并且 $a_n/S_n \rightarrow 0$ ($S_n \neq 0$)。证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为1。

证明. (a) 只需说明如果 $|x| < R$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛。事实上, 注意到 $\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 收敛且

$$(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n = S_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (S_n - S_{n-1}) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

因此结论成立 (更准确地说, 左边收敛导致右边也收敛并且二者相等)。

(b) 由(a)可知只需证明 $r \leq R$, 直观上是将(a)的思路逆转过来, 但严格证明需要 $r \leq 1$ 。具体来讲, 因为 S_n 发散, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 处发散, 因此 $r \leq 1$ 。如果 $x \in (-r, r)$ (注意 $|x| < 1$), 则可以将 $\frac{1}{1-x}$ 展开并按照Cauchy乘积计算乘积并且换序, 得

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n,$$

因此 $\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 收敛, 从而结论成立。

(c) 显然 $a_n/S_n \rightarrow 0$ 即 $S_{n-1}/S_n \rightarrow 1$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 的收敛半径为1, 结合(b)即可。 $\square$

注. (b)中收敛域未必相等, 比如令 $a_n = 1/n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 -1 处收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n x^n$ 在 -1 处发散。此外, 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则二者的收敛半径也未必相同, 比如令 $a_n = 1/2^n$ 。

练习题

幂级数展开逐项求积分的方法曾在广义积分部分见过（计算 $\int_0^1 \frac{\log x}{1+x} dx$ ）。下一题(b)的非平凡之处在于展开之后不再是幂级数，不能直接用例题的结论交换积分与求和。

题 8.4. (a) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ($a \in \mathbb{R}$)，证明：对任意 $c \in \mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (1-x)^c \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = ca.$$

(b) 设 $a, b > -1$ ，证明：

$$\int_0^1 \frac{x^a - x^b}{1-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right).$$

证明. (a) 只需注意到 $1-x^c \sim c(1-x)$ 以及 $(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \rightarrow a$ ，具体细节留作练习。

(b) 显然左边是收敛的瑕积分。对任意 $t \in (0, 1)$ ，对分母展开在 $[0, t]$ 上一致收敛，因此

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{x^a - x^b}{1-x} dx &= \int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+a} - x^{n+b}) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t^{n+a+1}}{n+a+1} - \frac{t^{n+b+1}}{n+b+1} \right) \\ &= t^a \sum_{n=1}^{\infty} t^n \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right) + t^a (1-t^{b-a}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n+b}. \end{aligned}$$

由 $\left| \frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right| \leq \frac{C}{n^2}$ 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right)$ 收敛，因此前一项在 $t \rightarrow 1-$ 时的极限就是要证的等式右边，同时(a)保证了后一项收敛到0。 $\square$

下面讨论广义二项式定理成立的条件，即

$$(1+x)^\alpha \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n,$$

其中（规定 $C_\alpha^0 = 1$ ）

$$C_\alpha^n := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

因为 $(1+x)^\alpha$ 至少在 $x > -1$ 时解析（可以定义为 $e^{\alpha \log(1+x)}$ ），并且计算导数可知右边正是0处的Taylor级数，因此广义二项式定理至少在右端幂级数的收敛域内部成立。接下来研究右端的收敛域，只需考虑 $\alpha \notin \mathbb{N}_0$ 的情况。最终可以发现， $(1+x)^\alpha$ 始终在 $\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$ 的收敛域上连续，因此广义二项式成立的范围就是幂级数的整个收敛域（而不仅仅是收敛域内部）。

题 8.5. 对于 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}_0$ ，求 $\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$ 的收敛域。

解. 首先注意到

$$|C_\alpha^n| = \frac{|\alpha|}{n} \prod_{k=1}^{n-1} \left| 1 - \frac{\alpha}{k} \right|$$

取对数可知当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\log |C_\alpha^n| = -\log n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha}{k} + O(1) = -(1+\alpha) \log n + O(1).$$

所以 $C_1/n^{1+\alpha} \leq |C_\alpha^n| \leq C_2/n^{1+\alpha}$, 从而收敛半径是1, 还需要判断 ± 1 处的敛散性。

如果 $\alpha \leq -1$, 则 C_α^n 不趋于0, 不可能在 ± 1 处收敛。

如果 $\alpha > -1$, 因为

$$\frac{C_\alpha^n}{C_\alpha^{n+1}} = \frac{n+1}{\alpha-n},$$

所以 C_α^n 在 n 充分大时是交错级数, 并且绝对值单调递减, 从而在1处收敛。而在 -1 处转化为正项级数的敛散性, 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left| \frac{C_\alpha^n}{C_\alpha^{n+1}} \right| - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n+1}{n-\alpha} - 1 \right) = 1 + \alpha.$$

根据Raabe判别法可知当 $\alpha > 0$ 时收敛, 当 $-1 < \alpha < 0$ 时发散。

综上所述, 若 $\alpha \leq -1$, 则收敛域为 $(-1, 1)$; 若 $\alpha \in (-1, 0)$, 则收敛域为 $(-1, 1]$; 若 $\alpha > 0$ 且 $\alpha \notin \mathbb{N}$, 则收敛域为 $[-1, 1]$. $\square$

下面将要讨论幂级数乘积的收敛半径。反直觉的是, 即使 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛而 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 发散, 二者的Cauchy乘积依然可能收敛。为此, 首先引进形式幂级数的语言。形式幂级数在收敛域内与幂级数的运算是一致的, 但涉及取逆运算会更加方便。

题 8.6. 定义形式幂级数环 $\mathbb{R}[[x]]$ 为 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}_0}$, 其中的元素记为 $(a_n)_{n \geq 0}$, 加法和乘法分别为

$$(a_n)_{n \geq 0} + (b_n)_{n \geq 0} = (a_n + b_n)_{n \geq 0},$$

$$(a_n)_{n \geq 0} \cdot (b_n)_{n \geq 0} = \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)_{n \geq 0}.$$

可以将 $\mathbb{R}[[x]]$ 中的元素等同于 (无视收敛半径的) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 加法是逐分量的加法, 而乘法就是Cauchy乘积。[容易验证 $\mathbb{R}[[x]]$ 是交换幺环, 但这些抽象定义并不重要。]

(a) 如果 $a_0 \neq 0$, 证明: 存在唯一的形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 满足

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

以下称这样的 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在形式幂级数意义下的逆。

(b) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有正的收敛半径, 且 $a_0 \neq 0$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在形式幂级数意义下的逆 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 也具有正的收敛半径。

(c) 定义 $T: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}[[x]]$ 将 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 映为 0 处的 Taylor 级数 (视为形式幂级数), 证明:

$$T(fg) = Tf \cdot Tg, \quad \forall f, g \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

证明. (a) 对于 $n \geq 1$, 将 b_n 满足的方程改写为

$$b_n = -a_0^{-1}(a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0).$$

于是 b_n 可以由 $b_0 = a_0^{-1}$ 以及上述递推唯一确定。

(b) 设收敛半径为 $R > 0$, 则 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 定义出 $(-R, R)$ 上的解析函数。当 $f(0) = a_0 \neq 0$ 时, $1/f$ 在 0 附近是解析函数。设 $1/f$ 在 0 处的 Taylor 级数收敛半径为 $r > 0$, 则当 $|x| < \min\{R, r\}$ 将 (收敛的) 幂级数乘积公式代入 $f \cdot 1/f = 1$, 可知 $1/f$ 在 0 处的 Taylor 级数就是 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 作为形式幂级数的逆, 从而具有收敛半径 $r > 0$ 。

(c) 利用关于乘积求导的 Leibniz 公式代入定义直接验证即可。 $\square$

题 8.7. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_a, R_b , 二者的 Cauchy 乘积

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad \left(c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)$$

的收敛半径为 R_c 。

(a) 证明: $R_c \geq \min\{R_a, R_b\}$ 。

(b) 如果 $\min\{R_a, R_b\} > 0$, 证明: R_c 可能取到 $[\min\{R_a, R_b\}, \infty]$ 中的任何值。

(c) 如果 $R_b > R_a = 0$, 并且 b_n 不全为 0, 证明: $R_c = 0$ 。

(d) 如果 $R_a = R_b = 0$, 证明: R_c 可能取到 $[0, \infty]$ 中的任何值。

证明. (a) 当 $|x| < \min\{R_a, R_b\}$ 时, 作为两个收敛的幂级数的乘积, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 也收敛。

(b) 不妨设 $R_a \leq R_b$ 。如果 $R_a = \infty$, 由 (a) 立即得证, 因此以下假设 $R_a < \infty$ 。构造的想法都是类似的: 利用二者的分子抵消对方的分母所产生的奇点。

首先考虑 $R_a \leq R_b < \infty$ 的情况。要让 $R_c = \infty$, 取 0 处的 Taylor 级数

$$\frac{x + R_b}{x - R_a} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \frac{x - R_a}{x + R_b} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

这些系数 a_n, b_n 都可以直接算出来, 从而容易验证收敛半径分别为 R_a, R_b (或者利用先前提到的复变函数知识, 收敛半径等于到复平面上最近奇点的距离; 注意分子分母一个用加号另一个用减号, 是为了兼顾 $R_a = R_b$ 的情形)。二者作为函数在 $|x| < \min\{R_a, R_b\}$ 上有定义, 并且乘积是1, 从而对应的形式幂级数的乘积也是1, 收敛半径为 ∞ 。类似的, 要让 $R_c \in [R_a, \infty)$, 只需将 a_n 的定义改为

$$\frac{x + R_b}{(x - R_a)(x - R_c)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

最后考虑 $R_a < R_b = \infty$ 的情况。要让 $R_c = \infty$, 取

$$\frac{1}{x - R_a} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

以及 $x - R_a = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 。类似的, 要让 $R_c \in [R_a, \infty)$, 只需将 a_n 的定义改为

$$\frac{1}{(x - R_a)(x - R_c)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

- (c) 不妨设 $b_0 \neq 0$ (否则取第一个非0系数 b_k , 从 b_n, c_n 对应的幂级数中都提取出 x^k , 不影响收敛半径)。设 $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 作为形式幂级数的逆, 则在形式幂级数的意义下

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n \right).$$

设 $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ 的收敛半径为 R_d 。上一题的(b)证明了当 $R_b > 0$ 时, 逆的收敛半径 $R_d > 0$ 。由(a)可知 $0 = R_a \geq \min\{R_c, R_d\}$, 故 $R_c = 0$ 。

- (d) $R_c = 0$ 显然是可以实现的, 比如取 $a_n = b_n = n!$ 。下面考虑 $R_c = \infty$ 的构造, 仍取 $a_n = n!$, 先前证明过存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得0处的Taylor级数由 a_n 给出。注意到 $1/f$ 也在0附近光滑, 并且Taylor级数的收敛半径也只能为0 (上一题的(b))。再注意到 f 和 $1/f$ 在0处的Taylor级数乘积是1 (注意这里要用上一题的(c), 而不能直接对发散的幂级数用乘积公式), 收敛半径为 ∞ 。最后, 要让 $R_c \in (0, \infty)$, 用 $1/(f(x)(x - R_c))$ 代替 $1/f$ 即可

□

注. 由(b)中 $R_a < R_c < R_b$ 以及 $R_c > \max\{R_a, R_b\}$ 的情形可知, 收敛的无穷级数与发散的无穷级数的Cauchy乘积可能收敛, 两个发散的无穷级数的Cauchy乘积也可能收敛。

下面给出一些幂级数的计算。除了一些直接的运算以外, 一类常用的方法是利用代数关系导出函数所满足的函数方程或微分方程并求解, 这就需要首先说明收敛性。

题 8.8. 计算下列幂级数[可以验证收敛半径都大于0], 用初等函数表示:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+k}^k x^n$, 其中 $k \in \mathbb{N}_0$.

(b) $1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha) x^n$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$.

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 其中 $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, 且 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}$).

(d)* $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$.

(e)* $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$.

解. (a) 熟知在 $(-1, 1)$ 上有 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1/(1-x)$, 求 k 阶导并除以 $k!$ 可知

$$\frac{1}{(1-x)^{k+1}} = \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdots (n+k) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+k}^k x^n.$$

(b) 这是计算广义积分时遇到过的Poisson核, 利用三角函数的复数形式以及几何级数可知

$$1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha) x^n = \frac{1-x^2}{1-2x \cos \alpha + x^2}.$$

(c) 显然 $1 \leq a_n < 2^n$, 所以收敛半径大于0, 记这个函数为 $f(x)$, 则

$$(1-x-x^2)f(x) = a_0 + (a_1 - a_0)x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2})x^n = x.$$

这就表明 $f(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$.

(d) 熟知对于 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$\frac{1}{4}(1 + i^n + i^{2n} + i^{3n}) = \begin{cases} 0, & 4 \nmid n, \\ 1, & 4 \mid n. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n + (ix)^n + (i^2x)^n + (i^3x)^n}{n!} \\ &= \frac{1}{4}(e^x + e^{ix} + e^{-x} + e^{-ix}) = \frac{1}{2}(\cosh x + \cos x). \end{aligned}$$

(e) 由Wallis公式可知收敛半径是1, 记这个函数为 $f(x)$, 则

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2(2n)!!} (2n+1)x^n = xf'(x) + \frac{f(x)}{2}.$$

解此微分方程可知

$$f(x) = C/\sqrt{1-x}.$$

结合 $f(0) = 1$ 得 $f(x) = 1/\sqrt{1-x}$ 。(反过来, 根据广义二项式定理容易验证。)

□

注. (c)的背景是生成函数方法求递推数列通项, 这里 a_n 就是Fibonacci数列。记

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

则 $1-x-x^2 = (1-\alpha x)(1-\beta x)$, 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{1}{\alpha-\beta} \left(\frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{1-\beta x} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} x^n.$$

比较系数可得通项公式 $a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$ 。

注. 在(e)中用 x^2 代替 x , 并逐项积分可知

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

利用逐项积分/微分的方法求Taylor展式是十分常见的技巧。

题 8.9 *. 本题的目标是证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{n! e^n} = 1.$$

为此, 定义幂级数

$$W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n.$$

(a) 证明: W 的收敛域是 $[-e^{-1}, e^{-1}]$ 。

(b)* (Abel) 验证推广的二项式定理: 对任意 $n \in \mathbb{N}_0$ 以及 $x, y, z \in \mathbb{R} (x \neq 0)$, 有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x(x-kz)^{k-1} (y+kz)^{n-k}.$$

(c) 对任意 $x \in [-e^{-1}, e^{-1}]$, 证明: $W(x)e^{W(x)} = x$ 。

(d) 利用(c)计算 $W(-e^{-1})$, 由此得到目标的等式。

证明. (a) 利用Stirling公式可知通项是 $O(n^{-3/2}(e|x|)^n)$ 量级, 具体细节留作练习。

(b) 将 $y + kz$ 写成 $(x + y) - (x - kz)$, 对结论的右边进行二项式展开得

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=0}^n C_n^k x(x - kz)^{k-1} (y + kz)^{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^n C_n^k x(x - kz)^{k-1} \sum_{j=0}^{n-k} C_{n-k}^j (-1)^{n-k-j} (x + y)^j (x - kz)^{n-k-j} \\
&= \sum_{j=0}^n x(x + y)^j \sum_{k=0}^{n-j} C_{n-k}^j C_n^k (-1)^{n-k-j} (x - kz)^{n-j-1} \\
&= \sum_{j=0}^n x C_n^j (x + y)^j \sum_{k=0}^{n-j} C_{n-j}^k (-1)^{n-k-j} (x - kz)^{n-j-1}.
\end{aligned}$$

其中最后一步用到了

$$C_{n-k}^j C_n^k = C_n^j C_{n-j}^k.$$

当 $0 \leq j \leq n-1$ 时, 注意到内层的求和是对 x^{n-j-1} 进行步长为 $-z$ 的 $n-j$ 阶差分, 因此等于0; 而当 $j = n$ 时, 显然内层只剩下 $k = 0$ 时的一项 x^{-1} , 正好给出结论的左边。

(c) 直观上只需说明 $W(x) + \log W(x) - \log x = 0$, 自然想要证明求导之后为0 (注意 $\log W(x)$ 可能是没有定义的, 但“取对数求导”这件事实际上总是严谨的, 见稍后的处理), 即

$$W'(x) + \frac{W'(x)}{W(x)} - \frac{1}{x} = 0.$$

两边同乘 $W(x)$, 即

$$W(x)W'(x) + W'(x) - \frac{W(x)}{x} = 0.$$

注意 $\frac{W(x)}{x}$ 也是幂级数。计算左边的 x^n 次项系数, 当 $n = 0$ 时第一项没有常数项, 第二项是1, 第三项是 -1 , 加起来是0; 而当 $n \geq 1$ 时, x^n 项系数是

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^n \frac{(-k)^{k-1}}{k!} \cdot \frac{(-(n-k+1))^{n-k}}{(n-k)!} + \frac{(-(n+1))^n}{n!} - \frac{(-(n+1))^n}{(n+1)!} \\
&= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} k^{k-2} (n-k+1)^{n-k} + \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{(n-1)!} \\
&= \frac{(-1)^n}{(n-1)!} \left((n+1)^{n-1} - \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k (1+k)^{k-1} (n-k)^{n-k-1} \right).
\end{aligned}$$

在(b)中取 (n, x, y, z) 为 $(n-1, 1, n, -1)$ 可知上式确实为0。

为了不借助取对数严格证明, 注意到上面的计算实际上说明了 $W(x)e^{W(x)}/x$ 在 $(-e^{-1}, e^{-1})$ 上的导数为0, 因此当 $|x| < e^{-1}$ 时结论成立, 再利用连续性得 $x = \pm e^{-1}$ 的情形。

(d) 记 $f(x) = xe^x$, 则(c)表明 $f(W(-e^{-1})) = -e^{-1}$. 注意到 $f^{-1}(-e^{-1}) = \{-1\}$ (单点集), 因此 $W(-e^{-1}) = -1$. 最后, 目标的等式恰好是 $-W(-e^{-1}) = 1$. $\square$

注. 易见 $x \mapsto xe^x$ 限制在 $[-1, \infty)$ 上严格单增, 其逆映射给出连续双射

$$W: [-e^{-1}, \infty) \rightarrow [-1, \infty).$$

因为逆映射保持解析性, W 是 $(-e^{-1}, \infty)$ 上的解析函数. 由(c)可知这里的 W 正是题目中的 *Lambert W* 函数在 $(-e^{-1}, \infty)$ 上的解析延拓. 由于 0 处的 *Taylor* 级数收敛半径有限, 尽管知道 W 是由 0 处的 *Taylor* 级数决定的, 也很难直接由此看出 W 在 $[-e^{-1}, e^{-1}]$ 之外的信息. 例如, 由反函数可知 $W(e) = 1$, 但从 *Taylor* 级数 (在 e 处发散) 无法看出解析延拓后的 $W(e) = 1$ 为何成立.

下面讨论多项式逼近的相关问题. 首先说明定理仅仅关心有限闭区间上的多项式一致逼近, 本质上是因为这是唯一的非平凡情况.

题 8.10. (a) 设 P_n 是一列多项式, 且在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f . 证明: f 是多项式.

(b) 证明: $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 能够在 (a, b) 上被多项式一致逼近的充要条件是一致连续.

(c) 设 P_n 是一列不超过 d 次的多项式, 且在有限区间 I 上逐点收敛到 f . 证明: P_n 一致收敛到 f , 并且 f 也是不超过 d 次的多项式.

(d)* 给定集合 $E \subset \mathbb{R}$, 设 V 是由一些 E 上的有界函数组成的有限维线性空间. 如果 $f_n \in V$ 在 E 上逐点收敛到 f , 证明: f_n 在 E 上一致收敛到 f , 并且 $f \in V$.

证明. (a) 因为 $\mathbb{R}$ 上的有界多项式只有常数, 结合一致收敛的 Cauchy 收敛原理可知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $P_n - P_N$ 是常数 c_n , 从而 c_n 收敛且 $f - P_N$ 也是常数.

(b) 只需用到先前证明的两件事: 首先, f 一致连续当且仅当能够连续延拓到 $[a, b]$; 其次, 如果 $P_n \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 上一致收敛, 则也在 $[a, b]$ 上一致收敛. 具体细节留作练习.

(c) 一种写法是利用 Lagrange 插值公式: 任取互异的 $d+1$ 个点 $x_0, \dots, x_d \in I$, 则

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^d P_n(x_k) L_k(x), \quad L_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

因为 $P_n(x_k) \rightarrow f(x_k)$ 且 L_k 有界, 易见 P_n 一致收敛到

$$P(x) := \sum_{k=0}^d f(x_k) L_k(x).$$

这就说明 $f = P$ 是不超过 d 次多项式, 并且 P_n 一致收敛到 f .

(d) 与(c)类似, 关键在于如果 $\varphi_1, \dots, \varphi_d: E \rightarrow \mathbb{R}$ 线性无关, 则存在 $x_1, \dots, x_d \in E$ 使得

$$\det(\varphi_i(x_j)) \neq 0.$$

最直接证明采用归纳法, 具体细节留作练习。

一旦这一事实得证, 取 $\varphi_1, \dots, \varphi_d$ 是 V 的一组基, 则每个 f_n 可以唯一表示为

$$f_n = \sum_{k=1}^d a_{nk} \varphi_k,$$

其中 a_{nk} 可以通过解 $x_1, \dots, x_d$ 处的线性方程组得到, 即存在不依赖 f_n 的常数 c_{ij} 使得

$$a_{nk} = \sum_{j=1}^d c_{kj} f_n(x_j).$$

于是每个 a_{nk} 都随着 $n \rightarrow \infty$ 而收敛, 余下同(c)。

□

注. (d) 中的有界性是必要的, 否则任取无界函数 f , 考虑 $f/n \in \text{span}\{f\}$ 。

下一题的(a)十分经典, 通常的资料采用更为直接的第一种方法, 这里给出的第二种方法基于先前讨论的对偶性质; 虽然看起来两种写法类似, 但本质上是完全不同的。

题 8.11. (a) 设 $f \in C[a, b]$ 。如果存在 $N \in \mathbb{N}_0$, 使得对任意 $n \geq N$ ($n \in \mathbb{N}$) 都有

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

证明: f 恒等于0。

(b) 设 $f \in C[-1, 1]$, 满足对任意 $n \in \mathbb{N}_0$ 都有

$$\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0.$$

证明: f 是奇函数。

(c) 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$ 。证明: 存在一列只含有奇数次项的多项式一致收敛到 f 。

证明. (a) 用 $x^N f(x)$ 代替 $f(x)$, 可以不妨设 $N = 0$ 。线性组合可知 f 与任何多项式的乘积积分都等于0, 下面用两种方法说明 f 恒等于0。

常见的方法是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $p(x)$ 使得 $\sup |f - p| \leq \varepsilon$, 所以

$$\int_a^b f^2 \leq \left| \int_a^b f(f - p) \right| + \left| \int_a^b fp \right| \leq \varepsilon(b - a) \sup |f|.$$

由 ε 任意性可知 $\int_a^b f^2 = 0$, 从而 f 恒等于0。

另一种方法采用测试函数的观点, 由多项式的稠密性可知, 对任意 $g \in C[a, b]$ 都有 $\int_a^b fg = 0$, 先前证明过这蕴含了 f 恒等于0。

(b) 只需注意到 $f(x) + f(-x)$ 满足(a)的条件, 所以 $f(x) + f(-x)$ 恒等于0。

(c) 将 f 延拓为 $[-1, 1]$ 上的连续奇函数 (用到 $f(0) = 0$)。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $p(x)$ 使得 $\sup_{x \in [-1, 1]} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$ 。令 $q(x) = (p(x) - p(-x))/2$, 则 q 只含有奇数次项, 且

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f(x) - q(x)| \leq \frac{1}{2} \left(\sup_{x \in [-1, 1]} |f(x) - p(x)| + \sup_{x \in [-1, 1]} |f(x) + p(-x)| \right).$$

因为 f 是奇函数, 可以将第二项的 $f(x)$ 换成 $-f(-x)$, 从而上式不超过 ε 。 $\square$

多项式一致逼近连续函数的三种证明

这一小节对教材在证明和习题中给出的三种证明作进一步讨论, 揭示其思想的一般性。第一种方法是Bernstein多项式与概率方法, 背景来自于概率论中的大数定律, 主要工具是用方差估计偏离均值概率的Markov不等式; 第二种是Stone-Weierstrass逼近定理, 证明了满足某些抽象条件的函数族在一致收敛意义下的稠密性; 第三种是卷积核函数方法, 在分析学中构造光滑逼近函数十分常用。后两种方法都可以用于证明连续周期函数能够被三角多项式一致逼近, 在下一讲讨论Weyl等分布定理时会用到。

首先讨论Bernstein多项式。设 $f \in C[0, 1]$, 对于 $n \in \mathbb{N}$, 定义第 n 个Bernstein多项式

$$f_n(x) := \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

为了直观理解 f_n 的含义, 考虑独立同分布随机变量 $^{12}X_1, \dots, X_n$, 满足参数为 x 的0-1分布, 即

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = x, \quad \mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - x.$$

记平均值 $S_n := (X_1 + \dots + X_n)/n$, 熟知 nS_n 服从参数为 (n, x) 的二项分布, 即

$$\mathbb{P}\left(S_n = \frac{k}{n}\right) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

¹²现阶段对于随机变量缺少严格定义, 导致概率方法暂时无法严格化。概率论中的样本空间就是一个概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, 其中 $\mathcal{F}$ 是 σ -代数, μ 是 $\mathcal{F}$ -概率测度。随机变量 X 是指样本空间 Ω 上的可测函数。如果 X 可积, 则数学期望 $\mathbb{E}X$ 就是Lebesgue积分 $\int_{\Omega} X d\mu$ 。这里遇到的概率方法需要承认满足指定分布的随机变量的存在性, 以及随机变量独立性的概念。相关的题目既可以用概率的语言写, 也可以转化为分析的语言, 从而在现有的知识范围内确保了严谨性。

因此 $f(S_n)$ 的期望是

$$\mathbb{E}f(S_n) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_n = k) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = f_n(x).$$

根据大数定律, S_n (在适当的意义下) 收敛到 $\mathbb{E}X_i = x$, 所以 $f_n(x) = \mathbb{E}f(S_n)$ 收敛到 $f(x)$ 。为了给出严格证明, 可以将概率的想法 (Markov不等式与矩方法) 用分析的估计写出来。

题 8.12. 本题的目标是证明对任意 $f \in [0, 1]$, Bernstein 多项式 f_n 在 $C[0, 1]$ 上一致收敛到 f 。

(a) 证明: [这本质上就是计算方差]

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x).$$

(b) 对任意 $\delta > 0$, 证明: [这本质上是概率论中的 Markov 不等式]

$$\sum_{0 \leq k \leq n, |x-k/n| > \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n\delta^2}.$$

(c) 证明: f_n 在 $[0, 1]$ 上一致收敛到 f 。

证明. (a) 注意到 $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$ ($1 \leq k \leq n$) 以及二项式定理, 可知

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &= n \sum_{k=1}^n (k - 2nx) C_{n-1}^{k-1} x^k (1-x)^{n-k} + n^2 x^2 \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &= n(n-1) \sum_{k=2}^n C_{n-2}^{k-2} x^k (1-x)^{n-k} + n(1-2nx) \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} x^k (1-x)^{n-k} + n^2 x^2 \\ &= n(n-1)x^2 + n(1-2nx)x + n^2 x^2 = nx(1-x). \end{aligned}$$

(b) 对于求和范围中的 k , 有 $|k - nx| \geq n\delta$, 结合(a)可知

$$\begin{aligned} \sum_{0 \leq k \leq n, |x-k/n| > \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} &\leq \frac{1}{n^2 \delta^2} \sum_{0 \leq k \leq n, |x-k/n| > \delta} (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}. \end{aligned}$$

(c) 对任意 $\varepsilon > 0$, 因为 f 一致连续, 所以存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - y| \leq \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。因

为 $\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$, 结合(b)可知

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) \right| \\ &\leq \varepsilon + 2 \sup |f| \sum_{0 \leq k \leq n, |x-k/n| > \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon + \frac{\sup |f|}{2n\delta^2}. \end{aligned}$$

后一项一致趋于0, 结合 ε 的任意性即证。 $\square$

如果对 $|f(x) - f(y)|$ 有定量刻画, 则相同的方法可以对一致收敛速率给出定量结果, 即下一题的(a)。为了体现概率方法的简洁性, 先给出概率证明, 再将其翻译为分析语言。

题 8.13. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的 α 阶 Hölder 连续函数($\alpha \in (0, 1]$), 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

(a) 证明: 对于 f_n 收敛到 f 的速率有如下估计

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{M}{2^\alpha n^{\alpha/2}}.$$

(b)* 证明: f_n 也满足相同的 Hölder 连续性

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

证明 1 (概率方法). 回忆 X_i^x 是独立的参数为 x 的0-1分布, 以及 $S_n^x = (X_1^x + \cdots + X_n^x)/n$ 。

(a) 对期望 (本质上是积分) 用 Hölder 不等式, 借助上一题(a)所计算的方差可知

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |\mathbb{E}f(S_n^x) - f(\mathbb{E}(S_n^x))| \leq \mathbb{E}|f(S_n^x) - f(\mathbb{E}S_n^x)| \\ &\leq M \mathbb{E}|S_n^x - \mathbb{E}S_n^x|^\alpha \leq M (\mathbb{E}|S_n^x - \mathbb{E}S_n^x|^2)^{\alpha/2} \leq \frac{M}{2^\alpha n^{\alpha/2}}. \end{aligned}$$

(b) 直观上有

$$|f_n(x) - f_n(y)| = |\mathbb{E}f(S_n^x) - \mathbb{E}f(S_n^y)| \leq \mathbb{E}|f(S_n^x) - f(S_n^y)| \leq M \mathbb{E}|S_n^x - S_n^y|^\alpha.$$

由于 S_n^x 与 S_n^y 之间缺少额外的关系, 无法得到逐点估计。概率论中的耦合(coupling)方法通过选取 X_i^x, X_i^y 的具体实现, 使得在分布不变的前提下让二者 (在某种意义上) 尽可能接近, 从而额外得到逐点估计。以下是所谓“极大耦合”的构造。

具体来说, 取 U_i 是 $[0, 1]$ 上的均匀分布 (即概率密度函数为 $\chi_{[0,1]}$), 令

$$X_i^x = \begin{cases} 1, & U_i \leq x, \\ 0, & U_i > x, \end{cases}.$$

则一些关于可测性的抽象条件保证了 X_i^x 是独立随机变量。类似构造 X_i^y , 则对于 $x < y$ 有

$$|X_i^x - X_i^y| = \begin{cases} 1, & x < U_i \leq y, \\ 0, & U_i \leq x \text{ 或 } U_i > y. \end{cases}$$

因此 $|X_i^x - X_i^y|$ 满足参数为 $|x - y|$ 的0-1分布, 从而

$$\mathbb{E}|X_i^x - X_i^y| = |x - y|.$$

由于期望是线性运算, 结合Hölder不等式得

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(y)| &\leq M \mathbb{E}|S_n^x - S_n^y|^\alpha \leq M (\mathbb{E}|S_n^x - S_n^y|)^\alpha \\ &\leq M \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}|X_i^x - X_i^y| \right)^\alpha = M|x - y|^\alpha. \end{aligned} \quad \square$$

证明2 (分析方法). (a) 利用条件以及Hölder不等式可知

$$\begin{aligned} |f(x) - f_n(x)| &\leq \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \leq \frac{M}{n^\alpha} \sum_{k=0}^n |k - nx|^\alpha C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \frac{M}{n^\alpha} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right)^{1-\alpha/2} \left(\sum_{k=0}^n |k - nx|^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right)^{\alpha/2} \leq \frac{M}{2^\alpha n^{\alpha/2}}. \end{aligned}$$

(b) 本质上这是将先前的耦合方法用 (X_i^x, X_i^y) 的边缘分布翻译过来。不妨设 $x < y$, 记

$$Q_{ij} = \frac{n!}{i!(j-i)!(n-j)!} x^i (y-x)^{j-i} (1-y)^{n-j}, \quad 0 \leq i \leq j \leq n.$$

则 $Q_{i,j} \geq 0$, 且二项式定理表明

$$\sum_{j=i}^n Q_{ij} = C_n^i x^i (1-x)^{n-i}, \quad \sum_{i=0}^j Q_{ij} = C_n^j y^j (1-y)^{n-j}.$$

因此

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n Q_{ij} f\left(\frac{j}{n}\right), \quad f_n(y) = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^j Q_{ij} f\left(\frac{j}{n}\right).$$

作差并利用Hölder连续性得

$$|f_n(x) - f_n(y)| = \left| \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} Q_{ij} \left(f\left(\frac{i}{n}\right) - f\left(\frac{j}{n}\right) \right) \right| \leq Mn^{-\alpha} \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} Q_{ij} |i - j|^\alpha.$$

对于最后一项求和，先计算 $\alpha = 1$ 的情况：按照 $k = |i - j|$ 整理，再利用二项式定理得

$$\begin{aligned} \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} Q_{ij} |i - j| &= \sum_{k=0}^n k \sum_{i=0}^{n-k} Q_{i, i+k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!} (y-x)^k \sum_{i=0}^{n-k} \frac{1}{i!(n-i-k)!} x^i (1-y)^{n-k-i} \\ &= n(y-x) \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} (y-x)^{k-1} (1-(y-x))^{n-k} = n(y-x). \end{aligned}$$

最后，注意到 $\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} Q_{ij} = 1$ ，再利用Hölder不等式得

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq Mn^{-\alpha} \left(\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} Q_{ij} |i - j| \right)^\alpha = M|x - y|^\alpha. \quad \square$$

注. (a)中的收敛速率 $O(n^{-\alpha/2})$ 弱于直观上猜测的 $O(n^{-\alpha})$ ，但实际上是最优的，本质上来自于二项分布的性质。考虑最典型的 C^α 函数 $f(x) = |x - 1/2|^\alpha$ ，此时（省略 S_n 的上标1/2）

$$|f_n(1/2) - f(1/2)| = f_n(1/2) = \mathbb{E} \left| \frac{S_n}{n} - \frac{1}{2} \right|^\alpha.$$

根据中心极限定理， $\frac{S_n - n/2}{\sqrt{n/4}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $Z \sim N(0, 1)$ （这一特例实际上基于初等证明，是研究中心极限定理的出发点，原则上可以翻译为数学分析的语言）。于是

$$n^{-\alpha/2} |f_n(1/2) - f(1/2)| = 2^{-\alpha/2} \mathbb{E} \left| \frac{S_n - n/2}{\sqrt{n/4}} \right|^\alpha \rightarrow 2^{-\alpha/2} \mathbb{E} |Z|^\alpha > 0,$$

由此可知 $\|f_n - f\|_\infty \geq cn^{-1/2}$ 。

如果允许用一般的 n 次多项式进行逼近，则可以有更快的收敛速率。事实上，逼近理论中有如下的Jackson定理：对于 $f \in C[a, b]$ ，定义连续模

$$\omega(f, \delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta} |f(x) - f(y)|$$

以及 $E_n(f)$ 是 n 次多项式对 f 的最佳逼近，即

$$E_n(f) = \inf_{\deg P \leq n} \|f - P\|_\infty.$$

则 Jackson 定理表明

$$E_n \leq C\omega\left(f, \frac{b-a}{2n}\right).$$

特别的, 如果 $f \in C^\alpha[0, 1]$, 则存在 n 次多项式 p_n 使得 $\|f - p_n\|_\infty = O(n^{-\alpha})$ 。

注. 借助中心极限定理还可以说明 f_n 并不在 C^α 意义下收敛到 f (当 $\alpha = 1$ 时记号 C^1 与连续可微函数冲突, 但结合上下文不会产生误会)。这里的 C^α 收敛是指关于范数

$$\|f\|_\alpha = \|f\|_\infty + [f]_\alpha, \quad [f]_\alpha = \sup_{0 \leq x < y \leq 1} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

的收敛。具体来说, 仍然考虑 $f(x) = |x - 1/2|^\alpha$, 记 $g_n = f - f_n$, 取 $x_n = 1/2 + 1/\sqrt{n}$, 利用中心极限定理可以证明

$$|x_n - 1/2|^{-\alpha/2} |g_n(x_n) - g_n(1/2)| \rightarrow 2^{-\alpha} |\mathbb{E}|Z - 2|^\alpha - \mathbb{E}|Z|^\alpha - 2^\alpha|,$$

其中 Z 仍然是标准正态变量。容易看出右端非零, 因此 $[g_n]_\alpha$ 具有正下界。

然而, 借助 (a)(b) 以及插值可知, 对任意 $\beta \in [0, 1]$, 有

$$[g_n]_\beta \leq C \|g_n\|_\infty^{1-\beta/\alpha} [g_n]_\alpha^{1-\alpha} \leq C n^{-(\alpha-\beta)/2} \rightarrow 0.$$

因此 f_n 在略微弱一点的 C^β 范数下收敛到 f 。

进一步, 如果假设 $f \in C^m[0, 1]$, 则 f_n 在 C^m 意义下收敛到 f 。这里的 C^m 收敛是指关于范数 $\|f\|_m = \sum_{k=0}^m \|f^{(k)}\|_\infty$ 的收敛。作为副产品, 可以看出 Bernstein 多项式保持单调性和凸性。注意在这一小节中, 用 Δ_h 表示差商 (而不是差分), 即

$$\Delta_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

题 8.14. 给定 $f \in C[0, 1]$, 记 f_n 是第 n 个 Bernstein 多项式。

(a) 当 $n \geq m$ 时, 证明:

$$f_n^{(m)}(x) = \frac{n(n-1) \cdots (n-m+1)}{n^m} \sum_{k=0}^{n-m} C_{n-m}^k \Delta_{1/n}^m f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-m-k}.$$

由此说明, 如果 $f \in C^m[0, 1]$, 证明: $f_n^{(m)}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛到 $f^{(m)}$ 。

(b) 若 f 是单增函数, 证明: f_n 也是单增函数。

(c) 若 f 是凸函数, 证明: f_n 也是凸函数。

(d)* (Voronovskaya) 若 $f \in C^2[0, 1]$, 证明: $2n(f_n - f)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛到 $x(1-x)f''(x)$ 。

证明. (a) 固定 n , 对 $0 \leq m \leq n$ 归纳即可得到 $f_n^{(m)}$ 的表达式. 进一步, 对任意 $f \in C^m[0, 1]$, 首先注意到微分中值定理表明 $\Delta_{1/n}^m f(x) = f^{(m)}(\xi)(\xi \in (x, x + m/n))$, 因此 $f_n^{(m)}$ 关于 n 一致有界, 并且前面的系数 $\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{n^m}$ 收敛到1, 因此只需证明后一项求和一致收敛到 $f^{(m)}$. 这件事的证明类似 $m = 0$ 的情形, 只需注意到 $\Delta_{1/n}^m f$ (虽然只定义在依赖 n 的区间 $[0, 1 - m/n]$ 上) “一致收敛”到 $f^{(m)}$, 具体细节留作练习.

(b) 不妨设 $n \geq 1$, 由 f 单增可知 $\Delta_{1/n} f \geq 0$, 结合(a)的表达式得 $f'_n \geq 0$.

(c) 不妨设 $n \geq 2$, 由 f 凸可知 $\Delta_{1/n}^2 f \geq 0$, 结合(a)的表达式得 $f''_n \geq 0$.

(d) 为了直观上看出结论为何成立, Taylor展开到二阶得

$$f\left(\frac{k}{n}\right) \approx f(x) + f'(x)\left(\frac{k}{n} - x\right) + \frac{f''(x)}{2}\left(\frac{k}{n} - x\right)^2.$$

代入 f_n 的定义, 第一项 $f(x)$ 的系数是1, 第二项 $f'(x)$ 的系数是

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - x\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} x^k (1-x)^{n-k} - x = 0,$$

第三项 $f''(x)$ 的系数根据先前计算的方差是 $\frac{x(1-x)}{2n}$. 由此可以看出结论的合理性.

为了严格证明, 只需证明Taylor展开的误差项 $E_x(k/n)$ 的贡献一致收敛到0, 即

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left(n \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \left| E_x\left(\frac{k}{n}\right) \right| \right) \rightarrow 0.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由Lagrange余项以及 f'' 一致连续可知存在关于 x 一致的 $\delta > 0$, 使得当 $|x - k/n| \leq \delta$ 时 $|E_x(k/n)| \leq \varepsilon |x - k/n|^2$. 将这些项对应的和记为 I_x 、剩下的项记为 J_x . 利用先前计算的方差估计可知

$$I_x \leq \varepsilon n \sum_{k=0}^n |x - k/n|^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

而剩下的项采用平凡的估计 $E_x(k/n) \leq \|f''\|_\infty |x - k/n|^2$, 贡献不超过

$$J_x \leq Cn \sum_{0 \leq k \leq n, |x - k/n| > \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} |x - k/n|^2.$$

为了再利用Markov不等式的想法, 计算四阶矩可知 (见注)

$$\sum_{k=0}^n |k - nx|^4 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x)(1 + 3(n-2)x(1-x)) \leq Cn^2.$$

于是

$$J_x \leq \frac{Cn}{\delta^2} \sum_{k=0}^n |x - k/n|^4 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{C}{n\delta^2},$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时一致收敛到0。结合 ε 任意性就完成了证明。 $\square$

注. (d)说明对于 $f \in C^2[0, 1]$, 除非 f 是一次函数, 否则 $f_n - f$ 的一致收敛速率恰好是 $O(n^{-1})$ 。至此得到了几例 f 的光滑性决定逼近精度的结果, 反过来可以问从 $f_n - f$ 的收敛速率能否得到 f 的光滑性, 相关结果主要涉及连续模的性质, 这里不作讨论。

证明过程中用到了四阶矩, 如果直接进行代数运算会比较复杂, 而概率想法会更容易一些。回忆如果 $X_1, \dots, X_n$ 是独立且服从参数为 x 的 0-1 分布的随机变量, 则 $X_1 + \dots + X_n$ 服从参数为 (n, x) 的二项分布, 因此

$$\sum_{k=0}^n |k - nx|^4 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \mathbb{E} \left| \sum_{i=1}^n X_i - nx \right|^4 = \mathbb{E} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - x) \right|^4.$$

将 $X_i - x$ 看作整体, 四次方展开之后的项形如 $(X_{i_1} - x)(X_{i_2} - x)(X_{i_3} - x)(X_{i_4} - x)$ 。利用期望的线性性质以及 X_i 的独立性, 如果某个 i_j 只出现一次, 求期望得 $\mathbb{E}(X_{i_j} - x) = 0$, 因此这样的项没有贡献。非零的项只剩下两类, 即

$$\mathbb{E}(X_i - x)^4 = (1-x)^4 x + x^4 (1-x) = x(1-x)(1-3x(1-x)),$$

以及对于 $i < j$,

$$\mathbb{E}(X_i - x)^2 (X_j - x)^2 = \mathbb{E}(X_i - x)^2 \cdot \mathbb{E}(X_j - x)^2 = x^2 (1-x)^2.$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n |k - nx|^4 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i - x)^4 + 6 \sum_{i < j} \mathbb{E}(X_i - x)^2 (X_j - x)^2 \\ &= nx(1-x)(1-3x(1-x)) + 3n(n-1)x^2(1-x)^2 \\ &= nx(1-x)(1+3(n-2)x(1-x)). \end{aligned}$$

作为概率方法的另一个应用, 给出用差商代替导数的 Taylor 公式类似结果。熟知 Taylor 级数对于光滑函数来讲未必收敛到自身, 而下一题仅仅需要 f 有界连续。

题 8.15 * 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且有界, 用 Δ_h^n 表示 n 阶差商, 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和 $t > 0$ 有

$$f(x+t) = \lim_{h \rightarrow 0+} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \Delta_h^n f(x).$$

证明. 不妨设 $x = 0$ 。易见

$$\Delta_h^n f(0) = h^{-n} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} f(kh).$$

代入结论右端, 利用 f 有界容易验证绝对收敛从而二重求和换序合法, 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \Delta_h^n f(0) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n h^{-n}}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} f(kh) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kh) \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(-1)^{n-k} t^n h^{-n}}{k!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} f(kh) \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(-t/h)^{n-k}}{(n-k)!} = e^{-t/h} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} f(kh) \end{aligned}$$

直观上, 记 X 是服从参数为 t/h 的 Poisson 分布的随机变量 (这里强烈依赖 $t, h > 0$), 即

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h}.$$

则上式右边等于 $\mathbb{E}f(hX)$ 。计算期望可知

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h} \cdot k = \frac{t}{h} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h} = \frac{t}{h}.$$

因此 $\mathbb{E}f(hX) \approx f(h\mathbb{E}X) = f(t)$ 。为了严格证明需要估计 X 偏离 $\mathbb{E}X$ 的程度, 计算方差得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h} \cdot \left(k - \frac{t}{h}\right)^2 \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h} \cdot k(k-1) + \left(1 - \frac{2t}{h}\right) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h} \cdot k + \frac{t^2}{h^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t/h)^k}{k!} e^{-t/h} \\ &= \frac{t^2}{h^2} + \left(1 - \frac{2t}{h}\right) \frac{t}{h} + \frac{t^2}{h^2} = \frac{t}{h}. \end{aligned}$$

对任意 ε , 因为 f 在 t 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - y| \leq \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$, 因此

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}f(hX) - f(t)| &= |\mathbb{E}f(hX) - f(h\mathbb{E}X)| \leq \varepsilon + 2 \sup |f| \cdot \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \delta/h) \\ &\leq \varepsilon + \frac{2h^2 \sup |f|}{\delta^2} \mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^2 \leq \varepsilon + \frac{2ht \sup |f|}{\delta^2}. \end{aligned}$$

因为 δ 只与 t 有关, 因此后一项在 $h \rightarrow 0+$ 时趋于 0, 结合 ε 的任意性即证。 $\square$

注. 结论中的 $h \rightarrow 0+$ (而非 $h \rightarrow 0$) 是必要的, 因为如果允许 $h < 0$, 那么任取 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足当 $x \leq 0$ 时 $f(x) = 0$, 等式右端只能是 0, 而左端的 $f(t)$ 未必是 0。类似的, 如果要在 $t < 0$ 时对 $f(x+t)$ 展开, 则结论需要修改为步长为负的差商 (即 $h \rightarrow 0-$ 的情形)。

从证明可以看出, 如果进一步假设 f 一致连续, 则结论改进为关于 h 一致收敛。这实际上是算子半群理论的特例, 即如果 $T(t) (t \geq 0)$ 是Banach空间 X 上的 C_0 算子半群, 定义

$$A_h = (T(h) - I)/h,$$

则有Yosida近似:

$$T(t) = \lim_{h \rightarrow 0+} e^{tA_h}.$$

特别的, 取 X 是全体一致连续的有界函数组成的集合, 则 X 关于最大模范数构成Banach空间, 平移 $T(t)f = f(t + \cdot)$ 构成 C_0 算子半群, 这就给出一致收敛版本的结论。

下面讨论第二种方法, 即Stone-Weierstrass逼近定理。首先需要介绍一些概念, 设 K 是紧致度量空间, 称 $A \subset C(K)$ 是一个代数 (这个术语与测度论中的代数和 σ -代数没有关系), 如果 A 是线性空间并且对 $f, g \in A$ 有 $fg \in A$; 称 A 能够区分 K 中的点, 如果对任意 $x \neq y (x, y \in K)$, 存在 $f \in A$ 使得 $f(x) \neq f(y)$ 。

定理 8.16 (Stone-Weierstrass逼近定理). 设 K 是紧致度量空间, $A \subset C(K)$ 是包含全体常值函数的代数, 并且能够区分 K 中的点, 则对任意 $f \in C(K)$, 存在一列 $f_n \in A$ 一致收敛到 f 。

证明. 记 $\bar{A}$ 是 A 的一致收敛闭包, 即全体可以被 A 中的函数一致逼近的函数组成的集合。特别的, $\bar{A} \subset C(K)$, 需要证明二者相等。显然 $\bar{A}$ 也满足条件, 因此不妨用 $\bar{A}$ 代替 A 。

先给出两点关键的观察:

观察1: 首先, 容易看出 $|x|$ 在任何 $[-M, M]$ 上可以被一系列多项式 p_n 一致逼近。教材上采用的方法是递推函数列以及Dini定理, 但最直接的方法是Taylor公式

$$|x| = M\sqrt{1 + (x^2/M^2 - 1)} = M \sum_{n=0}^{\infty} C_{1/2}^n (x^2/M^2 - 1)^n,$$

先前证明过 $1/2$ 次方的广义二项式定理在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 结合 $|x^2/M^2 - 1| \leq 1$ 即可。

进一步, 如果 $f \in A$, 设 $\sup |f| = M$, 取上述多项式列 p_n , 则 A 是包含常数的代数保证了 $p_n(f) \in A$, 取极限并利用 A 关于一致收敛封闭 (这是用 $\bar{A}$ 代替 A 的好处) 可知 $|f| \in A$ 。熟知

$$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2},$$

因此只要 $f, g \in A$, 就有 $\max\{f, g\} \in A$, 同理 $\min\{f, g\} \in A$ 。

观察2: 因为 A 能够区分 K 中的点, 结合 A 是包含常值函数的代数, 通过线性组合容易看出, 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 和 $x \neq y (x, y \in K)$, 存在 $f \in A$ 使得 $f(x) = a$ 且 $f(y) = b$ 。

下面利用这两点观察来证明, 对任意 $f \in C(K)$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in A$ 使得 $\sup |f - g| \leq \varepsilon$ 。任意取定 $x \in K$, 对任意 $y \in K$, 存在 $h_{x,y} \in A$ 使得 $h_{x,y}(x) = f(x)$ 且 $h_{x,y}(y) = f(y)$ 。因

为 $h_{x,y}$ 和 f 都是连续函数, 存在 y 的邻域 U_y 使得对任意 $z \in U_y$ 都有

$$h_{x,y}(z) \geq f(z) - \varepsilon.$$

这些 U_y 构成 K 的开覆盖, 结合 K 是紧集可知存在有限子覆盖 $U_{y_1}, \dots, U_{y_n}$ 。考虑

$$g_x := \max\{h_{x,y_1}, \dots, h_{x,y_n}\},$$

则 $g_x \in A$ 且对任意 $z \in K$ 都有 $g_x(z) \geq f(z) - \varepsilon$ 。再注意到 $g_x(x) = f(x)$, 根据连续性存在开集 V_x 使得对任意 $z \in V_x$ 都有

$$g_x(z) \leq f(z) + \varepsilon.$$

这些 V_x 又构成 K 的开覆盖, 于是存在有限子覆盖 $V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$, 考虑

$$g := \min\{g_{x_1}, \dots, g_{x_m}\},$$

则易见 $g \in A$ 且 $\sup|f - g| \leq \varepsilon$, 结论得证。 $\square$

给定有限闭区间 $[a, b]$, 显然全体多项式在 $[a, b]$ 上的限制构成能够区分点的代数, 因此Stone–Weierstrass定理保证了 $C[a, b]$ 可以被多项式一致逼近。以下给出另外几个常见的应用, (b)中涉及到的三角多项式是指 $1, \sin(nx), \cos(nx)$ ($n \in \mathbb{N}$)的有限线性组合。

题 8.17. (a) 任给 $k \in \mathbb{N}$, 证明: $\text{span}\{x^{nk} \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密。

(b) 证明: 2π -周期连续函数可以被三角多项式一致逼近。

(c)* 设 (K, d) 是紧致度量空间, 证明: $C(K)$ 连同最大模范数构成可分完备度量空间。

证明. (a) 使用Stone–Weierstrass逼近定理, 注意 x^k 在 $[0, 1]$ 上是单射保证了可区分性。

(b) 利用积化和差可知三角多项式构成代数, 然而此时Stone–Weierstrass定理不能直接使用。问题在于定义域 $\mathbb{R}$ 不再是紧集, 即使是考虑 $[0, 2\pi]$ 上的限制, 三角多项式也不能区分 0 和 2π 。解决方案是将 2π 周期连续函数等同于圆周 (或者说一维环面) $\mathbb{T} := \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上的连续函数, 此时Stone–Weierstrass定理适用。

(c) 完备性的证明留作练习 (与 $K = [a, b]$ 的特例本质上是一样的), 下面验证可分。熟知紧度量空间是可分的, 存在 K 的可数稠密子集 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。记 $d_n(x) = d(x, x_n)$, 考虑 A 是由关于这些 d_n 的 (有限元) 多项式组成的集合, 则 A 满足Stone–Weierstrass定理的条件 (其中可区分性用到 x_n 稠密), 从而 A 在 $C(K)$ 中稠密。再注意到每个 d_n 都有界, 于是 A 中全体有理系数多项式就已经稠密, 这就给出 $C(K)$ 的可数稠密子集。具体来说, A 中的全

体有理系数多项式即（其中 $\mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n]$ 表示 n 元有理系数多项式）

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \{Q(d_1, \dots, d_n) \mid Q \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]\}$$

在 $C(K)$ 中稠密，并且容易看出对每个 $n \in \mathbb{N}$ ，都有 $\mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n]$ 是可数集。 $\square$

注. 需要指出(a)将区间限制为 $[0, 1]$ 是有一定意义的，比如当 $k = 2$ 时， $[-1, 1]$ 上能够被只含偶数次项的多项式一致逼近的仅仅是全体连续偶函数。可以考虑类似的问题，比如只含常数项以及素数次方项的多项式是否稠密，这就超出了Stone-Weierstrass定理的适用范围；稍后讨论的Müntz-Szász会给出肯定的答案，并对更一般的情形给出稠密的充要条件。

最后讨论卷积与核函数方法。首先引进卷积(convolution)的概念，为了方便，始终假设 $f, g \in C(\mathbb{R})$ ，且 f 或 g 具有紧支集，定义函数 $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$(f * g)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t) dt.$$

因为假设了紧支集，积分实际上是有限区间上的，从而收敛性不成问题。上面的两种表达式说明卷积满足交换律 $f * g = g * f$ 。还可以证明（由于不需要用到这些事，因此不详细说明），如果 f, g, h 中至少两个具有紧支集，则有结合律 $f * (g * h) = (f * g) * h$ ；如果 g 非负，则 f 单增/凸可以推出 $f * g$ 也单增/凸（有趣的是先前证明过Bernstein多项式也保持单增/凸）。

下一题说明卷积能够提高正则性。形式上来看，这是因为卷积的第一种表达式表明对 x 求导只与 g 有关，第二种表达式又只与 f 有关，因此 $f * g$ 的正则性是 f, g 的正则性相加。注意求导与卷积可交换保证了如果 f 具有紧支集且 g 是 d 次多项式，则 $f * g$ 也是（至多） d 次多项式。

题 8.18. 设 $f, g \in C(\mathbb{R})$ ，且 f 或 g 具有紧支集。证明：

$$f * g \in C(\mathbb{R}).$$

进一步，如果 $f \in C^m(\mathbb{R})$ 且 $g \in C^n(\mathbb{R})$ ，其中 $m, n \in \mathbb{N}_0$ ，则 $f * g \in C^{m+n}(\mathbb{R})$ ，且

$$(f * g)^{(m+n)} = f^{(m)} * g^{(n)}.$$

证明. 先证明 $f * g \in C(\mathbb{R})$ 。如果 g 的支集包含在 $[-R, R]$ 中，则

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t) dt = \int_{-R}^R f(x-t)g(t) dt;$$

而如果 f 的支集包含在 $[-R, R]$ 中，则只要 $S \geq R + |x|$ 就有

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t) dt = \int_{-S}^S f(x-t)g(t) dt.$$

无论如何, 可以取一致的常数 $S = R + |x| + 1$, 使得当 $|h| \leq 1$ 时

$$f * g(x+h) = \int_{-S}^S f(x+h-t)g(t) dt.$$

现在可以利用有界收敛定理 (或者 f 的内闭一致连续性) 说明 $\lim_{h \rightarrow 0} f * g(x+h) = f * g(x)$ 。

下面验证关于导数的性质, 利用上述结果以及交换律和归纳法, 只需证明 $(f * g)' = f' * g$ 。对于 $0 < |h| < 1$ 考虑差商

$$\frac{f * g(x+h) - f * g(x)}{h} = \int_{-S}^S \frac{f(x+h-t) - f(x-t)}{h} g(t) dt.$$

注意到 $|f(x+h-t) - f(x-t)|/|h| \leq \sup_{[x-S-1, x+S+1]} |f'|$ 是与 h 无关的常数, 利用有界收敛定理即可 (也可以仅仅使用 f' 的内闭一致连续性)。□

所谓核函数 (或者恒同逼近) 是指一列 $\phi_n \in C_c(\mathbb{R})$, 满足 $\phi_n \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} \phi_n = 1$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq \delta} \phi_n = 0, \quad \forall \delta > 0.$$

核函数的经典构造方式是对非负函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 进行伸缩。通过乘上适当的常数进行归一化, 不妨设 $\varphi \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi = 1$ 。定义 $\phi_n(x) = n\varphi(nx)$, 则容易证明 ϕ_n 构成一列核函数。另一类构造方式是取 $\varphi \in C_c(\mathbb{R})$ 非负, 满足 φ 的最大值点只能在 $x = 0$ 处取到, 则不难验证

$$\phi_n(x) = \frac{\varphi^n(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} \varphi^n(t) dt}$$

构成一列核函数。这两类核函数实际上已经在定积分部分的习题中见过, 当时证明的极限性质可以抽象为如下的逼近结果。

题 8.19. 给一定列核函数 ϕ_n , 如果 $f \in C(\mathbb{R})$ 且有界, 证明: $\phi_n * f$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛到 f 。

证明. 利用 $\int_{-\infty}^{\infty} \phi_n = 1$ 得

$$|\phi_n * f(x) - f(x)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} (f(x-t) - f(x)) \phi_n(t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t) - f(x)| \phi_n(t) dt.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在关于 x 内闭一致的 $\delta > 0$ 使得当 $|t| \leq \delta$ 时 $|f(x-t) - f(x)| \leq \varepsilon$, 因此

$$|\phi_n * f(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2 \sup |f| \cdot \int_{|t| > \delta} \phi_n(t) dt.$$

核函数的性质表明右端的积分趋于 0, 结合 ε 任意性可知 $|\phi_n * f - f|$ 内闭一致收敛到 0。□

为了得到多项式逼近, 自然想到用多项式作为核函数。这方面著名的例子是Landau核

$$L_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$

(注意只在 $[-1, 1]$ 上定义,) 其中

$$L_n(x) := c_n(1-x^2)^n, \quad \text{其中 } c_n := \left(\int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \right)^{-1}.$$

虽然 L_n 是 $2n$ 次非负多项式, 零延拓到 $\mathbb{R}$ 上之后确实是核函数, 但不能直接由

$$(L_n * f)^{(2n+1)} = L^{(2n+1)} * f = 0$$

得到 $L_n * f$ 是不超过 $2n$ 次多项式。

下一题给出所需的技术处理: 对任意 $f \in C[-1/2, 1/2]$, 通过减去一个适当的一次函数(也是多项式)可以让 $f(\pm 1/2) = 0$; 如果能证明这样的 f 可以被多项式一致逼近, 则任何有限闭区间上的连续函数也可以通过平移、伸缩自变量转化为这一情形。此外, 可以用卷积方法重新证明周期函数的三角多项式逼近, 此时选用的核函数自然应该是三角多项式, 最重要的例子是Fejér核, 今后学习Fourier级数时会知道这就是对Fourier级数求Cesàro平均。

题 8.20. (a) 设 $f \in C[-1/2, 1/2]$ 且 $f(\pm 1/2) = 0$, 将 f 和Landau核 L_n 零延拓为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 证明: $f * L_n$ 在 $[-1/2, 1/2]$ 上是一致收敛到 f 的多项式。

(b)* 定义Fejér核

$$F_n(x) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2.$$

对于 2π -周期连续函数 f , 定义 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的卷积

$$f * F_n(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) F_n(t) dt.$$

证明: $f * F_n$ 是三角多项式, 并且一致收敛到 f 。

证明. (a) 先前已经指出 L_n 零延拓后确实是核函数, 因此一致收敛是自动的。为了证明 $f * L_n$ 在 $[-1/2, 1/2]$ 上是多项式, 注意到此时 $[x-1, x+1]$ 已经涵盖了 f 的支集, 所以

$$\begin{aligned} (f * L_n)(x) &= c_n \int_{-1}^1 (1-t^2)^n f(x-t) dt \\ &= c_n \int_{x-1}^{x+1} (1-(x-t)^2)^n f(t) dt \\ &= c_n \int_{-\infty}^{\infty} (1-(x-t)^2)^n f(t) dt. \end{aligned}$$

现在就可以积分号下求导（具体细节留作练习），得到

$$(f * L_n)^{(2n+1)}(x) = c_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^{2n+1}}{dx^{2n+1}} (1 - (x-t)^2)^n f(t) dt = 0.$$

因此 $f * L_n$ 在 $(-1/2, 1/2)$ 上是（至多） $2n$ 次多项式（显然开区间可以换成闭区间）。

(b) 容易将核函数推广到 $\mathbb{T}$ 上，要证明一致收敛只需验证 $F_n \geq 0$ （显然）， $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n = 1$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\delta \leq |x| \leq \pi} F_n = 0, \quad \forall \delta > 0.$$

最后一个式子是因为在这个范围内 $|F_n| \leq C/(n+1)$ （ C 依赖 δ ），而计算 $\int_{-\pi}^{\pi} F_n$ 的经典方法是借助 Dirichlet 核（实际上 D_n 不是核函数，因为不满足非负性）

$$D_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}}.$$

逐项积分可知 $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) = 2\pi$ 。再注意到

$$D_0 + \cdots + D_n = \frac{1 - \cos(n+1)x}{2(\sin \frac{x}{2})^2} = \left(\frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 = (n+1)F_n.$$

因此 $\int_{-\pi}^{\pi} F_n = 2\pi$ 。由此可以证明 $f * F_n$ 一致收敛到 f 。

最后，为了说明 $f * F_n$ 是三角多项式，由于上面的计算已经表明 F_n 是三角多项式，只需证明 f 与 $\cos nx, \sin nx$ 的卷积都是三角多项式。这是因为

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos n(x-t) dt = \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt \right) \cos nx + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt \right) \sin nx.$$

类似可证 $\sin nx$ 的情况，这就完成了证明。□

补充：Müntz–Szász 定理

这一小节证明多项式逼近的如下推广。

定理 8.21 * (Müntz–Szász 定理). 设 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots$ 且 $\lambda_n \rightarrow \infty$ ，则

$$\text{span}\{1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots\}$$

在 $C[0, 1]$ 中（在一致收敛的意义下）稠密的充要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty.$$

由此可知, 全体只含常数项以及素数次项的多项式在 $C[0, 1]$ 中稠密, 但全体只含常数项以及 2^k ($k \in \mathbb{N}_0$) 次项的多项式不稠密。另一个有意思的观察是, 即使去掉有限多项 $x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_n}$ (但1需要保留, 否则无法一致逼近 $f(0) \neq 0$ 的连续函数), 张成的空间的稠密性不会改变。

最广为人知的证明采用对偶方法和复分析, 可见Rudin, Real and Complex Analysis。但下面介绍的原始证明实际上更加简单具体, 完全基于线性代数与数学分析的综合运用。Müntz先证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty$ 等价于 L^2 意义下的稠密性, 方法是计算内积空间中的投影; Szász注意到通过Newton-Leibniz公式, 可以说明导数的 L^2 逼近蕴含了函数本身的一致逼近。

简单介绍用到的线性代数工具, 严格证明留给读者思考。设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, 对于任何 n 个线性无关的向量 $v_1, \dots, v_n$, 生成的平行多面体

$$\{a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \mid a_1, \dots, a_n \in [0, 1]\}$$

的“体积” V 等于所谓“Gram行列式”的平方根, 即

$$V = \sqrt{G(v_1, \dots, v_n)}, \quad G(v_1, \dots, v_n) = \det(\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

如果再加入一个新的向量 v_{n+1} , 因为“体积=底 $\times$ 高”, 所以 v_{n+1} 到 $\text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$ 的距离

$$\text{dist}(v_{n+1}, \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}) := \inf\{\|v_{n+1} - w\| \mid w \in \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}\}$$

可以表示为

$$\text{dist}(v_{n+1}, \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}) = \sqrt{\frac{G(v_1, \dots, v_{n+1})}{G(v_1, \dots, v_n)}}.$$

在 $C[0, 1]$ 上赋予 L^2 内积, 即

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

补充定义 $\lambda_0 = 0$, 直接计算可知

$$G(1, x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_n}) = \det \left(\frac{1}{\lambda_i + \lambda_j + 1} \right)_{1 \leq i, j \leq n+1}.$$

这样的形式被称为Cauchy行列式, 可以证明

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i, j=1}^n (a_i + b_j)}.$$

特别的, 取 $a_i = b_i = \lambda_i + \frac{1}{2}$ 可知

$$G(1, x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_n}) = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_i - \lambda_j)^2}{\prod_{i, j=1}^n (\lambda_i + \lambda_j + 1)}.$$

万事俱备，现在可以给出完整证明。

Müntz-Szász定理的证明. 先证明 L^2 的版本：给定趋于 ∞ 的非负序列 $\lambda_0 < \lambda_1 < \dots$ ，记

$$V_n = \text{span}\{x^{\lambda_0}, x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_n}\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty$ 的充要条件是 $V := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$ 在 L^2 范数的意义下稠密（注意 L^2 逼近并不需要 $\lambda_0 = 0$ ）。事实上，根据先前的线性代数讨论可知，对任意 $m \in \mathbb{N}_0$ 有

$$\text{dist}_{L^2}(x^m, V_n) = \sqrt{\frac{G(x^{\lambda_0}, x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_n}, x^m)}{G(x^{\lambda_0}, x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_n})}} = \frac{1}{\sqrt{2m+1}} \prod_{i=0}^n \frac{|m - \lambda_i|}{m + \lambda_i + 1}.$$

如果 x^m 能被 V 中的函数 L^2 逼近，则上式必须趋于0；不妨设存在 $m \in \mathbb{N}_0$ 与这些 λ_i 都不相同（否则结论化归到多项式逼近），利用 $\lambda_n \rightarrow \infty$ 以及无穷乘积的理论可知这又等价于 $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{m + \lambda_i + 1} = \infty$ ，即 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_i} = \infty$ （去掉 $i = 0$ 的项是因为 λ_0 可能是0）。反过来，如果 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_i} = \infty$ ，则任何 x^m 都可以被 V 中的函数 L^2 逼近，从而任何多项式都可以被 L^2 逼近，结合多项式一致逼近（显然一致逼近比 L^2 逼近更强）可知任何连续函数都可以被 L^2 逼近。

最后，对于原始的Müntz-Szász定理（要求 $\lambda_0 = 0$ ），因为一致逼近蕴含 L^2 逼近，只需证明充分性。此时已经有 L^2 稠密性，需要提升为一致逼近的稠密性。结合多项式一致逼近可知，只需证明 x^m ($m \in \mathbb{N}_0$)能够被 V 中的函数一致逼近。注意 $m = 0$ 的情况来自于 $\lambda_0 = 0$ 的条件，以下考虑 $m \geq 1$ 的情形。可以不妨设 $\lambda_1 \geq 1$ （去掉 $(0, 1)$ 中的 λ_n 不影响 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty$ ，但一致逼近变得更强了），考虑“求导”之后的空间

$$V' := \text{span}\{x^{\lambda_n-1} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

这些 $\lambda_n - 1$ 依然非负且单增趋于 ∞ ，根据 L^2 版本的结论可知 V' 在 L^2 范数下稠密。特别的，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ 以及 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$\left\| mx^{m-1} - \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i x^{\lambda_i-1} \right\|_{L^2(0,1)} < \varepsilon.$$

利用Newton-Leibniz公式以及Hölder不等式可知

$$\begin{aligned} \left| x^m - \sum_{i=1}^n a_i x^{\lambda_i} \right| &\leq \int_0^x \left| mt^{m-1} - \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i t^{\lambda_i-1} \right| dt \\ &\leq \left(\int_0^x 1 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^x \left| mt^{m-1} - \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i t^{\lambda_i-1} \right|^2 dt \right)^{1/2} \\ &\leq 1 \cdot \left\| mt^{m-1} - \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i t^{\lambda_i-1} \right\|_{L^2(0,1)} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

结合 $x \in [0, 1]$ 的任意性就证明了一致逼近。 □

第9讲*: Weyl等分布定理

一切走开了, 一切又回来: 存在之轮永远转动。

——弗里德里希·威廉·尼采《查拉图斯特拉如是说》

这一讲综合运用积分和逼近的方法研究等分布(equidistribution)问题。

定义 9.1 (等分布). 称数列 $x_n \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$ 模1等分布, 如果对任意区间 $I \subset [0, 1]$ (无论开闭) 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{1 \leq n \leq N \mid \{x_n\} \in I\}}{N} = |I|.$$

主要结果是, 如果多项式除了常数项之外至少有一个系数是无理数, 则在正整数处的取值模1等分布。常数项相当于平移, 因此不会影响等分布性质。

定理 9.2 (Weyl等分布定理). 给定 $m \in \mathbb{N}$ 以及 m 次实系数多项式

$$P(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0,$$

如果 $a_m, \dots, a_1$ 不全是无理数, 则 $P(n) (n \in \mathbb{N})$ 模1等分布。

首先引进Weyl准则作为方便的判别法, 并利用等比数列求和立即得到 $m = 1$ 的情形。对一般的 m , 可以利用差分降次 (先前讨论关于 $\sin(n^m)$ 的难题时用到过), 抽象出来就是van der Corput差分定理。作为一个非平凡的应用, 给出当 $m \geq 2$ 时部分和 $\sum_{n=1}^N \sin(n^m)$ 无界的证明。最后介绍遍历论视角, 从更高的观点重新认识等分布性质。

Weyl准则

为了验证等分布性质, 首先转化为测试函数视角, 很多时候测试函数比计数更便于处理。类似于数值积分的Monte Carlo算法, 如果 $x_n \in [0, 1]$ 足够均匀, 那么 $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n)$ 就近似于Riemann和, 因此收敛到Riemann积分。

题 9.3. 给定数列 $x_n \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$, 证明以下命题等价:

(a) x_n 模1等分布;

(b) 如果 $f \in R[0, 1]$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\{x_n\}) = \int_0^1 f(x) dx;$$

(c) 如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的 1-周期连续函数, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx;$$

(d) (Weyl 准则) 对任意 $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0.$$

证明. 首先指出 (b) $\Rightarrow$ (a), 因为令 $f = \chi_I$ 就得到等分布的定义。此外显然有 (b) $\Rightarrow$ (c) $\Rightarrow$ (d) (略微需要注意的是, (b)(c) 中的测试函数在数学分析的语境下通常是指实值函数, 而 (d) 是取复值函数 $f(x) = e^{2\pi i k x}$, 需要分别考虑实部、虚部, 或者从一开始就允许复值函数), 下面只需证明 (a) $\Rightarrow$ (b)、(c) $\Rightarrow$ (b) 以及 (d) $\Rightarrow$ (c)。

(a) $\Rightarrow$ (b): 等分布的定义表明 (b) 的结论对 $f = \chi_I$ 成立, 由线性运算可知对 f 是阶梯函数也成立。一般的, 给定 $f \in R[0, 1]$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 g, h 使得 $g \leq f \leq h$ 且

$$\int_0^1 (h - g) < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\{x_n\}) &\leq \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N h(\{x_n\}) = \int_0^1 h(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \varepsilon, \\ \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\{x_n\}) &\geq \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(\{x_n\}) = \int_0^1 g(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx - \varepsilon. \end{aligned}$$

结合 ε 任意性即证。

(c) $\Rightarrow$ (b): 类似上面的证明, 只是 g, h 需要取为 1-周期连续函数, 具体细节留作练习。

(d) $\Rightarrow$ (c): 取实部、虚部就说明对任何三角多项式结论成立, 然后利用三角多项式一致逼近 1-周期连续函数即可 (先前在讨论多项式一致逼近时证明过这件事)。□

利用 Weyl 准则立即得到次数 $m = 1$ 时的 Weyl 等分布定理, 即如果 α 是无理数且 $c \in \mathbb{R}$, 则 $\{n\alpha + c\}$ 在 $[0, 1]$ 中等分布。这是因为等比数列求和公式保证了当 $k \neq 0$ 时

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k(n\alpha + c)} \right| \leq \frac{1}{N} \frac{2}{|1 - e^{2\pi i k \alpha}|} \rightarrow 0.$$

对于高次情形 $m \geq 2$, 虽然无法直接对 $e^{2\pi i P(n)}$ 求和, 但先前已经见过差分降次的技巧。

注. 利用 Weyl 准则还可以说明 $x_n = \log n$ 不是模 1 等分布的。大致来说, 用积分估计可知

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i x_n} = \sum_{n=1}^N n^{2\pi i} = \int_1^{N+1} x^{2\pi i} dx + O(\log N) = \frac{(N+1)^{1+2\pi i} - 1}{1+2\pi i} + O(\log N).$$

除以 N 之后绝对值收敛到 $1/|1+2\pi i| \neq 0$ 。

注. Weyl 准则的定量版本是偏差 (discrepancy) 理论中的 Erdős–Turán 不等式: 记

$$\sup_{\text{区间 } I \subset [0,1]} \frac{\#\{1 \leq n \leq N \mid x_n \in I\}}{N} \leq C \left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \right| \right), \quad \forall K, N \in \mathbb{N}$$

先前证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^m)}{n}$ 收敛时的方法实际上说明了, 当 P 的首项系数是无理数且无理测度有限时, 有更精细的估计 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k P(n)} = O(N^{1-\varepsilon})$ 。代入 Erdős–Turán 不等式可知

$$\frac{\#\{1 \leq n \leq N \mid x_n \in I\}}{N} \leq C \left(\frac{1}{K} + N^{-\varepsilon} \log K \right).$$

取 $K = N$, 将 ε 缩小可以让上式右边是 $CN^{-\varepsilon}$ 。

van der Corput 差分定理

假设 m 次多项式 $P(x)$ 满足 Weyl 等分布定理的条件, 则对任意 $h \in \mathbb{N}$, 差分后的 $m-1$ 次多项式 $P(x+h) - P(x)$ 也“几乎”满足这一条件, 因为差分之后的系数是原来系数的整系数线性组合。潜在的危险是如果只有一次项系数 a_1 是无理数, 则差分之后就只有常数项是无理数。为了避免这一问题, 稍后说明可以化归到首项是无理数的情形, 因为有理系数的项在整数处的取值模 1 是周期的。本质的困难是由差分后的数列等分布得出原数列等分布。

题 9.4. 本题的目标是证明 van der Corput 差分定理: 如果 $x_n \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$ 满足对任意 $h \in \mathbb{N}$, 步长为 h 的差分数列 $x_{n+h} - x_n$ 都是模 1 等分布的, 则 x_n 也是模 1 等分布的。

(a) 设 $z_n \in \mathbb{C}$ 是有界数列, 对于 $H \in \mathbb{N}$, 考虑连续 H 项的平均

$$a_n^H := \frac{1}{H} \sum_{h=0}^{H-1} z_{n+h}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明: 存在不依赖 N, H 的常数 C , 使得

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z_n - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n^H \right| \leq CH/N, \quad \forall N, H \in \mathbb{N}.$$

(b) 设 $z_n \in \mathbb{C}$ 是有界数列, 满足

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z_{n+h} \overline{z_n} = 0, \quad \forall h \in \mathbb{N},$$

证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z_n = 0.$$

(c) 结合 Weyl 准则, 完成 van der Corput 差分定理的证明。

证明. (a) 将 a_n^H 按定义展开, 只有当 $|n - N| \leq H$ 时 z_n 的系数不会抵消, 结合 z_n 的有界性即可, 具体细节留作练习。

(b) 任取 $H \in \mathbb{N}$, 由 (a) 可知

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z_n \right| = \limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n^H \right|.$$

只需证明右端在 H 充分大时可以任意小。由 Cauchy 不等式可知

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n^H \right|^2 \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |a_n^H|^2 = \frac{1}{NH^2} \sum_{n=1}^N \sum_{h_1=0}^{H-1} \sum_{h_2=0}^{H-1} z_{n+h_1} \overline{z_{n+h_2}}.$$

求和中 $h_1 = h_2$ 的项给出 $|z_{n+h_1}|^2$; 而 $h_1 > h_2$ 的项与 $h_1 < h_2$ 的项互为共轭, 相加之后是实部的两倍。因此上式右边改写为

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n^H \right|^2 \leq \frac{1}{H} \left(\frac{1}{NH} \sum_{n=1}^N \sum_{h=0}^{H-1} |z_{n+h}|^2 \right) + \frac{2}{H^2} \sum_{0 \leq h_2 < h_1 \leq H-1} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z_{n+h_1} \overline{z_{n+h_2}} \right).$$

因为 z_n 有界, 前一项的绝对值不超过 C/H ; 根据条件可知, 对每个固定的 $h_1 > h_2$, 后一项中括号绝对值在 $N \rightarrow \infty$ 时都趋于 0, 因此

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n^H \right|^2 \leq \frac{C}{H}.$$

令 $H \rightarrow \infty$, 结合最开始的观察即可。

(c) 在 Weyl 准则中, 对 $z_n = e^{2\pi i k x_n}$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) 用 (b) 即可。□

至此, Weyl 等分布定理的证明已经十分容易。

Weyl等分布定理的证明. 如果 $P(x)$ 的首项系数 $a_m \in \mathbb{Q}$, 设分母为 K , 只需证明 K 个数列

$$P(Kn), P(Kn+1), \dots, P(Kn+K-1)$$

都模1等分布. 由于 $P(Kx+j)$ 的首项系数是整数, 记 $Q_j(x)$ 是 $P(Kx+j)$ 去掉最高次项, 则

$$\{P(Kn+j)\} = \{Q_j(n)\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

容易看出 Q_j 的 k 次项系数是 $a_m, a_{m-1}, \dots, a_k$ 的整系数线性组合, 因此 Q_j 依然满足Weyl等分布定理的条件, 这就化归到 $m-1$ 次的情形. 因此下面可以不妨设 $a_m \notin \mathbb{Q}$.

对 m 归纳, $m=1$ 的情形先前已经指出过. 如果 $m-1$ 已证, 考虑 m 的情形. 对任意 $h \in \mathbb{N}$, 差分后的多项式 $P(x+h) - P(x)$ 次数为 $m-1$ 、并且首项系数为 $mh^{m-1}a_m \notin \mathbb{Q}$, 于是归纳假设保证了 $\{P(n+h) - P(n)\}$ 等分布, 结合van der Corput差分定理就完成了归纳. $\square$

作为Weyl等分布定理的应用, 下一题在说明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^m)}{n}$ 的收敛性高度非平凡时曾经提到过, 这里的方法与van der Corput差分定理的证明类似. 从概率论的角度可以给出直观解释: n^m 模 2π 可以类比于均匀分布的随机变量, 并且当 $m \geq 2$ 时可以认为是相互独立的 (因为作差之后是 $m-1$ 次多项式、依然均匀分布), 中心极限定理表明 $\sum_{n=1}^N \sin(n^m)$ 应该是 $\sqrt{N}$ 量级. 虽然这一直觉无法严格化, 但结论却相当精确: Hardy-Littlewood证明了

$$\sum_{n=1}^N \sin(n^2) \geq \frac{C\sqrt{N}}{(\log N)^2}.$$

题 9.5 *. 本题的目标是说明当正整数 $m \geq 2$ 时, 部分和

$$S_N = \sum_{n=1}^N \sin(n^m), \quad N \in \mathbb{N}$$

是无界数列.

(a) 设 $p, q \in \mathbb{Z}$, 证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sin[(n+p)^m] \cdot \sin[(n+q)^m] = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ 1/2, & p = q. \end{cases}$$

(b) 记从第 k 项开始的连续 h 项之和为

$$s_{k,h} = \sum_{n=k}^{k+h-1} \sin(n^m), \quad k, h \in \mathbb{N}.$$

证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |s_{k,h}|^2 = \frac{h}{2} \Theta$$

■ (c) 利用(b)证明 S_N 无界。

证明. (a) 积化和差并利用Weyl等分布定理即可, 具体细节留作练习。

(b) 将平方展开可知

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |s_{k,h}|^2 = \sum_{p=0}^{h-1} \sum_{q=0}^{h-1} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sin[(k+p)^m] \cdot \sin[(k+q)^m].$$

由(a)可知, 只有当 $p = q$ 时极限不是0, 并且总贡献是 $h/2$ 。

(c) 反证法, 如果 $|S_N| \leq C$, 则

$$|s_{k,h}| = |S_{k+h-1} - S_{k-1}| \leq 2C.$$

由(b)可知 $h/2 \leq 4C^2$, 令 h 充分大可得矛盾。□

补充：遍历论视角

下面介绍遍历论(ergodic theory)的观点。为了体现周期性将问题转化到圆周 (或者说一维环面) $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上。给定一次多项式 $P(x) = \alpha x + c$, 可以将 $[0, 1)$ 等同于 $\mathbb{T}$, 并将 $\{P(n)\}$ 实现为 $\mathbb{T}$ 上旋转的轨道, 从而变成动力系统问题。具体来说, 定义

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}/\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \\ x &\mapsto x + \alpha, \end{aligned}$$

则有 $\{P(n)\} = T^n c$ 。(为了记号简洁, 通常直接用 x 代表 x 所属的等价类, 需要注意 $x = y$ 实际上意味着 $x - y \in \mathbb{Z}$, 并且容易验证 T 的定义不依赖等价类中代表元的选取。)在这样的观点下, 等分布性质关心的是从 c 出发的轨道是否在 $\mathbb{T}$ 上均匀分布。

Boltzmann在研究统计力学时的核心假设之一是系统的遍历性。大致来说, 考虑在一个区域 X 内有很多处于运动状态下的粒子, 其分布用Borel概率测度 μ 描述 (概率测度的定义曾在介绍抽象Lebesgue积分时提到过)。如果 μ 关于时间不变, 即系统处于统计平衡态, 想要关心某种观测量 f (比如动量) 的平均值, 即平均意义上每个粒子的观测量, 这就是所谓“系综平均” $\int_X f(x) d\mu(x)$ 。另一方面, 对于每个粒子, 可以沿着轨道考虑时间平均 $\frac{1}{T} \int_0^T f(\varphi_t(x)) dt$, 其中 φ_t 是初值位置 x 的粒子在 t 时刻的位置。所谓遍历性假设就是说两种方式得到的平均是相同的, 通常被概括为“时间平均等于空间平均”。

先前引进等分布性质的测试函数刻画, 反映的正是这一性质。于是遍历论的出发点就是考虑当映射 $T: X \rightarrow X$ 满足何种性质时, 对任何测试函数 f 都有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(T^n x) \rightarrow \int_X f d\mu.$$

定义 9.6 (遍历测度). 设 X 是紧致度量空间, $\mathcal{B}(X)$ 是 X 上的 Borel σ -代数, $T: X \rightarrow X$ 是连续映射. 如果 Borel 概率测度 μ 满足

$$\mu(T^{-1}B) = \mu(B), \quad \forall B \in \mathcal{B}(X),$$

则称 μ 是 (关于 T 的) 不变测度. 进一步, 如果不变测度 μ 满足

$$A \in \mathcal{B}(X), T^{-1}A = A \implies \mu(A) \in \{0, 1\},$$

则称 μ 是遍历测度。

简单来说, 遍历性是指不变集在测度意义下是平凡的 (零测集或全测集)。以下给出的 Birkhoff 遍历定理的特殊形式表明, 数学上定义的遍历性与 Boltzmann 的假设是一致的。

定理 9.7 (Birkhoff 遍历定理). 给定紧致度量空间 X 以及连续映射 $T: X \rightarrow X$, 如果 μ 是遍历测度, 则对任意 $f \in C(X)$, 有几乎处处收敛

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(T^n x) = \int_X f d\mu, \quad [\mu]\text{-a.e.}$$

进一步, 如果 μ 是唯一的遍历测度, 则上式改进为对任意 $x \in X$ 成立。反过来, 如果 X 上的 Borel 概率测度 μ 满足

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(T^n x) = \int_X f d\mu, \quad \forall f \in C(X), x \in X,$$

则 μ 是关于 T 的唯一遍历测度 (并且也是唯一不变测度)。

通常来讲, 映射 T 对应的遍历测度不是唯一的, 只能得到对大部分的轨道成立 “时间平均等于空间平均”。具有唯一遍历测度的映射被称为唯一遍历 (unique ergodic), 此时任何轨道都满足 Boltzmann 的假设。

回到 $\mathbb{T}$ 上的旋转 $Tx = x + \alpha$, 如果 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 根据次数 $m = 1$ 时的 Weyl 等分布定理以及 Birkhoff 遍历定理可知, 此时 Lebesgue 测度就是唯一的不变测度。对于这一特例, 似乎只是在用遍历论的语言来解读 Weyl 等分布定理。但实际上, 遍历论是非常强大的工具, 比如证明 Green–Tao 定理 (素数集中存在任意有限长度的等差数列)。

以下简单介绍如何用遍历论方法证明次数 $m \geq 2$ 时的 Weyl 等分布定理, 严格推导可见 M. Einsiedler and T. Ward, *Ergodic Theory: with a view towards Number Theory*。这一精妙的观察来自 Furstenberg, 大致分为三步:

第一步, 定义映射 $T: \mathbb{T}^m \rightarrow \mathbb{T}^m$ 为

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + \alpha \\ x_2 + x_1 \\ \vdots \\ x_m + x_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Furstenberg发现 T 具有斜积(skew-product)结构: 将 $m-1$ 时的映射记为 T' , 则

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ T' \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{m-1} \end{pmatrix} \\ x_m + x_{m-1} \end{pmatrix}.$$

用遍历论方法可以证明, 斜积保持唯一遍历性。因此当 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 时, 归纳可知 T 唯一遍历。

第二步, 对于 $x \in \mathbb{T}^m$, 不难验证(归纳或者计算矩阵乘法) $T^n x$ 的最后一个分量是

$$\alpha C_n^m + x_1 C_n^{m-1} + \cdots + x_m C_n^0.$$

注意这是关于 n 的 m 次多项式。记 $\pi_m: \mathbb{T}^m \rightarrow \mathbb{T}$ 是到最后一个分量的投影, 容易说明可以选取适当的 $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ 使得

$$P(n) = T^n x, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

如果假设 P 的首项系数 $a_m \notin \mathbb{Q}$, 比较系数可知 $\alpha = m!a_m \notin \mathbb{Q}$ 。

第三步, 对任何 $f \in C(\mathbb{T})$ 都有 $f \circ \pi_m \in C(\mathbb{T}^m)$, 利用Birkhoff遍历定理可知

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(P(n)) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f \circ \pi_m(T^n x) \rightarrow \int_{\mathbb{T}^m} f \circ \pi_m d\mu.$$

这里的唯一遍历测度 μ 就是 m 维Lebesgue测度, 因此积分等于 $\int_{\mathbb{T}} f(x) dx$ 。利用等分布的测试函数条件可知, $P(n)$ 模1是等分布的。

第10讲：多元微分学

“从您的世界里走出来。从您的空间里走出来。因为您的空间并不是真正的空间。
真正的空间是一个平面，而您的空间只是一条直线。”

——埃德温·艾勃特《平面国》

$\mathbb{R}^n$ 的许多拓扑性质可以推广到一般的度量空间、甚至拓扑空间上。多元函数的重极限从度量空间的角度理解是自然的，而累次极限、沿某个方向的极限都只能提供相当不完整的部分信息。对于二元函数而言，熟知在 $(0,0)$ 处的两个累次极限都存在、甚至沿任何方向的极限都存在且相等，并不能保证 $(0,0)$ 处的重极限存在（比如 $f(x,y) = x^2y/(x^4 + y^2)$ ）。

研究连续函数的一般性质时，一元与多元的区别不大，因为本质上反映的是紧集与连通集上连续函数的性质。微分中值定理也可以直接推广到多元情形，虽然需要假设定义域是凸集（这一点十分重要，比如例题会说明梯度有界并不能保证Lipschitz连续）、并且在形式上可能略有不同（比如Lagrange中值定理推广到向量值版本只能得到不等式）。补充内容给出了一些关于多元凸函数的研究（大致属于凸分析领域），体现了高维的一些额外困难，比如凸函数在定义域内部的连续性并不显然、边界处的上半连续性与边界形状有关。

关于（高阶）偏导数与微分的关系，教材已经提供了大量常见的（和不常见的）反例，比如方向导数都存在但不连续（比如上面提到各个方向的极限都存在且相等、但重极限不存在的反例）、二阶偏导数存在但不可换序（比如 $\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ）等等。大致来说，如果没有额外的连续性，则偏导数存在无法推出可微或是高阶偏导可换序。熟知 C^1 函数必然可微，例题将会给出略微加强的结果：只要一个偏导数存在、且其他偏导数连续，就能保证一点处的可微性。

由于缺少积分的工具，除了求极值之外，现阶段难以讨论多元微分学的深刻应用。此外，反函数定理和隐函数定理在几何中十分重要，但由于缺少适当的几何背景（尤其是微分流形的语言），相关内容也只能留到下册进行讨论。关于零测集的内容是有意（暂时）忽略的，教材定义零测集或许是为了今后研究多元积分做铺垫，但对于目前的学习并没有额外的好处。

例题

熟知当 A 是闭集时， $\text{dist}(x, A) = 0$ 当且仅当 $x \in A$ 。下一题的(a)(b)略微反直觉：不交的闭集未必具有正距离，而紧性能够避免在无穷远处无限接近而不相交。

例 10.1. 给定度量空间 X ，用 $\text{dist}(A, B)$ 表示两个（非空）集合 $A, B \subset X$ 之间的距离

$$\text{dist}(A, B) := \inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

(a) 对于 $X = \mathbb{R}^n$ ，构造两个不交的非空闭集 A, B ，使得 $\text{dist}(A, B) = 0$ 。

(b) 设 A, B 是不交的非空闭集，且二者至少有一个为紧集，证明： $\text{dist}(A, B) > 0$ 。

(c) 设 K 是紧集, U 是开集, 且 $K \subset U$, 证明: 存在 $r > 0$ 使得

$$B(K, r) \subset U,$$

其中 $B(K, r) := \{x \in X \mid \text{dist}(x, K) < r\}$ 。

(d)* 设 F 是闭集, K 是紧集, U 是开集, 且 $F \cap K \subset U$, 证明: 存在 $r > 0$ 使得

$$F \cap B(K, r) \subset U.$$

证明. (a) 令 $A = \mathbb{N} \times \{0\}$, 而 B 是一些以 A 中的点为圆心、半径越来越小的圆组成的集合:

$$B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - n)^2 + y^2 = 1/(n + 1)\}.$$

容易验证 A, B 是不交闭集, 并且考虑 $(n, 0) \in A$ 到 B 的距离可知 $\text{dist}(A, B) = 0$ 。

(b) 用反证法, 假设 $\text{dist}(A, B) = 0$, 则存在一列 $a_n \in A$ 和 $b_n \in B$ 使得 $d(a_n, b_n) \rightarrow 0$ 。不妨设 A 是紧集, 则存在子列 a_{n_k} 收敛到某个点 $a \in A$, 于是

$$\text{dist}(a, B) \leq \text{dist}(a, b_{n_k}) \leq \text{dist}(a, a_{n_k}) + \text{dist}(a_{n_k}, b_{n_k}) \rightarrow 0.$$

因此 $\text{dist}(a, B) = 0$, 结合 B 是闭集可知 $a \in B$, 与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾!

(c) 对 $A = K$ 以及 $B = U^C$ 使用(b)的结论即可。

(d) 现在需要重新改写(b)的证明, 同样用反证法。容易将反证假设翻译为: 存在一列 $x_n \in F$ 使得 $\text{dist}(x_n, K) \rightarrow 0$ 且 $x_n \notin U$ 。根据 $\text{dist}(x_n, K)$ 的定义, 存在 $y_n \in K$ 使得

$$d(x_n, y_n) \leq \text{dist}(x_n, K) + 1/n \rightarrow 0.$$

因为 K 是紧集, 存在收敛子列 $y_{n_k} \rightarrow y$, 结合三角形不等式可知 $x_{n_k} \rightarrow y$ 。因为 F, K, U^C 都是闭集 (从而关于极限封闭), 所以 $y \in F \cap K \cap U^C$, 与 $F \cap K \subset U$ 矛盾! $\square$

注. (d)的证明说明要说明收敛子列存在, 未必需要验证 x_n 包含于一个紧集, 而只需要 x_n 到一个紧集的距离趋于0。虽然二者都说明 $\{x_n\}$ 的闭包紧致, 但后者有时更方便验证。从动力系统的角度讲, 前者是吸收(*absorbing*)集, 后者是吸引(*attracting*)集; 很多性质都可以归结到吸引集上, 如果能说明吸引集是很小的 (比如紧、有限维), 则可以让研究得到简化。

学习一元函数时证明过, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 能够连续延拓到 $[a, b]$ 上当且仅当一致连续。上册讲义中曾经指出, 在任何度量空间中, 一致连续就能保证能够连续延拓到闭包上 (如果假设值域完备), 现在可以给出证明。此外, 如果已知闭包是紧集, 由于先前指出过紧集上的连续函数必然一致连续, 此时一致连续成为连续延拓到闭包的充要条件。

例 10.2. 设 X 是度量空间, $A \subset X$ 是非空子集, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数。定义 f 在闭包 $\bar{A}$ 上的连续延拓是指连续函数 $F: \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F|_A = f$ 。

(a) 证明: f 在 $\bar{A}$ 上的连续延拓如果存在, 则必然唯一。

(b) 证明: f 可以连续延拓到 $\bar{A}$ 的充要条件是, 对任意 $z \in \bar{A}$ 极限 $\lim_{A \ni x \rightarrow z} f(x)$ 存在。

(c) 如果 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, 证明: f 可以连续延拓到 $\bar{A}$ 。

证明. (a) 如果 F_1, F_2 都是 f 在 $\bar{A}$ 上的连续延拓, 由连续性可知 $(F_1 - F_2)^{-1}(0)$ 是闭集, 又因为已经包含了 A , 所以 $F_1 - F_2 = 0$ 在 $\bar{A}$ 上成立。

(b) 先证必要性。这是因为如果 F 是 f 在 $\bar{A}$ 上的连续延拓, 则对任意 $z \in \bar{A}$ 都有

$$\lim_{A \ni x \rightarrow z} F(x) = F(z).$$

特别的, 限制在 A 上有 $\lim_{A \ni x \rightarrow z} f(x) = F(z)$ (注意确实存在 A 中的点列收敛到 z)。

下证充分性。自然想要定义 f 的延拓为

$$F(z) = \lim_{A \ni x \rightarrow z} f(x), \quad z \in \bar{A}.$$

显然 $F|_A = f$ (对于 $z \in A$, 可以取常值点列 $x_n = z$), 最后只需证明 F 在任何一点 $z \in \bar{A}$ 处连续。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in A$ 满足 $d(x, z) < \delta$ 时

$$|f(x) - F(z)| \leq \varepsilon.$$

现在对任何 $w \in \bar{A}$, 当 $d(w, z) < \delta$ 时, 存在一列 $A \ni x_n \rightarrow w$, 注意到当 n 充分大时 $d(x_n, z) < \delta$, 从而 $|f(x_n) - F(z)| \leq \varepsilon$, 结合 $f(x_n) \rightarrow F(w)$ 可知 $|F(w) - F(z)| \leq \varepsilon$ 。

(c) 利用一致连续性以及Cauchy收敛原理可以验证(b)中的条件, 具体细节留作练习。 $\square$

二元函数 $f(x, y)$ 可以视为一族一元函数 $f_x(y) = f(x, y)$ (暂时不要将 f_x 理解为偏导数), 为了简洁也记为 $f(x, \cdot)$ 。显然, 如果 f 二元连续, 则 f_x 一元连续; 下一题说明反过来则需要关于 x 的 (内闭) 一致收敛性。特别的, 作为应用可以得到二元凸函数的连续性 (见注, 由于这个方法不本质, 所以不作为题目给出)。

例 10.3. (a) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f_x := f(x, \cdot) \in C(\mathbb{R}) (\forall x \in \mathbb{R})$ 。证明: f 是二元连续函数的充要条件是, 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 都有当 $x \rightarrow x_0$ 时 f_x 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛到 f_{x_0} 。

(b) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x, \cdot)$ 连续且 $f(\cdot, y)$ 连续单增, 证明: f 是二元连续函数。

证明. (a) 先证必要性. 对任意有限区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, 集合 $K := [x_0 - 1, x_0 + 1] \times [a, b]$ 是紧集, 因此 f 在 K 上一致连续. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta$ 时 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq \varepsilon$. 特别的, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$\sup_{y \in [a, b]} |f_x(y) - f_{x_0}(y)| = \sup_{y \in [a, b]} |f(x, y) - f(x_0, y)| \leq \varepsilon.$$

这就说明当 $x \rightarrow x_0$ 时, f_x 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 f_{x_0} .

下证充分性. 任意取定 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 因为当 $x \rightarrow x_0$ 时 f_x 在 $[y_0 - 1, y_0 + 1]$ 上一致收敛到 f_{x_0} , 存在 $\delta \in (0, 1)$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$\sup_{y \in [y_0 - 1, y_0 + 1]} |f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon.$$

因为 f_{x_0} 连续, 通过适当减小 δ , 可以不妨设

$$\sup_{y \in [y_0 - \delta, y_0 + \delta]} |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

因此当 $|(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta$ 时, 注意到 $|x - x_0| < \delta$ 且 $|y - y_0| < \delta$, 所以

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| \leq 2\varepsilon.$$

这就证明了 f 在 (x_0, y_0) 处连续。

(b) 按照(a)的记号, 由条件可知 f_x 都是连续函数, 并且当 $x \uparrow x_0$ 时 f_x 单增趋于 f_{x_0} . Dini定理保证了当 $x \uparrow x_0$ 时 f_x 内闭一致收敛到 f_{x_0} , 同理可知当 $x \downarrow x_0$ 时也内闭一致收敛, 从而当 $x \rightarrow x_0$ 时内闭一致收敛, 利用(a)可知 f 二元连续. $\square$

注. (a)的证明揭示了一致收敛不只是可以交换极限次序, 而是保证了二元极限的存在性. 此外, 容易将(a)推广为局部版本 (对于定义域的内点 (x_0, y_0) , 这一点处的连续性只需要 f_x 在 y_0 附近一致收敛到 f_{x_0})、以及高维版本 (将 n 元函数视为以一个变量为参数的 $n - 1$ 元函数)。

注. 另一个有趣的应用是, 二元凸函数在定义域内部是连续的 (稍后正式研究凸函数时, 会证明更强的结果: 多元凸函数在定义域内部内闭 *Lipschitz* 连续). 这需要用到先前的结果: 一系列 (一元) 凸函数如果在有限闭区间上逐点收敛, 则极限函数的连续性就能够保证一致收敛. 利用(a)的局部版本可知 f 在定义域内部二元连续 (边界上即使一元凸函数也未必连续)。

可以想象, 如果对于多元情形也能将紧凸集上的凸函数逐点收敛到连续函数提升为一致收敛 (或者至少是在内部的内闭一致收敛), 则可以对维数归纳证明多元凸函数在定义域内部的连续性. 但这样的方式舍近求远; 一方面, 有更本质的方法能得到更强的局部 *Lipschitz* 连续性; 另一方面, 能否将逐点收敛提升为一致收敛是很深刻的问题, 与紧凸集的几何有关, 今后会证明只有凸多面体具有这样的性质。

方向导数有时用 $\partial_v f$ 表示, 注意通常的定义只是沿 v 的正方向的差商极限; 而偏导数有时用 $\partial_i f$ 表示, 这是关于第 i 个坐标正负两个方向的差商极限。通常来讲, 方向导数未必关于 v 是线性的 (比如 $f(x, y) = x^2 y / (x^4 + y^2)$)。下一题的(a)说明即使关于方向是线性的, 也不能保证可微; 直观上这是因为不同方向的收敛速率不同, 而(b)通过加上Lipschitz连续性, 保证了各个方向的收敛速率能够得到一致的控制。

例 10.4. (a) 给定 $n \geq 2$, 试构造 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $(0, \dots, 0)$ 处不可微, 但同时满足以下条件:

- f 在 $(0, \dots, 0)$ 处的各个偏导数都存在;
- f 在 $(0, \dots, 0)$ 处的各个方向导数都存在, 并且

$$\partial_v f(0, \dots, 0) = \sum_{i=1}^n v_i \partial_i f(0, \dots, 0), \quad \forall (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\};$$

- f 在 $(0, \dots, 0)$ 处连续。

(b)* 如果 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足(a)中的三个条件, 进一步假设 f 在 $(0, \dots, 0)$ 附近Lipschitz连续 (即存在 $r > 0$ 使得 f 在 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < r\}$ 上Lipschitz连续), 证明: f 在 $(0, \dots, 0)$ 处可微。

证明. (a) 只需考虑 $n = 2$ 的情况, 一般情形取 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2)$ 即可。令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

则容易验证 f 在 $(0, 0)$ 处连续, 且任何方向导数都是0; 然而在抛物线 $(x, y) = (t, t^2)$ 上, $f(x, y) = t/2$ 不是关于 $\sqrt{|x|^2 + |y|^2} \sim t$ 的高阶无穷小, 因此在 $(0, 0)$ 处不可微。

(b) 为了简洁, 用0表示零向量。记 $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| = 1\}$ 是单位球面, 对任意 $v \in S^{n-1}$ 以及 $h > 0$, 定义 v 方向的差商

$$\phi(v, h) = \frac{f(hv) - f(0)}{h} - \sum_{i=1}^n v_i \partial_i f(0).$$

根据方向导数的定义可知 $\lim_{h \rightarrow 0+} \phi(v, h) = 0$ 。对于任意 $\varepsilon > 0$, 利用 S^{n-1} 的紧性, 存在有限多个点 $v_1, \dots, v_N \in S^{n-1}$, 满足对任意 $v \in S^{n-1}$, 存在 $1 \leq k \leq N$ 使得 $|v - v_k| < \varepsilon$ 。结合 f 的Lipschitz连续性可知 $|\partial_i f(0)| \leq C$, 所以 (其中 $(v_k)_i$ 表示 v_k 的第 i 个分量)

$$\begin{aligned} |\phi(v, h) - \phi(v_k, h)| &= \left| \frac{f(hv) - f(hv_k)}{h} - \sum_{i=1}^n (v_i - (v_k)_i) \partial_i f(0) \right| \\ &\leq C|v - v_k| + C \sum_{i=1}^n |v_i - (v_k)_i| \leq C\varepsilon. \end{aligned}$$

当 h 充分小时, 对 $1 \leq k \leq N$ 都有 $|\phi(v_k, h)| \leq \varepsilon$, 因此

$$|\phi(v, h)| \leq (C+1)\varepsilon, \quad \forall v \in S^{n-1}.$$

这就证明了当 $h \rightarrow 0+$ 时 $\phi(v, h)$ 关于 $v \in S^{n-1}$ 一致收敛到0, 这正是可微的定义。□

注. (b)是Rademacher定理的核心步骤: 任何 n 元Lipschitz连续函数在定义域内部必然几乎处处可微。具体证明起来还需要更多关于零测集和多元积分的知识, 因此留到下册再详细讨论。

下一题说明要验证可微只需要比 C^1 略弱的条件, 即允许去掉一个偏导数的连续性。

例 10.5. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- 第一个偏导数 $\partial_1 f$ 在 $(0, \dots, 0)$ 处存在;
- 对于 $2 \leq k \leq n$, 第 k 个偏导数 $\partial_k f$ 在 $(0, \dots, 0)$ 附近存在, 并且在 $(0, \dots, 0)$ 处连续。

证明: f 在 $(0, \dots, 0)$ 处可微。

证明. 对于 $(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \rightarrow (0, \dots, 0)$, 将 $f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) - f(0, \dots, 0)$ 拆成 n 项

$$\sum_{k=1}^n [f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_k, 0, \dots, 0) - f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_{k-1}, 0, \dots, 0)].$$

当 $2 \leq k \leq n$ 时, 根据Lagrange中值定理, 存在 $\eta_k \in (0, 1)$ (依赖 $\Delta x_1, \dots, \Delta x_n$) 使得

$$\begin{aligned} & f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_k, 0, \dots, 0) - f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_{k-1}, 0, \dots, 0) \\ &= \partial_k f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_{k-1}, \eta_k \Delta x_k, 0, \dots, 0) \Delta x_k = (\partial_k f(0, \dots, 0) + o(1)) \Delta x_k, \end{aligned}$$

最后一步用到了 $\partial_k f$ 在 $(0, \dots, 0)$ 处的连续性。而当 $k=1$ 时, 由 $\partial_1 f(0, \dots, 0)$ 的定义可知

$$f(\Delta x_1, 0, \dots, 0) - f(0, \dots, 0) = \partial_1 f(0, \dots, 0) \Delta x_1 + o(|\Delta x|).$$

显然 $o(1)\Delta x_k$ 和 $o(|\Delta x_1|)$ 都是 $o(\sqrt{|\Delta x_1|^2 + \dots + |\Delta x_n|^2})$ 量级, 所以

$$f(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) - f(0, \dots, 0) = \sum_{k=1}^n \partial_k f(0, \dots, 0) \Delta x_k + o(\sqrt{|\Delta x_1|^2 + \dots + |\Delta x_n|^2}).$$

这正是 f 在 $(0, \dots, 0)$ 处可微的定义。□

下一题保证了多元Taylor公式的唯一性。顺带一提, 多元Taylor公式成立通常需要假设在这一点附近直到 m 阶偏导数都存在, 而不能像一元情形那样, 仅仅假设这一点处的直到 m 阶偏导数存在 (类似于二阶偏导数存在不能保证可微)。

例 10.6. 任给 $m \in \mathbb{N}_0$, 假设当 $\mathbb{R}^n \ni x \rightarrow (0, \dots, 0)$ 时, m 次多项式

$$\sum_{k=0}^m \sum_{|\alpha|=k} c_\alpha x^\alpha = o(|x|^m),$$

其中 α 是 n 重指标, c_α 是常数。证明: $c_\alpha = 0 (\forall |\alpha| \leq m)$ 。

证明. 对次数 m 归纳, $m = 0$ 时显然。假设结论对 $m - 1$ 成立, 考虑 m 次情形。注意到不超过 $m - 1$ 次的部分是 $o(|x|^{m-1})$ 量级, 根据归纳假设可知系数全为 0。于是条件化归为

$$\sum_{|\alpha|=m} c_\alpha x^\alpha = o(|x|^m),$$

此时左边是 m 次齐次多项式 (这是归纳的唯一作用, 可以在下一步避免使用 $n = 1$ 时的结论, 本质上不需要归纳)。考虑每个固定的方向 $|v| = 1 (v \in \mathbb{R}^n)$, 代入 $x = tv (\mathbb{R} \ni t \rightarrow 0+)$ 可知

$$\left(\sum_{|\alpha|=m} c_\alpha v^\alpha \right) t^m = o(|t|^m).$$

因此括号内的部分为 0, 结合 v 的任意性以及齐次可知

$$\sum_{|\alpha|=m} c_\alpha x^\alpha = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

由此容易证明系数 c_α 全部为 0 (具体细节留作练习), 从而归纳完毕。 $\square$

练习题

下一题关心投影是否是开/闭映射 (即将开/闭集映为开/闭集)。

题 10.7. 设 $\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 到第一个分量的投影, 即 $\pi(x, y) = x$ 。

(a) 如果 $A \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, 是否 $\pi(A)$ 一定是开集?

(b) 如果 $B \subset \mathbb{R}^2$ 是闭集, 是否 $\pi(B)$ 一定是闭集?

(c) 如果 $B \subset \mathbb{R}^2$ 是紧集, 是否 $\pi(B)$ 一定是紧集?

证明. (a) 这是一定的。对于任何一点 $x \in \pi(A)$, 根据投影的定义可知存在 $y \in \mathbb{R}$ 使得 $(x, y) \in A$ 。因为 A 是开集, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$(x - \delta, x + \delta) \times (y - \delta, y + \delta) \subset A.$$

由此可知 $(x - \delta, x + \delta) \subset \pi(A)$, 从而 x 是 $\pi(A)$ 的内点。

(b) 不一定, 比如 B 是双曲线的图像

$$B = \{(x, 1/x) \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\},$$

则 B 是闭集, 但 $\pi(B) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是闭集。

(c) 直接验证是可行的。亦可注意到 π 连续, 先前证明过连续映射将紧集映为紧集。 $\square$

称拓扑空间 X 是连通的(connected), 如果不存在两个不交的非空开集 U, V 使得 $X = U \cup V$ 。容易看出这个定义等价于说 X 中既开又闭的集合只有 $\emptyset$ 和 X 。回忆教材上对于道路连通的定义: 对任意 $x, y \in X$, 存在连续映射 $\sigma: [0, 1] \rightarrow X$ 使得 $\sigma(0) = x$ 且 $\sigma(1) = y$ 。称 X 的子集 A (道路)连通, 如果 A 连同继承自 X 的子拓扑构成(道路)连通的拓扑空间。

下一题讨论连通与道路连通的关系。稍后会说明对于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集而言, 两种定义实际上是等价的; 但在一般情况下, (e)给出道路连通比连通严格更强的例子。

题 10.8. (a) 设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是连续映射 (即满足开集的原像是开集), 如果 X (道路)连通, 证明: $f(X)$ 也(道路)连通。

(b) 证明: $\mathbb{R}$ 中的非空连通集有且只有区间 (开闭不限)。

(c) 证明: 道路连通的拓扑空间一定连通。

(d) 如果 X 的子集 A 连通, 证明: A 的闭包 $\bar{A}$ 也连通。

(e) 考虑 $\mathbb{R}^2$ 的子集

$$A = \{0\} \times [-1, 1] \cup \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \mid x \in (0, 1] \right\}.$$

证明: A 连通但不道路连通。

证明. (a) 道路连通用到 $f \circ \sigma$ 是连续映射且连接 $\sigma(0), \sigma(1)$, 连通用到 $f(X)$ 中既开又闭的集合关于 f 的原像在 X 中既开又闭。

(b) 首先证明如果非空集合 $A \subset \mathbb{R}$ 连通, 则对任意 $x, y \in A$ ($x < y$) 都有 $[x, y] \subset A$, 由此立即得到 A 是区间。事实上, 如果存在 $z \in [x, y] \setminus A$, 则 $(-\infty, z) \cap A = (-\infty, z] \cap A$ 在 A 中既开又闭, 但既不是空集 (包含 x) 也不是全集 (不包含 y), 矛盾!

下面证明区间都是连通集。对任意区间 I , 设左、右端点分别为 a, b ($-\infty \leq a < b \leq \infty$)。如果 $A \subset I$ 非空且既开又闭, 需要证明 $A = I$ 。任意取定 $t \in A$, 考虑集合

$$J = \{x \geq t \mid [t, x] \subset A\}.$$

利用 A 既开又闭以及连续性方法容易证明 $\sup J = b$, 因此 $[t, b] \subset A$ 。同理可知 $(a, t] \subset A$, 结合 A 是 I 中的闭集以及 I 的内部 $(a, b) \subset A$ 可知 $A = I$ 。

- (c) 假设 X 可以写成两个不交的非空开集的并 $X = U \sqcup V$, 任取 $x \in U$ 和 $y \in V$, 设 $\sigma: [0, 1] \rightarrow X$ 是连接 x, y 的道路。由(a)(b)可知 $S := \sigma([0, 1])$ 连通, 但

$$S = (U \cap S) \cup (V \cap S)$$

是两个非空 (分别包含 x, y) 开集的并, 矛盾!

- (d) 假设 $U \subset \bar{A}$ 在 $\bar{A}$ 中既开又闭, 根据子拓扑的定义可知 $U \cap A$ 在 A 中既开又闭, 由 A 的连通性得 $U \cap A = \emptyset$ 或 $U \cap A = A$ 。对于前一种情况, 因为 U 是开集, 只能 $U \cap \bar{A} = \emptyset$ (因为 $\bar{A}$ 中的任何一点的邻域必然与 A 相交); 对于后一种情况, 因为 U 是闭集, 所以 $A \subset U$ 蕴含了 $\bar{A} \subset U$ 。这就说明 $U = \emptyset$ 或 $\bar{A}$ 。

- (e) 易见 A 是 $B := \{(x, \sin 1/x) \mid x \in (0, 1]\}$ 的闭包, 且 B 道路连通, 由(d)可知 A 连通。为了证明 A 不道路连通, 直观上是因为对于连接 $(0, 0)$ 与 B 中任何一点的道路, 在趋于 $(0, 0)$ 时横坐标会取遍 $(0, \delta)$, 从而纵坐标会在 $[-1, 1]$ 之间来回震荡、不可能趋于0。

具体来说, 反设存在连续映射 $\sigma: [0, 1] \rightarrow A$ 使得 $\sigma(0) = (0, 0)$ 且 $\sigma(1) = (1, \sin 1)$ 。令

$$t_0 = \sup\{t \in [0, 1] \mid \sigma(t) \in \{0\} \times [-1, 1]\},$$

显然 $t_0 \in [0, 1)$ 。考虑 σ 在 $[t_0, 1]$ 上的限制, 记 $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ 。由 t_0 的定义, 当 $t \in (t_0, 1]$ 时 $x(t) > 0$ 。由 $x(t)$ 的连续性, 存在一列 $t_n \rightarrow t_0$ 使得 $x(t_n) = \frac{1}{2\pi k_n + \pi/2}$ ($k_n \in \mathbb{N}$), 此时 $y(t_n) = \sin \frac{1}{x(t_n)} = 1$, 于是 $y(t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} y(t_n) = 1$ 。同理, 存在一列 $t'_n \rightarrow t_0$ 使得 $x(t'_n) = \frac{1}{2\pi k'_n + 3\pi/2}$, 此时 $y(t'_n) = -1$, 取极限得到 $y(t_0) = -1$, 矛盾! $\square$

注. 由(a)(b)可知连通拓扑空间上的连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足介值性质。

注. (d)说明连通对于取闭包封闭, 而(e)给出道路连通子集的闭包不道路连通的反例 (通常被称为“拓扑学家正弦曲线”), 这体现了连通相比于道路连通的劣势。

下面说明对于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 只引入道路连通性并没有太大损失。一般的, 局部上更精细的连通性, 比如折线道路连通, 可以在整体的连通性下提升到整体。

题 10.9. (a) 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, 证明: A 连通当且仅当道路连通。

- (b) 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是连通开集, 证明: 对任意 $x, y \in A$, 存在折线 $\sigma: [0, 1] \rightarrow A$ 使得 $\sigma(0) = x$ 且 $\sigma(1) = y$ (所谓折线是指存在划分 $0 = t_0 < \cdots < t_p = 1$ 使得 $\sigma|_{[t_{k-1}, t_k]}$ 满足各个分量都是一次函数)。进一步, 可以要求折线 σ 的每一段沿坐标轴方向。

证明. (a) 只需证明如果 A 连通, 则 A 道路连通。任取 $x \in A$, 定义集合

$$Y = \{y \in A \mid \text{存在从 } x \text{ 到 } y \text{ 的连续道路 } \sigma: [0, 1] \rightarrow A\}.$$

显然 $x \in Y$ (取常值道路), 所以 $Y \neq \emptyset$ 。

首先说明 Y 是开集, 若 $y \in Y$, 注意到 A 是开集, 存在 $\epsilon > 0$ 使得 $B(y, \epsilon) \subset A$ 。开球是道路连通的, 故对任意 $z \in B(y, \epsilon)$, 存在连接 y 与 z 的道路 γ 。将从 x 到 y 的道路与 γ 连接, 可知 $z \in Y$ 。故 $B(y, \epsilon) \subset Y$, 即 Y 是开集。

下面说明 Y 是(A 中的相对)闭集。事实上, 如果 $y \in A \setminus Y$, 取 $B(y, \epsilon) \subset A$, 同上可知 $B(y, \epsilon) \cap Y = \emptyset$ (否则导致 $y \in Y$), 故 Y 是闭集。最后, 利用 A 的连通性可知 $Y = A$ 。

- (b) 与(a)类似, 只是 Y 的定义换成用(平行于坐标轴的)折线连接, 注意到小球 $B(y, \epsilon)$ 内任何两点确实可以如此连接即可。具体细节留作练习。 $\square$

注. 还可以考虑用 C^∞ 参数化的道路进行连接, 手动证明是可能的 (在折线的每个角点附近构造适当的光滑化), 但更直接的方法是用卷积磨光 (但目前还缺少多元积分的工具)。此外, 通常要求 C^1 以上的曲线是正则的, 即切向量 $\sigma' \neq 0$ 。根据隐函数定理, 正则 C^k 曲线在每个点附近都可以实现为关于某个变量的 $n-1$ 元光滑函数的图像, 从而 (在微分流形的语言下) 确实是一条 C^k 曲线; 而如果不要求正则, 即使 C^∞ 参数化的曲线也可能图像不光滑, 比如 $y^2 = x^3$ 在 $(0, 0)$ 处有尖点(cusp), 但可以光滑参数化为 $(x, y) = (t^2, t^3)$ 。

除了先前注记中提到的介值性质之外, 下一题的(a)说明从局部常值函数推出常值函数也只依赖连通 (而不是道路连通), 其经典应用是解析函数的刚性。下一题的(b)是另一个应用, 教材对此加上“ D 是凸集”以及“ f 可微”的额外条件, 实际上都是不必要的。

题 10.10. (a) 设 X, Y 是拓扑空间且 X 连通, 如果 $f: X \rightarrow Y$ 是局部常值映射 (即对任意 $x \in X$, 存在开集 $U \ni x$ 使得 $f|_U$ 是常值映射)。证明: f 是常值映射。

(b) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是连通开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 各个偏导数存在且为0, 证明: f 是常值函数。

(c) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 各个偏导数存在且有界, 证明: f 是Lipchitz连续函数。

(d) 试构造连通开集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 以及可微函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 满足偏导数有界, 但 f 不一致连续。

证明. (a) 任取值域中的一点 $y \in f(X)$, 利用局部常值性可以证明 $f^{-1}(y)$ 既开又闭 (注意闭性并不来自于连续性, 因为条件没有假设 f 连续; 况且在一般的拓扑空间 Y 中, 单点集 $\{y\}$ 未必是闭集), 因此 $f^{-1}(y) = X$, 即 $f(x) = y (\forall x \in X)$ 。

(b) 由条件可知 f 沿每个坐标轴方向都是常数, 先前证明了连通开集中任何两点可以用平行于坐标轴的折线连接, 由此易见 f 是常值函数。

(c) 设各个偏导数绝对值不超过 M , 则 f 沿每个坐标轴方向都是 M -Lipschitz连续函数。只需证明任何两点 $x, y \in D$ 都可以被平行于坐标轴的折线连接, 并且总长度不超过 $C|x - y|$

(常数 C 允许依赖 n, D)。事实上, 因为 D 是开凸集, 可以将 x, y 用线段 l 连接, 其长度 $|l| = |x - y|$, 并且由 l 的紧性可知 $\text{dist}(l, \partial D) > 0$ 。将 l 划分成有限多个小线段 $l_1, \dots, l_m$, 满足每一段的长度 $|l_k| < \text{dist}(l, \partial D)/\sqrt{n}$ 。设 l_k 的两端点分别为 $(a_1, \dots, a_n)$ 和 $(b_1, \dots, b_n)$, 定义连接端点且平行于坐标轴的折线 $\sigma_k: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 如下: 当 $t \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$ ($1 \leq i \leq n$)时, 令

$$\sigma_k(t) = (b_1, \dots, b_{i-1}, b_i + (i - nt)(a_i - b_i), a_{i+1}, \dots, a_n).$$

易见

$$|\sigma_k(t) - (a_1, \dots, a_n)| \leq \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| \leq \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n}|l_k| < \text{dist}(l, \partial D)$$

所以 $\sigma_k([0, 1]) \subset D$ 。类似的, σ_k 的长度也不超过 $\sqrt{n}|l_k|$ 。将这些 σ_k ($1 \leq k \leq m$)连接起来, 就得到连接 x, y 且平行于坐标轴的折线, 总长度不超过

$$\sum_{k=1}^m \sqrt{n}|l_k| = \sqrt{n}|l| = \sqrt{n}|x - y|.$$

(d) 考虑圆环去掉一条线段:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\} \setminus (-2, -1) \times \{0\}.$$

定义 $f(x, y)$ 是 (x, y) 方向的辐角, 取值范围 $(-\pi, \pi)$ 。具体写下表达式略显复杂, 但容易验证 f 是光滑函数且偏导数有界 (因为 D 不包含原点以及实轴负半轴)。当 (x, y) 分别从上半平面和下半平面接近 $(-2, -1) \times \{0\}$ 时, $f(x, y)$ 分别趋于 $\pm\pi$, 因此 f 不一致连续。 $\square$

注. (b)(c)用折线连接的技巧对于处理只有偏导数条件的问题十分有效, 复分析中就是用类似的想法逐步建立全纯函数的Cauchy积分公式。而(d)说明如果要得到定量估计, 则往往需要凸性才能保证折线的长度与两点距离成正比。

教材对 $m \times n$ 实矩阵 $A = (a_{ij})$ 引进Frobenius范数

$$\|A\|_{Frob} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

此外, 先前曾经介绍过算子范数 (将 A 视为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的映射)

$$\|A\|_{op} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{|Ax|}{|x|} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, |x|=1} |Ax|.$$

这里 $|\cdot|$ 表示向量的欧氏范数 (不区分维数)。

下面简要讨论两种范数的区别与联系。显然当 $m = 1$ 或 $n = 1$ 时，Frobenius范数和算子范数都退化为欧氏范数；而(a)说明除了这种平凡情况外，两种范数确实不同。(b)曾经对算子范数证明过（或者说根据定义是显然的），结合有限维空间上范数的等价性，对于 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 上的任何范数 $\|\cdot\|$ 都存在（依赖范数的）常数 $C > 0$ 使得

$$\|AB\| \leq C\|A\|\|B\|, \quad \forall A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R}).$$

令 $B = I$ 可知通常情况下 $C \geq 1$ ，而(b)的非平凡之处是对于Frobenius范数可以取 $C = 1$ 。作为(b)的推论，(c)表明算子范数比Frobenius范数更小。

例 10.11. (a) 举例说明当 $m, n \geq 2$ 时，Frobenius范数与算子范数不相等。

(b) 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times p$ 实矩阵，证明： $\|AB\|_{Frob} \leq \|A\|_{Frob}\|B\|_{Frob}$ 。

(c) 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵，证明： $\|A\|_{op} \leq \|A\|_{Frob}$ 。

证明. (a) 取 $a_{11} = a_{12} = a_{22} = 1$ 、其他位置为0，则 $\|A\|_{Frob}^2 = 3$ ，并且

$$\|A\|_{op}^2 = \sup_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{(x_1 + x_2)^2 + x_2^2}{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sup_{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}} \frac{(x + y)^2 + y^2}{x^2 + y^2}.$$

简单计算可知 $\|A\|_{op}^2 = \frac{\sqrt{5}+3}{2}$ ，因此 $\|A\|_{op} < \|A\|_{Frob}$ 。

(b) 根据定义以及Cauchy不等式可知

$$\begin{aligned} \|AB\|_{Frob}^2 &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{l=1}^n |b_{lj}|^2 \right) = \|A\|_{Frob}^2 \|B\|_{Frob}^2. \end{aligned}$$

(c) 在(b)中取 $p = 1$ 可知，对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$|Ax| = \|Ax\|_{Frob} \leq \|A\|_{Frob}\|x\|_{Frob} = \|A\|_{Frob}|x|.$$

根据定义立即得到 $\|A\|_{op} \leq \|A\|_{Frob}$ 。 □

下一题是泛函分析中复Banach代数上谱半径定理的特例（见注）。为了方便，下面考虑复矩阵。Frobenius范数和算子范数（视为 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的线性映射）都可以推广到复系数情形，并且不难验证两种定义对于实矩阵是相同的。通常来讲，范数可以远大于谱半径（比如上三角矩阵）。谱半径定理表明幂次的范数最终由谱半径刻画。

题 10.12 *. 对于 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$, 定义谱半径 (*spectral radius*) 为最大复特征值的模长, 即

$$\rho(A) := \sup\{|\lambda| \mid \det(A - \lambda I) = 0, \lambda \in \mathbb{C}\}.$$

设 $\|\cdot\|$ 是 $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 上的任何一个范数, 证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} = \rho(A), \quad \forall A \in M_{n \times n}(\mathbb{C}).$$

证明. 因为 $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 上的任何范数都等价, 可以将 $\|\cdot\|$ 替换成任何一种方便的范数. 最直接的方法是取可逆矩阵 U 使得 $U^{-1}AU$ 是 Jordan 标准型 $\text{diag}(J_1, \dots, J_m)$, 其中 $J_1, \dots, J_m$ 是对应特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的 Jordan 块. 考虑相似变换后的 Frobenius 范数

$$B \mapsto \|U^{-1}BU\|_{Frob}$$

显然这给出 $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 上的范数. 则

$$\|U^{-1}A^kU\|_{Frob}^2 = \|\text{diag}(J_1^k, \dots, J_m^k)\|_{Frob}^2 = \|J_1^k\|_{Frob}^2 + \dots + \|J_m^k\|_{Frob}^2.$$

直接计算不难验证, 对于特征值为 λ 的 Jordan 块 J 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|J^k\|_{Frob}^{1/k} = |\lambda|.$$

大致来说, 这是因为 J^k 的主对角线上是 λ^k , 而右上方 (i, j) ($i < j$) 位置的元素是 $C_k^{j-i} \lambda^{k-(j-i)}$ (λ^k 乘以关于 k 的多项式). 余下的证明是容易的, 具体细节留作练习. $\square$

注. 所谓复 Banach 代数是指 $\mathbb{C}$ 上的 Banach 空间 $(X, \cdot)$ 连同的乘法构成的代数 (先前介绍 Stone-Weierstrass 逼近定理时提到过代数的定义), 并且满足 $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$ ($\forall x, y \in X$). 通常还假设 Banach 代数包含乘法幺元 e , 定义 $x \in X$ 的谱集为全体满足 $x - \lambda e$ 不可逆的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成的集合, 谱半径 $\rho(x)$ 是谱集元素范数的上确界. 谱半径定理是说

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = \rho(x).$$

具体到本题, $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 连同算子范数构成 Banach 代数, 于是得到谱半径定理的特例.

下一题技巧性比较强, 并不直接涉及多元函数的性质, 核心的工具是将二元多项式固定一个变量、转化为一元多项式进行处理.

题 10.13 *. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x, \cdot)$ 和 $f(\cdot, y)$ 是一元多项式. 证明: f 是二元多项式.

证明. 对任意 $m, n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_m = \{x \in \mathbb{R} \mid \deg f(x, \cdot) \leq m\}, \quad B_n = \{y \in \mathbb{R} \mid \deg f(\cdot, y) \leq n\}.$$

因为 $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \mathbb{R}$ 是不可数集, 所以存在 m, n 使得 A_m, B_n 都是无限集。

任取 A_m 中 $n+1$ 个不同的点 x_i ($0 \leq i \leq n$), 以及 B_n 中 $m+1$ 个不同的点 y_j ($0 \leq j \leq m$), 仿照一元的Lagrange插值公式定义

$$P(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m f(x_i, y_j) \prod_{k \neq i} \frac{x - x_k}{x_i - x_k} \prod_{l \neq j} \frac{y - y_l}{y_j - y_l}.$$

容易看出 $P(x_i, y_j) = f(x_i, y_j)$, 并且 P 关于 x, y 的次数分别不超过 n, m 。对于每个固定的 x_i , 因为 $P(x_i, \cdot)$ 和 $f(x_i, \cdot)$ 都是关于 y 的不超过 m 次多项式, 且至少在 $m+1$ 个点 y_j 处相等, 所以

$$P(x_i, y) = f(x_i, y), \quad \forall 0 \leq i \leq n, y \in \mathbb{R}.$$

特别的, 当 $y \in B_n$ 时, $P(\cdot, y)$ 和 $f(\cdot, y)$ 都是关于 x 的不超过 n 次多项式, 并且在 $n+1$ 个点 x_i 处相等, 因此

$$P(x, y) = f(x, y) \quad \forall y \in B_n, x \in \mathbb{R}.$$

任意固定 $x \in \mathbb{R}$, 则多项式 $P(x, \cdot)$ 和 $f(x, \cdot)$ 在无穷多个点 $y \in B_n$ 处相等, 这就证明了 $f(x, y) = P(x, y)$ 对任意 $y \in \mathbb{R}$ 成立。因此 f 作为二元函数与 P 处处相等。 $\square$

熟知如果仅仅假设二阶偏导存在, 则未必有 $f_{xy} = f_{yx}$ 。常用的二阶偏导数可交换的充分条件是 $f \in C^2$, 下一题给出两个加强。

题 10.14. (a) (Young) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足在 (x_0, y_0) 附近偏导数 f_x, f_y 都存在, 并且都在 (x_0, y_0) 处可微 (特别的, f_{xy} 和 f_{yx} 都在 (x_0, y_0) 处有定义), 证明:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

(b) (Schwarz) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足在 (x_0, y_0) 附近偏导数 f_x, f_y, f_{xy} 都存在, 并且 f_{xy} 在 (x_0, y_0) 处连续, 证明: $f_{yx}(x_0, y_0)$ 也存在, 且

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

证明. 基本的想法都是研究辅助函数

$$I(s, t) := f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0 + s, y_0) - f(x_0, y_0 + t) + f(x_0, y_0)$$

在 $s, t \rightarrow 0$ 时的行为。直观上, 如果 $f \in C^2$, 则 $I(s, t)/st \rightarrow f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$

(a) 记 $\phi(x) = f(x, y_0 + t) - f(x, y_0)$, 则条件表明 ϕ 在 x_0 的邻域上可导, 且

$$\phi'(x) = f_x(x, y_0 + t) - f_x(x, y_0).$$

根据Lagrange中值定理, 存在 $|\theta| \leq |s|$ 使得

$$I = \phi(x_0 + s) - \phi(x_0) = s\phi'(x_0 + \theta) = s(f_x(x_0 + \theta, y_0 + t) - f_x(x_0 + \theta, y_0)).$$

因为 f_x 在 (x_0, y_0) 处可微, 所以

$$f_x(x_0 + \theta, y_0 + t) = f_x(x_0, y_0) + \theta f_{xx}(x_0, y_0) + t f_{xy}(x_0, y_0) + o(\sqrt{\theta^2 + t^2}),$$

$$f_x(x_0 + \theta, y_0) = f_x(x_0, y_0) + \theta f_{xx}(x_0, y_0) + o(|\theta|).$$

因为 $|\theta| \leq \sqrt{\theta^2 + t^2} \leq \sqrt{s^2 + t^2}$ 且 $|s| \leq \sqrt{s^2 + t^2}$, 两式相减得

$$I = s(t f_{xy}(x_0, y_0) + o(\sqrt{s^2 + t^2})) = s t f_{xy}(x_0, y_0) + o(s^2 + t^2).$$

沿着 $s = t$ 方向趋于0, 可知

$$\lim_{s \rightarrow 0} I(s, s)/s^2 = f_{xy}(x_0, y_0).$$

同理, 利用 $\psi(y) = f(x_0 + s, y) - f(x_0, y)$ 进行类似的展开, 可知

$$\lim_{s \rightarrow 0} I(s, s)/s^2 = f_{yx}(x_0, y_0).$$

从而结论成立。

(b) 前半和(a)相同, 但对于Lagrange中值定理产生的项

$$\phi'(x_0 + \theta) = f_x(x_0 + \theta, y_0 + t) - f_x(x_0 + \theta, y_0),$$

应该再次使用Lagrange中值定理, 可知存在 $|\eta| \leq |t|$ 使得

$$\phi'(x_0 + s) = f_{xy}(x_0 + \theta, y_0 + \eta).$$

代入 $I = s\phi'(x_0)$, 由于 f_{xy} 在 (x_0, y_0) 处连续, 可设

$$I(s, t) = s t f_{xy}(x_0 + \theta, y_0 + \eta) = s t (f_{xy}(x_0, y_0) + \varepsilon(s, t)),$$

其中误差项 $\varepsilon(s, t)$ 满足 $\lim_{(s, t) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon(s, t) = 0$ 。

而对于 $\psi(y) = f(x_0 + s, y) - f(x_0, y)$, 上式可以改写为

$$\frac{\psi(y_0 + t) - \psi(y_0)}{t} = \frac{I(s, t)}{t} = s(f_{xy}(x_0, y_0) + \varepsilon(s, t)).$$

固定 s , 令 $t \rightarrow 0$, 条件表明 ψ 在 y_0 附近可导, 因此两边的极限存在, 即

$$f_y(x_0 + s, y_0) - f_y(x_0, y_0) = \psi'(y_0) = s(f_{xy}(x_0, y_0) + \lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(s, t)).$$

注意 $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(s, t)$ 的存在性是由 ψ 可导保证的。两边再除以 s 并取极限可知

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f_y(x_0 + s, y_0) - f_y(x_0, y_0)}{s} = f_{xy}(x_0, y_0) + \lim_{s \rightarrow 0} \lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(s, t) = f_{xy}(x_0, y_0).$$

注意最后一步用到了累次极限等于二元极限。上式正是 $f_{yx}(x_0, y_0)$ 的定义。 $\square$

下一题的(b)将截断函数推广到高维, 今后学了多元积分可以用卷积的方法给出快速证明, 但现在也可以用函数极限的思想进行构造。

题 10.15. (a) 证明: 对任意 $0 < r < R < \infty$, 存在 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq r, \\ 0, & |x| \geq R. \end{cases}$$

(b)* 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 以及紧集 $K \subset U$, 证明: 存在 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\phi|_K = 1 \quad \text{且} \quad \phi|_{U^c} = 0.$$

(c) 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 以及闭集 $F \subset U$, 证明: 存在 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\phi|_F = 1 \quad \text{且} \quad \phi|_{U^c} = 0.$$

证明. (a) 熟知在 $n = 1$ 时这样的函数 $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 存在, 注意到 $x \mapsto |x|^2$ 是光滑函数, 在 ψ 的定义中分别用 r^2, R^2 代替 r, R , 再令 $\phi(x) = \psi(|x|^2)$ 即可。

(b) 对任意 $x \in K$, 存在开球 $B(x, r_x) \subset U$. 因为 $B(x, r_x/2)$ 构成 K 的开覆盖, 利用紧性, 存在有限个 $x_1, \dots, x_m$ 使得

$$K \subset B(x_1, r_{x_1}/2) \cup \dots \cup B(x_m, r_{x_m}/2).$$

由(a)可知存在 $\phi_i \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\phi_i|_{B(x_i, r_{x_i}/2)} = 1 \quad \text{且} \quad \phi_i|_{B(x_i, r_{x_i})^c} = 0.$$

容易验证

$$\phi(x) = 1 - \prod_{i=1}^m (1 - \phi_i)$$

在 $\bigcup_{i=1}^m B(x_i, r_{x_i}/2) \supset K$ 上是1, 并且在有界集 $\bigcup_{i=1}^m B(x_i, r_{x_i}) \subset U$ 之外是0。

(c) 将 F, U 分别分解为

$$K_n = \{x \in F \mid n-1 \leq |x| \leq n\}, \quad U_n = \{x \in U \mid n-2 < |x| < n+1\},$$

则 K_n 是紧集, U_n 是开集, 且 $K_n \subset U_n$ 。利用 (b) 可以构造 $\phi_n(x)$ 使得

$$\phi_n|_{K_n} = 1 \quad \text{且} \quad \phi_n|_{U_n^c} = 0.$$

仿照 (b) 最后一步的技巧, 令

$$\phi = 1 - \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \phi_n).$$

注意当 $|x| < m + 1$ 时, 无穷乘积中 $n \geq m$ 的项都是 1, 由于有限乘积保持光滑性, 所以 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。而 $\phi|_F = 1$ 和 $\phi_{U^c} = 0$ 是显然的。□

注. 由 (b) 到 (c) 的构造思路是自然的。为了避免无穷乘积破坏光滑性, 这里采用的技巧是利用“局部有限”的乘积 (即在任何有界集上都是有限乘积), 在微分流形中十分常见。(实际上, 先前对于一元函数也多次用到过类似的想法, 使得极限函数的某些性质更好验证。)

最后给出几个与函数方程、偏微分方程 (PDE) 有关的题目。

题 10.16. 称 $f: \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 α 次齐次函数, 如果对任意 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 和 $t > 0$ 有

$$f(tx_1, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, \dots, x_n).$$

(a) 如果 $f \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\})$, 证明: f 是 α 次齐次函数的充要条件是

$$\sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial f}{\partial x_k} = \alpha f.$$

(b) 如果 $f \in C^k(\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\})$ ($k \in \mathbb{N}$) 是 α 次齐次函数, 证明:

$$\sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n x_{i_1} \cdots x_{i_k} \frac{\partial^k}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}} f(x_1, \dots, x_n) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) f(x_1, \dots, x_n).$$

证明. (a) 必要性是在定义中对 t 求导, 利用链式法则, 再令 $t = 1$ 。为了证明充分性, 任取 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$, 对 $\phi(t) = t^{-\alpha} f(tx_1, \dots, tx_n)$ ($t > 0$) 求导得

$$\phi'(t) = t^{-\alpha-1} \left(t \sum_{k=1}^n x_k \partial_k f(tx_1, \dots, tx_n) - \alpha f(tx_1, \dots, tx_n) \right) = 0.$$

因此 $\phi(t) = \phi(1) = f(x_1, \dots, x_n)$, 这正是齐次函数的定义。

(b) 在定义中对 t 求 k 阶导, 再令 $t = 1$ 即可。□

注. (b) 通常不是齐次的充分条件, 主要原因是方程右边的 $\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)$ 关于 α 不是单射, 比如当 $k = 2$ 时, $f(x) = x + 1$ 同时关于 $\alpha = 0, 1$ 的方程, 但不是齐次函数。

下一题需要用到乘法Cauchy方程的结论，曾在讨论一阶常系数线性ODE的矩阵指数解法时介绍过（当时考虑的是矩阵值函数，而对于实值函数可以取对数转化为加法Cauchy方程）。

题 10.17*. 设 $n \geq 2$ ，求所有满足以下性质的函数 $F \in C(\mathbb{R}^n)$ ：

- F 径向对称 (*radial*)，即存在 $\phi: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = \phi(|x|)$ 。
- F 变量分离，即存在 $f_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdots f_n(x_n)$ 。

解. 断言 $f(x) = Ce^{a|x|^2}$ ，其中 $C, a \in \mathbb{R}$ 是任意常数。容易验证这样的函数满足要求，下面证明任何满足要求的函数都具有这样的形式。由于允许 $C = 0$ ，可以不妨设 F 不恒为0。

首先说明 $F(0, \dots, 0) \neq 0$ 。事实上，因为 F 不恒为0且径向对称，不妨设存在 $r > 0$ 使得 $\phi(r) \neq 0$ ，于是

$$F(r, 0, \dots, 0) = \phi(r) \neq 0.$$

结合变量分离可知 $f_2(0), \dots, f_n(0) \neq 0$ 。类似的，由

$$F(0, r, 0, \dots, 0) = \phi(r) \neq 0$$

可知 $f_1(0) \neq 0$ （这一步用到 $n \geq 2$ ），故 $F(0, \dots, 0) = f_1(0) \cdots f_n(0) \neq 0$ 。

用 $F/F(0, \dots, 0)$ 和 $f_i/f_i(0)$ 分别代替 F, f_i 不影响条件（而结论中的常数 C 变为1），因此不妨设 $\phi(0) = f_i(0) = 1$ 。注意到对于 $r, s \geq 0$ 有

$$\phi(\sqrt{r^2 + s^2}) = F(r, s, 0, \dots, 0) = f_1(r)f_2(s) = F(r, 0, \dots, 0)F(0, s, 0, \dots, 0) = \phi(r)\phi(s).$$

令 $\psi(r) := \phi(\sqrt{r})$ ，由 $\psi(r) = F(\sqrt{r}, 0, \dots, 0)$ 可知 $\psi \in C[0, \infty)$ ，并且 $\psi(0) = 1$ 。在上式中用 $\sqrt{r}, \sqrt{s}$ 代替 r, s 可知 ψ 满足乘法Cauchy方程

$$\psi(r+s) = \psi(r)\psi(s).$$

先前证明过，Cauchy方程结合 $\psi(0) = 1$ 以及连续性能够保证

$$\psi(r) = e^{ar}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

这就证明了 $\phi(r) = e^{ar^2}$ ，从而结论成立。 □

下一题给出调和函数的两个基本性质。定义Laplace算子

$$\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

称 $f \in C^2(D)$ 是开集 D 上的调和函数，如果满足Laplace方程 $\Delta f = 0$ 。(a)说明径向对称的调和函数由维数决定，这一显式解对于研究调和函数十分重要；(b)(c)是极值原理的推论，其

中(c)的技巧曾在上册讲义中见过。由于缺少积分的工具,现阶段无法给出更多深刻性质,比如平均值原理(一点处的函数值等于以之为球心的球上的平均值)、光滑化效应(调和函数必然是 C^∞ 函数,甚至是实解析函数)。

题 10.18. (a) 求所有 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上径向对称的调和函数(即 $f \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\})$ 满足 $\Delta f = 0$, 并且存在 $\phi: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = \phi(|x|)$)。

(b) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 如果 $f \in C^2(D) \cap C(\overline{D})$ 满足

$$\Delta f + cf = 0 \quad \text{且} \quad f|_{\partial D} = 0,$$

其中 $c < 0$ 是常数。证明: $f = 0$ 。

(c)* 将(b)中的常数 $c < 0$ 改为 $c = 0$, 证明结论依然成立。

证明. (a) 易见 $f \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\})$ 等价于 $\phi \in C^2(0, \infty)$ 。记 $r = |x| > 0$, 利用链式法则计算得

$$\partial_i f = \phi'(r) \cdot \frac{x_i}{r}, \quad \partial_{ii}^2 f = \phi''(r) \cdot \frac{x_i^2}{r^2} + \phi'(r) \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right).$$

于是

$$\Delta f = \phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r).$$

故 f 是调和函数的充要条件是对 $r > 0$ 有

$$\phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r) = 0.$$

视为关于 ϕ' 的一阶ODE, 解得 $\psi(r) = Cr^{1-n}$, 其中 C 为常数。再对 r 积分得

$$\phi(r) = \begin{cases} A \ln r + B, & n = 2, \\ Ar^{2-n} + B, & n \geq 3. \end{cases}$$

这就给出了 $\mathbb{R}^n$ 上全部的径向对称调和函数。

(b) 由于 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 必在 $\overline{D}$ 上取得最大值(这里用到 D 有界)。设 $x_0 \in \overline{D}$ 是最大值点, 如果 $x_0 \in \partial D$, 则条件保证了 $f(x_0) = 0$ 。而如果 x_0 是内点, 易见最大值点处Hesse矩阵半负定, 因此 $\Delta f(x_0) \leq 0$, 结合 $c < 0$ 可知 $f(x_0) \leq 0$, 这就证明了 $f \leq 0$ 。同理, 考察最小值点可知 $f \geq 0$, 故 $f = 0$ 。

(c) 对任意 $\varepsilon > 0$, 考虑扰动 $g(x) = f(x) + \varepsilon|x_1|^2$, 则

$$\Delta g(x) = \Delta f(x) + 2\varepsilon = 2\varepsilon > 0, \quad \forall x \in D.$$

注意这是严格不等式，仿照(b)的方法可知， g 不可能在 $\overline{D}$ 的内部取到最大值点，因此

$$\sup_{\overline{D}} g \leq \sup_{\partial D} g = \sup_{\partial D} \varepsilon |x_1|^2 = C\varepsilon,$$

其中常数 C 来自 D 的有界性。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可知 $f \leq 0$ 。用 $-f$ 代替 f 可知 $f \geq 0$ ，故 $f = 0$ 。□

注. (c)的标准做法是利用平均值原理证明强极值原理（即对于连通集上的调和函数，如果在定义域内部取到最值，则只能是常数），这里采用的方法适用于一般的二阶椭圆PDE。

补充：凸函数

多元凸函数的定义与一元情形是类似的。设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集，称 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数，如果对任意 $x, y \in D$ 以及 $\lambda \in (0, 1)$ 都有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

这一小节的主要目标是将一元凸函数的性质推广到高维。对于凸函数的研究（以及在无穷维的推广）早已形成一个单独的学科：凸分析。

由于高维凸函数的定义本来就是一维的（只涉及 x, y 连成的直线），一些借助导数的等价刻画很容易推广到高维：如果 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ ，则凸性等价于梯度“单增”：

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n;$$

而如果 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ ，则凸性等价于Hesse矩阵 $D^2 f$ 半正定。但许多无法直接转化到一维的性质（比如稍后证明的支撑超平面存在性）会遇到本质的困难。

首先说明和一元凸函数一样，多元凸函数总是在定义域内部局部Lipschitz连续（例题的注记中提到过二元凸函数在定义域内部的连续性，但那里的方法无法得到Lipschitz估计）。想法与一元情形完全一致：用外部的割线斜率控制内部的割线斜率；区别在于现在割线有无穷多个方向，需要某种一致有界性。

题 10.19. (a) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集， $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数，证明 f 在 D 的内部局部Lipschitz连续。

具体来说，对任何 D 的内点 x ，存在 $r > 0$ 使得 f 在 $B(x, r)$ 上Lipschitz连续。

(b)* 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集， $f_k: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一列凸函数，并且逐点收敛到 f ，证明： f_k 在 D 的内部内闭一致收敛 f 。

证明. (a) 对 n 归纳， $n = 1$ 的情形是熟知的。假设结论对 $n-1$ 维成立，考虑 n 维情形。用 $Q(x, r)$ 表示以 x 为中心、边长为 $2r$ 、各边平行于坐标轴的方体，即

$$Q(x, r) = \prod_{i=1}^n [x_i - r, x_i + r].$$

如果 $x \in D$ 是内点, 则存在 $r > 0$ 使得 $Q(x, 3r) \subset D$. 注意 $\partial Q(x, 2r)$ 是一些包含于 D 内部 (这是取 $Q(x, 3r) \subset D$ 的好处) 的 $n-1$ 维闭方体的并, 根据归纳假设可知 f 在 $\partial Q(x, 2r)$ 上连续、进而有界。同理, f 在 $\partial Q(x, r)$ 上也有界。令

$$L := \sup_{p \in \partial Q(x, 2r), q \in \partial Q(x, r)} \frac{|f(p) - f(q)|}{|p - q|}.$$

因为分子有界且分母至少是 r , 所以 $L < \infty$ 良定义。

对任意 $y, z \in Q(x, r)$, 沿所在直线方向考虑函数

$$\phi(t) = f(y + t(z - y)).$$

则 ϕ 是一元凸函数, 并且

$$f(z) - f(y) = \phi(1) - \phi(0).$$

考虑从 y 指向 z 的射线与 $\partial Q(x, r)$ 和 $\partial Q(x, 2r)$ 的交点, 即取 $t_2 > t_1 > 1$ 使得 $p := y + t_1(z - y) \in \partial Q(x, r)$ 且 $q := y + t_2(z - y) \in \partial Q(x, 2r)$, 则

$$\phi(1) - \phi(0) \leq \frac{\phi(t_2) - \phi(t_1)}{t_2 - t_1} \leq \frac{|\phi(p) - \phi(q)|}{|p - q|/|y - z|} \leq L|y - z|.$$

类似的, 考虑反方向从 z 指向 y 的射线与 $\partial Q(x, r)$ 和 $\partial Q(x, 2r)$ 的交点可知

$$\phi(1) - \phi(0) \geq -L|y - z|.$$

故 $|f(y) - f(z)| \leq L|y - z|$ 对任意 $y, z \in Q(x, r)$ 成立。

- (b) 同样对 n 归纳, $n = 1$ 的情形已经在研究一元函数极限时证明过。沿用(a)的记号, 根据归纳假设可知 f_k 在 $\partial Q(x, 2r)$ 和 $\partial Q(x, r)$ 上都一致收敛到 f , 这就说明 f_k 在这两个方体边界上一致有界, 利用(a)的方法可知 f_k 在 $Q(x, r)$ 上一致 Lipschitz 连续, 根据 Arzela-Ascoli 引理 (对于一般的紧致度量空间, 逐点收敛和等度连续能推出一致收敛, 证明与一维情形完全一样) 可知 f_k 在 $\overline{Q(x, r/2)}$ 上一致收敛。□

注. 在凸分析中通常考虑的是 D 的“相对内部”, 主要是为了兼顾 D 包含于低维空间的退化情形。比如说 D 是三维空间中的 xy 平面, 则 D 没有内点, 无法从现有的结论直接得到凸函数的连续性; 但如果将 D 视为二维空间, 则 D 是开集, 从而 D 上的凸函数必然连续。一般的, D 的相对内点是指 D 视为张成的仿射空间的子集的内点 (从而避免了维数退化), 这份讲义中证明的在 (标准的) 内部成立的性质实际上都对于相对内部依然成立。

注. 还可以问 (b) 能否加强为边界处也一致收敛, 先前对于一元情形给出过肯定的回答 (要求极限函数在边界处也连续是必要的), 稍后会研究对于定义域是高维紧凸集 K 的推广。

下面讨论凸函数的支撑超平面。仿照一元情形，称向量 $v \in \mathbb{R}^n$ 给出函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x 处的支撑超平面，如果对任意 $y \in D$ 都有

$$f(y) \geq f(x) + \langle y - x, v \rangle.$$

容易看出，每一点处的支撑超平面都存在是凸性的充分条件。熟知即使对于一元凸函数，在边界处也未必存在支撑线，因此应该问定义域内部是否一定存在支撑超平面。

尽管凸函数的方向导数在定义域内部存在（证明同一元情形），但与一元情形不同的是，支撑超平面并不由坐标轴方向的方向导数决定！具体来说，即 e_i 是第 i 个单位方向，则 $\partial_{e_i} f$ 就是关于第 i 个变量的右导数，通常来讲

$$v = (\partial_{e_1} f, \dots, \partial_{e_n} f)$$

并不给出支撑超平面。考虑一个简单的反例，取二元函数

$$f(x, y) = \max\{0, x - y\},$$

则 f 作为两个凸函数的较大者依然是凸函数；简单计算可知

$$f(0, 0) = 0, \partial_{e_1} f(0, 0) = 1, \partial_{e_2} f(0, 0) = 0,$$

但 $v = (\partial_{e_1} f(0, 0), \partial_{e_2} f(0, 0)) = (1, 0)$ 并不给出支撑超平面，因为

$$f(x, y) \geq x$$

在 $x, y > 0$ 时并不成立。

正确的证明用到凸集的分离性质，即下一题的(a)(b)。几何上看，(a)是说如果 x 与闭凸集 $\overline{D}$ 不交，则存在 $n-1$ 维超平面

$$V = \{z \in \mathbb{R}^n \mid \langle z, v \rangle = \langle x, v \rangle + \varepsilon/2\}$$

使得 x 和 $\overline{D}$ 分别严格位于 V 的两侧（甚至有正的距离），通常称 x 和 $\overline{D}$ 被超平面严格分离；类似的，(b)是说凸集 D 与边界点 $x \in \partial D$ 可以被超平面不严格分离（即允许一部分落在超平面上）。从证明可以看出，(c)中凸函数的支撑超平面（按照上图像理解）和(b)中凸集的支撑超平面是一致的，因此这两个不同的概念都被称为支撑超平面。

题 10.20. 给定 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集。

(a) 对任意 $x \notin \overline{D}$ ，证明：存在 $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ 以及 $\varepsilon > 0$ ，使得

$$\langle x, v \rangle + \varepsilon \leq \langle y, v \rangle, \quad \forall y \in \overline{D}.$$

(b) 对任意 $x \in \partial D$, 证明: 存在 $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ 使得

$$\langle x, v \rangle \leq \langle y, v \rangle, \quad \forall y \in D.$$

[今后也将这个超平面 $\langle \cdot, v \rangle = \langle x, v \rangle$ 称凸集 D 在 x 处的支撑超平面。]

(c) 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, x 是 D 的内点, 证明: x 处的支撑超平面存在, 即存在 $v \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$f(y) \geq f(x) + \langle y - x, v \rangle, \quad \forall y \in D.$$

证明. (a) 显然 $\bar{D}$ 也是凸集, 因此不妨用 D 代替 $\bar{D}$. 因为 D 是不含 x 的闭集, 存在 $z \in D$ 使得 $|z - x| = \text{dist}(x, D) > 0$. 对任意 $y \in D$, 利用凸性和距离的定义可知

$$|x - z|^2 \leq |x - (\lambda z + (1 - \lambda)y)|^2, \quad \forall \lambda \in [0, 1].$$

也就是说上式右端的最小值在 $\lambda = 1$ 时取到, 因此 $\lambda = 1$ 处的 (左) 导数非正, 计算得

$$|x - z|^2 - \langle x - z, x - y \rangle \leq 0.$$

上式整理为

$$\langle x, z - x \rangle + |z - x|^2 \leq \langle y, z - x \rangle.$$

因此取 $v = z - x$ 以及 $\varepsilon = |z - x|^2$ 即可。

(b) 因为 x 是凸集 D 的边界点, 存在一列 $x_k \notin \bar{D}$ 使得 $x_k \rightarrow x$ (注意凸性保证了边界点不是 $\bar{D}$ 的内点)。由 (a) 可知存在 $v_k \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ (可以直接将 $\varepsilon > 0$ 忽略掉) 使得

$$\langle x_k, v_k \rangle \leq \langle y, v_k \rangle, \quad \forall y \in \bar{D}.$$

用 $v_k/|v_k|$ 代替 v_k , 可以不妨设 $|v_k| = 1$. 因为单位球面是紧集, 存在收敛子列 $v_{k_j} \rightarrow v$. 显然 $|v| = 1$, 并且对上式取极限就得到所需的结果。

(c) 考虑 f 的上图像(epigraph)

$$A = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid x \in D, t \geq f(x)\}.$$

由 f 的凸性可知 $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 是凸集. 注意到对任何 $x \in D$, 图像上的点 $(x, f(x))$ 是 A 的边界点 (考虑 $(x, f(x) \pm \varepsilon)$ 即可), 利用 (b) 可知存在 $(v, a) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ (不全为 0) 使得

$$\langle x, v \rangle + af(x) \leq \langle y, v \rangle + at, \quad \forall y \in D, t \geq f(y).$$

如果 $a < 0$, 令 $t \rightarrow \infty$ 可得矛盾, 因此 $a \geq 0$; 而如果 $a = 0$ (此时 $v \neq 0$), 因为 x 是内点, 取 $y - x$ 沿 $-v$ 的方向可得矛盾, 故 $a > 0$. 取 $t = f(y)$, 则上式改写为 (注意 $a > 0$ 保证了除以 a 不改变不等号方向)

$$f(y) \geq f(x) + \langle y - x, -v/a \rangle.$$

这正是要证的结论 (只是 v 换成了 $-v/a$). $\square$

和一元情形一样, 可以证明凸函数的可微性等价于支撑超平面的唯一性. 此时的难点是支撑超平面不由方向导数刻画, 严格证明需要用到局部Lipschitz性质.

题 10.21. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, $x \in D$ 是内点, 并且 $v \in \mathbb{R}^n$ 给出 f 在 x 处的支撑超平面 (未必唯一).

(a) 对任意 $w \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$, 证明: 方向导数 $\partial_w f(x)$ 存在, 并且

$$\partial_w f(x) \geq \langle w, v \rangle$$

(b)* 如果 f 在 x 处的支撑超平面是唯一的, 对于 D 中的任何一列内点 $x_n \rightarrow x$, 假设 $v_n \in \mathbb{R}^n$ 给出 x_n 处的支撑超平面 (未必唯一), 证明: $v_n \rightarrow v$.

(c)* 证明: f 在 x 处可微当且仅当支撑超平面唯一, 并且此时支撑超平面由 $v = \nabla f(x)$ 给出.

证明. (a) 存在性和一元情形的单侧导数完全一样, 具体细节留作练习. 最后, 代入支撑超平面的定义可知, 对充分小的 $h > 0$ (从而保证 $x + hw \in D$) 有

$$f(x + hw) - f(x) \geq \langle hw, v \rangle.$$

两边除以 h 并令 $h \rightarrow 0+$ 可知 $\partial_w f(x) \geq \langle w, v \rangle$.

(b) 注意到存在 $r > 0$ 使得 f 在 $B(x, r) \subset D$ 上Lipschitz连续, 设Lipschitz常数为 C . 不妨设 $x_n \in B(x, r)$, 断言 $|v_n| \leq C$. 事实上, 取 $y_n \in D$ 充分靠近 x_n , 并满足 $y_n - x_n$ 与 v_n 方向相同, 由支撑超平面的定义得到

$$|y_n - x_n||v_n| = \langle y_n - x_n, v_n \rangle \leq f(y_n) - f(x_n) \leq C|y_n - x_n|.$$

这就说明 $|v_n| \leq C$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界. 因此为了证明 $v_n \rightarrow v$, 只需说明任何收敛子列的极限都等于 v (思考理由). 事实上, 如果 $v_{n_k} \rightarrow v'$, 对支撑超平面的定义

$$f(y) \geq f(x_{n_k}) + \langle y - x_{n_k}, v_{n_k} \rangle, \quad \forall y \in D$$

取极限, 结合 f 在 x 处连续可知 v' 也给出 x 处的支撑超平面. 于是唯一性保证了 $v' = v$, 故 $v_n \rightarrow v$ (需要注意 v_n 的有界性在这个论证中必不可少).

(c) 先证明“仅当”。如果 f 在 x 处可微, 由(a)可知

$$\langle w, v \rangle \leq \partial_w f(x) = \langle w, \nabla f(x) \rangle, \quad \forall w \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}.$$

熟知这蕴含了 $v = \nabla f$ (取 $w = v - \nabla f$), 因此支撑超平面唯一。

下证“当”。因为 x 是内点, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r)$ 都是 D 的内点。对任意 $z \in B(x, r)$, 取 v_z 是 z 处的支撑超平面, 则(b)蕴含了当 $z \rightarrow x$ 时 $v_z \rightarrow v$, 也就是

$$v_z = v + o(1).$$

记 S^{n-1} 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面, 则对任意 $w \in S^{n-1}$, 当 $h \in (0, r)$ 时有 $x + hw \in B(x, r)$ 。注意到凸性保证了 (本质上是一元凸函数满足 $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \leq f'_-(x+h)$, 但要注意负方向的方向导数与左导数相差一个负号)

$$\frac{f(x+hw) - f(x)}{h} \leq -\partial_{-w} f(x+hw).$$

由(a)可知

$$\partial_{-w} f(x+hw) \geq \langle -w, v_{x+hw} \rangle = -\langle w, v_{x+hw} \rangle.$$

因此 (检查负号给出正确的不等式方向)

$$\frac{f(x+hw) - f(x)}{h} \leq -\partial_{-w} f(x+hw) \leq \langle w, v_{x+hw} \rangle = \langle w, v \rangle + o(1).$$

注意这里的 $o(1)$ 是在 $h \rightarrow 0$ 时关于方向 $w \in S^{n-1}$ 一致的。

另一个方向的不等式同样由凸性和(a)得到:

$$\frac{f(x+hw) - f(x)}{h} \geq \partial_w f(x) \geq \langle w, v \rangle.$$

结合两个方向的估计就得到可微的定义。 □

注. 例题中证明过, 如果 f 在 x 附近Lipschitz连续, 只要证明方向导数存在且关于方向线性, 就能保证 f 在 x 处可微。由此可以略微简化本题的证明 (虽然本质上没有区别), 即不需要得到关于方向 w 一致的估计, 而只需要证明任何方向导数都满足 $\partial_w f(x) = \langle w, v \rangle$ 。

作为凸集分离性质的推论, 还可以得到上册讲义中提到的Krein-Milman定理的有限维版本 (最简单的情形就是平面上的凸多边形是顶点的凸包)。在此之前需要介绍/回忆一些定义。

对于凸集 $D \subset \mathbb{R}^n$, 称 $x \in D$ 是 (关于 D 的) 极端点(extreme point), 如果不能将 x 表示为 D 中不同两点的凸组合; 翻译成代数语言, 即如果 $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$, 其中 $y, z \in D$ 且 $\lambda \in (0, 1)$, 则必有 $y = z = x$ 。全体极端点组成的集合记为 $\text{ext}(D)$ 。显然极端点都是边界点 (稍

后会遇到的都是闭凸集，因此不会出现边界点不属于 D 但又是 $\overline{D}$ 的极端点的情况)。举例来说，如果 D 是闭正方形，那么 $\text{ext}(D)$ 就是四个顶点（如果换成开正方形，那么就没有极端点）；如果 D 是闭球，那么 $\text{ext}(D)$ 是整个边界（球面）。

对于集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ ，定义 A 的凸包(convex hull)是全体包含 A 的凸集之交，记为 $\text{co}(A)$ 。易见任意多个凸集之交仍然是凸集，因此 $\text{co}(A)$ 是包含 A 的最小凸集。由此产生了凸包的另一种等价定义： $\text{co}(A)$ 就是 A 中所有点的有限凸组合构成的点集（显然这是包含 A 的最小凸集）。

题 10.22 * (Krein–Milman定理). 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧凸集，证明： $K = \text{co}(\text{ext}(K))$ 。

证明. 对 n 归纳。 $n = 1$ 时 K 只能是有限闭区间，此时 $\text{ext}(K)$ 就是两个端点，结论成立。假设结论对 $n - 1$ 维成立，考虑 n 维情形。因为 K 的内点总是两个边界点的凸组合，只需证明边界点都属于 $\text{co}(\text{ext}(K))$ 。事实上，任取 $x \in \partial K$ ，考虑 x 处的支撑超平面 V ，则 $V \cap K$ 是 $n - 1$ 维紧凸集，根据归纳假设可知 $x \in \text{co}(\text{ext}(V \cap K))$ ，最后只需证明

$$\text{ext}(V \cap K) \subset \text{ext}(K).$$

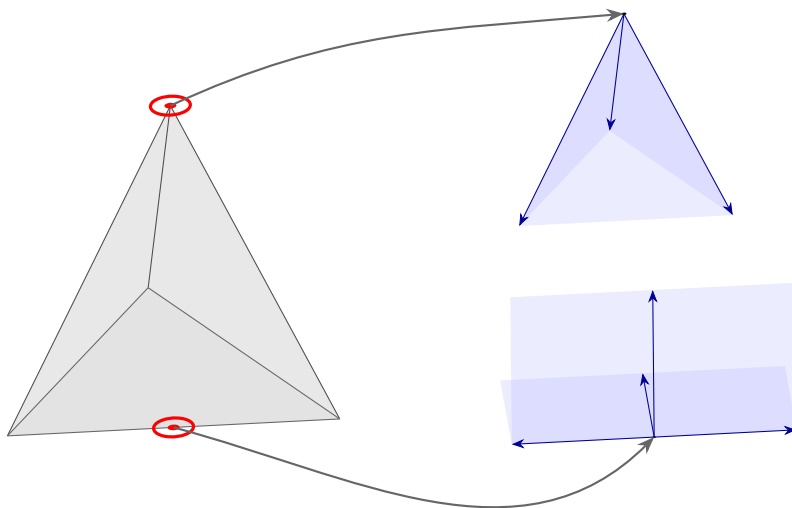
事实上，如果 $v \in \text{ext}(V \cap K)$ 可以表示为 K 中两点 $y \neq z$ 的凸组合，由于 K 位于 V 的同侧，要让凸组合 v 属于 V 只能 $y, z \in V$ ，从而 $y, z \in V \cap K$ ，与 $v \in \text{ext}(V \cap K)$ 矛盾！ $\square$

特别的，如果 $A = \{x_1, \dots, x_m\} \subset \mathbb{R}^n$ 是有限集，则

$$\text{co}(A) = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m \mid \lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1, \lambda_i \in [0, 1]\}.$$

称有限多个点的凸包为凸多面体(polyhedron)，注意定义方式保证了凸多面体是紧凸集；通常允许退化情形，即 $x_1, \dots, x_m$ 可以属于同一个 $n - 1$ 维超平面。

为了稍后说话方便，下一题对凸多面体的几何给出进一步刻画（读者也可以认为直观上是显然的而跳过证明）。首先要问如此定义的凸多面体是否真的是由有限个面围成的，即下一题的(b)(c)。其次还需要知道凸多面体在边点附近的形状，称 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是以 $(0, \dots, 0)$ 为顶点的锥(cone)，如果对任意 $v \in C$ 都有 $tv \in C (\forall t > 0)$ ，于是(d)说明凸多面体在边界点处局部上都是闭凸锥（下图展示了四面体在边界点附近的两种局部形态）。而(e)对于 $A = \text{ext}(K)$ 的情形类似于几何上的单纯形剖分：多面体中任何一点都可以表示为（至多） $n + 1$ 个极端点的凸组合。由此可以证明(f)：紧集的凸包依然是紧集。



题 10.23*. (a) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, 如果 D 没有内点, 证明: D 包含于某个 $n-1$ 维超平面。

(b) 设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是 $n-1$ 维超平面, 称 V 的一侧 (连同 V 自身) 为一个闭半空间 H , 具体来说, 存在 $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ 和 $c \in \mathbb{R}$ 使得

$$V = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, v \rangle = c\}, \quad H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, v \rangle \geq c\}.$$

证明: 如果 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 并且能表示为有限多个闭半空间的交, 则 K 是凸多面体。

(c) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是凸多面体, 证明: K 是有限多个闭半空间的交。

(d) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是凸多面体, 对任意 $x \in \partial K$, 证明: 存在开集 $U \ni x$ 和以 $(0, \dots, 0)$ 为锥点的闭凸锥 C , 使得

$$U \cap K = U \cap (x + C).$$

(e) (Carathéodory) 给定 $A \subset \mathbb{R}^n$, 证明: 任何 $x \in \text{co}(A)$ 都是 A 中至多 $n+1$ 个点的凸组合, 即存在 $a_1, \dots, a_k \in A$ ($k \leq n+1$) 使得

$$x \in \text{co}\{a_1, \dots, a_k\}.$$

(f) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集, 证明: $\text{co}(K)$ 也是紧集。

证明. (a) 通过平移不妨设 $(0, \dots, 0) \in D$, 设 D 中最多有 m 个线性无关的点。任取 m 个线性无关的点 $p_1, \dots, p_m \in D$, 如果 $m \leq n-1$, 则 $D \subset \text{span}\{p_1, \dots, p_m\}$, 即包含于一个 m 维超

平面；而如果 $m = n$ ，通过仿射变换（不影响凸性）可设 p_i 就是第 i 个单位向量，则 D 至少包含这些 p_i （以及 $(0, \dots, 0)$ 的凸包），这是一个标准单纯形

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 1, x_i \geq 0\}.$$

显然标准单纯形有内点（比如考虑重心然后直接按照坐标计算验证），矛盾！

- (b) 因为闭和凸都对于任意交封闭，所以 K 是紧凸集，根据 Krein–Milman 定理，只需证明极端点集有限。事实上，设 $K = H_1 \cap \dots \cap H_m$ ，其中闭半空间 H_i 的边界是 $n-1$ 维超平面 V_i 。如果 $x \in \text{ext}(K)$ ，断言

$$\bigcap_{V_i \ni x} V_i = \{x\}.$$

如果断言成立，每个极端点都唯一对应了 $\{1, \dots, m\}$ 的子集（即包含 x 的 V_i 的下标组成的集），因此 $\text{ext}(K)$ 是有限集。

最后来验证断言。事实上，对于 $V_j \not\ni x$ ，存在 $r_j > 0$ 使得 $B(x, r_j) \cap V_j = \emptyset$ ，因此 $B(x, r_j) \subset H_j$ 。取 $r = \min\{r_j \mid V_j \not\ni x\}$ ，记 $A = B(x, r) \cap \bigcap_{V_i \ni x} V_i$ ，则有

$$A \subset \bigcap_{V_j \not\ni x} H_j \cap \bigcap_{V_i \ni x} H_i = K.$$

注意到 $\bigcap_{V_i \ni x} V_i$ 是包含 x 的仿射子空间，如果不只包含 x 一点，则能够找到 $y \in A \setminus \{x\}$ ，注意到 y 关于 x 的对称点 $z := 2x - y$ 也属于 A ，于是上式保证了 $y, z \in K$ 且 $x = (y + z)/2$ ，与 x 是极端点矛盾！

- (c) 不妨设 K 有内点（否则由 (a) 可以化归为 $n-1$ 维情形，注意到以同一个超平面的两侧给出的两个闭半空间的交就是这个超平面，由此容易用归纳法完成证明），进而可以假设 $B((0, \dots, 0), r) \subset K$ ($r > 0$)。这个技巧被称为 Minkowski 泛函（也是一种对偶方法）。设 $K = \text{co}\{x_1, \dots, x_m\}$ ，定义 K 的对偶图形

$$K^* := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, y \rangle \leq 1, \forall x \in K\}.$$

首先说明 K^* 是凸多面体，根据 (b) 只需证明 K^* 有界并且能写成有限个闭半空间的交。事实上，因为 K 以 $(0, \dots, 0)$ 为内点，对任意 $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ 都有 $ry/|y| \in K$ ，又因为

$$\langle y, ry/|y| \rangle = r|y|,$$

所以

$$K^* \subset \{y \in \mathbb{R}^n \mid |y| \leq 1/r\}.$$

此外, 因为每个 $x \in K$ 都是 $x_1, \dots, x_m$ 的凸组合, 容易看出

$$K^* = \bigcap_{i=1}^m \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle y, x_i \rangle \leq 1\},$$

这就将 K^* 表示为有限多个闭半空间的交。故 K^* 是凸多面体。

最后, 注意到 K 也是 K^* 的对偶。事实上, 根据定义显然有 $K \subset K^{**}$, 只需证明 $K^{**} \subset K$, 即 $z \notin K$ 蕴含 $z \notin K^{**}$ 。利用超平面严格分离, 存在 $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ 使得 (这里的写法与先前的题目略有区别, 尤其是符号反过来了, 但容易验证二者是等价的)

$$\langle z, v \rangle > \sup_{x \in K} \langle x, v \rangle.$$

记上式右边为 M , 由 $(0, \dots, 0)$ 是内点可知 $M > 0$ 。令 $y = v/M$, 则 M 的选取保证了 $y \in K^*$, 然而上式表明 $\langle z, y \rangle > 1$, 因此 $z \notin K^{**}$ 。这就证明了 $K = K^{**}$, 即 K 是闭多面体 K^* 的对偶。上一步证明中说明了凸多面体的对偶都是有限多个闭半空间的交, 所以 K 也具有这样的性质。

- (d) 通过平移不妨设 $x = (0, \dots, 0)$, 简记 $B(r) = B((0, \dots, 0), r)$ 。利用 (c) 可以将 K 表示为有限多个闭半空间 $H_1, \dots, H_m$ 的交, 记相应的边界超平面为 $V_1, \dots, V_m$ 。仿照 (b) 的证明, 如果 $V_j \not\ni (0, \dots, 0)$, 则存在 $r_j > 0$ 使得 $B(r_j) \subset H_j$ 。记

$$C = \bigcap_{H_i \ni (0, \dots, 0)} H_i,$$

则 C 是以 $(0, \dots, 0)$ 为顶点的闭凸锥, 并且对于 $r = \min\{r_j \mid V_j \not\ni (0, \dots, 0)\}$ 有

$$K \cap B(r) = \bigcap_{V_i \ni (0, \dots, 0)} V_i \cap \bigcap_{V_j \not\ni (0, \dots, 0)} V_j \cap B(r) = C \cap B(r).$$

- (e) 先前指出过 $x \in \text{co}(A)$ 都可以表示为 A 中有限个点的凸组合。任取一种 k 个点的凸组合

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad a_i \in A, \quad \lambda_i \in [0, 1].$$

断言: 当 $k > n + 1$ 时, x 仍然能表示为 $a_1, \dots, a_k$ 中 $k - 1$ 个点的凸组合。这样一来, 经过有限步就可以将 x 表示为至多 $n + 1$ 个点的凸组合。

事实上, 为了证明断言可以不妨设 $\lambda_i > 0$ 。如果 $k > n + 1$, 则

$$a_j - a_1, \quad 2 \leq j \leq k$$

至少包含 $k-1 \geq n+1$ 个向量，必然线性相关，设为

$$\sum_{j=2}^k \mu_j (a_j - a_1) = 0,$$

其中 $\mu_j \in \mathbb{R}$ 不全为0。 $\mu_1 = -\sum_{j=2}^k \mu_j$ ，则上式改写为

$$\sum_{i=1}^k \mu_i a_i = 0, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i = 0,$$

由于 μ_i 不全为零，其中必然有严格大于0的项，定义

$$\theta = \min\{\lambda_i / \mu_i \mid \mu_i > 0\} \in (0, \infty).$$

注意到对于 $1 \leq i \leq k$ 都有 $\lambda_i - \theta \mu_i \geq 0$ ，且至少存在一个下标 i 使得等号成立。于是

$$x = \sum_{i=1}^k (\lambda_i - \theta \mu_i) a_i$$

就是将 x 表示为 $k-1$ 个 a_i 的凸组合，断言得证。

(f) 显然 $co(K)$ 有界，只需验证闭集，即如果 $co(K) \ni x_m \rightarrow x$ ，则需要说明 $x \in co(K)$ 。根据(e)，可以将每个 x_m 表示为

$$x_m = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_{mi} y_{mi}, \quad \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_{mi} = 1, \quad \lambda_{mi} \in [0, 1], \quad y_{mi} \in K.$$

根据 $[0, 1]$ 和 K 的紧性，可以取子列 m_j 使得 $\lambda_{m_j i} \rightarrow \lambda_i \in [0, 1]$ 且 $y_{m_j i} \rightarrow y_i \in K$ ，则

$$x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i y_i \in co(K), \quad \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1.$$

这就说明 $x \in co(K)$ ，故 $co(K)$ 是闭集。 □

注. (d) 实际上证明了多面体在边界点附近是多面体锥 (*polyhedral cone*)，即可以表示为有限多个过 $(0, \dots, 0)$ 的闭半平面的交。但下面的讨论中只关心锥的顶点（以及凸性），对于锥面的形状并无要求。事实上，如果紧凸集 K 的每个边界点都有邻域是锥，则 K 只能是凸多面体（因为容易看出这个小邻域内不会有其他极端点，结合有限覆盖可知只有有限个极端点）。

注. (f) 不能推广为闭集的凸包还是闭集，反例再次与双曲线有关：令

$$B = \{(0, 0)\} \cup \{(x, 1/x) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\},$$

容易验证 B 是闭集，但 $co(B)$ 不是闭集（坐标轴的正半轴都是聚点但不属于 $co(B)$ ）。

以下讨论三个关于凸函数边界行为的问题（上半连续性、一致收敛、连续延拓），为了简洁只考虑定义域是紧凸集的情形¹³。这些性质对于一元凸函数都成立，但在高维情形则必须 K 是凸多面体。对于不是多面体的 K ，根据Krein–Milman定理可知存在无穷多个极端点；构造反例的思路都是对极端点构造局部上比较坏的函数，然后考虑极端点的聚点。而如果 K 是多面体，利用 K 在边界点附近是锥可以让边界行为得到控制。

第一个问题是边界处的上半连续性。对于闭区间上的一元凸函数，区间端点处可能出现向上的跳跃、但不能出现向下的跳跃，因此一元凸函数总是上半连续的。然而多元凸函数未必上半连续！最简单的反例是对于闭单位圆盘

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

注意到只要 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f|_{K^\circ} = 0, \quad f|_{\partial K} \geq 0,$$

就能保证 f 是凸函数，而这样的 f 在边界上自然不需要上半连续。

为何这个反例会存在？原因在于极端点不能表示为 $\lambda x + (1 - \lambda)y$ ，因此凸函数对极端点处的函数值只有下界要求、而没有上界要求。特别的，如果极端点有聚点，那么就可以让聚点处出现向下的跳跃。回忆一元情形的证明，对于有限区间 $[a, b]$ ，要证明 $f(a+) \leq f(a)$ 的关键是当 $x_n \downarrow a$ 时，从 a 到 x_n 的射线能够到达固定的右端点 b ，如果 $f(x_n) > f(a) + \varepsilon$ ，则凸性会导致 $f(b) = \infty$ 。在上面的反例中，从 ∂K 中任何两点给出的射线都无法延长出去，这就是极端点导致的障碍。而如果 K 是凸多面体，则每个边界点附近都是锥，不会遇到无法延长的困难。

题 10.24 * 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧凸集， $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数。

(a) 如果 K 是多面体，证明： f 上半连续。

(b) 如果 K 不是凸多面体，试构造 f 是 K 上的有界凸函数、但不上半连续的反例。

证明. (a) 先前证明过 f 在 K° 上连续，因此只需考虑 $x \in \partial K$ 的情况。

首先指出 f 有上界。事实上，设 $K = \text{co}(\{p_1, \dots, p_m\})$ ($p_i \in \mathbb{R}^n$)，则任何一点 $x \in K$ 都可以表示为 $p_1, \dots, p_m$ 的凸组合，利用凸性可知 $f(x) \leq \sup f(p_i)$ 。

对任意 $x \in \partial K$ ，先前证明了存在 $\delta > 0$ 和以 $(0, \dots, 0)$ 为锥点的闭凸锥 C ，使得

$$B(x, 2r) \cap K = B(x, 2r) \cap (x + C).$$

如果 $y = x + h \in B(x, r) \cap K$ （此时 $|h| \leq r$ ），则锥的性质保证了

$$z := x + rh/|h| \in B(x, 2r) \cap (x + C) \subset K.$$

¹³更多相关的边界问题以及定义域是无界闭凸集的情形可见D. Gale, V. L. Klee Jr. and R. T. Rockafellar, Convex functions on convex polytopes, Proc. Amer. Math. Soc. (1968)。

注意到 $y = (1 - |h|/r) \cdot x + |h|/r \cdot z$, 根据凸性以及 f 有上界可知

$$f(y) \leq \left(1 - \frac{|h|}{r}\right) \cdot f(x) + \frac{|h|}{r} \cdot f(z) \leq \left(1 - \frac{|h|}{r}\right) \cdot f(x) + \frac{C|h|}{r}.$$

注意右端关于 $|h| \rightarrow 0+$ 收敛到 $f(x)$ (而不依赖 h 的方向), 即 $\limsup_{K \ni y \rightarrow x} f(y) \leq f(x)$ 。

(b) 根据 Krein–Milman 定理, K 有无穷多个极端点, 结合紧性可知存在一列极端点 $p_m (m \in \mathbb{N})$ 收敛到 p (通常来讲 p 未必是极端点), 不妨设这些 p_m 和 p 互异。定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \{p_m \mid m \in \mathbb{N}\}, \\ 0, & x \notin \{p_m \mid m \in \mathbb{N}\}. \end{cases}$$

由 p_m 都是极端点可知 f 是凸函数, 然而 $f(p_m) = 1$ 和 $f(p) = 0$ 说明 f 并不上半连续。 $\square$

注. (b) 中构造的反例是在从边界趋于 p 破坏了上半连续性, 还可以问如果只要求从内部逼近, 是否能保证 $\lim_{K^\circ \ni y \rightarrow x} f(y) \leq f(x)$? 答案依然是否定的。这个反例来自稍后关于连续延拓的讨论: 令 $K = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 是平面上的单位圆盘, 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2 - 1}{2(x+1)}, & (x, y) \in K \setminus \{(-1, 0)\}, \\ -1, & (x, y) = (-1, 0). \end{cases}$$

事实上, 利用 Hesse 矩阵容易验证 f 在内部是凸函数, 再注意到 f 的边界值就是内部的径向极限可知 f 在 K 上是凸函数。可以验证

$$\limsup_{K^\circ \ni (x, y) \rightarrow (-1, 0)} f(x, y) = 0 > f(-1, 0).$$

因此即使只考虑从内部逼近边界点也没有上半连续性。

第二个问题之前在注记中提到过: 如果 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧凸集, K 上的一列凸函数如果逐点收敛到连续函数, 是否能够保证一致收敛? 有了先前的经验, 如果 p 是 K 的极端点, 则 χ_p 是 K 上的凸函数; 因此一旦 K 有无穷多个互异的极端点 p_n , 则 χ_{p_n} 逐点收敛到 0, 并且显然不一致收敛。这就说明 K 是凸多面体是必要条件, 而充分性的证明与一元情形类似 (见下一题的 (a))。进一步, (b) 说明一致收敛的充要条件就是在 ∂K 上一致收敛。

题 10.25 * 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧凸集, 凸函数列 $f_m: K \rightarrow \mathbb{R}$ 逐点收敛到 f , 并且 $f \in C(K)$ 。

(a) 证明: 能够保证 f_m 在 K 上一致收敛到 f 的充要条件是 K 是凸多面体。

(b) 如果进一步假设 f_m 在 ∂K 上一致收敛, 证明: f_m 在 K 上一致收敛 (K 未必是凸多面体)。

证明. (a) 上文已经说明了必要性, 下面证明充分性. 对维数归纳, $n = 1$ 时已经在研究一元函数的极限时证明过. 一般的, 设 $K = co(p_0, \dots, p_k)$, 则先前证明过 K 中任何一个点可以表示为至多 $n + 1$ 个 p_i 的凸组合, 因此可以将 K 分解为

$$K = \bigcup_{\{i_0, \dots, i_n\} \subset \{0, \dots, k\}} co(p_{i_0}, \dots, p_{i_n}).$$

因为这是有限并, 只需证明在每个 $co(p_{i_0}, \dots, p_{i_n})$ 上一致收敛. 这就将问题化归到 $k = n$ 的情形 (形式上, 为了兼顾 $k < n$ 的情形, 可以认为这 p_i 未必互异).

如果 K 包含于一个 $n - 1$ 维超平面, 利用归纳假设即可. 以下假设 K 确实是非退化的 n 维单纯形. 通过仿射变换 (不改变凸性和一致收敛) 可以不妨设 K 是正单纯形 (一种具体实现是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中 $n + 1$ 个单位向量的凸包). 对于充分大的 $N \in \mathbb{N}$, 用平行于 K 的各面的超平面可以将 K 划分为 N^n 个边长变为原来 $1/N$ 的全等的正单纯形, 记为 $K_1, \dots, K_{N^n}$ (这在几何直观上是显然的, 原则上都可以用坐标具体实现出来, 从而保证严谨性). 由于 $f \in C(K)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可以固定充分大的 N , 使得 f 在每个 K_i 上的振幅都不超过 ε . 因为 ∂K_i 是有限个 $n - 1$ 维正单纯形的并, 根据归纳假设可知 f_m 在 ∂K_i 上一致收敛. 下面考虑任何充分大的 m , 使得在每个 ∂K_i 上都有 $|f - f_m| \leq \varepsilon$. 对任意 $x \in K$, 设 $x \in K_i$, 则可以将 x 表示为 $y, z \in \partial K_i$ 的凸组合 (未必严格), 即存在 $\lambda \in [0, 1]$ 使得 $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$, 利用凸性、 ∂K_i 上的一致收敛、以及 f 的振幅可得上界估计

$$\begin{aligned} f_m(x) &\leq \lambda f_m(y) + (1 - \lambda) f_m(z) \leq \lambda(f(y) + \varepsilon) + (1 - \lambda)(f(z) + \varepsilon) \\ &\leq \lambda(f(x) + 2\varepsilon) + (1 - \lambda)(f(x) + 2\varepsilon) = f(x) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

另一方面, 取与 K_i 相邻的 K_j (即与 K_i 相交于公共超平面 V), 则 K_i, K_j 关于 V 对称. 设 $x' \in K_j$ 是 x 关于 V 的对称点, 则 $a = (x + x')/2 \in \partial K_i$, 利用凸性、 ∂K_i 上的一致收敛、 f 的振幅、以及 K_j 上的上界估计可得下界估计 (注意第二行用到了 $f(x') \leq f(x) + 2\varepsilon$)

$$\begin{aligned} f_m(x) &\geq 2f_m(a) - f_m(x') \geq 2(f(a) - \varepsilon) - (f(x') + 2\varepsilon) \\ &\geq 2(f(x) - 2\varepsilon) - (f(x) + 4\varepsilon) = f(x) - 8\varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $\sup_K |f_m(x) - f(x)| \leq 8\varepsilon$, 从而 f_m 在 K 上一致收敛到 f .

- (b) 不妨设 K 有内点 (即 K 不包含于 $n - 1$ 维超平面, 否则对维数归纳即可). 只需证明对任意 $p \in \partial K$, 存在开集 $U_p \ni p$ 使得 f_m 在 $U_p \cap K$ 上一致收敛. 如果这件事得证, 利用 ∂K 的紧性可以找到有限覆盖 $V = U_{p_1} \cup \dots \cup U_{p_k}$, 从而 f_m 在 $V \cap K$ 上一致收敛; 又因为闭集 $K \setminus V \subset K^\circ$, 利用先前证明的定义域内部的内闭一致收敛可知 f_m 在 $K \setminus V$ 上也一致收敛, 从而 f_m 在整个 K 上一致收敛.

通过正交变换以及伸缩,不妨设 $(0, 0, \dots, 0)$ (简记为 0) 是 K 的内点, $p = (0, \dots, 0, 1)$ 是 K 的边界点。显然 p 处的支撑超平面不能经过 0 (因为 0 是内点), 为了方便, 可以通过仿射变换让 p 处的支撑超平面是 $\{x_n = 1\}$, 于是 K 包含于 $\{x_n \leq 1\}$ 。由 0 是内点可知, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$[-\delta, \delta]^{n-1} \times \{0\} \subset K,$$

这些点与 p 的凸包包含在 K 中。特别的, 对任意 $t \in (0, 1)$, 矩体

$$I_t := [-t\delta, t\delta]^{n-1} \times [0, 1-t]$$

都包含在 K 中。现在考虑包含 p 的矩体

$$Q_t = [-t\delta, t\delta]^{n-1} \times [1-t, 1].$$

注意 $Q_t \cap K$ 包含 p 在 K 中的开邻域, 比如说

$$p \subset (-t\delta/2, t\delta/2)^{n-1} \times (1-t/2, \infty) \cap K \subset Q_t.$$

因此只需说明当 t 充分小时, f_m 在 $Q_t \cap K$ 上一致收敛。

想法和(a)类似, 因为 $Q_t \cap K$ 的边界来自 ∂K 和 $\partial Q \cap K$; 而 ∂Q 的每个面是 $n-1$ 维超平面, 每个超平面与 K 的交如果视为 $n-1$ 维空间中的紧凸集, 则边界包含于 ∂K ; 于是根据归纳假设可知 f_m 在 $\partial(Q_t \cap K)$ 上一致收敛。只要 t 充分小 (从而 $Q_t \cap K$ 的直径充分小), 结合凸性以及 f 一致连续可得上界估计。另一方面, 将 $x \in Q_t \cap K$ 关于超平面 $\{x_n = 1-t\}$ 对称, 对称之后包含于

$$[-t\delta, t\delta]^{n-1} \times [1-2t, 1-t] \subset I_t.$$

注意到(a)保证了 f_m 在 I_t 上一致收敛, 类似(a)可得下估计界, 具体细节留作练习。 $\square$

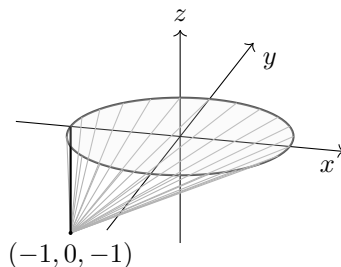
注. 还可以问如果进一步要求 $f_m \in C(K)$ (从而(a)中的反例失效)、甚至 f_m 一致有界, 能否保证 f_m 在 K 上一致收敛到 f ? 答案依然是否定的, 构造方式见下一题的注。

第三个问题是定义在紧凸集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 内部的有界凸函数能否连续延拓到边界, 根据例题可知这等价于问边界点处的极限是否一定存在。由一元凸函数的性质可知, 在边界点处的径向极限 (即沿着射线方向的极限) 必然存在, 但通常来说不同方向的径向极限未必相等。下一题的(a)是一个经典的凸函数小技巧, 作用是在极限意义下沟通两条平行线上的信息。(b)用这样的技巧证明开凸锥上的有界凸函数一定在顶点处存在极限 (考虑二维情形易知闭凸锥在边界上可以产生反例), 由此立刻说明凸多面体都可以连续延拓。

反过来, 如果 K 不是凸多面体, 则需要构造不存在连续延拓的反例。考虑闭单位圆盘

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

直观上, $f: K^\circ \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像如下 (以 $(-1, 0, -1)$ 为顶点、与 xy 平面上的单位圆周连线形成的椭圆锥, 注意其中一条母线垂直于 x, y 平面):



具体写出表达式为

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 1}{2(x + 1)}, \quad (x, y) \in K^\circ.$$

简单计算Hesse矩阵容易验证 f 的凸性 (或者从图像直接看出), 然而 f 在 $(-1, 0)$ 处的重极限并不存在! (从图像看, 沿 $(x, 0)$ 方向趋于 $(-1, 0)$ 的极限是 -1 , 但贴着圆周趋于 $(-1, 0)$ 的上极限是 0 。) 也可以将这个函数化简: 由于 $\frac{x^2-1}{x+1} = x-1$ 是一次函数、去掉不影响凸性, 可以取

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x + 1}, \quad (x, y) \in K^\circ.$$

这个例子的启发在于, 可以构造凸函数在极端点处取到最大值。对于一般的不是多面体的紧凸集 K , 还是要用极端点集的聚点做文章。想法是在每个极端点附近制造一个小的凸起、其余位置是 0 , 然后将这些支集两两不交的函数加起来, 在极端点的聚点处 (函数值为 0) 就无法连续。要让凸起部分的支集很小, 则需要用到极端点的性质, 见下一题的(e)。

题 10.26 *. (a) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 以及 $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 使得

$$f(\alpha + tv) = f(\alpha), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x + tv) = f(x)$ 。

(b) 设 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是以 $(0, \dots, 0)$ 为顶点的 (非空) 开凸锥, $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界凸函数, 证明:

$$\lim_{C \ni x \rightarrow (0, \dots, 0)} f(x) \text{ 收敛}.$$

(c) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是凸多面体且 $K^\circ \neq \emptyset$, 证明: 任何有界凸函数 $f: K^\circ \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以连续延拓到 K 上。

(d) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧凸集, $x \in \text{ext}(K)$, 证明: 对任意 $r > 0$, 存在凸函数 $f: K \rightarrow [0, 1]$, 使得

$$f(x) = 1 \quad \text{且} \quad f|_{K \setminus B(x, r)} = 0.$$

(e) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧凸集且 $K^\circ \neq \emptyset$, 如果任何有界凸函数 $f: K^\circ \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以连续延拓到 K 上, 证明: K 是凸多面体。

证明. (a) 用 $f(x) - f(\alpha)$ 代替 $f(x)$, 不妨设 $f(\alpha) = 0$; 通过对自变量作正交变换 (不影响凸性), 不妨设 $\alpha = (0, \dots, 0)$ 且 $v = (1, 0, \dots, 0)$. 于是条件转化为

$$f(x_1, 0, \dots, 0) = 0, \quad \forall x_1 \in \mathbb{R}.$$

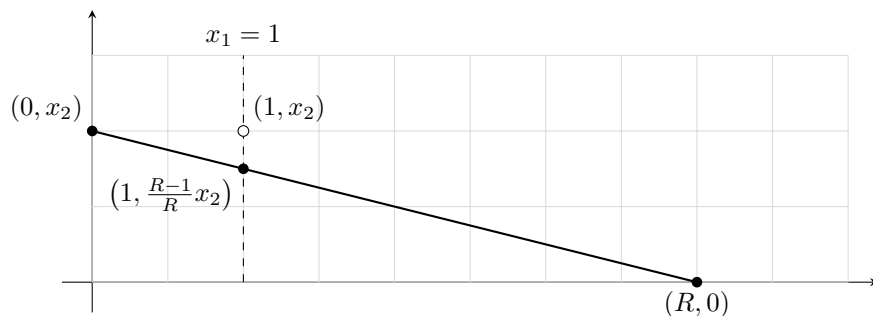
根据 x_1 方向的对称性, 只需证明 (另一半不等式可以通过换元 $x_1 \mapsto -x_1$ 得到)

$$f(0, x_2, \dots, x_n) \geq f(1, x_2, \dots, x_n), \quad \forall (x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

为此, 对任意 $R > 1$, 注意到

$$\left(1, \frac{R-1}{R}x_2, \dots, \frac{R-1}{R}x_n\right) = \frac{1}{R}(R, 0, \dots, 0) + \frac{R-1}{R}(0, x_2, \dots, x_n).$$

(下图是二维情形的几何直观: 上式左边是以 $(0, x_2)$ 与 $(R, 0)$ (注意横轴上都是 f 的零点) 为端点的线段与 $x_1 = 1$ 的交点, 利用凸性可以得到这个点的下界估计, 当 $R \rightarrow \infty$ 时这个点趋于 $(1, x_2)$ 、并且实现为两端点凸组合时关于 $(0, x_2)$ 的权重趋于 1。)



利用凸性以及条件可知

$$f\left(1, \frac{R-1}{R}x_2, \dots, \frac{R-1}{R}x_n\right) \leq \frac{1}{R} \cdot 0 + \frac{R-1}{R}f(0, x_2, \dots, x_n) = \frac{R-1}{R}f(0, x_2, \dots, x_n).$$

令 $R \rightarrow \infty$, 结合 f 的连续性即可。

(b) 首先说明径向极限存在且相等。由一元凸函数的性质可知, 对任意 $v \in C$, 径向极限

$$L(v) := \lim_{t \rightarrow 0+} f(tv) \text{ 收敛.}$$

注意到 $L: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是零次齐次的有界函数, 并且由 f 的凸性容易推出 L 的凸性 (从而 L 是 C 上连续函数)。下面说明 L 是常值函数 (即径向极限相等)。事实上, 任取 $x, y \in C$ 以及 $\alpha, \beta > 0$, 因为 C 是开凸锥, 所以

$$\alpha x + \beta y = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot (\alpha + \beta)x + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot (\alpha + \beta)y \in C.$$

对任意 $\lambda \in (0, 1)$, 利用凸性和齐次性可知

$$L(\alpha x + \beta y) \leq \lambda L(\alpha x / \lambda) + (1 - \lambda)L(\beta y / (1 - \lambda)) = \lambda L(x) + (1 - \lambda)L(y).$$

注意 L 作为凸函数在开集 C 上连续, 分别令 $\lambda \rightarrow 0+$ 和 $\lambda \rightarrow 1+$ 得

$$L(\alpha x + \beta y) \leq \min\{L(x), L(y)\}.$$

由此容易说明 L 是常数: 因为 C 是开集, 考虑互异两点 x, y 所在直线与 C 的交, 这是包含 x, y 的开区间; 特别的, 可以找到 $z \in C$ 使得 x, y, z 共线且 x 位于 y, z 之间, 也就是说 $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$ ($\lambda \in (0, 1)$), 代入上式得

$$L(x) = L(\lambda y + (1 - \lambda)z) \leq \min\{L(y), L(z)\} \leq L(y).$$

交换 x, y 的地位可知 $L(y) \leq L(x)$, 故 $L(x) = L(y)$ 。记常值函数 $L(v)$ 为 L 。

最后证明 f 在 $(0, \dots, 0)$ 处的重极限存在, 任取 $C \ni x_m \rightarrow (0, \dots, 0)$, 只需证明 $f(x_m) \rightarrow L$ 。对任意 $y \in C$, 利用凸性可知

$$f\left(\frac{x_m + y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}f(x_m) + \frac{f(y)}{2}.$$

取极限可知 (注意 $(x_m + y)/2 \rightarrow y$)

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} f(x_m) \geq 2f\left(\frac{y}{2}\right) - f(y).$$

用 ty 代替 y 并令 $t \rightarrow 0+$ 可知

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} f(x_m) \geq L.$$

另一方面, 不妨设 $|x_m| \leq 1$, 对任意 $c \in (0, 1)$, 根据凸性有

$$f(x_m) \leq \frac{1 - |x_m|}{1 - c|x_m|} f(cx_m) + \frac{(1 - c)|x_m|}{1 - c|x_m|} f\left(\frac{x_m}{|x_m|}\right).$$

令 $c \rightarrow 0+$ 得

$$f(x_m) \leq (1 - |x_m|)L + |x_m|f\left(\frac{x_m}{|x_m|}\right) \leq (1 - |x_m|)L + |x_m| \cdot \sup |f|.$$

这里用到 f 得有界性, 取极限可知

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} f(x_m) \leq L.$$

综合两方面就证明了 $\lim_{C \ni x \rightarrow (0, \dots, 0)} f(x) = L$ 。

- (c) 根据例题, 只需证明 f 在边界点处的极限存在。先前证明了对任意 $x \in \partial K$, 存在开集 $U \ni x$ 和以 $(0, \dots, 0)$ 为顶点的闭凸锥 C 使得

$$K \cap U = K \cap (x + C).$$

因为 $K^\circ \neq \emptyset$, 容易看出 C° 非空。熟知有限多个集合的交的内部就等于内部的交, 因此

$$U \cap K^\circ = U \cap (x + C^\circ).$$

结合(b)就能得到 f 在 x 处的极限存在 (虽然(b)的条件中函数是在整个 C 上定义, 但显然只要在顶点附近有定义就足够了)。

- (d) 不妨设 $K \setminus B(x, r) \neq \emptyset$ (否则取 $f = 1$ 即可), 注意这是紧集, 先前证明过 $S := \text{co}(K \setminus B(x, r))$ 也是紧集, 并且 $x \in \text{ext}(K)$ 保证了 $x \notin S$ 。构造的想法与先前单位圆盘的反例有相似之处: 考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的紧集

$$D := \text{co}(S \times \{0\} \cup K \times \{1\}).$$

定义 $f: K \rightarrow [0, 1]$ 为

$$f(y) = \inf\{t \in [0, 1] \mid yt \in D\}.$$

易见 f 确实是取值于 $[0, 1]$ 的凸函数 (用到 D 的凸性), 且满足 $f(x) = 1$ (用到 x 是极端点) 和 $f|_S = 0$ 。最后, 注意到 $K \setminus B(x, r)$ 包含于 S 即可。

- (e) 根据 Krein–Milman 定理, $\text{ext}(K)$ 是无限集, 因此能够找到一列互异的 $p_m \in \text{ext}(K)$ 收敛到 $p \in K$ 。容易递归构造一列 $r_m \rightarrow 0+$ 使得 $B(p_m, 2r_m)$ 两两不交, 并且 $p \notin B(p_m, 2r_m)$ 。利用(d), 存在一列有界凸函数 $f_m: K \rightarrow [0, 1]$ 使得

$$f_m(x) = 1 \quad \text{且} \quad f_m|_{K \setminus B(p_m, r_m)} = 0.$$

由此可知 $f := \sum_{m=1}^{\infty} f_m$ 在每个点处都是有限求和, 从而 f 是 K 上的有界凸函数。最后, 断言 $f|_{K^\circ}$ 在 p 处的极限不存在 (从而 $f|_{K^\circ}$ 不存在到 K 上的连续延拓)。

一方面, 利用 K 有内点可以说明, 存在一列 $x_m \in B(p_m, r_m) \cap K^\circ$ 使得

$$f(x_m) = f_m(x_m) \geq 1/2,$$

从而 $f|_{K^\circ}$ 在 p 处的上极限至少是 $1/2$ 。

另一方面. 对任意 $r > 0$, 存在充分大的 m 使得 $B(p_m, 2r_m) \subset B(x, r)$, 利用 K 有内点 (至少对于充分大的 m) 可以找到 $y_m \in K^\circ$ 使得 $r_m < |y_m - p_m| < 2r_m$, 根据构造可知 $f(y_m) = 0$, 导致 $f|_{K^\circ}$ 在 p 处的下极限是 0 . 故 $f|_{K^\circ}$ 在 p 处的极限不存在. $\square$

注. 将(e)的反例放到整个 K 上看, 则 f_m 是 K 上的一致有界连续凸函数, 并且支集两两不交保证了 f_m 逐点收敛到 0 , 但显然不是一致收敛到 0 . 这就回答了上一题后的注。

自然还可以问能否将闭集上的凸函数 (保持凸性) 延拓为全空间上的凸函数, 但考虑一维情形就知道这是不可能的 (端点处的单侧导数可能发散). 这一障碍完全来自于边界处不再Lipschitz连续, 与之相关的就是Lipschitz连续函数的延拓问题。

教材 (本质上) 证明了在度量空间 X 中, 任何子集 A 上的Lipschitz连续函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以在保持Lipschitz常数的意义下延拓到全空间 X (通常称为McShane延拓引理). 而如果考虑向量值Lipschitz连续函数的延拓问题, 虽然可以对每个分量分别延拓, 但这样做无法做到保持Lipschitz常数. 下一题说明如果定义域是 $\mathbb{R}^n$, 则向量值情形也可以保持Lipschitz常数延拓, 证明用到了凸集的分离性质. 为了明确定义域, 用 $\text{Lip}(f, S)$ 表示 f 限制在 S 上的Lipschitz常数。

题 10.27 *. 本题的目标是证明Kirszbraum延拓定理: 给定非空集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 以及Lipschitz连续映射 $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, 存在Lipschitz连续映射 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 使得

$$F|_A = f \quad \text{且} \quad \text{Lip}(F; \mathbb{R}^n) = \text{Lip}(f; A).$$

(a) 设 $N \in \mathbb{N}$, 给定 $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}^n$ 和 $r_1, \dots, r_N > 0$, 对于 $t \geq 0$, 定义

$$C_t := \bigcap_{i=1}^N \overline{B(x_i, tr_i)}.$$

证明: 存在 (唯一的) $s \in [0, \infty)$ 使得

$$\{t \geq 0 \mid C_t \neq \emptyset\} = [s, \infty).$$

进一步, C_s 是单点集, 并且包含于全体满足 $|x - x_i| = tr_i$ 的点 x_i 形成的凸包。

(b) 在Kirszbraum定理的条件下, 对任意 $y \in \mathbb{R}^n \setminus A$, 证明: 存在 $g: A \cup \{y\} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 使得

$$g|_A = f \quad \text{且} \quad \text{Lip}(g; A \cup \{y\}) = \text{Lip}(f; A).$$

(c) 利用Zorn引理完成Kirszbraum定理的证明。

证明. (a) 容易看出 s 的存在性以及 $C_s \neq \emptyset$ 。下面使用反证法, 如果 C_s 包含两个不同的点 x, y (此时必有 $s > 0$), 则 $z = (x + y)/2$ 满足 (注意不等号是严格的)

$$|x_i - z| < \max\{|x_i - x|, |x_i - y|\} \leq sr_i, \quad \forall 1 \leq i \leq N.$$

根据连续性可知存在 $0 < s' < s$ 使得 $z \in C_{s'}$, 与 s 的最小性矛盾!

进一步, 反设 $C_s = \{x\}$ 且 x 不落在全体使得 $|x - x_i| = sr_i$ 的点 x_i 形成的凸包中 (此时同样必有 $s > 0$)。不妨设这些点是 $x_1, \dots, x_k$ ($k \leq N$), 显然 $k \geq 1$ (否则将 s 略微减小依然有 $C_s \neq \emptyset$)。因为 x 不属于 $x_1, \dots, x_k$ 的凸包, 所以存在经过 x 的 $n - 1$ 维超平面 V 使得 $x_1, \dots, x_k$ 均 (严格) 位于 V 的同侧。考虑 x 沿垂直于 V 的方向朝着 $x_1, \dots, x_k$ 所在一侧移动少许所得的点 y , 则当 $|x - y|$ 充分小时, 对 $1 \leq i \leq k$ 都有 $|x_i - y| < |x_i - x| = sr_i$, 并且根据连续性可知对 $k < i \leq N$ 也有 $|x_i - y| < sr_i$ 。所以 $y \in C_s$, 与 $C_s = \{x\}$ 矛盾!

(b) 不妨设 $\text{Lip}(f; A) = 1$ 。映射 g 由 $z := g(y) \in \mathbb{R}^n$ 唯一确定, 需要满足的条件等价于

$$|z - f(x)| \leq |y - x|, \quad \forall x \in A.$$

也就是说, 需要

$$z \in \bigcap_{x \in A} \overline{B(f(x), |y - x|)}.$$

先前证明过, 一族紧集的交为空集当且仅当其中有限个的交为空集。因此只需证明对于任何有限多个互异的点 $x_1, \dots, x_N \in A$, 有

$$\bigcap_{i=1}^N \overline{B(f(x_i), |y - x_i|)} \neq \emptyset.$$

按照(a)的想法定义

$$s = \inf \left\{ t \geq 0 \mid \bigcap_{i=1}^N \overline{B(f(x_i), t|y - x_i|)} \neq \emptyset \right\},$$

只需证明 $s \leq 1$ 。事实上, 由(a)可知 $\bigcap_{i=1}^N \overline{B(f(x_i), s|y - x_i|)}$ 是单点集 (记为 w); 不妨设

$$\{f(x_i) \mid |f(x_i) - w| = s|y - x_i|\} = \{f(x_1), \dots, f(x_k)\}, \quad 1 \leq k \leq N,$$

则存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in [0, 1]$, 使得 (这就是闭包的等价刻画)

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \quad \text{且} \quad w = \sum_{i=1}^k \lambda_i f(x_i).$$

于是（注意第三行用到 $\text{Lip}(f; A) = 1$ ）

$$\begin{aligned}
0 &= 2 \left| \sum_{i=1}^k \lambda_i (w - f(x_i)) \right|^2 = 2 \sum_{i,j=1}^k \lambda_i \lambda_j (w - f(x_i))(w - f(x_j)) \\
&= \sum_{i,j=1}^k \lambda_i \lambda_j (|w - f(x_i)|^2 + |w - f(x_j)|^2 - |f(x_i) - f(x_j)|^2) \\
&\geq \sum_{i,j=1}^k \lambda_i \lambda_j (s^2 |y - x_i|^2 + s^2 |y - x_j|^2 - |x_i - x_j|^2) \\
&= \sum_{i,j=1}^k \lambda_i \lambda_j (2s^2 (y - x_i)(y - x_j) + (s^2 - 1) |x_i - x_j|^2) \\
&= 2s^2 \left| \sum_{i=1}^k \lambda_i (y - x_i) \right|^2 + (s^2 - 1) \sum_{i,j=1}^k \lambda_i \lambda_j |x_i - x_j|^2.
\end{aligned}$$

反设 $s > 1$ ，则要让第二项等于0必须 $x_1 = \cdots = x_k$ ，从而 $f(x_1) = \cdots = f(x_k) = w$ ，观察定义可知 s 并不是满足要求的下确界，矛盾！

(c) 考虑全体延拓的集合，即（严格来写， $\mathcal{F}$ 中的元素应该是二元组 $(F, D(F))$ ，其中 $D(F)$ 表示 F 的定义域）

$$\mathcal{F} = \{F: D(F) \rightarrow \mathbb{R}^m \mid A \subset D(F) \subset \mathbb{R}^n, F|_D = f, \text{Lip}(F; D(F)) = \text{Lip}(f, A)\}.$$

定义偏序关系 $F_1 \prec F_2$ 当且仅当 F_2 是 F_1 的延拓。使用标准的Zorn引理方法（见上册讲义），容易验证 $\mathcal{F}$ 中任何链都有上界（把图像并起来即可），从而Zorn引理保证了有极大元。最后，由(b)可知极大元必然定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上。□

注. (c)的方法在存在性证明中十分常见，最著名的例子是泛函分析中的Hahn-Banach定理。而Hahn-Banach定理的几何形式反过来给出证明中用到的凸集分离性质在Banach空间中的推广：凸集外的点可以用连续线性泛函与凸集分离。